

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

BRUNA NUNES MAGESTI

CONTATO PELE A PELE E AMAMENTAÇÃO NO ALÍVIO DA DOR DO
RECÉM-NASCIDO SUBMETIDO À PUNÇÃO DO CALCANHAR NO ALOJAMENTO
CONJUNTO: ESTUDO PILOTO DE ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

RIO DE JANEIRO

2021

Bruna Nunes Magesti

CONTATO PELE A PELE E AMAMENTAÇÃO NO ALÍVIO DA DOR DO
RECÉM-NASCIDO SUBMETIDO À PUNÇÃO DO CALCANHAR NO ALOJAMENTO
CONJUNTO: ESTUDO PILOTO DE ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

Tese de Doutorado apresentada à Banca Examinadora do
Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Enfermagem da
Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal
do Rio de Janeiro como requisito à obtenção do título de
Doutora em Enfermagem.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Marialda Moreira Christoffel

Linha de pesquisa: Saúde da Criança e do Adolescente

RIO DE JANEIRO

2021

CIP - Catalogação na Publicação

MM192c Magesti , Bruna Nunes
CONTATO PELE A PELE E AMAMENTAÇÃO NO ALÍVIO DA
DOR DO RECÉM-NASCIDO SUBMETIDO À PUNÇÃO DO CALCANHAR
NO ALOJAMENTO CONJUNTO: ESTUDO PILOTO DE ENSAIO
CLÍNICO RANDOMIZADO / Bruna Nunes Magesti . -- Rio
de Janeiro, 2021.
202 f.

Orientador: Marialda Moreira Christoffel .
Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Escola de Enfermagem Anna Nery,
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 2021.

1. Enfermagem Neonatal. 2. Dor neonatal. 3.
Recém-nascido. 4. Alojamento Conjunto . I.
Christoffel , Marialda Moreira , orient. II. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos
pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

Bruna Nunes Magesti

CONTATO PELE A PELE E AMAMENTAÇÃO NO ALÍVIO DA DOR DO
RECÉM-NASCIDO SUBMETIDO À PUNÇÃO DO CALCANHAR NO ALOJAMENTO
CONJUNTO: ESTUDO PILOTO DE ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

Tese de Doutorado apresentada à Banca Examinadora do
Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Enfermagem da
Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal
do Rio de Janeiro como requisito à obtenção do título de
Doutora em Enfermagem.

Aprovada em: 30 de julho de 2021.

Profª Drª Marialda Moreira Christoffel - Presidente
EEAN/UFRJ

Profº Drª Ananda Maria Fernandes – 1ª Examinadora
ESEnfC

Profª Drª Ana Luiza Dorneles da Silveira - 2ª Examinadora
EEAAC/UFF

Profª Drª Luciana Mara Monti Fonseca - 3ª Examinadora
EERP/USP

Profª Drª Elisa da Conceição Rodrigues – 4ª Examinadora
EEAN/UFRJ

Profª Drª Ana Letícia Monteiro Gomes - Suplente
EEAN/UFRJ

Profª Drª Maria Estela Diniz Machado - Suplente
EEAAC/UFF

DEDICATÓRIA

Dedico primeiramente à Deus, à Jesus e à Nossa Senhora, pois sempre ouviram minhas orações e me sustentaram para chegar até aqui. Me mostraram sempre a direção correta a seguir e tenho certeza de que nunca me deixaram sozinha.

Aos meus pais e maiores fãs, Maria de Fátima Nunes Magesti e Carlos Henrique Magesti, por acompanharem cada passo, desde os mais fáceis até os mais difíceis, por toda força e apoio que me deram diante de todo suor e lágrima derramados e pelo amor sem fim. Amo vocês incondicionalmente.

Dedico especialmente aos meus avôs: avô Manoel Nunes da Silva (*in memoriam*), que foi para mim meu maior exemplo e incentivador do estudo. Tenho a certeza de que ele ficaria muito orgulhoso por me ver concluindo o Doutorado e muito feliz em ler toda minha tese, página por página, além de fazer questão de guardar uma cópia junto com seus outros livros e “alfarrábios”, para reler sempre que tivesse chance. Estará para sempre vivo em meu coração e em minha memória; e avô Geraldo Bento Magesti, outro grande incentivador, pois sempre torceu e continua torcendo por mim, comemorando com muito orgulho a cada conquista. Amo muito vocês!

AGRADECIMENTOS

À querida orientadora Prof^a Dr^a Marialda Moreira Christoffel, por toda compreensão, paciência, pela amizade que construímos, pela confiança depositada em mim e por estar sempre ao meu lado desde a graduação. Obrigada por ter sido essa orientadora que todos gostariam de ter, pois nunca me deixou sozinha, sempre me guiando através de orientações presenciais, virtuais, mensagens e ligações, sem se importar se era final de semana ou férias. Agradeço por ter me aberto tantas portas e por ter me ensinado tanto! Muito obrigada por sempre acreditar e nunca desistir de mim! Gratidão eterna!

À minha família e amigos, pelo carinho, força e apoio! Amo vocês!

Ao meu amor, Marcus Vinicius, por entender minha ausência em alguns momentos em que estive em frente ao computador, quando estive do outro lado do oceano no Doutorado Sanduíche e em meus momentos de desespero. Obrigada por sempre tentar me acalmar, pela paciência e incentivo sem fim. Te amo!

À queridíssima Professora Dr^a Ananda Fernandes, a qual aceitou ser minha orientadora no exterior durante o Doutorado Sanduíche, por ter me recebido e me acolhido tão bem em Coimbra durante toda minha estadia. Agradeço por todo tempo disponível para me ensinar e me orientar, sempre com muita leveza e muita tranquilidade. Muito obrigada por todas as oportunidades acadêmicas, por me deixar participar das aulas e de orientações, pela oportunidade de ministrar aulas, por ter sido uma excelente orientadora, por todos os ensinamentos, por me acolher como se fosse da família e por ter me levado para conhecer lugares lindos em Coimbra. Gratidão eterna!

À querida e competente Enfermeira Andressa da Silva Melo, minha auxiliar de pesquisa, por ter sido peça fundamental durante a coleta de dados. Muito obrigada por toda parceria e sintonia durante a coleta de dados e por tornar todo esse processo leve e descomplicado. Gratidão!

À querida Professora Dr^a e amiga Ana Luiza Dornelles da Silveira, que sempre se mostrou solícita e disponível, com muita calma e sabedoria, esclarecendo todas as minhas

dúvidas e me ajudando no que eu precisasse! Muito obrigada!

À inteligentíssima estatística Rebecca de Oliveira Souza, que muito me ajudou com os testes estatísticos para a escrita dos meus resultados! Muito obrigada por toda paciência em me ensinar e tirar todas as minhas dúvidas (e foram muitas!).

Aos amigos e membros do Grupo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde do Recém-Nascido e sua Família da UFRJ (GPESRENF) coordenado pelas professoras Dr^a Marialda Moreira Christoffel e Dr^a Elisa da Conceição Rodrigues, em especial Jannyne Zuzarte, Ana Letícia Gomes, Gláucia Cristina, Camilla Dias, Danielle Querido e Susana de Freitas, pela parceria durante todos esses anos, por sempre me ouvirem, por todos os conselhos, por todas as contribuições e apoio. Vocês são incríveis! Muito obrigada!

À todos os membros do Grupo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde do Recém-Nascido e sua Família da UFRJ (GPESRENF), os quais contribuíram de alguma forma para o meu processo de formação e que durante a pandemia de Covid-19 se fortaleceu ainda mais! É uma honra e um privilégio poder fazer parte de um grupo de pesquisa tão valioso.

À Professora Dr^a Tânia Cristina Franco Santos, que no ano de 2018 era Coordenadora do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* da Escola de Enfermagem Anna Nery, por toda ajuda, incentivo e apoio sem fim para que eu conseguisse realizar o sonho do Doutorado Sanduíche. Gratidão!

À querida Maria Thais Calasans, por ter aceitado meu convite para ser minha auxiliar de pesquisa responsável pela análise dos vídeos desta pesquisa. Muito obrigada pela contribuição e por ter assistido todos os vídeos, diversas vezes, e por tê-los analisados com excelência, empenho e dedicação.

À Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESENfC) e à Unidade de Investigação UICISA: E, por ter permitido a realização de um sonho e por ter me proporcionado diversas experiências acadêmicas através de aulas, cursos, seminários, congressos e todos os demais eventos. Gratidão eterna à essa Escola que guardo com muito carinho no meu coração. Agradeço especialmente à Presidente da ESENfC Dr^a Aida Maria Mendes, à Dr^a Maria Luisa e

à Cristina Louçano, por terem me recebido tão bem! Agradeço também aos alunos das turmas de Licenciatura e de Mestrado, por todo acolhimento e solicitude.

Aos demais Professores da ESEnfC e UICISA: E, com os quais também tive a oportunidade de aprender e aprofundar meus conhecimentos durante o Doutorado Sanduíche em Coimbra: Liliana Ferraz, Luís batalha, Irma Brito, Jorge Manuel Apóstolo e Manuel Gameiro.

Ao grupo de brasileiros que se tornaram amigos e que tive o privilégio de conhecer, conviver e estudar juntos na ESEnfC e UICISA: E em Coimbra durante o Doutorado Sanduíche: Elenir, Gylce, Renata, Alexandre, Hanna, Tati, Tassiana, Leslie, Greice, Magda, Lina e Fernanda (*in memoriam*). Muito obrigada pela companhia e pelos ensinamentos!

À minha família por parte da minha avó materna residente em Torre de Tavares - Portugal, que me acolheu de braços abertos e que foram responsáveis por tornarem os seis meses do Doutorado Sanduíche muito mais leve e cheio de amor. Amo vocês. Gratidão eterna!

Às Professoras Dr^a Elisa da Conceição Rodrigues e Maria Estela Diniz Machado, por toda parceria e por aceitarem participar das bancas examinadoras, contribuindo de maneira impecável para o desenvolvimento e aprimoramento desta tese. Muito obrigada!

À professora Dr^a Luciana Mara Monti por ter aceitado compor a banca de defesa final. Muito obrigada por sua presença e por suas valiosas contribuições!

Aos professores Bianka Sousa e Luciano Marques, por toda parceria e por todo conhecimento transmitido através do Curso de Estatística na Pesquisa Clínica e de Métodos Mistos (EsPeCliMM), o qual foi responsável para que eu pudesse ter mais entendimento para escrever os resultados desta tese. Muito obrigada também por terem aceitado o convite para participarem da reunião de especialistas para os ajustes no método do presente estudo. Muito obrigada!

Ao Prof^o Dr^o Luis Guillermo Coca Velarde, por ter participado da banca de defesa do projeto e por ter me orientado quanto ao cálculo amostral e outras questões estatísticas.

Ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* da Escola de Enfermagem Anna Nery, por todas as oportunidades acadêmicas concedidas, por todo apoio e suporte durante todos esses anos. Em especial à professora Regina Zeitoune por estar sempre disponível e solícita a responder minhas dúvidas. Gratidão!!!

À Cíntia Nóbrega, Maria Cristina Studart, Eliane Batista e Sônia Xavier da Secretaria de Pós-Graduação, pelo comprometimento, atenção e paciência durante os atendimentos.

À Maria de Fátima Silva, por estar sempre disponível e por sua competência e paciência em orientar em relação à Plataforma Brasil. Obrigada!

Às professoras do Núcleo de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente (NUPESC) e aos demais professores das disciplinas do curso de Doutorado, pelas contribuições valiosas. Obrigada!

À direção e a todos os profissionais da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por terem confiado em mim e por me autorizarem a realizar esta pesquisa na referida Instituição. Muito obrigada!

À chefe de Enfermagem do Alojamento Conjunto Juliana Jennings e à diretora de Enfermagem da Maternidade Escola, Ana Paula Vieira dos Santos Esteves, que me receberam com muita paciência, ouviram atentamente meu projeto e autorizaram a realização desta pesquisa. Aos profissionais de saúde do alojamento conjunto da Maternidade Escola, por se mostrarem sempre disponíveis e por me apoiarem durante a coleta de dados. Muito obrigada!

Por fim, mas não menos importante, minha sincera gratidão a todos os recém-nascidos internados no alojamento conjunto por terem participado e às suas mães, por terem consentido que seus recém-nascidos participassem, com muita solicitude e paciência. Vocês foram peças fundamentais para a construção deste trabalho. Muitíssimo obrigada!

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela concessão da bolsa de Doutorado e de Doutorado Sanduíche no Exterior (Bolsista da Capes/ Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior/ Processo nº 88881.187530/2018-01).

"A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original".

Albert Einstein

RESUMO

MAGESTI, Bruna Nunes. **Contato pele a pele e amamentação no alívio da dor do recém-nascido submetido à punção do calcanhar no alojamento conjunto: estudo piloto de ensaio clínico randomizado**. Rio de Janeiro, 2021. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, 2021.

Introdução: Durante sua permanência no alojamento conjunto, o recém-nascido é submetido a diversos procedimentos considerados dolorosos, sendo a punção do calcanhar um dos mais dolorosos e mais realizados em recém-nascidos saudáveis e a termo. Com isso, é importante tratar a dor em recém-nascidos para reduzir qualquer impacto negativo no desenvolvimento e funcionamento do cérebro em longo prazo. **Objetivos:** Comparar o efeito do contato pele a pele e da amamentação isolados nas respostas de dor através do tempo basal, em recém-nascidos a termo submetidos à punção do calcanhar para verificação da glicemia no alojamento conjunto. **Metodologia:** Trata-se de um estudo piloto de ensaio clínico randomizado, realizado no período de setembro de 2019 a março de 2020, no alojamento conjunto de uma Maternidade Escola localizada no Rio de Janeiro com amostra de 18 recém-nascidos alocados no grupo intervenção (contato pele a pele) ou grupo controle ativo (amamentação). O estudo foi composto por três períodos: período basal, período de intervenção e período pós-punção. A face dos recém-nascidos foi filmada durante todos os períodos da coleta de dados para posterior análise através dos movimentos faciais fronte saliente, fenda palpebral estreitada e sulco nasolabial aprofundado. A frequência cardíaca e a saturação de oxigênio também foram monitoradas e posteriormente avaliadas. Os dados foram analisados através de estatística descritiva e inferencial utilizando o Programa estatístico R® versão 4.0.3. O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da instituição proponente e da coparticipante com os números dos pareceres 3.192.251 e 3.210.073, respectivamente, e encontra-se registrado na Plataforma Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos com o registro RBR-5trktfy. **Resultados:** Dos 46 recém-nascidos elegíveis, 18 foram incluídos no estudo, sendo 09 alocados no grupo intervenção e 09 no grupo controle ativo. No grupo intervenção pode-se observar diferença significativa na frequência cardíaca máxima durante o período de intervenção em relação ao período basal, indicando que houve um aumento da frequência cardíaca máxima enquanto em contato pele a pele. No grupo controle ativo, não houve diferença significativa na frequência cardíaca máxima

quando comparado o período de intervenção com o período basal. Já no período pós-punção, ambos os grupos apresentaram diferença significativa para a frequência cardíaca máxima quando comparada aos níveis apresentados no período basal. Em ambos os grupos, a saturação de oxigênio mínima foi significativamente diferente no período de intervenção quando comparado ao período basal. Porém, observou-se que a saturação de oxigênio retornou aos níveis apresentados no período basal somente no grupo contato pele a pele. Constatou-se que a intervenção contato pele a pele diminuiu a média de saturação de oxigênio quando comparado à intervenção amamentação. Pode-se afirmar que os recém-nascidos do grupo contato pele a pele tiveram um aumento significativo na média de tempo dos movimentos faciais fronte saliente e sulco nasolabial aprofundado quando comparados aos do grupo amamentação. Conclusão: Não houve diferença significativa entre as intervenções contato pele a pele e amamentação para as variáveis fisiológicas e para as variáveis comportamentais. Portanto, deve-se estimular cada vez mais a utilização do contato pele a pele e da amamentação como medidas não farmacológicas para o alívio da dor dos recém-nascidos que se encontram no alojamento conjunto.

Descritores: Recém-nascido; Alojamento conjunto; Dor; Punções; Amamentação; Contato pele a pele.

ABSTRACT

MAGESTI, Bruna Nunes. Rio de Janeiro, 2021. **Skin-to-skin contact and breastfeeding for pain relief in newborn undergoing heel puncture at rooming-in-care: a pilot study of a randomized clinical trial.** Thesis (Doctorate in Nursing) - Anna Nery School of Nursing, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

Introduction: During their stay in rooming-in-care, the newborn is submitted to several procedures considered painful, being the heel puncture one of the most painful and most performed in healthy and full-term newborns. Thus, it is important to treat pain in newborns to reduce any negative impact on long-term brain development and functioning. Objectives: To compare the effect of skin-to-skin contact and breastfeeding isolated on pain responses through baseline, in term newborns submitted to heel puncture to check blood glucose in rooming-in-care. Methodology: This is a pilot study of a randomized clinical trial, carried out from September 2019 to March 2020, in the rooming-in-care of a Maternity School located in Rio de Janeiro with a sample of 18 newborns allocated to the intervention group (skin-to-skin contact) or active control group (breastfeeding). The study consisted of three periods: baseline period, intervention period and post-puncture period. The newborns' faces were filmed during all periods of data collection for further analysis through facial movements brow bulge, eye squeeze and nasolabial furrow. Heart rate and oxygen saturation were also monitored and later evaluated. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics using the Statistical Program R® version 4.0.3. The study was approved by the Research Ethics Committees of the proposing institution and of the co-participant with the numbers 3.192.251 and 3.210.073, respectively, and is registered in the Brazilian Clinical Trials Platform with registration RBR-5trktfy. Results: Of the 46 eligible newborns, 18 were included in the study, with 09 allocated to the intervention group and 09 to the active control group. In the intervention group, a significant difference can be observed in the maximum heart rate during the intervention period in relation to the baseline period, indicating that there was an increase in the maximum heart rate while in skin-to-skin contact. In the active control group, there was no significant difference in maximum heart rate when comparing the intervention period with the baseline period. In the post-puncture period, both groups showed a significant difference for the maximum heart rate when compared to the levels presented in the baseline period. In both groups, the minimum oxygen saturation was significantly different in the intervention period when compared to the

baseline period. However, it was observed that oxygen saturation returned to the levels presented in the baseline period only in the skin-to-skin contact group. It was found that the skin-to-skin contact intervention decreased the mean oxygen saturation when compared to the breastfeeding intervention. It can be stated that the newborns in the skin-to-skin contact group had a significant increase in the average time of facial movements, protruding forehead and deepened nasolabial fold, when compared to those in the breastfeeding group. Conclusion: There was no significant difference between skin-to-skin contact and breastfeeding interventions for physiological and behavioral variables. Therefore, the use of skin-to-skin contact and breastfeeding should be increasingly encouraged as non-pharmacological measures to relieve the pain of newborns who are in rooming-in-care.

Key words: Infant, Newborn; Rooming-in-care; Pain; Punctures; Breastfeeding; Skin-to-skin contact.

LISTA DE QUADROS

Quadro 01 – Estratégia PICO e descritores utilizados. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	46
Quadro 02 – Bases de dados, descritores utilizados, artigos encontrados e selecionados. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	47
Quadro 03 – Síntese da temática abordada nos artigos incluídos de acordo com periódico, ano, país, título, autoria, tipo de estudo, objetivo e intervenções utilizadas. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	52
Quadro 04 - Variáveis relacionadas às respostas comportamentais. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	79
Quadro 05 - Variáveis relacionadas às respostas fisiológicas. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	80
Quadro 06 - Variáveis maternas. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	80
Quadro 07- Variáveis neonatais. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	83
Quadro 08 – Descrição dos períodos da coleta de dados. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	93
Quadro 09 - Definição dos movimentos faciais de recém-nascidos segundo a Escala NFCS...	96
Quadro 10 – SISTEMA DE CODIFICAÇÃO DA ATIVIDADE FACIAL NEONATAL / Neonatal Facial Coding System (NFCS).....	96

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 - Diagrama PRISMA: método de inclusão e exclusão dos estudos encontrados. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	51
Figura 02 - Câmera digital da marca Sony Cyber-Shot, modelo DSC-W320 apoiada em um tripé para gravar as imagens do monitor portátil.....	87
Figura 03 – Procedimento de coleta de dados.....	89
Figura 04 – Etapas da coleta de dados.....	94
Figura 05 - Movimentos faciais utilizados no presente estudo.....	97
Figura 06 - Diagrama do fluxo de participantes de acordo com a declaração do <i>Consolidated Standards of Reporting Trials</i> (CONSORT). Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	102
Figura 07 - Distribuição dos resultados de glicemia (mg/dL) de acordo com o peso ao nascer dos recém-nascidos.....	111
Figura 08 - Distribuição dos valores médios, medianos e desvio padrão da frequência cardíaca máxima em cada período da coleta de dados nos grupos CPP e AM.....	115
Figura 09 - Distribuição dos valores médios, medianos e desvio padrão da saturação de oxigênio mínima em cada período da coleta de dados nos grupos CPP e AM.....	116
Figura 10 - Distribuição dos valores médios, medianos e desvio padrão do tempo em segundos de frente saliente em cada período da coleta de dados nos grupos CPP e AM.....	117
Figura 11 - Distribuição dos valores médios, medianos e desvio padrão do tempo em segundos de fenda palpebral estreitada em cada período da coleta de dados nos grupos CPP e AM.....	118
Figura 12 - Distribuição dos valores médios, medianos e desvio padrão do tempo em segundos de sulco nasolabial aprofundado em cada período da coleta de dados nos grupos CPP e AM.....	118
Figura 13 - Distribuição dos valores médios e desvio padrão da FC máx em cada período da coleta de dados nos grupos CPP e AM.....	121
Figura 14 - Distribuição dos valores médios e desvio padrão da SaO ₂ mínima em cada período da coleta de dados nos grupos CPP e AM.....	123

LISTA DE TABELAS

Tabela 01 - Distribuição das mães dos recém-nascidos incluídos no estudo, segundo grupos de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021. N= 18.....	103
Tabela 02 - Distribuição dos recém-nascidos conforme sexo e classificação por peso e idade gestacional, segundo grupos de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021. N= 18.....	106
Tabela 03 - Distribuição dos recém-nascidos conforme realização do contato pele a pele e amamentação na sala de parto, segundo grupos de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021. N= 18.....	106
Tabela 04 - Distribuição dos recém-nascidos em relação à idade, em horas, no momento da coleta de dados, segundo grupos de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021. N = 18.....	107
Tabela 05 - Estatística descritiva referente ao peso de nascimento (g), idade gestacional (dias), apgar no 1º min, número de punções anteriores à coleta de dados e resultado do teste de glicemia através da punção do calcanhar realizado na coleta de dados, segundo grupo de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021. N= 18.....	107
Tabela 06 - Distribuição dos recém-nascidos em relação às indicações das punções do calcanhar realizadas desde o nascimento, segundo grupos de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021. N= 18.....	108
Tabela 07 - Distribuição dos recém-nascidos em relação ao tipo de alimentação recebida antes da coleta de dados, segundo grupos de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021. N= 18.....	109
Tabela 08 - Comparação entre duas variáveis. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	110
Tabela 09 – Comparação entre as variáveis número de punções do calcanhar anteriores à coleta de dados e tipo de parto. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	112
Tabela 10 - Comparação entre as variáveis peso ao nascer e classificação do recém-nascido. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	112
Tabela 11 - Comparação das variáveis fisiológicas e comportamentais apresentadas no período basal com os demais períodos de intervenção e pós-punção, segundo grupo de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	114
Tabela 12 - Comparação da FC máx nos blocos 30B e 60B do período basal com os demais blocos dos períodos de intervenção e pós-punção segundo grupo de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	119
Tabela 13 - Tabela 13 - Comparação da SaO ₂ mín nos blocos 30B e 60B do período basal com	

os demais blocos dos períodos de intervenção e pós-punção segundo grupo de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	122
Tabela 14 - Comparação entre as intervenções contato pele a pele e amamentação para as variáveis resposta. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	124
Tabela 15 – Modelo de regressão linear de efeitos mistos para a frequência cardíaca máxima, utilizando o método de máxima verossimilhança. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	125
Tabela 16 – Modelo de regressão linear de efeitos mistos para a saturação de oxigênio mínima, utilizando o método de máxima verossimilhança. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	126
Tabela 17 - Modelo de regressão linear de efeitos mistos para a fronte saliente, utilizando o método de máxima verossimilhança. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	127
Tabela 18 - Modelo de regressão linear de efeitos mistos para a fenda palpebral estreitada, utilizando o método de máxima verossimilhança. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	127
Tabela 19 - Modelo de regressão linear de efeitos mistos para o sulco nasolabial aprofundado, utilizando o método de máxima verossimilhança e efeitos fixos no intercepto. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....	127

LISTA DE DIAGRAMAS

Diagrama 01 – Períodos e etapas da coleta e análise dos dados. Rio de Janeiro, RJ, 2021.....98

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

RN = Recém-Nascido

EEAN = Escola de Enfermagem Anna Nery

UFRJ = Universidade Federal do Rio de Janeiro

HESFA = Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis

NUPESC = Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde da Criança

e do Adolescente

PCI = Programa Curricular Interdepartamental

CEP = Comitê de Ética em Pesquisa

bpm = batimentos por minuto

FC = Frequência Cardíaca

FR = Frequência Respiratória

SaO₂ = Saturação de Oxigênio

s = segundos

FS = Fronte Saliente

FPE = Fenda Palpebral Estreitada

SNA = Sulco Nasolabial Aprofundado

PB = Período Basal

PI = Período de Intervenção

PP = Período Pós-Punção

MS= Ministério da Saúde

OMS = Organização Mundial de Saúde

PIG = Pequeno para Idade Gestacional

AIG = Adequado para Idade Gestacional

GIG = Grande para Idade Gestacional

DP = Desvio Padrão

UTIN = Unidade de Terapia Intensiva Neonatal

DMG = Diabetes Mellitus Gestacional

DM1 = Diabetes Mellitus tipo 1

DPP = Depressão Pós-Parto

LISTA DE APÊNDICES

APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

APÊNDICE B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

APÊNDICE C - TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO

APÊNDICE D - FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO MATERNA E NEONATAL

APÊNDICE E - INSTRUMENTO PARA CODIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS FACIAIS

APÊNDICE F - INSTRUMENTO PARA O REGISTRO DA FC MÁX E SaO₂ MÍN.

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A - FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO E AVALIAÇÃO DA MAMADA

ANEXO B – ESCALA DE DEPRESSÃO PÓS-PARTO DE EDIMBURGO

Sumário

1. INTRODUÇÃO	26
1.1 Aproximação com a temática	26
1.2 Problemática.....	28
1.3 Justificativa e relevância do estudo	44
1.4 Hipótese	61
1.5 Objetivos do estudo.....	62
1.5.1 Objetivo geral.....	62
1.5.2 Objetivos específicos	62
1.6 Contribuições do estudo	62
2. BASES CONCEITUAIS.....	63
3. MÉTODO	70
3.1 Desenho do estudo	70
3.2 Local do estudo	73
3.3 População e amostra.....	75
3.3.1 Critérios de elegibilidade.....	76
3.3.1.1 Critérios de inclusão	76
3.3.1.2 Critérios de exclusão	76
3.3.2 Cálculo do tamanho da amostra.....	77
3.3.3 Randomização	78
3.3.4 Cegamento.....	78
3.4 Desfechos.....	78
3.4.1 Desfecho primário	78
3.4.2 Desfecho secundário.....	78
3.5 Variáveis do estudo	79
3.5.1 Variáveis independentes	79
3.5.2 Variáveis dependentes	79
3.5.3 Variáveis de caracterização maternas e neonatais.....	80
3.6 Coleta de dados	86
3.6.1 Instrumentos de coleta de dados.....	76
3.6.2 Equipamentos.....	86
3.6.3 Procedimentos da coleta de dados	88
3.6.4 Preparo da mãe e do recém-nascido do grupo intervenção (contato pele a pele) antes, durante e após a coleta de dados	89
3.6.5 Preparo da mãe e do recém-nascido do grupo controle ativo (amamentação) antes, durante e após a coleta de dados	91
3.7 Análise dos vídeos.....	94
3.8 Tratamento e análise dos dados	99

3.9 Aspectos éticos.....	100
3.10 Registro do estudo.....	101
4. RESULTADOS.....	102
4.1 Caracterização materna	103
4.2 Caracterização dos recém-nascidos	106
4.3 Comparação das variáveis independentes.....	109
4.4 Análise descritiva e comparação das variáveis dependentes.....	113
4.5 Modelos mistos de regressão linear.....	112
5. DISCUSSÃO	128
6. CONCLUSÃO	161
7. REFERÊNCIAS.....	165
APÊNDICES	178
ANEXOS	200

1. INTRODUÇÃO

1.1 Aproximação com a temática

Meu interesse em realizar uma pesquisa com a temática do recém-nascido delineou-se ao longo do espaço de tempo em que cursei o 4º período do Curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia, da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEAN/UFRJ), no ano de 2011. Durante o estágio do Programa Curricular Interdepartamental (PCI-V) desenvolvido na Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro pude vivenciar a rotina do alojamento conjunto, o que deu início ao meu fascínio pelos recém-nascidos e pela prática da amamentação.

Nesse período me inseri no projeto de Iniciação Científica¹ e obtive bolsa Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ) para desenvolver pesquisa na temática da dor neonatal com o subprojeto intitulado “Conhecimento dos alunos de graduação em enfermagem sobre o manejo da dor”, sendo meu Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (TCC).

O referido estudo de TCC teve como objetivo identificar e discutir o conhecimento dos alunos do Curso de Graduação em Enfermagem dos dois últimos períodos de uma universidade pública do Rio de Janeiro sobre o manejo da dor. Foram entrevistados 169 alunos e, como resultado, a maioria dos alunos afirmou que o tema dor foi abordado durante a graduação sendo ministrado na maioria das vezes em aulas teóricas. Em relação ao conhecimento sobre dor, a maioria afirmou possuir conhecimento sobre dor no adulto e dor aguda e crônica, e a minoria afirmou ter conhecimento sobre dor neonatal. Todos consideram importante a temática sobre dor, sendo para a maioria importante para prestar uma boa assistência. A maioria dos alunos afirmou estar insatisfeito com o ensino sobre a temática dor na referida instituição. Pode-se concluir que o conteúdo ministrado sobre dor ainda é insatisfatório, pois sabe-se que o ensino é a base que sustenta as formas de cuidar e merece devida atenção por partes dos integrantes do sistema universitário em nosso país. Além disso, os alunos precisam ter mais conhecimento sobre essa temática para prestarem uma assistência humanizada e de qualidade, visando o bem-estar do paciente.

Dentre a temática da dor senti a necessidade de ampliar os conhecimentos adquiridos quanto ao recém-nascido e a dor no alojamento conjunto já que também participava das atividades como aluna de seniorato do PCI-V.

Ainda na graduação, durante a atividade no campo de prática, pude observar uma punção venosa realizada por uma médica em um recém-nascido e me chamou a atenção o fato de que o mesmo não chorou em nenhum momento. Durante o procedimento, a médica introduziu na boca do neonato uma luva de látex preenchida com algodão simulando uma chupeta juntamente com algumas gotas de glicose 25%.

A partir daí, iniciei a busca por evidências através de artigos científicos sobre dor e medidas não farmacológicas para aliviar a dor no recém-nascido e aprofundar meus conhecimentos.

Após o término do curso da graduação, ingressei no curso de Mestrado da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN/UFRJ) na linha de pesquisa Saúde da Criança e do Adolescente.

O estudo desenvolvido durante o mestrado teve como objetivo geral comparar as respostas comportamentais e fisiológicas dos recém-nascidos a termo amamentados com aqueles que receberam leite materno ordenhado da própria mãe e os que foram mantidos em contato pele a pele durante a punção de calcanhar para verificação de glicemia no alojamento conjunto e, como objetivos específicos, identificar as alterações comportamentais (fronte saliente, fenda palpebral estreitada e sulco nasolabial aprofundado) de recém-nascidos a termo quando amamentados, quando recebem o leite materno ordenhado da própria mãe e quando mantidos em contato pele a pele durante a punção de calcanhar e, identificar as alterações fisiológicas (frequência cardíaca e saturação de oxigênio) de recém-nascidos a termo quando amamentados, quando recebem o leite materno ordenhado da própria mãe e quando mantidos em contato pele a pele durante a punção de calcanhar (MAGESTI, 2016).

Tratou-se de um estudo quantitativo, do tipo estudo de intervenção, realizado no alojamento conjunto de uma Maternidade Escola localizada no Rio de Janeiro. Participaram do estudo 45 mães e 50 recém-nascidos (05 mães tiveram gemelares). Os dados foram analisados por estatística descritiva com médias calculadas usando o programa S-Plus Versão 8.0 (MAGESTI, 2016).

O estudo sugeriu que o contato pele a pele se mostrou mais efetivo do que a amamentação e leite materno na diminuição dos parâmetros de dor, como alterações fisiológicas (FC e SaO₂) e comportamentais (fronte saliente, fenda palpebral estreitada e sulco nasolabial aprofundado). Com isso, é essencial que se encontre e se utilize um método simples e aceitável para aliviar a dor do recém-nascido. O método ideal para reduzir a dor deve ser de fácil utilização e bem tolerado, com um método de

administração atraumático e de rápida ação analgésica, causando os mínimos efeitos adversos (MAGESTI, 2016).

Como os estudos têm mostrado diversos métodos não farmacológicos de alívio da dor no recém-nascido, é importante que a equipe de saúde os conheçam para incorporá-los no dia a dia do alojamento conjunto. Cada serviço de saúde deveria buscar desenvolver estratégias para minimizar o número de procedimentos dolorosos ou estressantes, promovendo assim o alívio da dor em todos os procedimentos realizados, além de realizar constantes atualizações e treinamento da equipe para prevenir a dor e utilizar métodos para seu alívio (MAGESTI, 2016).

Sendo assim, ainda é necessária uma sensibilização de toda equipe de saúde para reconhecer e adotar estratégias para o alívio da dor do recém-nascido no alojamento conjunto, promovendo um conforto maior para os mesmos durante os procedimentos considerados dolorosos como a punção de calcanhar (MAGESTI, 2016).

1.2 Problemática

A primeira definição adotada em 1979 pela Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP) definia a dor como “uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou potencial, ou descrita nos termos de tal lesão”, porém essa definição ainda não contemplava os recém-nascidos (DESANTANA et al, 2020). Com isso, pode-se dizer que o conhecimento da dor em recém-nascidos é relativamente novo.

Antes da década de 80 acreditava-se que os sistemas nervosos neonatais eram imaturos, e que a falta de mielinização se traduzia em resposta diminuída ou desorganizada da dor. O estudo de Anand e Hickey (1987) com o objetivo de analisar as evidências sobre dor neonatal mostrou que até mesmo o feto é capaz de sentir dor pois se observou que a mielinização não era imprescindível para a transmissão dos impulsos pelo trato sensorial. A incompleta mielinização implica apenas em uma velocidade de condução mais lenta no trajeto do sistema nervoso central, porém o impulso nervoso percorre um trajeto de curta distância no recém-nascido, compensando a lenta transmissão do estímulo.

Os receptores sensoriais cutâneos aparecem na área perioral do feto humano na sétima semana de gestação, se espalhando para o resto da face, palma das mãos e planta dos pés por volta da décima primeira semana, para o tronco e partes proximais dos braços e pernas na décima quinta semana e para todas as superfícies cutâneas e mucosas na

vigésima semana. O momento em que os receptores cutâneos se espalham é precedido pelo desenvolvimento das sinapses entre as fibras sensoriais e os interneurônios do corno dorsal da medula espinhal, que aparecem primeiro na sexta semana de gestação (ANAND; HICKEY, 1987).

Em 2018, quase 40 anos depois, a IASP formou uma força tarefa para decidir se o conceito de dor deveria ser mantido ou alterado. Em 2020, a definição revisada conceituou a dor como “uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial”. Além disso, a definição atual foi complementada por notas explicativas que complementam a definição de dor com aspectos relevantes que vão além da neurociência como a cognição, o comportamento, fatores culturais e educacionais (DESANTANA et al, 2020).

Uma dessas notas explicativas faz menção à não verbalização, o qual os recém-nascidos se encaixam: “A descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor; a incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou um animal sentir” (DESANTANA et al, 2020).

A dor é um fenômeno complexo, subjetivo e multidimensional, e se apresenta como um desafio para os profissionais de saúde diante da não verbalização dos recém-nascidos. Porém, a incapacidade em verbalizar não quer dizer que o recém-nascido não sinta dor, pois a descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para se expressá-la (SILVA et al, 2020).

A dor é considerada ainda pela Agência Americana de Pesquisa e Qualidade em Saúde Pública e pela Sociedade Americana de Dor como o quinto sinal vital, as quais recomendam que sua avaliação e registro sejam feitos em conjunto com outros sinais vitais (BARROS; LUIZ; MATHIAS, 2019).

O feto possui elementos necessários para a percepção e processamento da dor mesmo em idades gestacionais precoces, fato este que já está bem estabelecido. O sistema nervoso central passa por inúmeras mudanças como estruturação celular e desenvolvimento funcional das redes de excitabilidade no segundo e terceiro trimestre de vida fetal e, por volta de 25 a 26 semanas, as expressões faciais de dor já são evidentes nos recém-nascidos prematuros. Os recém-nascidos processam e respondem a estímulos dolorosos, sendo os prematuros mais hipersensíveis à dor e de maior risco devido aos mecanismos imaturos de inibição da dor ao nascimento (HALL; ANAND, 2005).

De acordo com Fitzgerald (2015) os recém-nascidos processam a informação sensorial, em seu primeiro estágio, nos centros superiores do cérebro com excitação aumentada e

são transmitidos ao córtex cerebral, onde tem estímulos corticais e subcorticais. Portanto tanto recém-nascido pré-termo (<37 semanas) quanto a termo (37 semanas) exibem reflexos nociceptivos, mensuráveis como a retirada do membro inferior e atividade do músculo flexor, em resposta a estímulos clínicos que causam danos ao tecido como a punção de calcanhar. (FITZGERALD, 2015).

Estudo realizado por Goksan et al (2015) teve por objetivo identificar as estruturas corticais e subcorticais que são ativadas após estimulação nóxica aguda no recém-nascido a termo saudável, e comparar essa atividade com a observada em adultos. No estudo, o estímulo nóxico foi aplicado nos pés tanto dos adultos (n = 10), quanto dos recém-nascidos (n=10). Os resultados revelaram que a dor aumentou a atividade em 20 regiões nos cérebros dos adultos, e em 18 das mesmas regiões no cérebro dos bebês. As regiões cerebrais ativadas nos cérebros dos bebês em resposta a um estímulo doloroso estão envolvidas no processamento de sensações e emoções. Os autores concluíram que os recém-nascidos experimentam a dor de forma semelhante aos adultos, embora eles não possam expressar todas as emoções que os adultos sentem quando estão com dor, o que mostra a importância em se promover o alívio adequado da dor dos recém-nascidos durante os procedimentos dolorosos.

No Brasil, os recém-nascidos considerados de baixo risco que permanecem na maioria das vezes internados apenas nas primeiras 72 horas de vida, também são submetidos a procedimentos dolorosos. Por serem considerados pouco invasivos e realizados de maneira isolada, esses procedimentos são realizados na maioria das vezes sem métodos de alívio da dor (BUENO; SILVA, 2007).

Em um estudo com o objetivo de verificar e caracterizar os procedimentos dolorosos realizados em recém-nascidos de baixo risco, constatou que no primeiro dia de internação o procedimento mais comumente realizado foi a punção intramuscular (302 procedimentos); no segundo dia, a punção do calcanhar (80); entre o terceiro e o quarto dia, a punção venosa (160 procedimentos no terceiro dia e 25 no quarto dia). A média de procedimentos dolorosos durante a internação foi de 5,11 por recém-nascido. O número máximo de procedimentos dolorosos foi de 17 e o mínimo 2, por recém-nascido, durante todo o período de internação (BUENO; SILVA, 2007).

Muitos são os desafios no manejo, avaliação e tratamento da dor neonatal em diferentes cenários. Nesse contexto, no Brasil, o sistema de Alojamento Conjunto vem apresentando uma complexidade quanto à admissão de mães/recém-nascidos.

Ao nascer, na sala de parto ou centro obstétrico, os recém-nascidos se deparam com

um ambiente iluminado, com muitos ruídos e odores diferentes, sofrem diversas alterações fisiológicas e necessitam se adaptar a um ambiente aéreo, no qual não existe mais o limite físico do útero materno (LEITE et al, 2015).

Além disso, todos os bebês experienciam precocemente a dor através dos cuidados de rotina logo após o nascimento, sendo a maioria deles sem nenhuma intervenção para o alívio da dor (BENOIT et al 2021). A injeção intramuscular de vitamina K, a vacina contra hepatite B e a instilação de soluções para prevenção da oftalmia neonatal são exemplos de procedimentos que causam dor a esse recém-nascido desde suas primeiras horas de vida (LEITE et al, 2015). Essa exposição à dor não tratada está associada a resultados adversos fisiológicos, hormonais, neurodesenvolvimentais e comportamentais (BENOIT et al, 2021).

Quando os hospitais se tornaram o principal local para as mulheres darem à luz, mães e seus recém-nascidos eram rotineiramente separados após o parto. Durante essa separação, os recém-nascidos eram colocados em berçários, onde recebiam cuidados, para permitir que a mãe dormisse e descansasse (THEO; DRAKE, 2017).

No Brasil, pela primeira vez em 1993, temos a criação da Portaria nº 1.016 que aprovou as normas básicas para a implantação do sistema alojamento conjunto (BRASIL, 1993). Essa Portaria referia que a população a ser atendida seriam: Mães na ausência de patologia que impossibilitasse ou contraindicasse o contato com o recém-nascido; Recém-Nascidos - com boa vitalidade, capacidade de sucção e controle térmico, a critério de elemento da equipe de saúde (considera-se com boa vitalidade os recém-nascidos com mais de 2 quilos, mais de 35 semanas de gestação e índice de APGAR maior que 6 no 5º minuto). Em caso de cesariana, o filho seria levado para perto da puérpera entre 2 a 6 horas após o parto, respeitando as condições maternas. Recomendava-se uma equipe multiprofissional treinada, constituída por: a) Enfermagem: 1 enfermeiro para 30 binômios; 1 auxiliar para 8 binômios; Médicos: 1 obstetra para 20 mães; 1 pediatra para 20 crianças e outros profissionais: assistente social; psicólogo; nutricionista.

Essa Portaria foi revogada com a publicação da Portaria nº 2.068 de 21 de outubro de 2016 que institui diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada à mulher e ao recém-nascido no Alojamento Conjunto (BRASIL, 2016).

O alojamento conjunto é definido como o local onde o recém-nascido saudável, permanece ao lado da mãe no mesmo ambiente, logo após o nascimento, 24 horas por dia, até a alta hospitalar, possibilitando atenção integral à saúde da mulher e do recém-nascido por parte do serviço de saúde (BRASIL, 2016). Sendo assim, os hospitais e demais

estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, sejam públicos ou particulares, são obrigados a manter alojamento conjunto, proporcionando ao neonato a permanência junto à mãe (BRASIL, 2012a).

Logo na primeira hora após o parto, o estado de consciência da mãe e do bebê favorece a interação entre eles. Com isso, o profissional de saúde deve favorecer ao máximo o contato íntimo, pele a pele, entre mãe e bebê, evitando procedimentos desnecessários ou que possam ser realizados mais tarde (BRASIL, 2012a).

A permanência do recém-nascido saudável com sua mãe no alojamento conjunto possui vantagens como: favorece e fortalece o estabelecimento do vínculo afetivo entre pai, mãe e filho; propicia a interação de outros membros da família com o recém-nascido; favorece o estabelecimento efetivo do aleitamento materno com o apoio, promoção e proteção, de acordo com as necessidades da mulher e do recém-nascido, respeitando as características individuais; propicia aos pais e acompanhantes a observação e cuidados constantes ao recém-nascido, possibilitando a comunicação imediata de qualquer anormalidade; fortalece o autocuidado e os cuidados com o recém-nascido, a partir de atividades de educação em saúde desenvolvidas pela equipe multiprofissional; diminui o risco de infecção relacionada à assistência em serviços de saúde; e propicia o contato dos pais e familiares com a equipe multiprofissional por ocasião da avaliação da mulher e do recém-nascido, e durante a realização de outros cuidados (BRASIL, 2016).

Destina-se ao alojamento conjunto: mulheres clinicamente estáveis e sem contraindicações para permanência junto ao seu bebê; recém-nascidos clinicamente estáveis que apresentam boa vitalidade, capacidade de sucção e controle térmico, peso maior ou igual a 1.800 g e idade gestacional maior ou igual a 34 semanas; recém-nascidos com acometimentos sem gravidade (por exemplo: icterícia, necessitando de fototerapia, malformações menores, investigação de infecções congênitas sem acometimento clínico, com ou sem microcefalia); recém-nascidos em complementação de antibioticoterapia para tratamento de sífilis ou sepse neonatal após estabilização clínica na UTI ou UCI neonatal (BRASIL, 2016).

A recomendação do tempo de permanência mínima em Alojamento Conjunto é de 24 horas. A partir daí, caso a puérpera e o recém-nascido preencham critérios específicos, a alta pode ser considerada (BRASIL, 2016). Tem se observado uma mudança na configuração da população quanto a situação clínica da díade mãe - recém-nascido.

A preocupação com os efeitos deletérios causados pela dor em recém-nascidos de baixo risco tem se mostrado crescente, pois até mesmo no alojamento conjunto, os

mesmos são submetidos a procedimentos dolorosos, porém pontuais e menos invasivos (BUENO; SILVA, 2007).

Estudo realizado por Moreira et al (2014) avaliou as práticas adotadas no atendimento ao recém-nascido saudável a termo na sala de parto e na primeira hora de vida. Como resultados, o parto vaginal se mostrou protetor para a maioria das boas práticas estudadas como o contato pele a pele precoce, a oferta do seio materno na sala de parto, amamentação na primeira hora de vida e a ida para o alojamento conjunto com a mãe. Além do parto vaginal, nascer em hospitais com título de Amigo da Criança também foi um fator protetor para o uso das boas práticas relacionadas ao contato pele a pele e amamentação.

Costa et al (2015) realizaram uma análise comparativa de complicações do recém-nascido prematuro tardio em relação ao recém-nascido a termo. Como resultados, a taxa de prematuridade (< 37 semanas) foi de 19,1%, sendo que 12,8% eram prematuros tardios. A icterícia foi a intercorrência precoce mais prevalente no alojamento conjunto com 20,7%, seguida pelos problemas respiratórios. Os prematuros tardios necessitaram mais de tratamento e internação hospitalar e apresentaram mais complicações em relação aos recém-nascidos a termo, como problemas respiratórios, icterícia e hipoglicemia, o que reforça a ideia de que os recém-nascidos prematuros tardio são mais vulneráveis a intercorrências no período neonatal por serem metabolicamente imaturos.

Os recém-nascidos pequenos para idade gestacional e os que nasceram de mães diabéticas que se encontram em alojamento conjunto são submetidos a diversas punções para monitorização da concentração de glicose no sangue (NICOLET et al, 2010), pois durante as primeiras 24-48h de vida, devido à transição normal da vida intrauterina para a extrauterina, as concentrações de glicose no sangue são tipicamente mais baixas do que horas mais tarde após o nascimento (THORNTON et al, 2015), justificando a necessidade de maior atenção ao monitoramento dos índices glicêmicos.

Em neonatologia, distúrbios no metabolismo da glicose são uma das intercorrências mais frequentes, sendo na maioria dos casos transitória e com resposta rápida ao tratamento (BRASIL, 2012b).

Como distúrbios no metabolismo da glicose, podemos citar a hipoglicemia e a hiperglicemia. A hipoglicemia pode ser definida quando os níveis de glicose plasmática são inferiores a 45mg/dL ou quando os níveis do sangue total encontram-se abaixo de 40mg/dL em recém-nascido a termo ou prematuros (BRASIL, 2012b).

A hipoglicemia transitória nas primeiras horas de vida é comum, ocorrendo da maioria

dos recém-nascidos. Em recém-nascidos a termo mesmo que a alimentação enteral precoce seja retida, esse fenômeno é auto-limitado, sem sinais clínicos e considerado como parte da adaptação à vida pós-natal, como níveis de glicose aumentam espontaneamente nas primeiras 24h após o nascimento (para alguns, esse tempo é mais longo, mas continua sendo fisiológico). A maioria dos recém-nascidos compensa essa baixa glicemia "fisiológica" com a produção de combustível endógeno através da gliconeogênese, glicogênólise e cetogênese (WIGHT; MARINELLI, 2014).

Mesmo nas situações em que concentrações baixas de glicose no sangue se desenvolvem devido a prolongados intervalos (> 8 horas) entre as mamadas, ocorre uma resposta cetogênica. A capacidade aprimorada do cérebro neonatal para utilizar corpos cetônicos fornece um combustível poupador de glicose, protegendo as funções neurológicas. O fornecimento compensatório de combustíveis alternativos constitui uma resposta adaptativa normal à ingestão transitoriamente baixa de nutrientes durante o estabelecimento da amamentação, resultando em mais recém-nascidos amamentados que toleram níveis mais baixos de glicose plasmática sem manifestações ou seqüelas clínicas significativas (WIGHT; MARINELLI, 2014).

Wight e Marinelli (2014) afirmam que nenhum estudo mostrou que o tratamento da hipoglicemia transitória resulta em melhores resultados a curto ou a longo prazo em comparação com nenhum tratamento e, que não existe nenhuma evidência de que bebês hipoglicêmicos que não apresentam sinais clínicos se beneficiem do tratamento.

Já a hipoglicemia por período prolongado pode causar graves consequências para o sistema nervoso central, que depende basicamente da glicose e do oxigênio para seu metabolismo energético. Sendo assim, o diagnóstico deve ser precoce, já que o atraso na correção da hipoglicemia pode causar danos neurológicos graves. Dessa forma, deve-se estar atento a grupos especiais de risco para que seja feita busca ativa objetivando a detecção precoce da hipoglicemia (BRASIL, 2012b).

Podemos classificar as causas de hipoglicemia em três grupos: aumento da utilização da glicose; diminuição das reservas, que acontece quando os níveis de insulina são normais e as reservas de glicose diminuídas, sendo frequente no recém-nascido prematuro e no pequeno para a idade gestacional (PIG); e causas mistas, que ocorrem nas situações de estresse (asfixia, sepse, hipotermia, dificuldade respiratória grave), durante exsanguineotransfusão com sangue heparinizado ou nas deficiências de hormônios contrarreguladores das ações da insulina (hormônio de crescimento, cortisol ou glucagon) (BRASIL, 2012b).

O hiperinsulinismo pode ocorrer nas seguintes situações clínicas: recém-nascidos grande para a idade gestacional (GIG); filhos de mãe diabética; portadores de eritroblastose fetal; hipoglicemia de rebote (p. ex.: após exsanguineotransfusão); hiperinsulinismo congênito idiopático (focal ou difuso); síndrome de Beckwith-Wiedemann; e pelo uso materno de tocolíticos, clorpropamida ou benzotiazidas (BRASIL, 2012b).

As manifestações clínicas são inespecíficas e podem ser confundidas com outras doenças do recém-nascido, sendo em muitos casos, assintomática. Os recém-nascidos sintomáticos podem apresentar: tremores, hipotonia, irritabilidade, letargia, torpor, crises de apneia, cianose, choro agudo, taquipnéia, sucção ausente ou débil, hipotermia, coma, instabilidade vasomotora e reflexo de Moro exagerado (WIGHT; MARINELLI, 2014).

Recém-nascidos com risco aumentado de desenvolver hipoglicemia devem ter seus níveis de glicose monitorados rotineiramente, independentemente do modo de alimentação. Os neonatos em risco pertencem a duas categorias principais: excesso de utilização de glicose que inclui estados hiperinsulinêmicos e inadequada produção ou recebimento de substrato (WIGHT; MARINELLI, 2014).

No caso da hiperglicemia, a mesma pode ser definida como valores de glicemia plasmática superiores a 145mg/dL e é frequentemente encontrada em recém-nascidos prematuros com extremo baixo peso (< 1.000g), os quais costumam apresentar intolerância a infusões endovenosas de glicose. Deve-se ter cuidado com o uso de drogas hiperglicemiantes nos RN pré-termo (teofilina, corticoide) (BRASIL, 2012b).

A conduta adotada para a monitorização da glicemia nos recém-nascidos pertencentes aos grupos de risco deve ser a seguinte:

- Para recém-nascidos grandes para a idade gestacional (GIG) e risco de hiperinsulinismo, deve-se dosar a glicemia utilizando fita com 1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas de vida. Esses recém-nascidos, por serem macrossômicos, podem ser portadores de hiperinsulinismo, devendo receber atenção especial nas orientações em relação à amamentação, que deve ser iniciada na primeira hora de vida (BRASIL, 2012b).
- Para os recém-nascidos pequenos para a idade gestacional (PIG) e outras situações com diminuição de reserva ou causas mistas, deve-se dosar a glicemia com 2, 4, 6, 12, 24, 48 e 72 horas de vida. Este grupo de recém-nascidos pode apresentar hipoglicemia devido à diminuição das reservas de glicogênio. Se o aporte energético não for garantido, eles podem apresentar um quadro mais tardio (BRASIL, 2012b).

A punção do calcanhar é um procedimento indicado para realização de exames onde

seja necessária uma pequena quantidade de sangue coletada em papel filtro, tubo capilar ou tiras reagentes (teste do pezinho, hematócrito, bilirrubina total, gasometria venosa e glicemia). O procedimento deve ser realizado na face lateral ou medial do calcanhar, podendo ser uma opção quando se encontra dificuldade de obtenção de amostra de sangue por punção venosa, seguindo os seguintes passos para uma técnica adequada: Fazer intervenção não farmacológica para analgesia; Lavar as mãos e colocar as luvas para prevenir contaminação; Expor e aquecer o pé para aumentar a vascularização; Escolher o local da punção; Nunca utilizar o centro do calcanhar; Envolver o calcanhar com a palma da mão e o dedo indicador; Fazer uma rápida punção com a lanceta; Evitar punções excessivamente profundas; Aproximar a tira reagente ou o tubo capilar da gota de sangue formada; O sangue deve fluir sem que a área do calcanhar perfurada seja espremida; Após a coleta, comprimir o local da punção com gaze estéril até promover completa hemostasia; Retirar as luvas e lavar as mãos para prevenir contaminação (BRASIL, 2013).

Durante sua permanência no alojamento conjunto, o recém-nascido é submetido a diversos procedimentos considerados dolorosos, sendo a punção do calcanhar um dos procedimentos mais dolorosos e mais realizados em recém-nascidos saudáveis e a termo (GABRIEL et al, 2013; JOHNSTON et al, 2017).

É importante tratar a dor causada por punções em recém-nascidos, não só para reduzir o estresse agudo e o sofrimento, mas também para reduzir qualquer impacto negativo no desenvolvimento e funcionamento do cérebro em longo prazo (McNAIR et al, 2019).

Os estímulos dolorosos repetidos podem causar a curto prazo, alterações hemodinâmicas, imunitárias e respiratórias no recém-nascido, e a longo prazo, podem causar alterações no desenvolvimento cerebral, somatizações, regressões, dificuldades de coordenação e alterações comportamentais que podem permanecer por idades seguintes (MORGANHEIRA; RAMOS; NOVA, 2018).

A identificação da dor neonatal é um desafio para a equipe de saúde, pois os recém-nascidos ainda não conseguem verbalizá-la. Com isso, seu reconhecimento é feito de forma indireta, com base em indicadores comportamentais e fisiológicos antes e depois de um estímulo doloroso (COSTA et al, 2016).

Como parâmetros fisiológicos podemos citar a frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio e pressão arterial sistólica. Como parâmetros comportamentais temos o choro, a mímica facial, o padrão do sono e vigília. Também podem ser utilizados os parâmetros metabólicos como as alterações nas concentrações de catecolaminas, hormônio do crescimento, glucagon, cortisol, aldosterona e outros

corticosteróides, bem como a supressão da secreção de insulina (FREITAS, PEREIRA, OLIVEIRA, 2013; COSTA et al, 2016). Tais medidas, embora objetivas, não são específicas, pois é possível observar alterações similares após um estímulo nociceptivo ou após de um estímulo desagradável, mas não doloroso. Os parâmetros fisiológicos não devem ser utilizados de forma isolada no momento de decidir se o RN apresenta dor (GUINSBURG; ARIAS, 2010).

De acordo com Silva e Silva (2010), as respostas comportamentais à dor são mais consistentes e específicas do que as respostas fisiológicas, além de serem consideradas como os indicadores mais pertinentes para avaliar a dor no recém-nascido.

A avaliação comportamental da dor baseia-se nas alterações de determinadas expressões após um estímulo doloroso, sendo a resposta motora à dor, a mímica facial, o choro e o padrão de sono e vigília as respostas comportamentais mais estudadas. Essas medidas parecem representar uma resposta mais específica ao estímulo doloroso quando comparadas aos parâmetros fisiológicos. Porém, apresentam desvantagem por possuírem pouca precisão em relação à mensuração da dor, pois depende da avaliação e interpretação subjetiva de cada observador. Além disso, o choro é um parâmetro pouco específico e pouco efetivo na avaliação da dor, pois o mesmo pode ser desencadeado por outros estímulos não dolorosos (GUINSBURG; ARIAS, 2010; SANTOS, RIBEIRO, SANTANA, 2012).

A mímica facial é considerada uma importante opção para compreensão, avaliação e manejo da dor neonatal, sendo definida como uma reação espontânea, reflexo de um estímulo nódico. Pode-se mensurar a dor através da análise da mímica facial devido à sensibilidade e especificidade dos movimentos dos músculos da face em indicarem a sua presença (CHAMBERS; MOGIL, 2015). É também uma das formas mais utilizadas nos estudos da percepção da dor neonatal, sendo os principais elementos no estudo da dor no recém-nascido, pois é nessa faixa etária que as expressões faciais expressam com maior precisão a dor. Em torno de 95 a 98% dos recém-nascidos apresentam pelo menos três indicativos de dor, como por exemplo: fronte saliente, sulco nasolabial aprofundado e tremor de queixo como indicativo de dor (SANTOS et al, 2015).

Tem-se utilizado cada vez mais na prática clínica e na pesquisa científica a análise da mímica facial do recém-nascido através de vídeos em resposta à estímulos dolorosos através de vídeos e fotografias, porém, ainda não há na literatura um padrão para a avaliação e codificação de tais indicadores faciais (BRAHNAM et al, 2007; SIKKA et al, 2015; HUNDERT et al, 2018; MAXWELL; FRAGA; MALAVOLTA, 2019).

Em relação às respostas metabólicas para avaliar a dor, existem alguns problemas, como a necessidade de um procedimento doloroso para a coleta da amostra a ser analisada e a demora entre o momento da coleta do exame e a obtenção do resultado. Além disso, há também o custo elevado das dosagens hormonais, dificultando sua utilização rotineiramente na prática como método de avaliação da dor (GUINSBURG; ARIAS, 2010).

A equipe neonatal precisa se apropriar desses conceitos e utilizar ferramentas válidas e confiáveis de avaliação para uma abordagem preventiva, diagnóstica e terapêutica da dor no recém-nascido. Apesar de não ser uma tarefa fácil, reconhecer e avaliar a dor torna-se fundamental, pois a ausência de resposta à avaliação da dor não indica que o recém-nascido não sente dor, mas, eventualmente, que o instrumento utilizado de maneira inadequada ou inapropriada (BALDA; GUINSBURG, 2018).

De acordo com Brasil (2013), a avaliação objetiva da dor no RN deve ser realizada através de escalas que envolvam vários parâmetros e procurem uniformizar os critérios de mensuração das variáveis, devendo ser avaliados simultaneamente os parâmetros fisiológicos e comportamentais, com o propósito de se conseguir maiores informações a respeito das respostas individuais à dor e de possíveis interações com o ambiente.

A avaliação da dor deve ser repetida regularmente, de forma sistemática, independentemente da escala utilizada, devendo ser considerada como um quinto sinal vital (BRASIL, 2011). Porém, mesmo com todas as recomendações existentes para o adequado manejo da dor neonatal, o subtratamento ainda é muito comum e poucas instituições tem em seus serviços a utilização destas na prática diária.

Por ser uma experiência de difícil percepção em pacientes não verbais, foram desenvolvidas escalas que facilitam a avaliação da dor nessas condições. As escalas são ferramentas importantes para avaliação e manejo clínico da dor e uma variedade de instrumentos validados e confiáveis vem sendo desenvolvidos ao longo das últimas décadas (GABRIEL et al, 2013).

Para a avaliação do fenômeno doloroso são utilizados métodos, divididos em três categorias: medida de respostas fisiológicas da dor, observações de comportamentos relacionados à dor e descrições verbais ou escritas da dor e/ou variáveis associadas. As medidas podem ser classificadas em unidimensionais (medidas da intensidade da dor) e multidimensionais (medidas das múltiplas dimensões da dor) (MELO et al, 2014).

Os instrumentos unidimensionais são capazes de mensurar apenas a presença ou ausência de dor, tendo como exemplo as escalas NFCS (Neonatal Facial Coding System

– Sistema de codificação da atividade facial neonatal), DAN (Douleur Aigue du Nouveau-né / Acute Pain in Newborn), BIPP (Behavioral Indicators of Infant Pain) e FLACC (Faces Legs Activity Cry Consolability Pain Scale) (MELO et al, 2014).

Por sua vez, os instrumentos multidimensionais são utilizados para avaliar e mensurar as diferentes dimensões da dor, avaliando componentes sensoriais, afetivos e avaliativos, refletidos na linguagem para descrever a experiência dolorosa. Podemos citar como exemplo as escalas CRIES (Crying, Requires oxygen to maintain saturation > 95%, Increased vital signs, Expression, Sleeplessness – Escora para avaliação da dor pós-operatória do recém-nascido), NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) e PIPP (Premature Infant Pain Profile – Perfil de dor do prematuro) (MELO et al, 2014).

Existem diversas escalas de avaliação da dor, porém nenhuma delas pode ser definida como um padrão-ouro. Recomenda-se considerar o uso de escalas analisam tanto os parâmetros fisiológicos quanto os comportamentais para se obter maiores informações a respeito das respostas individuais à dor e de possíveis interações com o ambiente (BALDA; GUINSBURG, 2018).

De acordo com Academia Americana de Pediatria (AAP, 2016), dentre as inúmeras escalas, apenas cinco foram submetidas a rigorosos testes psicométricos: Neonatal Facial Coding System (NFCS), Premature Infant Pain Profile (PIPP-R), Neonatal Pain and Sedation Scale (N-PASS), Behavioral Infant Pain Profile (BIPP) e Échelle Douleur Aiguë du Nouveau-Né (EDIN). Dentre as traduzidas e validas no Brasil temos: NIPS, NFCS, PIPP-R, BIIP, EDIN.

Nenhuma escala específica de dor até o momento, demonstrou superioridade, sendo considerada padrão ouro, porém alguns autores, consideram mais adequado o uso das escalas multidimensionais em recém-nascidos, pois as mesmas avaliam respostas comportamentais associadas às respostas fisiológicas à dor, o que torna a abordagem mais completa possível, levando em consideração que a verbalização da dor não pode ser manifestada nessa população (MELO et al, 2014).

A AAP (2016) refere que a prevenção da dor em recém-nascidos deve ser a meta de todos os pediatras e profissionais de saúde que atuam na neonatologia, não somente pela questão ética, mas devido às exposições repetidas a procedimentos com potencial de consequências deletérias. Todas as unidades devem implementar um programa de prevenção de dor que inclui estratégias para minimizar o número de procedimentos dolorosos e um plano de avaliação e manejo que inclui avaliação de rotina e terapias farmacológicas e não farmacológicas associada a procedimentos menores.

Na maior parte, a dor causada por punções é subtratada, sendo as intervenções não farmacológicas uma opção relativamente nova em relação às abordagens farmacológicas tradicionais para o manejo da dor em recém-nascidos (McNAIR et al, 2013).

Intervenções não farmacológicas possuem o objetivo de reduzir a sensação e/ou a percepção de dor, diminuir os comportamentos de stress e promover a capacidade de autocontrole. A utilização de medidas não farmacológicas durante os procedimentos dolorosos diminui também o stress dos pais, podendo ser facilmente administrada pelos enfermeiros e de forma independente, sem acarretar custos relevantes às instituições (MORGANHEIRA; RAMOS; NOVA, 2018). Além disso, representam uma abordagem muito mais racional para o controle da dor causada por procedimentos mais simples como aqueles com agulhas do que as intervenções farmacológicas (McNAIR et al, 2019).

Entre as intervenções não farmacológicas indicadas para recém-nascidos e lactentes podemos citar o contato pele a pele, a amamentação, as soluções adocicadas, a sucção não nutritiva, a contenção facilitada e o enrolamento (MORGANHEIRA; RAMOS; NOVA, 2018).

Já as intervenções farmacológicas possuem o objetivo de aliviar a dor através de fármacos que são prescritos pelo médico (SANTOS et al, 2015), devendo ser reservados para a dor de intensidade moderada a grave ou persistente. Como exemplos temos os analgésicos opióides, não opióides e sedativos (PRESBYTERO; COSTA; SANTOS, 2015).

Em um estudo realizado por Courtois et al (2016) que incluiu recém-nascidos a termo e pré-termo internados em uma unidade neonatal, mostrou que das 5236 punções de calcanhar realizadas, em 2785 foi utilizada sucção não nutritiva mais solução adocicada e em apenas 16 delas foi utilizada a amamentação como medida não farmacológica para o alívio da dor.

No estudo citado acima, foi constatado que o nascimento a termo foi um fator associado a uma menor frequência no uso medidas de alívio da dor para a punção de calcâneo. Assim como os recém-nascidos a termo receberam menos medidas analgésicas do que os recém-nascidos pré-termo, as crianças internadas na UTI pediátrica receberam menos ainda do que as que estavam internadas na UTI neonatal (COURTOIS et al, 2016).

Nicolet et al (2010) também afirmam que estudos epidemiológicos têm mostrado que a dor causada por procedimentos dolorosos em recém-nascidos a termo é tratada inadequadamente e não tem sido prevenida de maneira eficaz. A prevenção da dor e o uso de manuais e protocolos são os primeiros passos para o manejo adequado da mesma.

No Brasil, essas intervenções ainda permanecem utilizadas de forma inconsistente ou subutilizadas mostrando a existência de lacunas entre o conhecimento científico, a avaliação e o tratamento da dor na prática assistencial, que nem sempre são realizadas de maneira sistemática (CRUZ; STUMM, 2015).

O contato pele a pele entre o bebê e sua mãe vem sendo comumente descrito como cuidado mãe canguru devido à similaridade com o comportamento marsupial, tendo sido desenvolvido como um método para prover calor para recém-nascidos de baixo peso em Bogotá, na Colômbia, em 1979 (JOHNSTON et al, 2017), onde começou a ser especificamente usado como similar à incubadora, onde existia uma carência de incubadoras para neonatos prematuros. Pelo fato da promoção de calor do corpo materno e nutrição por suas mamas, ele foi bem-sucedido como substituto da incubadora para muitos neonatos prematuros. Verificou-se ainda que crianças no cuidado canguru se mantinham mais estáveis fisiologicamente, permaneciam em sono quieto por um longo período de tempo e tiveram melhores resultados no aleitamento materno (McNAIR et al, 2013).

Por razão de algumas vezes, outros cuidadores como o pai, por exemplo, fazerem a posição com o recém-nascido, ele ficou conhecido simplesmente como cuidado canguru, que comumente é instituído logo após o nascimento e tem sido utilizado em países em desenvolvimento para aquecer e criar uma ligação entre mãe e seu filho, enquanto diminui a morbidade e a mortalidade, especialmente em recém-nascidos pré-termo. Em países desenvolvidos, muitos profissionais de saúde estão conscientes dos seus benefícios (HALL; ANAND, 2014).

Além de promover no recém-nascido uma estabilidade autonômica e uma regulação do seu estado, o contato pele a pele também fortalece a ligação entre a mãe e o recém-nascido (JOHNSTON et al, 2017), sendo uma intervenção considerada viável, disponível e capaz de diminuir a taxa de morbidade e mortalidade neonatal (LOTTO; LINHARES, 2018).

O contato pele a pele do recém-nascido com sua mãe, o qual faz parte do Método Canguru, além de promover benefícios no controle fisiológico, no controle da temperatura corporal e na regulação do estado comportamental, também auxilia na criação do vínculo mãe-bebê, incentivando a amamentação (LOTTO; LINHARES, 2018).

Dado que o cuidado canguru é uma intervenção custo zero, facilita a regulação do recém-nascido e promove calor e conforto através do contato pele a pele, pode ter um

papel no manejo da dor neonatal. Atualmente, o cuidado canguru pode ser recomendado como medida de intervenção não farmacológica no alívio da dor em procedimentos dolorosos (McNAIR et al, 2013).

Existem claras evidências de que a amamentação quando comparada com placebo ou com nenhuma intervenção, é capaz de reduzir a dor associada a procedimentos dolorosos em recém-nascidos (McNAIR et al, 2013). Em recém-nascidos a termo, a amamentação e o contato pele a pele são mais efetivos do que a glicose ou sacarose oral na redução da dor em procedimentos dolorosos (FALLAH et al, 2016).

A amamentação significa o ato de sucção do leite materno diretamente da mama, feito pelo bebê (PINTO, 2008). Amamentar vai além de apenas nutrir a criança, pois é um processo que envolve uma profunda interação entre mãe e filho, repercutindo no estado nutricional da criança, em seu estado imunológico, em sua fisiologia e em seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe (BRASIL, 2012a).

Além dos reconhecidos benefícios nutritivos e afetivos da amamentação, amamentar engloba diversos princípios de alívio da dor, como o sentir o gosto adocicado do leite materno, a distração e o contato físico com a mãe (CHORA; ALVES, 2018).

Estudos ainda não comprovaram quais são os componentes da amamentação mais responsáveis pelo efeito analgésico. O leite materno contém triptofano, um precursor da melatonina que aumenta as beta endorfinas que aliviam a dor. No entanto, simplesmente oferecer leite materno ao bebê não fornece o mesmo efeito analgésico que a amamentação. Durante a amamentação, a combinação de cheiro, sabor, sucção, toque, visão, audição, e a proximidade com a mãe satura os sentidos, reduzindo a dor (APPLEYARD, 2014).

Riddell et al (2015) em uma revisão sistemática aponta que as evidências disponíveis para os recém-nascidos sugerem que as intervenções relacionadas à sucção podem reduzir a dor imediatamente após um procedimento doloroso e 30 segundos após o procedimento doloroso, assim como o enrolamento e o toque facilitado, reduzindo a dor imediatamente ao procedimento doloroso. Segurar e embalar não foi eficaz na redução da dor. O odor familiar mostrou ser promissor para reduzir a dor após o procedimento doloroso.

Revisão sistemática realizada por Harrison et al (2016) reforça ainda que a amamentação de recém-nascidos durante procedimentos dolorosos é capaz de reduzir a dor. Os mecanismos são multifatoriais, incluindo a sucção, contato pele a pele, calor, embalo/balanço, som e cheiro materno e possivelmente opióides endógenos presentes no

leite materno. Além do período neonatal, a amamentação também pode ajudar a reduzir a dor durante a vacinação. Dez estudos mostraram que a amamentação reduziu consistentemente as respostas comportamentais de duração do choro e dos escores de dor durante a vacinação. No entanto, não houve evidência de que a amamentação tenha efeito sobre as respostas fisiológicas. As autoras destacam que nenhum estudo envolveu população de recém-nascidos hospitalizados submetidos a outros procedimentos que rompem a barreira da pele, sendo necessários estudos adicionais.

Estudos nacionais e internacionais que abordam a utilização de instrumentos para a avaliação da amamentação ainda são escassos, apesar da importância de se adotar esses tipos de instrumentos na prática clínica para identificar precocemente possíveis fatores de risco para o insucesso do processo de amamentação (VIEIRA; COSTA; GOMES, 2015).

Com o objetivo de capacitar trabalhadores da área da saúde a desenvolver habilidades clínicas e interpessoais para apoiar e tornar bem sucedida a prática da amamentação, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) elaboraram um instrumento, que foi utilizado no curso de “Aconselhamento em Amamentação”, chamado Formulário de observação da mamada (UNICEF, 1993; WHO/UNICEF, 1993; OMS/UNICEF, 1997;).

O formulário avalia comportamentos favoráveis e indicativos de dificuldades em relação à posição corporal da mãe e do recém-nascido, aspectos da mama, respostas dos recém-nascidos quanto à busca, pega e sucção e o estabelecimento de vínculo afetivo entre ambos (VIEIRA; COSTA; GOMES, 2015).

No Brasil, o formulário de observação da mamada foi traduzido por Zuleika Thomson em 1991 e reconhecido e adotado pelo Ministério da Saúde em 2001 para capacitação dos profissionais de saúde através do manual “Como ajudar as mães a amamentar” (THOMSON; KING; GORDAN, 1991; KING; THOMSON; GORDAN, 2001).

Existem outros instrumentos utilizados internacionalmente e validados em alguns países que são semelhantes ao instrumento de avaliação e da mamada, como por exemplo: LATCH Assessment (13-14), Neonatal Oral-Motor Assessment Scale (NOMAS), Infant Breastfeeding Assessment Tool (IBFAT) e a escala Preterm Infant Breastfeeding Behaviour Scale (PIBBS). Tais instrumentos foram desenvolvidos inicialmente para o ambiente das pesquisas e incluem elementos importantes para avaliar a mamada como o comportamento materno e do recém-nascido, posicionamento, pega, sucção, aspectos da

mama e a percepção da mãe quanto à experiência do aleitamento (VIEIRA; COSTA; GOMES, 2015).

Mesmo com a existência desses instrumentos, ainda não há uma rotina de utilização dos mesmos entre os profissionais de saúde na prática clínica (VIEIRA; COSTA; GOMES, 2015).

1.3 Justificativa e relevância do estudo

Se não tratada, a dor pode causar consequências adversas a curto e a longo prazo pois lesões e danos nos tecidos durante a infância podem causar mudanças na função neural central que persistem e influenciam respostas comportamentais em eventos dolorosos meses depois. Com isso, torna-se essencial prevenir e tratar a dor em recém-nascidos (COURTOIS et al, 2016; HARTLEY et al, 2017).

Podemos perceber que a maioria dos estudos existentes na literatura são realizados com recém-nascidos pré-termo, porém as evidências sugerem que a exposição precoce à dor em bebês a termo está associada a respostas intensas de dor em estímulos dolorosos posteriores (BENOIT et al, 2021).

A dor aguda induzida pelo procedimento frequente de punção do calcanhar também pode levar à inflamação da pele e aumentar o risco de infecção (COURTOIS et al, 2016). Portanto se faz necessário o uso de medidas não farmacológicas para o alívio da dor como a amamentação e o contato pele a pele.

Além disso, ambas as intervenções contam com a participação da mãe como única agente do cuidado, estendendo seus benefícios para a mesma e permitindo que seu estresse seja reduzido (MORAIS et al, 2016).

De acordo com o Protocolo Clínico da Academia de Medicina da Amamentação (Academy of Breastfeeding Medicine/ABM) publicado em 2016, quando disponível, a amamentação deve ser a primeira escolha para aliviar a dor dos recém-nascidos submetidos a procedimentos como a punção venosa ou a punção de calcâneo. Quando a amamentação é interrompida antes do procedimento doloroso, não são encontradas diferenças significativas nos resultados da experiência infantil orogustativa, emocional, tátil ou térmica quando comparados a um grupo controle que não foi amamentado. Quando a amamentação não está disponível seja pela indisponibilidade da mãe ou dificuldades com a amamentação, o leite materno ordenhado pode ser oferecido ao bebê antes do procedimento doloroso. Embora alguns estudos tenham demonstrado a eficácia do leite materno sozinho, ele não é equivalente à amamentação devido aos

multicomponentes da amamentação. A amamentação ao longo do procedimento doloroso é superior ao leite humano sozinho com base no sinergismo entre os componentes da amamentação (STREMTAN; GRAY, 2016).

O contato pele a pele também pode ser utilizado como medida de alívio da dor causado pela punção do calcanhar caso a amamentação não esteja disponível. Assim como a amamentação, o contato pele a pele também possibilita que a mãe desempenhe um papel de cuidadora durante o procedimento e, ao diminuir o estresse e a dor infantil, pode aumentar a confiança materna quanto ao seu valor para o recém-nascido (STREMTAN; GRAY, 2016).

O contato pele a pele é capaz de promover uma colonização com a microbiota materna que é resistente à flora do ambiente hospitalar, além de ser capaz também de aumentar a produção de leite materno, sendo associado com a longa duração da amamentação (BALEY, 2015).

Destaca-se que o parágrafo IX da Portaria nº 2.068 de 21 de outubro de 2016, deixa claro que cabe à equipe multiprofissional no Alojamento Conjunto “adotar técnicas não farmacológicas de prevenção/redução da dor para a coleta de sangue e outros procedimentos dolorosos. Recomenda-se a sucção ao seio materno previamente, durante a realização de procedimentos” (BRASIL, 2016).

Mesmo sabendo que a dor experimentada pelos recém-nascidos em procedimentos dolorosos pode ser prevenida ou aliviada e que o manejo dessa dor tem despertado uma maior atenção e preocupação na equipe de saúde, ainda assim observa-se uma escassez no uso dos métodos de alívio e prevenção da dor neonatal (MORAIS et al, 2016).

Pode-se observar na prática cotidiana um distanciamento entre o conhecimento teórico e a prática em relação à avaliação da dor, levando-nos a pensar que os profissionais de saúde possuem uma maior preocupação em curar ao invés de aliviar a dor e o sofrimento do indivíduo (COSTA et al, 2016).

O enfermeiro possui grande responsabilidade na prevenção/minimização da dor em seus pacientes, pois é ele quem realiza maior parte dos procedimentos considerados dolorosos durante sua internação. Portanto, o aprimoramento do conhecimento técnico-científico deve ser prioridade para a equipe de enfermagem (MORAIS et al, 2016).

A prevenção e tratamento da dor deve ser o objetivo de todos os profissionais de saúde que trabalham com recém-nascidos e a prevenção da mesma se torna importante não apenas pelos aspectos éticos, mas também pelo potencial de consequências deletérias em que a exposição repetida pode causar ao recém-nascido, as quais incluem alteração da

sensibilidade, alterações comportamentais e fisiológicas (FELDMAN-WINTER; GOLDSMITH, 2016).

Além disso, é um direito do recém-nascido não sentir dor, sendo garantido no Brasil pela Resolução nº 41, de outubro de 1995, que dispõe sobre Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados, no seu item nº 7, trata sobre o direito da criança não sentir dor, quando existam meios para evitá-la (BRASIL, 1995).

Considerando a importância da temática, foi realizada uma revisão integrativa da literatura utilizando-se a seguinte pergunta de pesquisa: Quais as publicações existentes sobre o uso da amamentação ou do contato pele a pele no alívio da dor de recém-nascidos submetidos à punção do calcanhar no alojamento conjunto?, considerando-se a estratégia PICO (P: *População/Problema* – recém-nascido; I: *Interesse* – contato pele a pele, amamentação, dor, punções e calcanhar; Co: *Contexto* – alojamento conjunto), conforme mostra o Quadro 01.

Quadro 01 – Estratégia PICO e descritores utilizados. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Estratégia PICO	Descritores DeCS Português	Descritores DeCS Espanhol	Descritores MeSH Inglês	Descritores Browse Emtree
P	Recém-Nascido	Recién-Nacido	Infant, Newborn	newborn
I	Contato Pele a Pele Aleitamento Materno Dor Punções Calcanhar	Contacto Piel a Piel Lactancia Materna Dolor Punciones Talón	Skin-to-Skin Contact Breast feeding Pain Punctures Heel	breast feeding kangaroo care pain puncture heel
Co	Alojamento Conjunto	Alojamiento Conjunto	Rooming-in-Care	newborn care

A busca eletrônica nas bases de dados foi realizada utilizando o acesso remoto da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no dia 09 de junho de 2021. Para isso, foram utilizadas as seguintes bases de dados: U.S. National Library of Medicine (PUBMED/Medline), COCHRANE, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Sci Verse Scopus (SCOPUS), WEB OF SCIENCE e EMBASE. A busca também foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores foram combinados utilizando os operadores booleanos AND e OR, conforme mostra o Quadro 02.

Quadro 02 - Bases de dados, descritores utilizados e artigos encontrados. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Bases de dados/ Portal	Palavras-chaves/DeCS terms / MeSH terms / Browse Entree	Encontrados
Portal da BVS (Título, resumo e assunto)	"Recém-Nascido" AND "Aleitamento Materno" AND "Alojamento Conjunto"	273
	"Recém-Nascido" AND "Contato pele a pele" AND "Alojamento Conjunto"	9
	"Recém-Nascido" AND "Aleitamento Materno" OR Dor AND "Alojamento Conjunto"	25
	"Recém-Nascido" AND "Aleitamento Materno" OR "Contato pele a pele" OR Dor AND "Alojamento Conjunto"	25
	"Recém-Nascido" AND "Aleitamento Materno" OR "Contato pele a pele" OR Punções AND "Alojamento Conjunto"	1
	"Recém-Nascido" AND "Aleitamento Materno" OR "Contato pele a pele" AND "Alojamento Conjunto"	9
	"Infant, Newborn" AND "Breast Feeding" OR Pain OR Punctures OR Heel AND "Rooming-in Care"	2
	"Infant, Newborn" AND "Breast Feeding" OR Pain AND "Rooming-in Care"	5
	"Infant, Newborn" AND "Breast Feeding" OR Heel AND "Rooming-in Care"	2
	"Infant, Newborn" AND "Breast Feeding" AND "Rooming-in Care"	207
	"Infant, Newborn" AND "Skin-to-skin care" OR Pain OR Punctures OR Heel AND "Rooming-in Care"	2
	"Infant, Newborn" AND "Skin-to-skin care" OR Pain AND "Rooming-in Care"	5

	"Infant, Newborn" AND "Skin-to-skin care" OR Heel AND "Rooming-in Care"	2
	"Infant, Newborn" AND "Skin-to-skin care" AND "Rooming-in Care"	4
	"Infant, Newborn" AND "Breast Feeding" OR "Skin-to-Skin Contact" OR Pain OR Punctures OR Heel AND "Rooming-in Care"	2
	"Infant, Newborn" AND "Breast Feeding" OR "Skin-to-Skin Contact" OR Pain AND "Rooming-in Care"	5
	"Infant, Newborn" AND "Breast Feeding" OR "Skin-to-Skin Contact" OR Heel AND "Rooming-in Care"	2
	"Infant, Newborn" AND "Breast Feeding" OR "Skin-to-Skin Contact" AND "Rooming-in Care"	13
MEDLINE/ PubMed (via National Library of Medicine)	("Infant, Newborn" OR "Infants, Newborn" OR "Newborn Infant" OR "Newborn Infants" OR "Newborns" OR "Newborn" OR "Neonate" OR "Neonates") OR ("Infant, Low Birth Weight" OR "Low-Birth-Weight Infant" "Infant, Low-Birth-Weight" OR "Infants, Low-Birth-Weight" OR "Low Birth Weight Infant" OR "Low-Birth-Weight Infants" OR "Low Birth Weight" OR "Birth Weight, Low" OR "Birth Weights, Low" OR "Low Birth Weights") OR "Infant, Small for Gestational Age" OR ("Infant, Postmature" OR "Infants, Postmature" OR "Postmature Infant" OR "Postmature Infants") AND ("Breast Feeding" OR "Breastfed" OR "Breastfeeding" OR "Breast Fed" OR "Milk Sharing" OR "Sharing, Milk" OR "Breast Feeding, Exclusive" OR "Exclusive Breast Feeding" OR "Breastfeeding, Exclusive" OR "Exclusive Breastfeeding" OR "Wet Nursing") OR "Skin-to-Skin Contact" OR Pain OR ("Acute Pain" OR "Acute Pains" OR "Pain, Acute" OR "Pains, Acute") OR ("Nociceptive Pain" OR "Nociceptive Pains" OR "Pain, Nociceptive" OR "Pains, Nociceptive" OR "Tissue Pain" OR "Pain, Tissue" OR "Tissue Pains") OR ("Pain Management" OR Management,	163

	Pain OR "Pain Managements") OR ("Pain Measurement" OR "Measurement, Pain" OR "Measurements, Pain" OR "Pain Measurements") OR ("Assessment, Pain" "Assessments, Pain" OR "Pain Assessments" OR "Pain Assessment") OR (Nociception OR Nociceptions OR Nociperception OR Nociperceptions) OR (Punctures OR Puncture OR Micropunctures OR Micropuncture) OR Heel AND ("Rooming-in Care" OR "Care, Rooming-in" OR "Rooming in Care").	
SCOPUS	("Infant, Newborn" OR "Infants, Newborn" OR "Newborn Infant" OR "Newborn Infants" OR "Newborns" OR "Newborn" OR "Neonate" OR "Neonates") OR ("Infant, Low Birth Weight" OR "Low-Birth-Weight Infant" "Infant, Low-Birth-Weight" OR "Infants, Low-Birth-Weight" OR "Low Birth Weight Infant" OR "Low-Birth-Weight Infants" OR "Low Birth Weight" OR "Birth Weight, Low" OR "Birth Weights, Low" OR "Low Birth Weights") OR "Infant, Small for Gestational Age" OR ("Infant, Postmature" OR "Infants, Postmature" OR "Postmature Infant" OR "Postmature Infants") AND ("Breast Feeding" OR "Breastfed" OR "Breastfeeding" OR "Breast Fed" OR "Milk Sharing" OR "Sharing, Milk" OR "Breast Feeding, Exclusive" OR "Exclusive Breast Feeding" OR "Breastfeeding, Exclusive" OR "Exclusive Breastfeeding" OR "Wet Nursing") OR "Skin-to-Skin Contact" OR Pain OR ("Acute Pain" OR "Acute Pains" OR "Pain, Acute" OR "Pains, Acute") OR ("Nociceptive Pain" OR "Nociceptive Pains" OR "Pain, Nociceptive" OR "Pains, Nociceptive"	167

	OR "Tissue Pain" OR "Pain, Tissue" OR "Tissue Pains") OR ("Pain Management" OR Management, Pain OR "Pain Managements") OR ("Pain Measurement" OR "Measurement, Pain" OR "Measurements, Pain" OR "Pain Measurements") OR ("Assessment, Pain" "Assessments, Pain" OR "Pain Assessments" OR "Pain Assessment") OR (Nociception OR Nociceptions OR Nociperception OR Nociperceptions) OR (Punctures OR Puncture OR Micropunctures OR Micropuncture) OR Heel AND ("Rooming-in Care" OR "Care, Rooming-in" OR "Rooming in Care")	
CINAHL	"Infant, Newborn" AND "Skin-to-Skin Contact" OR Pain AND "Rooming-in Care"	689 (3 não estavam disponíveis) = 686
	"Infant, Newborn" AND breastfeeding AND "Rooming-in Care"	6
	"Infant, Newborn" AND "Skin-to-Skin Contact" AND "Rooming-in Care"	475 (3 não estavam disponíveis) = 472
	"Infant, Newborn" AND Pain AND "Rooming-in Care"	1
WEB OF SCIENCE	"Infant, Newborn" AND "Breast Feeding" OR "Skin-to-Skin Contact" OR Pain AND "Rooming-in Care"	936
COCHRANE	"Infant, Newborn" AND "Breast Feeding" OR "Skin-to-Skin Contact" OR Pain AND "Rooming-in Care"	1563 trials

EMBASE	Newborn AND 'breast feeding' OR 'kangaroo care' OR pain OR puncture OR heel AND 'newborn care'	115
TOTAL:		4702

A seleção e análise dos artigos encontrados foram realizadas em pares, durante o mês de junho de 2021.

Foram incluídos estudos primários nos idiomas português, inglês e espanhol, obtidos na íntegra, gratuitamente via online e que abordassem o tema pesquisado. O recorte foi atemporal, sendo definido pela própria busca. Foram excluídos artigos que apresentavam duplicidade nas bases, aqueles não estavam disponíveis nem o resumo e nem o texto na íntegra, os que realizaram o estudo apenas com recém-nascidos pré-termo e lactentes e os estudos que tinham como cenário a unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN).

O diagrama PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) foi utilizado com o propósito de aperfeiçoar a apresentação dos resultados desta revisão (Figura 01).

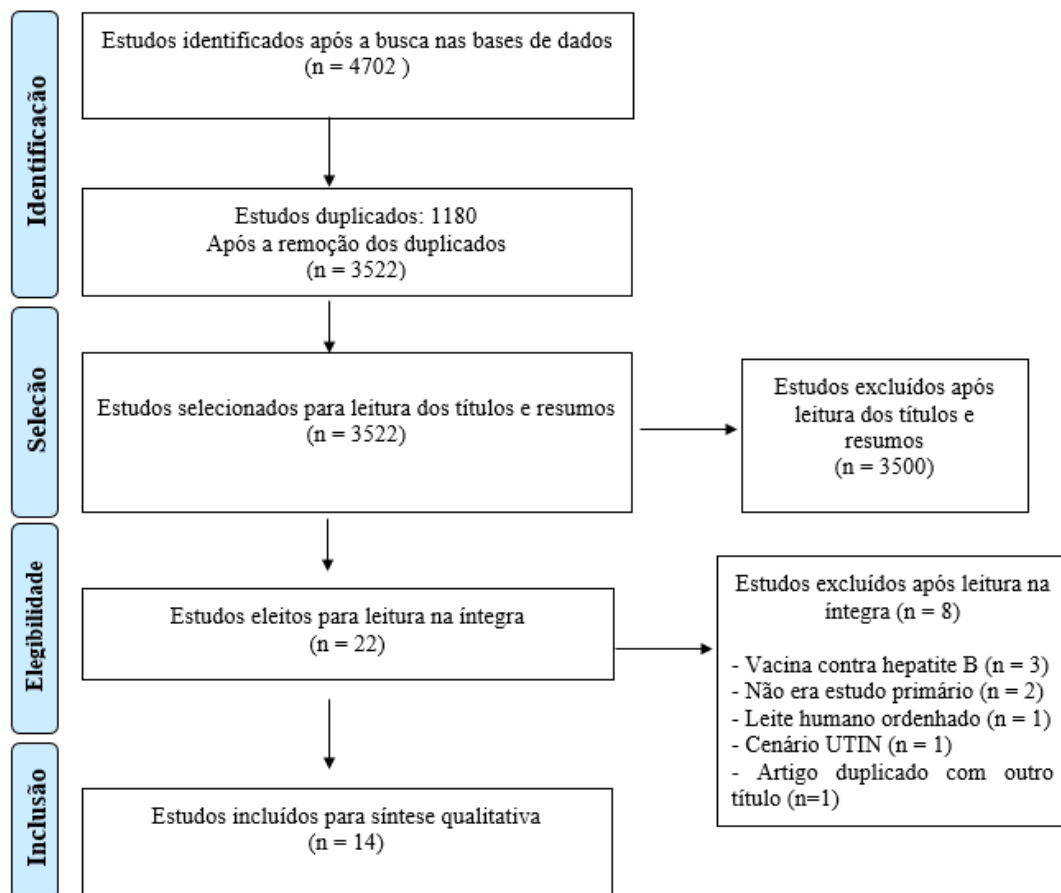


Figura 01: Diagrama PRISMA: método de inclusão e exclusão dos estudos encontrados.

Os artigos encontrados foram exportados para a ferramenta online e gratuita Rayyan a fim de serem organizados (OUZZANI et al, 2016). Primeiro, foram removidos os artigos duplicados e depois foi realizada a seleção dos artigos mediante leitura dos títulos e resumos. Posteriormente foi realizada a leitura na íntegra daqueles artigos que atendiam aos critérios de inclusão, mas que não contemplavam todas as informações necessárias no título e no resumo para a decisão da inclusão ou exclusão. Após incluídos, todos os artigos foram lidos na íntegra e analisados por duas pesquisadoras independentes e as divergências em relação à inclusão ou não de alguns artigos foram resolvidas com a ajuda de uma terceira pesquisadora.

No total foram incluídos 14 artigos científicos que atenderam rigorosamente aos critérios de inclusão e exclusão. Para a análise e posterior síntese dos artigos incluídos, utilizou-se um quadro elaborado no Microsoft Word® 2016 com o objetivo de garantir a precisão na checagem das informações, o qual contemplou os seguintes aspectos: periódico, ano, país, título, autoria, tipo de estudo, objetivo e intervenções utilizadas (Quadro 03).

Quadro 03 – Síntese da temática abordada nos artigos incluídos de acordo com periódico, ano, país, título, autoria, tipo de estudo, objetivo e intervenções utilizadas. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Nº	Periódico/ Ano/ País	Título	Autoria/ Tipo de estudo	Objetivo	Intervenções utilizadas
1	Archives of Disease in Childhood : Fetal & Neonatal 2013 Espanha	Analgesia with breastfeeding in addition to skin-to-skin contact during heel prick.	GABRIEL, M.A.M, et al. Ensaio clínico randomizado	Investigar o efeito analgésico da amamentação (AM), em adição ao contato pele a pele (CPP) versus outros métodos de analgesia não farmacológicos	Grupo 1: Amamentação + Contato pele a pele; Grupo 2: Sacarose + Contato pele a pele; Grupo 3: Contato pele a pele; Grupo 4: Sacarose.

				durante a coleta de sangue através da punção do calcanhar em recém-nascidos a termo saudáveis.	
2	Anales de Pediatría 2009 Espanha	Efecto analgésico de la lactancia materna en la toma sanguínea del talón en el recién nacido	ITURRIAGA, G.S. et al. Estudo observacional.	Comparar a eficácia analgésica da amamentação na punção do calcanhar do recém-nascido saudável frente a outras intervenções analgésicas.	Grupo 1: Controle (sem analgesia); Grupo 2: Sucção não-nutritiva + placebo Grupo 3: Sucção não-nutritiva + sacarose. Grupo 4: Amamentação.
3	Ambulator y Pediatrics 2005 Estados Unidos	Analgesic effects of breast-feeding or pacifier use with maternal holding in term infants	PHILLIPS, R.M.; CHANTRY, C.J.; GALLAGHER, M.P. Ensaio clínico randomizado	Comparar os efeitos analgésicos da amamentação com o uso de chupeta em recém-nascidos submetidos à punção no calcanhar. Comparar os efeitos analgésicos do uso de chupeta	Grupo 1: Amamentação + colo materno; Grupo 2: Chupeta + colo materno. Grupo 3: Chupeta + colo não materno (colo dos assistentes de pesquisa).

				com colo materno e versus colo não materno.	
4	Annals of Tropical Paediatrics 2010 Turquia	Analgesic effects of skin-to-skin contact and breastfeeding in procedural pain in healthy term neonates	OKAN, F. et al. Ensaio clínico randomizado	Avaliar a eficácia do contato pele a pele na diminuir da dor na punção do calcanhar em recém-nascidos a termo saudáveis; Avaliar se a amamentação em conjunto com o contato pele a pele fornece uma analgesia mais eficaz do que o contato pele a pele sozinho.	Grupo 1: Amamentação + Contato pele a pele; Grupo 2: Colo materno + Contato pele a pele (sem amamentação) Grupo 3: Recém-nascido permaneceu deitado sobre a mesa antes, durante e após o estímulo doloroso.
5	Pediatrics 2002 Estados Unidos	Breastfeeding is analgesic in healthy newborns	GRAY, L. et al. Ensaio clínico randomizado	Determinar se a amamentação é analgésica em recém-nascidos submetidos à punção do calcanhar.	Grupo 1 (intervenção): Amamentação; Grupo 2 (controle): Cuidado de rotina padrão do hospital.
6	Pediatrics 2008 Itália	Breastfeeding or oral sucrose solution in term neonates receiving heel	CODIPIETR O, L.; CECCAREL	Comparar a eficácia da amamentação	Grupo 1: Amamentação;

		lance: a randomized, controlled trial	LI, M.; PONZONE, A. Ensaio clínico randomizado	versus sacarose administrada por via oral na redução da resposta à dor durante a coleta de sangue através da punção do calcanhar.	Grupo 2: Sacarose.
7	Journal of Perinatal & Neonatal Nursing 2020 Estados Unidos	Comparing the Analgesic Effects of 4 Nonpharmacol ogic Interventions on Term Newborns Undergoing Heel Lance: a Randomized Controlled Trial	CHANG, J.; FILOTEO, L.; NASR, A.S. Ensaio clínico randomizado	Comparar o efeito analgésico de 4 intervenções não farmacológicas (amamentação, sacarose, sucção não nutritiva, e contato pele a pele) em recém- nascidos saudáveis a termo entre 24 e 48 horas de idade submetidos a punção do calcanhar; Avaliar o efeito dessas intervenções sobre a duração	Grupo 1: Sucção não nutritiva; Grupo 2: Amamentação; Grupo 3: Sacarose; Grupo 4: Contato pele a pele; Grupo 5 (controle): Cuidado de rotina padrão do hospital.

				do choro e tempo necessário para realizar o procedimento de punção do calcanhar.	
8	Journal of Perinatal & Neonatal Nursing 2015 Jordânia	Effect of Breast-Feeding and Maternal Holding in Relieving Painful Responses in Full-Term Neonates: a Randomized Clinical Trial	OBEIDAT, H.M.; SHURIQUIE, M.A. Ensaio clínico randomizado	Determinar a eficácia da amamentação com colo materno em comparação com o colo materno sem amamentação no alívio das respostas dolorosas durante a punção do calcanhar em recém-nascidos a termo.	Grupo 1: Amamentação + colo materno; Grupo 2: Colo materno sem amamentação.
9	International Journal of Nursing Practice 2019 Turquia	Effects of breastfeeding and heel warming on pain levels during heel stick in neonates	AYDIN, D; İNAL, S. Ensaio clínico randomizado	Determinar os efeitos de dois métodos diferentes, amamentação e aquecimento do calcanhar, durante a punção do calcanhar em recém-nascidos	Grupo 1: Amamentação; Grupo 2: Aquecimento do calcanhar; Grupo 3 (controle): Cuidado de rotina padrão do hospital.

				a termo saudáveis sobre os níveis de dor.	
10	Italian Journal of Pediatrics 2008 Itália	Heel lance in newborn during breastfeeding: an evaluation of analgesic effect of this procedure.	UGA E. et al. Estudo caso-controle	Avaliar o efeito analgésico da amamentação durante a punção do calcanhar em recém-nascidos a termo saudáveis.	Todas as mães foram orientadas para amamentar seus filhos recém-nascidos durante a punção do calcanhar. Grupo caso: Foram amamentados; Grupo controle: Não foram amamentados e usaram chupeta como medida analgésica.
11	Pediatrics 2018 Itália	Infant Analgesia With a Combination of Breast Milk, Glucose, or Maternal Holding	BEMBICH, S. et al. Ensaio clínico randomizado	Avaliar o efeito diferencial das soluções orais (glicose, leite materno) administrado sozinho ou combinado com a relação mãe-bebê (segurar, amamentar).	Grupo 1: Os recém-nascidos receberam glicose oral deitados no trocador de roupa. Grupo 2: Os recém-nascidos receberam leite materno ordenhado deitados no trocador de roupa. Grupo 3: Os recém-nascidos receberam glicose oral no colo da mãe. Grupo 4: Os recém-

					nascidos foram amamentados enquanto no colo de suas mães.
12	Journal of Nursing Practice Applications & Reviews of Research 2014 Filipinas	Kangaroo Care in the Reduction of Pain in Full Term Neonates Undergoing Newborn Screening.	CAMPO, M. et al. Ensaio clínico randomizado	Identificar e comparar as diferenças entre as respostas à dor de recém-nascidos e relatar o efeito do tempo nas respostas à dor.	Grupo 1: Contato pele a pele; Grupo 2: Cuidado de rotina (colo materno).
13	Midwifery 2015 China	Pain relief effect of breast feeding and music therapy during heel lance for healthy-term neonates in China: a randomized controlled trial	ZHU, J. et al. Ensaio clínico randomizado	Testar a eficácia da amamentação, musicoterapia e amamentação combinada à musicoterapia no alívio da dor em recém-nascidos a termo saudáveis durante a punção do calcanhar.	Grupo 1: Amamentação; Grupo 2: Musicoterapia; Grupo 3: Amamentação + Musicoterapia; Grupo 4 (controle): Cuidado de rotina padrão do hospital.
14	Pediatrics 2000 Estados Unidos	Skin-to-skin contact is analgesic in healthy newborns	GRAY, L.; WATT, L.; BLASS, E.M. Ensaio	Determinar se o contato pele a pele entre as mães e seus recém-nascidos	Grupo 1: Colo materno + contato pele a pele; Grupo 2: Nenhuma intervenção (o recém-

			clínico randomizado	reduzirá a dor sentida pelo bebê durante a punção do calcanhar.	nascido permaneceu enrolado em uma manta no berço).
--	--	--	------------------------	---	---

Características dos artigos incluídos:

Dos 14 artigos que compuseram a amostra, todos foram oriundos de estudos realizados fora do Brasil, publicados em periódicos internacionais, dentre eles, apenas quatro artigos foram publicados em periódicos da área de Enfermagem. Quanto ao idioma de publicação, 13 artigos foram publicados na língua inglesa e um publicado na língua espanhola.

Em relação ao ano de publicação, o artigo mais atual encontrado foi publicado em 2020 (um artigo) e o mais antigo foi publicado em 2000 (um artigo). Os demais artigos foram publicados em 2019 (um artigo), 2018 (um artigo), 2015 (dois artigos), 2014 (um artigo), 2013 (um artigo), 2010 (um artigo), 2009 (um artigo), 2008 (dois artigos), 2005 (um artigo) e 2002 (um artigo).

O país que mais publicou foram os Estados Unidos (quatro artigos), seguido por Itália (três artigos), Espanha (dois artigos), Turquia (dois artigos) e Jordânia, Filipinas e China com um artigo cada.

Quanto ao tipo de estudo, foram incluídos somente estudos primários, sendo 12 ensaios clínicos randomizados, um estudo observacional e um estudo caso-controle.

Dos 14 estudos, nove não utilizaram nenhum tipo de intervenção para o alívio da dor ou utilizaram o cuidado de rotina da instituição no grupo controle, desrespeitando a Resolução N°41/1995 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), no que diz que toda criança e adolescente tem o “direito de não sentir dor, quando existam meios para evitá-la”.

Um ponto muito importante a ser destacado é que em nenhum dos estudos, a punção do calcanhar foi realizada com a finalidade de coletar sangue para verificação da glicemia capilar e sim para realizar o teste de triagem metabólica neonatal.

A partir da análise dos artigos, surgiram as seguintes categorias de acordo com as intervenções utilizadas: Amamentação comparada à outras intervenções (artigos 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 13); Contato pele a pele comparado à outras intervenções (artigos 12 e

14); Amamentação e contato pele a pele comparados à outras intervenções (artigos 1, 4 e 7).

Avaliação das intervenções amamentação e contato pele a pele durante a punção do calcanhar

1. Amamentação comparada à outras intervenções para o alívio da dor do recém-nascido a termo durante à punção do calcanhar no alojamento conjunto:

Quando comparada à outras intervenções, os estudos mostraram que a amamentação é a melhor opção analgésica, sendo uma potente intervenção para o alívio da dor em recém-nascidos a termo submetidos à punção do calcanhar. A amamentação se mostrou superior à chupeta com colo não materno, à sacarose, ao aquecimento do calcanhar e à musicoterapia (ITURRIAGA et al, 2009; PHILLIPS; CHANTRY; GALLAGHER, 2005; GRAY; MILLER; PHILIPP, 2002; CODIPIETRO; CECCARELLI; PONZONE, 2008; OBEIDAT; SHURIQUIE, 2015; AYDIN; ÍNAL, 2019; UGA et al, 2008; BEMBICH et al, 2018; ZHU et al, 2015).

2. Contato pele a pele comparado à outras intervenções para o alívio da dor do recém-nascido a termo durante à punção do calcanhar no alojamento conjunto:

Os estudos mostraram que o contato pele a pele também é uma intervenção extremamente potente para o alívio da dor em recém-nascidos a termo submetidos à punção do calcanhar quando comparado ao colo materno ou à nenhuma intervenção (CAMPO et al, 2014; GRAY; WATT; BLASS, 2000).

3. Amamentação e contato pele a pele comparados à outras intervenções para o alívio da dor do recém-nascido a termo durante à punção do calcanhar no alojamento conjunto:

Em um dos estudos, quando utilizados em conjunto, a amamentação e o contato pele a pele se mostraram superiores à outros tipos de intervenção não farmacológica como à sacarose (GABRIEL et al, 2013).

Em outro estudo ficou evidente que tanto a amamentação sozinha quanto o contato pele a pele sozinho foram capazes de reduzir as respostas comportamentais e fisiológicas, porém o uso de ambas as intervenções em conjunto não aumentou seus efeitos analgésicos (OKAN et al, 2010).

Um dos estudos concluiu que todas as intervenções (sucção não nutritiva,

amamentação, sacarose e contato pele a pele) apresentaram resultados positivos com diminuição dos níveis de dor quando comparadas ao grupo de recém-nascidos que não recebeu nenhuma intervenção. O grupo sacarose apresentou efeito analgésico superior ao contato pele a pele, porém nenhuma diferença foi encontrada quando comparado ao grupo de recém-nascidos que foi amamentado ou os que receberam sucção não nutritiva (CHANG; FILOTEO; NASR, 2020).

Os achados sugerem que a amamentação e o contato pele a pele são intervenções não farmacológicas efetivas, potentes e sem custo, podendo ser facilmente adotadas como prática padrão para o alívio da dor de recém-nascidos a termo que são rotineiramente submetidos ao procedimento de punção do calcanhar.

Após a revisão percebeu-se que existem poucos estudos que investigaram a dor do recém-nascido a termo no alojamento conjunto. E não foi encontrado nenhum estudo que tenha investigado a dor no procedimento de punção do calcanhar para realização do teste de glicemia capilar no alojamento conjunto. Percebeu-se também que não existem estudos que compararam o uso da amamentação e do contato pele a pele em recém-nascidos a termo no alojamento conjunto na punção de calcanhar que tenha utilizado um formulário para avaliação da mamada, uma escala para investigação de depressão materna e que utilize a escala NFCS para mensuração da dor do recém-nascido, justificando a realização deste estudo.

Além disso, ambas as intervenções podem e devem ser usadas em recém-nascidos no alojamento conjunto. Na impossibilidade de usar a amamentação, o contato pele a pele também é uma opção segura e eficaz, e deve ser considerado.

1.4 Hipótese

A hipótese testada nesse estudo é de que o contato pele a pele é tão efetivo quanto a amamentação no alívio da dor durante a punção do calcanhar do recém-nascido no alojamento conjunto.

Hipótese nula (H0): Não há diferença entre as intervenções não farmacológicas contato pele a pele e amamentação no alívio das respostas de dor.

Hipótese alternativa (H1): As intervenções não farmacológicas contato pele a pele e amamentação são diferentes no alívio das respostas de dor.

1.5 Objetivos do estudo

1.5.1 Objetivo geral

- Comparar o efeito do contato pele a pele e da amamentação isolados na redução das respostas de dor através do tempo basal, em recém-nascidos a termo (entre 37 e 41 semanas e seis dias) submetidos à punção do calcanhar para verificação da glicemia no alojamento conjunto.

1.5.2 Objetivos específicos

- Comparar o tempo de duração em segundos das respostas comportamentais através dos movimentos faciais fronte saliente, fenda palpebral estreitada e sulco nasolabial aprofundado de recém-nascidos a termo após a punção do calcanhar com o período basal.
- Comparar os valores médios das respostas fisiológicas através da frequência cardíaca máxima e saturação de oxigênio mínima de recém-nascidos a termo após a punção do calcanhar com o período basal.

1.6 Contribuições do estudo

O presente estudo visa contribuir para melhorar a assistência do recém-nascido que se encontra no alojamento conjunto e que é submetido à procedimentos dolorosos, contribuindo assim para um cuidado individualizado e humanizado. Além disso, estimulará o empoderamento da mãe e de toda família, os quais podem ajudar no alívio da dor em qualquer ambiente, construindo uma nova cultura de atenção à dor do recém-nascido.

A contribuição também será destinada para o manejo da hipoglicemia neonatal dentro da complexidade do alojamento conjunto, pois se os recém-nascidos não recebem medidas de alívio da dor como amamentação, além de não terem sua dor aliviada, não recebem o manejo correto para hipoglicemia. O não manejo da dor neonatal tem se mostrado um problema de saúde pública.

Para o ensino da graduação e pós-graduação, poderá contribuir através da síntese das melhores evidências nas disciplinas referentes à saúde do recém-nascido e sua família, ao ser utilizado por acadêmicos de enfermagem, enfermeiros e outras áreas afins.

Poderá contribuir também estimulando a criação de um grupo de estudos sobre dor neonatal na prática assistencial com objetivo de trazer as boas práticas para o alívio da dor e fomentar o uso do contato pele a pele e da amamentação como medida não farmacológica nos diversos cenários da prática assistencial.

Para a pesquisa, contribuirá fortalecendo a linha de pesquisa inserida no Grupo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde do Recém-Nascido e sua Família (GPESRENF) através da discussão sobre as evidências sobre a utilização do contato pele a pele e da amamentação para o alívio da dor na prática assistencial nos diversos cenários. Também contribuirá na construção e consolidação da produção do conhecimento nas pesquisas do GPESRENF, cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e inserido no Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde da criança e do adolescente (NUPESC) do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fornecendo subsídios para discussões e para outros estudos sobre a temática.

Para a instituição onde ocorreu a coleta de dados, poderá contribuir para uma melhoria da qualidade da assistência na perspectiva do cuidado desenvolvimental, visando a redução de danos futuros, bem como melhorar a assistência do recém-nascido que se encontra no alojamento conjunto e que é submetido à procedimentos dolorosos, contribuindo assim para o cuidado individualizado e humanizado, além de criar subsídios para protocolos baseados em evidências pautados numa assistência de qualidade, humanizada, individualizada e respeitando as particularidades de cada recém-nascido.

2. BASES CONCEITUAIS

Desde o momento do nascimento, ainda na sala de parto, as ações promovidas por profissionais de saúde estimulam o desenvolvimento saudável do vínculo entre a mãe e o seu recém-nascido. Essa interação no pós-parto permite que a mulher experimente diversas sensações e inicie uma série de estímulos ao recém-nascido, o qual já responde a esses estímulos nas primeiras horas de vida, dando retorno à mãe. A maneira como o bebê nasce, se de maneira suave ou sofrida, violenta ou tranquila, implicará diretamente na efetividade do vínculo com sua mãe (CRUZ; SUMAM; SPÍNDOLA, 2007).

A primeira oportunidade da mãe ser sensibilizada pelo seu bebê acontece nesse momento inicial, sendo uma fase sensível e precursora de apego, destacando-se a

importância da figura do profissional de saúde, que será um facilitador ou não desse processo, e possibilitará a aproximação precoce entre a mãe e seu filho para o estabelecimento do vínculo. Caso as ações dos profissionais de saúde no pós-parto imediato em relação aos cuidados prestados ao recém-nascido não sejam as adequadas e recomendadas, poderão interferir negativamente na aproximação precoce entre a mãe e o bebê (CRUZ; SUMAM; SPÍNDOLA, 2007).

Em seu quarto passo, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança recomenda que as mães iniciem a amamentação na primeira meia hora após o nascimento para o sucesso do aleitamento materno, assim como o contato pele a pele precoce e prolongado no período pós-parto imediato que necessita durar até a primeira mamada ou o tempo que a mãe desejar (BRASIL, 2014).

Atualmente o Alojamento Conjunto é um ambiente que demanda uma complexidade de cuidados tanto para as mães que deram à luz através do parto vaginal ou de parto cesáreo, quanto para recém-nascidos maiores de 34 semanas clinicamente estáveis, com baixo peso ao nascer e pós-termo.

No Brasil estudo realizado por Moreira et al (2014) sobre as práticas de atenção hospitalar ao recém-nascido saudável refere que práticas consideradas inadequadas ainda são excessivamente realizadas na sala de parto, logo após o nascimento, tais como: uso de oxigênio inalatório (9,5%), aspiração de vias aéreas (71,1%), aspiração gástrica (39,7%) e uso de incubadora (8,8%). A ida ao seio materno na sala de parto foi considerada baixa (16,1%), mesmo nos hospitais com título de Hospital Amigo da Criança (24%). Esses resultados sugerem baixos níveis de conhecimento e aderência às boas práticas clínicas.

Os inúmeros procedimentos desnecessários causam dor e medidas não farmacológicas cada vez mais devem ser utilizadas na prática hospitalar e a amamentação e o contato pele a pele desde a sala de parto promovem a interação mãe/pai/recém-nascido.

Cada criança é única ao nascer e as experiências vividas nos primeiros anos de vida afetam enormemente o tipo de adulto que se tornarão. O cérebro se desenvolve mais rapidamente antes do nascimento e durante os dois primeiros anos de vida. O excesso de intervenções na sala de parto afeta a interação mãe/bebê e essa interação precoce influencia a fisiologia e o comportamento de mãe e do recém-nascido. Evidências reforçam que o contato corporal mãe-recém-nascido ajuda a regular a temperatura do recém-nascido, a manutenção do equilíbrio ácido-básico, o ajuste da respiração e do choro

e promove o comportamento materno em cuidar do recém-nascido. O leite materno tem um papel especial no desenvolvimento do cérebro (WINBERG, 2005).

Estudos tem apontado que existem correlações entre experiências adversas no período perinatal e neonatal como fator de predisposição do surgimento de psicopatologias no adulto, problemas no desenvolvimento emocional na infância, problemas de interação com a família e meio social, sensibilidade aumentada à dor e sensibilidade crônica à dor (DITZ; DINIZ, 2006).

Compreender o comportamento e as reações do recém-nascido a estímulos externos ou internos através de mudanças nos estados comportamentais é fundamental para a interação mãe-bebê. O pediatra norte americano T. Berry Brazelton, com sua experiência clínica no Boston Children's Hospital, introduziu o conceito de diferenças individuais no comportamento e desenvolvimento de recém-nascidos (BRAZELTON, 1973).

Brazelton postulou que há uma relação de vínculo estreito entre o recém-nascido e sua mãe já nas primeiras horas de vida, ressaltando a capacidade de interação do recém-nascido (BRUM; SCHERMANN, 2004).

Na primeira metade do século XX, a ênfase dada à pesquisa desenvolvimental foi relacionada ao efeito do meio ambiente no desenvolvimento da criança. Já na segunda metade, muitos pesquisadores começaram a achar que a individualidade do bebê poderia ser uma influência poderosa na definição do resultado de seu relacionamento com seus cuidadores. Para Brazelton, haviam muitas razões para avaliar o comportamento do recém-nascido o mais cedo possível e acreditava que não existia a possibilidade do recém-nascido e seu comportamento possuírem somente uma origem genética, pois as influências intrauterinas são tão poderosas que já teriam influenciado as reações fisiológicas e comportamentais do bebê ao nascimento. Por exemplo, fatores como nutrição e infecções intrauterinas, hormônios da mãe e medicamentos afetam o feto por nove meses, existindo evidências de que o recém-nascido tem sua forma comportamental formada antes do parto, com isso, seu comportamento é fenotípico no nascimento, e não genotípico (BRAZELTON, 1973).

Brazelton e Als foram pioneiros em avaliar a capacidade individual do recém-nascido a captar e utilizar uma informação fornecida pelo cuidador e que podem fornecer cuidados individualizados de apoio seu ao desenvolvimento. Brazelton destacou o delicado equilíbrio entre os sistemas de regulação fisiológica, organização motora e estados de alerta, que dão apoio ao recém-nascido para manter atenção e interação social.

Baseado nisso, criou um sistema de avaliação do comportamento neonatal, denominado *The Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS)* (Escala de Avaliação Comportamental Neonatal), que permite mapear a capacidade do RN para se autorregular e manter interações sociais efetivas (BRAZELTON; NUGGENT, 2011). A NBAS é uma escala psicológica que permite avaliar as capacidades do bebê em dimensões que consideramos relevantes para o desenvolvimento de suas relações sociais. É utilizada para a observação de recém-nascidos e lactentes até os dois meses de vida, contempla um amplo leque de comportamentos, face a diferentes estímulos e ilustra as suas forças, as suas respostas de adaptação e possíveis vulnerabilidades (BRAZELTON, 1973).

Para Brazelton, o estado de consciência do bebê seja talvez o elemento mais importante em seu exame comportamental. As reações do recém-nascido a todos os estímulos dependem de seu estado contínuo de consciência e qualquer interpretação sobre eles deve ser feita pensando nisso. Além disso, seu uso de um estado para manter o controle de suas reações a estímulos internos e ambientais é considerado um importante mecanismo, refletindo seu potencial de organização. Esse estado dinâmico do recém-nascido estabelece um padrão que reflete todo o repertório comportamental da criança. Especificamente, essa avaliação rastreia o padrão de mudança de estado ao longo do tempo de avaliação e sua labilidade e sua direção em resposta a estímulos externos e internos. Assim, a variabilidade do estado comportamental torna-se uma dimensão da avaliação, apontando para as habilidades iniciais da criança em se auto-organizar (BRAZELTON, 1973).

O mais importante componente da competência interativa dos pais está na capacidade dos pais em perceber e responder adequadamente as necessidades de seu filho recém-nascido, pois as interações maternas sensíveis e contingentes entre pais e filhos estão relacionadas a uma melhor competência social e cognitiva e a formação de um apego seguro (BRAZELTON, 1973). E quando pais e recém-nascido permanecem no alojamento essa interação deve ser reforçada pelos profissionais de saúde.

Em 1973, Brazelton considerou a existência de seis estados comportamentais como um dos principais tópicos do exame comportamental para compreensão das reações dos bebês. Foram eles: sono profundo, sono ativo, sonolência, alerta tranquilo, despertar ativo e choro intenso. De acordo com a maneira que o recém-nascido responde aos estímulos apropriados ou não apropriados demonstra a complexidade de um sistema nervoso central intacto e adaptável (BRAZELTON, 1984).

Cada estado comportamental é organizado em um padrão que difere de qualquer um dos outros estados e são divididos em estados de sono (profundo e sono leve/ativo) e vigília (sonolência, alerta, alerta ativo e choro). Em cada estado, os recém-nascidos respondem de uma forma única e permitem que as crianças controlem o tipo e o quanto de contribuição eles recebem de seus ambientes. Recém-nascidos com sono afetam seus pais de forma diferente do que aqueles em alerta ou chorando, assim como aqueles que passam longos períodos de vigília irão ter oportunidades mais frequentes de interagir com seus pais do que aqueles que dormem a maior parte do tempo (BRAZELTON; CRAMER, 1992).

É fundamental o reconhecimento desses estados comportamentais pelos enfermeiros que atuam no alojamento conjunto para auxiliar na tomada de decisão em relação ao melhor momento para a realização de procedimentos, para a utilização de medidas para o alívio da dor como amamentação ou contato pele a pele no alívio da dor, e para orientar sobre os cuidados com recém-nascido e aleitamento materno, além de estimular a participação do pai no cuidado com recém-nascido.

O estado de sono e de vigília é um fator que interfere na duração, ritmo e força de sucção da mamada. A maneira em que o recém-nascido se apresenta após o parto depende de fatores como a dosagem de drogas recebidas pela mãe na analgesia. Um dos efeitos colaterais dos altos níveis plasmáticos de substâncias analgésicas é a depressão do sistema nervoso central do recém-nascido, o que influenciará negativamente na amamentação nas primeiras horas de vida. O momento ideal para início da amamentação ocorre quando o recém-nascido está em estado de alerta, pois é nesse momento que ele se encontra mais disponível para reagir a estímulos. (CALEGARI et al, 2016).

Estudo realizado por Calegari et al (2016) a fim de analisar a prontidão de 43 recém-nascido a termo para sugar a mama materna na primeira mamada em alojamento conjunto mostrou que os estados de sono e vigília predominantes antes da mamada foram: 41,9% alerta quieto e, durante mamada, 48,8%, sono ativo. Em todos os domínios avaliados na condução da mamada, os sinais favoráveis que apresentaram o maior percentual foram postura corporal (85,6%), respostas do recém-nascido (82,3%), vínculo emocional (73,8%), anatomia da mama (100,0%), sucção do recém-nascido (86,1%) e tempo gasto na sucção (78,4%), sendo a média do tempo da mamada de 12,08 minutos. Os autores concluíram que os recém-nascidos a termo apresentaram boa prontidão para sugar a mama materna na primeira mamada (devido ao estado ativo), boa frequência de sucção e, na condução da mamada, a maioria dos sinais apresentou-se favorável a ela.

O sono profundo se apresenta como restaurador e anabólico, estando associado a um aumento na mitose celular e replicação, redução do consumo de oxigênio e liberação do hormônio do crescimento. O limiar para sensorial os estímulos são muito altos durante o sono tranquilo e apenas estímulos que são muito intensos e perturbadores podem despertar os recém-nascidos. O sono profundo ocorre em ciclos de sono de cerca de quatro horas por dia em recém-nascidos não prematuros. Durante o sono profundo, o recém-nascido se apresenta quase quieto, exceto quando ocorre um estremecimento ou sobressalto ocasional. A respiração é profunda e regular, os olhos encontram-se bem fechados, não se regista atividade motora e facial, a não ser pequenos movimentos finos e bruscos dos dedos, lábios e pálpebras apresentam movimentos ocasionais de sucção, em intervalos regulares (BRAZELTON, 2003).

Destaca-se que cuidadores que tentam alimentar um recém-nascido que está em sono profundo provavelmente acharão a experiência frustrante pois o recém-nascido não responderá. Assim, pais e cuidadores devem respeitar os ciclos e as necessidades do recém-nascido até que o mesmo passe para um estado mais responsivo (BRAZELTON; 2003).

O sono ativo/leve tem a duração de doze a quinze horas, e é nessa fase que os recém-nascidos estão mais vulneráveis ao ambiente e mais reativos aos estímulos. Nesse estado, o recém-nascido apresenta alguns movimentos corporais (espreguiçar), movimento rápido dos olhos, respiração irregular, agitação dos olhos, estremecimento das pálpebras fechadas. Pode sorrir e fazer breves sons, choro. Se apresentam mais responsivos aos estímulos como fome, manuseio/manipulação em relação ao estado de sono profundo (BRAZELTON, 2003).

Quanto ao estado de sonolência, os recém-nascidos possuem nível de atividade variável, com sobressaltos leves intercalados podendo retornar a dormir ou despertar ainda mais. Os olhos ocasionalmente abrem e fecham, com movimentos geralmente suaves, com pálpebras pesadas. Podem apresentar alguns movimentos faciais, reagindo a estímulos sensoriais, embora suas respostas sejam atrasadas. Para despertar os recém-nascidos para um estado mais alerta, os cuidadores podem fornecer algo para verem, ouvirem ou sugarem. Se deixados sozinhos, sem estímulos, podem voltar para um estado de sono (BRAZELTON, 2003).

A abordagem do sono leva em consideração a maturação neurológica e a evolução do ciclo sono-vigília de recém-nascidos prematuros ou a termo. A duração dos ciclos de

sono-vigília sofre alterações à medida que vai ocorrendo o amadurecimento do sistema nervoso (BRAZELTON, 2003).

Durante o estado de alerta os recém-nascidos são mais atentos ao seu ambiente, focando sua atenção em qualquer estímulo que seja presente: mamilo materno, voz, rosto ou movimento de objetos. Pode durar de duas a três horas, em períodos de vinte a trinta minutos. A atividade corporal é mínima, com atenção aos estímulos do ambiente. Nas primeiras horas de nascimento, muitos recém-nascidos experimentam um período intenso de estado de alerta antes de entrar em período de sono. Os recém-nascidos neste estado proporcionam muito prazer e positividade para pais e outros cuidadores, sendo frequentemente um bom momento para alimentar o recém-nascido (BRAZELTON, 2003).

Durante o estado de alerta ativo, os olhos dos bebês estão abertos, mas seus olhos e rostos não estão tão brilhantes quanto no estado de alerta. O recém-nascido apresenta atividade corporal intensa, com duração de cerca de uma a quatro horas. E em relação ao choro, este é um dos maiores desafios para o cuidador pois pode significar fome, dor, estresse, desconforto, necessidade de afeto, amor, atenção. O recém-nascido apresenta aumento na atividade motora, alterações na coloração da pele, os olhos podem estar abertos ou semiabertos, faz caretas, e apresenta um padrão respiratório mais irregular (BRAZELTON, 2003).

O estado de habituação destaca-se como um mecanismo de proteção aos estímulos externos exacerbados, no qual ocorre uma diminuição das respostas do recém-nascido quando submetido a estímulos repetidos. Os recém-nascidos reagem de forma cada vez mais fraca e aparentam sonolência, porém, se o estímulo variar ligeiramente, voltam a interessar-se e o ritmo cardíaco aumenta (BRAZELTON, 2003).

Para a mulher, os períodos da gestação e do pós-parto representam um elevado risco de desenvolvimento de psicopatologias, sendo elevada a prevalência da depressão pós- parto (DPP). As causas da DPP envolvem fatores biológicos e sociais e geralmente o diagnóstico não é realizado de forma precoce e adequada (FIGUEIRA et al, 2009). Além disso, a depressão materna no pós-parto pode influenciar no desenvolvimento da criança, afetando a formação do vínculo do binômio mãe-bebê (CARLESSO et al, 2014).

Importante destacar que o sistema sensorial favorece a interação ao ambiente e cuidadores, e os reflexos primários de busca, sucção e deglutição facilitam a prontidão para amamentação. Uma nova estrutura de cuidar, o *Nurturing Care*, alerta para a importância do cuidar e estimular o crescimento e o desenvolvimento desde o período da

gravidez até os 3 anos de idade. Esse período é considerado o mais crítico pois 80% do cérebro do recém-nascido é formado nessa idade. Com isso, precisam de um ambiente seguro, protegido, amoroso, com estimulação e nutrição adequada de seus pais e cuidadores para promover e garantir o desenvolvimento saudável do cérebro (WHO, 2018).

Esse cuidado começa antes mesmo do nascimento, no momento em que as mães e outros cuidadores falam e cantam para o feto, que é capaz de ouvir no final do segundo trimestre da gestação, e ao nascer, é capaz de reconhecer a voz da mãe, respondem aos rostos, ao toque e aos abraços suaves (WHO, 2018). O vínculo precoce é facilitado pelo contato pele a pele, amamentação e a presença de um acompanhante para apoiar a mãe, construindo bases para o desenvolvimento ideal do cérebro do bebê, que se encontra em um rápido ritmo de crescimento (WHO, 2018).

Como exemplos de intervenções essenciais na perspectiva do *Nurturing Care* e que são abordados no presente estudo estão: o contato pele a pele; o apoio para o início precoce da amamentação exclusiva; atenção para a saúde mental da mãe, particularmente para a depressão pós-parto e a prática do alojamento conjunto (WHO, 2018).

3. MÉTODO

3.1 Desenho do estudo

Trata-se de um estudo piloto de ensaio clínico randomizado, não cego, de dois braços e de desenho paralelo.

O estudo piloto ou de viabilidade de um ensaio clínico randomizado pode ser definido como uma investigação em pequena escala, desenhada para testar a viabilidade dos métodos e procedimentos e ser utilizado posteriormente em um estudo em grande escala, sendo altamente recomendado a fim de aumentar a probabilidade de sucesso do estudo principal, economizando tempo e custos. Possui o objetivo de abordar questões sobre a incerteza de alguns critérios e aspectos do estudo principal, como recrutamento, randomização, retenção, procedimentos de avaliação, validade dos instrumentos, novos métodos e implementação das intervenções. Além disso, os pesquisadores precisam estabelecer critérios análogos para determinar o sucesso da viabilidade de um ensaio clínico randomizado, e assim, orientar as decisões sobre como realizar o estudo em larga escala (ABBADÉ, ABBADÉ, THABANE, 2018).

Quanto ao cegamento, pode ser realizado com os participantes, pesquisadores e avaliadores dos resultados do estudo (OLIVEIRA; PARENTE, 2010). No presente estudo, não foi possível realizar o cegamento devido aos tipos de intervenções não farmacológicas oferecidas aos recém-nascidos.

Cada grupo em um ensaio clínico randomizado é chamado de "braço", de modo que, em um estudo de dois braços com o objetivo de comparar um grupo intervenção com um grupo controle, estes seriam então chamados respectivamente de "braço de tratamento" e "braço de controle" (ZABOR; KAIZER; HOBBS, 2020).

O desenho paralelo é o desenho de estudo mais comumente utilizado, onde os participantes são randomizados para um ou mais braços do estudo e cada braço do estudo será alocado para uma intervenção diferente. Após a randomização, cada participante permanecerá em seu braço de tratamento designado durante o estudo (NAIR, 2019).

Com relação à hipótese do estudo, trata-se de um estudo de equivalência, mostrando que duas intervenções não diferem em nenhuma direção (GREENE et al, 2008).

Nos casos em que já existe um tratamento conhecidamente eficaz ou considerado como padrão, justifica-se o uso de um grupo controle ativo em um ensaio clínico, sendo assim, o grupo controle ativo também recebe um tratamento ativo (HULLEY et al, 2015) e possuem o objetivo de mostrar que o tratamento que está sendo testado é tão eficaz quanto o tratamento padrão ouro (KARLBERG; SPEERS, 2010), sendo o caso deste presente estudo.

Em estudos com grupo controle ativo normalmente se apresentam como duplo-cegos, porém nem sempre é possível mascarar as duas intervenções, como é o caso do presente estudo (KARLBERG; SPEERS, 2010).

Além disso, como as melhores intervenções existentes para o alívio da dor do recém-nascido já são amplamente conhecidas, também se justifica o uso do grupo controle ativo devido às questões éticas, respeitando o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), Resolução Nº41/1995, no que diz que toda criança e adolescente tem o “direito de não sentir dor, quando existam meios para evitá-la”.

O presente estudo justifica sua modificação de ensaio clínico randomizado para um piloto de um ensaio clínico randomizado devido a inúmeras situações imprevisíveis.

Primeiramente, tive a oportunidade de participar do processo seletivo do Edital de seleção de candidaturas nº 47/2017 para o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. Fui aprovada e realizei o Doutorado Sanduíche na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESENfC) durante o período de 14 de novembro de 2018 a 30 de abril de 2019

(Bolsista CAPES/ Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior/ Processo nº 88881.187530/2018-01).

No período que antecedeu o Doutorado Sanduíche, em agosto a novembro de 2018, iniciei a coleta de dados para o ensaio clínico randomizado propriamente dito. Foram coletados 09 recém-nascidos, os quais seriam considerados como estudo piloto devido à pausa na coleta de dados para a realização do Doutorado Sanduíche, conforme previsto no cronograma da pesquisa. Com esses dados coletados pude aprofundar e ajustar questões sobre a análise fílmica da mímica facial e parâmetros fisiológicos dos recém-nascidos no Doutorado Sanduíche.

Ainda no Doutorado Sanduíche, submeti uma emenda ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) para solicitar outro local para dar continuidade à coleta de dados, devido à violência urbana no entorno da região dessa Instituição aprovada pelo CEP na qual iniciei a coleta dos dados. A emenda foi aprovada pelos CEP das instituições participante e coparticipante e assim, em setembro de 2019 foi iniciada a coleta de dados na nova instituição.

Dando continuidade nessa nova instituição, a coleta de dados teve de ser interrompida em março de 2020 devido à situação da Pandemia de COVID-19 que exigiu uma readequação do fluxo de atendimento às gestantes e puérperas, um dimensionamento de equipamentos de proteção individual (EPIs) e treinamento para os profissionais de saúde que atuam no alojamento conjunto da maternidade e no campo de coleta de dados. Além disso, respeitando-se as Resoluções CEPG nº 03 de 24 de abril de 2020 e CEPG nº 05 de 29 de maio de 2020 da UFRJ que considerou estado de quarentena para docentes e discentes.

Com isso, a equipe de pesquisadores avaliou a situação no estado do Rio de Janeiro em relação ao número de mortes por COVID-19 que ultrapassava sete mil segundo o painel de monitoramento da Secretaria estadual de Saúde, desde 19 de março, quando foi registrada a primeira morte no Estado. Foi então realizada em outubro de 2020 uma reunião com três professores pesquisadores nacionais e uma professora pesquisadora internacional, todos com expertise em ensaios clínicos randomizados na área neonatal, para discutir sobre a amostragem dos dados levando em consideração a atual situação da pandemia vivida por todos quanto à segurança dos pesquisadores, recém-nascidos e sua família. A partir dos dados coletados até então (18 recém-nascidos), ficou decidido na reunião que por se tratar de um período atípico e inesperado e diante da impossibilidade de prever um retorno seguro à normalidade das atividades e da coleta de dados, o estudo

que inicialmente foi projetado para ser um ensaio clínico randomizado, será considerado como um estudo piloto de ensaio clínico randomizado.

3.2 Local do estudo

O estudo foi realizado no alojamento conjunto da Maternidade Escola da UFRJ, sendo referência na Área Programática 2.1 do município do Rio de Janeiro.

O alojamento conjunto está localizado no 3º andar do prédio principal, onde o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanece com a mãe 24 horas por dia em um mesmo ambiente até a alta hospitalar, o que possibilita a prestação de todos os cuidados assistenciais integrados à mãe e ao bebê (<http://www.me.ufrj.br/portal>).

A missão do serviço da equipe de enfermagem do alojamento conjunto é prestar uma assistência integral, holística e humanizada à díade mãe-bebê, durante sua estada na instituição, como foco no estabelecimento do vínculo afetivo entre a mãe e o recém-nascido, incentivo ao auto-cuidado e estímulo e promoção do aleitamento materno. Foi iniciado em 2015 o processo da implementação Sistematização de Assistência de Enfermagem pelo setor do Alojamento Conjunto e atualmente conta com o desenvolvimento do processo de enfermagem em vários setores (<http://www.me.ufrj.br/portal>).

O Alojamento Conjunto conta com 09 enfermarias totalizando 45 leitos, sendo uma enfermaria exclusiva para pacientes em isolamento. Também são internadas neste setor as pacientes gestantes que necessitam de tratamento para doenças intercorrentes ou próprias da gravidez. Possui todas as etapas do “Programa de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo-peso - Canguru”, possui um Banco de Leite Humano (BLH) integrado à Rede Nacional de Bancos de Leite Humano (RedeBLH), e em 15 de dezembro de 2020 recebeu o título da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) (<http://www.me.ufrj.br/portal>).

A equipe do setor é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogas, fonoaudiólogas e acadêmicos de diversas categorias da saúde. Também compõem a equipe os profissionais das residências médica e multiprofissional. O horário de visita no setor alojamento conjunto acontece diariamente no horário de 11:00 às 12:00 horas destinada aos pais/companheiros e de 16:00 às 17:00 horas para os demais familiares/amigos e de 20:00 às 21:00 horas é destinada novamente aos pais/companheiros (<http://www.me.ufrj.br/portal>).

Como prática de enfermagem alternativa e humanizada, no Alojamento Conjunto os

recém-nascidos são submetidos, após estabilização térmica e adaptação à vida extrauterina, ao Banho de Ofurô. Essa prática consiste em um banho dado dentro de um balde próprio, com formato semelhante ao útero materno, com o recém-nascido imerso em água morna e na posição vertical. Tal procedimento tem a finalidade de minimizar cólicas e tranquilizar o recém-nascido, levando a um relaxamento através da estimulação das lembranças intrauterinas. A visita médica, tanto obstétrica quanto pediátrica, ocorre diariamente pela manhã. Somente após esta avaliação a paciente e/ou o recém-nascido receberão a alta hospitalar. A caderneta da criança será entregue pela pediatria, com as devidas orientações e encaminhamento ao posto de saúde (<http://www.me.ufrj.br/portal/>).

Em relação aos profissionais de enfermagem, o alojamento conjunto é composto por 14 enfermeiros e 25 técnicos de enfermagem, os quais são distribuídos em escalas de plantão diurnos ou noturnos, nos esquemas 24h x 120h, 12h x 60h ou diarista (<http://www.me.ufrj.br/portal/>).

Rotineiramente, cada profissional define o melhor momento e as condições clínicas e hemodinâmicas para realização da punção do calcanhar, o que pode gerar a falta da padronização da realização do procedimento. A Maternidade possui um Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 93, com o título: “Teste de Glicemia Capilar no Recém-nascido (RN)” para ser aplicado na Unidade Neonatal. Este POP recomenda que sejam realizados os seguintes cuidados para promoção da tranquilidade e conforto do RN: aquecimento das mãos antes do contato com o recém-nascido, oferta de sucção não-nutritiva e glicose 25% dois minutos antes do procedimento e que seja seguido o Protocolo de Manejo não Farmacológico da Dor Neonatal. Porém, não cita neste POP a recomendação do uso de intervenções como o contato pele a pele e amamentação no procedimento de punção do calcanhar (<http://www.me.ufrj.br/portal/>).

O Protocolo de Manejo não Farmacológico da Dor Neonatal da Maternidade possui o objetivo de oferecer ferramentas para que a equipe multiprofissional promova um manejo não farmacológico da dor durante a realização de procedimentos e estímulos estressantes/dolorosos e diminuir a exposição dos recém-nascidos a estes, recomendando que a dor seja incluída como o 5º sinal vital sendo realizada de 6/6h, junto ao horário estipulado como rotina para verificação dos sinais vitais. Quanto às intervenções de enfermagem para o alívio da dor, recomenda a posição canguru (contato pele a pele) e amamentação, além da sucção não nutritiva e glicose 25% (<http://www.me.ufrj.br/portal/>).

- Posição Canguru - A posição canguru (recém-nascido em contato pele a pele, na posição vertical, junto ao peito materno ou de outro familiar) é recomendada no alívio da

dor aguda associada à punção de calcâneo em recém-nascidos a termo e prematuros (> 26 semanas de idade gestacional), com estabilidade clínica. Possui efeitos calmantes quando utilizada, pelo menos 10 minutos antes do procedimento doloroso, devendo ser mantida durante e após o mesmo. Além dos benefícios da própria posição canguru, o método canguru preconiza o cuidado individualizado, pautado no bebê e não nas rotinas assistenciais; manutenção do padrão de sono e repouso; diminuição dos estímulos sonoros e visuais; adequação dos estímulos olfativos e gustativos; estimulação sensorial através do toque agradável e diferenciado dentro de cada situação (<http://www.me.ufrj.br/portal>).

- Amamentação e uso de leite humano ordenhado (LHO) - A amamentação deve ser iniciada de 2 a 15 minutos antes de um procedimento doloroso, e deve ser mantida durante e depois, com sucções efetivas, até que o recém-nascido se acalme. O efeito analgésico da amamentação ou leite materno justifica-se pela presença de alguns componentes nesse processo como a presença reconfortante da mãe, a sensação física do contato pele a pele, o desvio da atenção e a experimentação da sucção de uma solução adocicada, devido a lactose e outros ingredientes presentes no leite. Os prematuros incapazes de serem amamentados também podem se beneficiar desta medida. Para tanto, basta oferecer 2 ml de leite materno ordenhado por via oral ou administrá-lo via enteral, 2 minutos antes do procedimento. Cabe ressaltar, que o uso do leite materno pode ser associado a outras medidas como a sucção não nutritiva para potencializar seu efeito analgésico (<http://www.me.ufrj.br/portal>).

O alojamento conjunto não apresenta um protocolo específico desta unidade para a realização do contato pele a pele e da amamentação como intervenções não farmacológicas para o alívio da dor durante o procedimento de punção do calcanhar.

3.3 População

A população do estudo foi constituída por recém-nascidos a termo com idade gestacional entre 37 e 41 semanas e 6 dias internados no alojamento conjunto que, com prescrição médica como parte do tratamento clínico, necessitaram de coleta de sangue para controle regular da glicemia capilar através da punção do calcanhar no período de 16 de setembro de 2019 a 11 de março de 2020.

3.3.1 Critérios de elegibilidade

3.3.1.1 Critérios de inclusão

Recém-nascidos:

- ✓ Recém-nascidos a termo admitidos no alojamento conjunto, com indicação e prescrição médica para controle regular da glicemia capilar através da punção do calcanhar.
- ✓ Recém-nascidos a termo, adequados para a idade gestacional (AIG), pequenos para a idade gestacional (PIG), grandes para a idade gestacional (GIG) e recém-nascidos de baixo peso internados em alojamento conjunto com prescrição médica para exame de glicemia capilar;
- ✓ Recém-nascidos apresentando sinais favoráveis à amamentação após serem avaliados através do Formulário de Avaliação e Observação da Mamada (ANEXO A).
- ✓ Recém-nascidos sem alimentação prévia (amamentação ou fórmula láctea) nos últimos 30 min que antecederam a coleta de dados;
- ✓ Recém-nascidos com idade pós-natal ≥ 06 horas;
- ✓ Recém-nascidos com APGAR ≥ 7 no 5º min de vida;
- ✓ Recém-nascidos com estabilidade clínica mantendo os parâmetros fisiológicos na faixa da normalidade, ou seja, frequência cardíaca entre 120 e 140 bpm (BRASIL, 2012a) e SaO₂ $\geq 89\%$ (ELSERAFFY et al, 2009).

Mães:

- ✓ Mães que desejam e não possuem contraindicação para amamentar.

3.3.1.2 Critérios de exclusão

Recém-nascido:

- ✓ Recém-nascidos cuja mãe possui contraindicações para amamentar (recém-nascidos de mães portadoras do vírus HIV;
- ✓ Recém-nascidos de mães que utilizam fármacos contraindicados durante a amamentação;
- ✓ Recém-nascidos com disfunção do sistema estomatognático que interfeririam na mecânica de sucção;

- ✓ Recém-nascidos em uso de analgésico ou outras drogas que possam interferir nas respostas à nocicepção ou cuja mãe estivesse recebendo essas drogas;
- ✓ Recém-nascidos em precaução de contato, devido ao quantitativo de equipamentos disponíveis para a coleta;
- ✓ Recém-nascidos que necessitaram de manobras de ressuscitação na sala de parto;
- ✓ Recém-nascidos que foram internados na UTI neonatal logo após o nascimento, antes de serem admitidos no alojamento conjunto.

Mães:

- ✓ Mães que não possuem condições clínicas para participar do estudo (pós-parto imediato com intercorrências e traumas no parto).
- ✓ Mães que apresentaram pontuação de 12 ou mais pontos como resultado da avaliação com a Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (ANEXO B). Uma pontuação de 12 ou mais pontos indica a probabilidade de depressão.

3.3.2 Cálculo do tamanho da amostra

Após a realização do cálculo amostral, que ocorreu no dia 07 de novembro de 2017, chegou-se ao resultado de que para obter nível de significância de 5% e poder de teste de 80% na detecção de diferenças significativas da ordem de 10 segundos no tempo de mímica facial (baseado nos resultados do estudo realizado no mestrado), seriam necessários 32 recém-nascidos na amostra total (16 no grupo amamentação e 16 no grupo contato pele a pele).

Em virtude de possíveis perdas de dados devido a dificuldades durante a captação das imagens e devido a problemas na funcionalidade dos equipamentos utilizados, foi realizado um acréscimo de 20% no total da amostra. Para incluir um número igual de participantes em cada grupo de intervenção, a amostra seria composta por 40 recém-nascidos, 20 no grupo intervenção (contato pele a pele) e 20 no grupo controle ativo (amamentação). Como ocorreram ajustes no método e com a mudança de instituição de coleta de dados, decidiu-se que os dados dos nove recém-nascidos coletados no estudo piloto durante os meses de agosto e novembro de 2018 não seriam incluídos na amostra final do presente estudo (piloto de ensaio clínico randomizado). Com isso, uma nova lista de randomização foi gerada para a coleta de dados na nova instituição.

Por fim, devido à pandemia de COVID-19, o piloto de ensaio clínico randomizado contou com uma amostra final de 18 recém-nascidos: nove recém-nascidos no grupo intervenção (contato pele a pele) e nove recém-nascidos no grupo controle ativo (amamentação).

3.3.3 Randomização

A randomização ocorreu por meio de envelopes opacos, lacrados sob a responsabilidade da auxiliar de pesquisa. Cada envelope foi externamente numerado e continha a intervenção correspondente à mesma sequência arábica (1 a 40) gerada pelo plano de randomização realizado através do site www.randomization.com. O envelope foi aberto pela auxiliar de pesquisa somente antes do início da coleta de dados, após autorização e concordância dos responsáveis pelo recém-nascido como indica Schultz et al (2010).

3.3.4 Cegamento

Quanto ao cegamento, o estudo classifica-se como não cego ou aberto, apresentando viés de detecção, pois devido aos tipos de intervenções utilizadas (contato pele a pele e amamentação), não seria possível cegar o pesquisador, as mães dos recém-nascidos, a auxiliar de pesquisa que realizou o procedimento de punção do calcanhar e as auxiliares de pesquisa que realizaram a análise das filmagens da face do recém-nascido.

3.4 Desfechos

3.4.1 Desfecho primário

Redução das respostas de dor obtidas através do tempo observado em segundos dos movimentos faciais fronte saliente, fenda palpebral estreitada e sulco nasolabial aprofundado.

3.4.2 Desfecho secundário

Redução da frequência cardíaca e aumento da saturação de oxigênio observados através das filmagens do monitor, após o estímulo doloroso comparado com os valores apresentados no período basal.

3.5 Variáveis do estudo

3.5.1 Variáveis independentes

- Contato pele a pele: o recém-nascido foi colocado no colo da mãe em contato pele a pele, entre os seios da mãe, na posição vertical com a cabeça posicionada lateralmente, vestindo somente uma fralda, promovendo um máximo de contato entre a mãe e o bebê, sendo cobertos com um cobertor ou lençol (JOHNSTON et al, 2017; MCNAIR et al, 2019).
- Amamentação: o recém-nascido foi colocado no colo da mãe para sugar o seio materno.

3.5.2 Variáveis dependentes

As variáveis dependentes foram: tempo dos movimentos faciais (tempo de fronte saliente, tempo de fenda palpebral estreitada, tempo de sulco nasolabial aprofundado), FC máx e SaO₂ mín.

Quadro 04 - Variáveis relacionadas às respostas comportamentais. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Variável	Definição	Tipo
Fronte Saliente	Abaulamento e sulcos acima e entre as sobrancelhas. Tempo em segundos.	Quantitativa contínua
Fenda Palpebral Estreitada	Compressão total ou parcial da fenda palpebral. Tempo em segundos.	Quantitativa contínua
Sulco Nasolabial Aprofundado	Aprofundamento do sulco que se inicia em volta das narinas e se dirige à boca. Tempo em segundos.	Quantitativa contínua

Fonte: Banco de dados da autora, 2021.

Quadro 05 - Variáveis relacionadas às respostas fisiológicas. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Variável	Definição	Tipo
Frequência cardíaca (FC)	A FC em recém-nascidos a termo varia em média de 120 a 140 bpm (BRASIL, 2012a).	Quantitativa discreta
Saturação de oxigênio (SaO2)	SaO2 $\geq$ 89% (BRASIL, 2012a; ELSERAFY et al, 2009).	Quantitativa discreta

Fonte: Banco de dados da autora. 2021.

3.5.3 Variáveis de caracterização maternas e neonatais

Quadro 06 - Variáveis maternas. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Variável	Definição	Tipo
Idade	Proporção de pessoas nos grupos de idade estabelecidos.	Qualitativa nominal 18 – 28 Anos 29 – 38 Anos
Raça	Engloba características fenotípicas, como a cor da pele.	Qualitativa nominal Parda Branca Negra
Estado civil	Situação de uma pessoa com relação ao matrimônio ou à sociedade conjugal.	Qualitativa nominal Solteira Casada
Escolaridade	Considera a última série concluída com aprovação.	Qualitativa nominal Ensino médio completo Ensino médio incompleto Ensino superior completo Ensino fundamental completo Ensino fundamental incompleto
Vínculo empregatício	Relação de natureza não eventual, prestada por empregado pessoa física, sob a	Qualitativa nominal Não Sim

	dependência de um empregador e mediante salário.	
Diagnósticos clínicos na gestação	Diagnósticos médicos recebidos pela gestante durante a gestação.	Qualitativa nominal Nenhum DMG DMG+Hipertensão DMG+Infecção urinária DM1
Antecedentes psiquiátricos	Antecedentes psiquiátricos na família ou algum distúrbio psiquiátrico por qual a mãe tenha passado anteriormente.	Qualitativa nominal Não Sim
Número de gestações	Número de gestações confirmadas.	Quantitativa discreta Primigesta Secundigesta Tercigesta Multigesta
Paridade	Número de partos depois da 20ª semana.	Quantitativa discreta Primípara Secundípara Múltipara
Abortos	Interrupção da gestação antes do início do período perinatal, definido pela OMS a partir de 22 semanas completas (154 dias) de gestação.	Qualitativa nominal Não Sim

Intercorrências clínicas na gestação	Entende-se por intercorrência clínica a complicação aguda, previsível ou não, devida a gestação e que necessita de internação, na modalidade hospitalar, para controle da complicação. A gestante pode apresentar algumas complicações durante a gravidez, como: diabetes; hipertensão; sangramentos.	Qualitativa nominal Não Sim
Pré-natal	O Ministério da Saúde recomenda que sejam realizadas no mínimo seis consultas (uma no primeiro trimestre da gravidez, duas no segundo e três no terceiro).	Qualitativa nominal Sim Não
Nº de consultas de pré-natal	Nº de consultas realizadas no pré-natal.	Qualitativa nominal Mais de 6 consultas 6 consultas
Medicamentos utilizados na gestação	Medicamentos utilizados durante a gestação.	Qualitativa nominal Sim Não
Álcool	Uso de álcool durante a gestação.	Qualitativa nominal Não Sim
Fumo	Uso de tabaco durante a gestação.	Qualitativa nominal Não Sim
Drogas	Uso de drogas durante a gestação.	Qualitativa nominal Não Sim
Tipo de parto	Parto vaginal: nascimento espontâneo com apresentação cefálica entre 37 e 42 semanas	Qualitativa nominal Vaginal Cesáreo

	completas de gestação. Parto cesáreo: Procedimento cirúrgico que inclui incisão abdominal para extração do concepto do útero materno durante o trabalho de parto.	
Tipo de anestesia utilizada no parto	Tipo de anestesia utilizada no parto.	Qualitativa nominal Raquidiana Raquidiana+Peridural Local Nenhuma
Fármacos recebidos no parto	Fármacos recebidos durante o parto, na sala de parto.	Qualitativa nominal Sim Não
Intercorrências no parto	Intercorrências que possam ter acontecido durante o trabalho de parto.	Qualitativa nominal Não Sim
Pontuação na Escala de Depressão Pós-Parto	Uma pontuação de 12 ou mais pontos indica a probabilidade de depressão.	Quantitativa discreta

Fonte: Banco de dados da autora, 2021.

Quadro 07 - Variáveis neonatais. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Variável	Definição	Tipo
Sexo	Sexo do recém-nascido definido pela avaliação da genitália externa.	Qualitativa nominal Feminino Masculino
Classificação por peso e idade gestacional	De acordo com crescimento intrauterino, peso e idade gestacional. - Peso adequado para a idade (AIG) – peso ao nascer entre os percentis 10 e 90.	Qualitativa ordinal PIG AIG GIG

	- Pequeno para a idade gestacional (PIG) – abaixo do percentil 10. - Grande para a idade (GIG) – acima do percentil 90.	
Apgar 1º e 5º min	Método empregado para avaliar as condições de vitalidade do RN realizado no primeiro e quinto minuto de vida, pontuado de 0 a 10.	Quantitativa discreta
Idade gestacional ao nascer (em dias)	Calculada ao nascimento pelo pediatra, em semanas, utilizando de forma combinada, o exame de ultrassom realizado entre a 10ª e 13ª semanas e seis dias de gestação, considerado o método mais preciso para estimar a idade gestacional.	Quantitativa discreta
Peso ao nascer	Peso ao nascer, em gramas, obtido a partir de pesagem do recém-nascido por pessoal capacitado, com técnica padronizada e equipamento calibrado.	Quantitativa contínua
Diagnósticos clínicos ao nascer	Diagnósticos médicos do RN descritos no momento do nascimento, registrados em prontuário. Classificados em: distúrbio respiratório, distúrbio metabólico, distúrbio cardiocirculatório, infecção e outros.	Qualitativa nominal Não Sim
Tempo de vida (em	Horas de vida desde o	Qualitativa ordinal

horas) do recém-nascido no momento da coleta de dados	nascimento até o dia do procedimento de coleta de dados.	< 24h Entre 24 e 48h
Procedimentos dolorosos desde o nascimento além da rotina	Procedimentos que rompem a barreira da pele. Procedimentos de rotina após o nascimento, ainda na sala de parto: Vacina contra Hepatite B, Injeção de vitamina K, Método de Credé, Punção do calcanhar.	Qualitativa nominal
Número de punção do calcanhar realizadas	Número de punções do calcanhar realizadas desde o nascimento até o momento da coleta de dados.	Quantitativa discreta
Glicemia capilar	Resultado do teste de glicemia capilar através da punção do calcanhar realizado no momento da coleta de dados.	Quantitativa discreta
Indicação da punção do calcanhar	Indicação clínica para a verificação da glicemia capilar no recém-nascido.	Qualitativa nominal Mãe com DMG Mãe com DMG + RN GIG RN PIG RN GIG Rotina
Tipo da última alimentação recebida	Tipo da última alimentação recebida 30 min antes da coleta de dados.	Qualitativa nominal Amamentação Fórmula láctea
Contato pele a pele na sala de parto	O recém-nascido foi colocado em contato pele a pele logo após o nascimento, ainda na sala de parto?	Qualitativa nominal Sim Não
Amamentação na sala de parto	O recém-nascido foi amamentado no seio materno logo após o nascimento, ainda na sala de parto?	Qualitativa nominal Sim Não

3.6 Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada por um período de 16 de setembro de 2019 a 11 de março de 2020 pela pesquisadora principal, com a contribuição de uma residente em Enfermagem Perinatal da instituição da coleta de dados, a qual foi treinada previamente pela pesquisadora em relação aos procedimentos da coleta de dados. A equipe de pesquisa foi composta por: 1 auxiliar de pesquisa que atuou no campo de coleta de dados junto com a pesquisadora; 1 auxiliar de pesquisa que analisou os vídeos da mímica facial dos recém-nascidos e 2 auxiliares de pesquisa que analisaram os vídeos para o cálculo do coeficiente Kappa.

O projeto de pesquisa foi apresentado à chefia e à equipe dos profissionais de Enfermagem do alojamento conjunto a fim de contar com o apoio da equipe durante o período da coleta de dados.

3.6.1 Instrumentos de coleta de dados

Foram utilizados os seguintes instrumentos para a coleta de dados:

- Formulário de caracterização materna e neonatal extraídas do prontuário da mãe e do recém-nascido (Apêndice D).
- Formulário de Avaliação e Observação da Mamada (Anexo A) (WHO, 2004).
- Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (Anexo B). A Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (EPDS) é um instrumento de auto avaliação composto por 10 itens referentes aos sintomas depressivos que são frequentemente observados no puerpério. Cada item é somado aos restantes para obter a pontuação total. Uma pontuação de 12 ou mais indica a probabilidade de depressão, mas não a sua gravidade (FIGUEIRA et al, 2009).
- Instrumento para a codificação dos movimentos faciais (Apêndice E).
- Instrumento para o registro da FC máx e SaO₂ mín (Apêndice F).

3.6.2 Equipamentos

Para monitorar a frequência Cardíaca (FC) e a saturação de oxigênio (SaO₂) durante todas as fases da coleta de dados, foi utilizado um monitor portátil Handheld Pulse Oximeter que mensura a FC e a saturação periférica de oxigênio a cada segundo. O

sensor do tipo neonatal foi colocado no membro superior direito ou esquerdo do recém-nascido. Para esta pesquisa foi considerado hipóxia uma saturação de oxigênio abaixo de 88% conforme preconizado (ELSERAFFY, 2009).

Foi utilizado uma câmera digital da marca Sony Handycam, modelo DCR-SX44 apoiada em um tripé, para um melhor posicionamento e estabilidade da câmera, possibilitando uma melhoria na qualidade das imagens para a gravação da expressão facial.

Foi utilizado uma câmera digital da marca Sony Cyber-Shot, modelo DSC-W320 apoiada em um tripé para gravar as imagens do monitor portátil (Figura 02).

Para a visualização e codificação das imagens foi utilizado o software Magix Movie Edit Pro Premium.

As punções de calcanhar foram realizadas pela assistente de pesquisa residente em Enfermagem Perinatal da instituição, nos horários entre 12h e 18h, utilizando uma lanceta Medisafe Solo TKL.

Figura 02 - Câmera digital da marca Sony Cyber-Shot, modelo DSC-W320 apoiada em um mini tripé para gravar as imagens do monitor portátil Handheld Pulse Oximeter.



Fonte: Acervo da autora. 2021.

3.6.3 Procedimentos da coleta de dados

Após admissão do recém-nascido no Alojamento conjunto, o recém-nascido e sua mãe foram submetidos à análise dos critérios de elegibilidade (Figura 03).

Com o consentimento da mãe em participar do estudo (Apêndices A, B, C), o recém-nascido foi avaliado em relação à mamada através do Formulário de Observação e Avaliação da Mamada preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) (Anexo A) (WHO, 2004), que avalia a amamentação através de sinais favoráveis e sinais de possíveis dificuldades. Os recém-nascidos que apresentavam sinais favoráveis à amamentação, foram incluídos no estudo.

Posteriormente, com o objetivo de detectar uma possível depressão pós-parto, as mães foram avaliadas quanto à depressão pós-natal através da Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (Anexo B) após aceitarem participar do estudo.

A abordagem à mãe, a aplicação dos instrumentos e o preparo para as intervenções contato pele a pele ou amamentação ocorreram à beira leito na enfermaria do alojamento conjunto.

Após a inclusão do recém-nascido, o mesmo foi alocado no grupo intervenção ou no grupo controle ativo, de acordo com seu número de entrada no estudo, previamente randomizado pelo site randomization.com. Dentro de um envelope opaco numerado, se encontrava um papel que estava escrito qual a intervenção (contato pele a pele ou amamentação) o recém-nascido deveria receber.

O monitoramento da duração das gravações dos períodos de coleta de dados do grupo intervenção (contato pele a pele) e do grupo controle ativo (amamentação) foi realizado com um cronômetro digital.

A câmera de vídeo foi posicionada a uma distância que permitiu enquadrar, com o recurso zoom, a face do recém-nascido. Um tripé passou a ser utilizado para melhorar o posicionamento e a estabilidade da câmera para melhor visualização da face do recém-nascido durante a intervenção contato pele a pele e amamentação e para contribuir para uma melhor análise das imagens posteriormente.

PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS

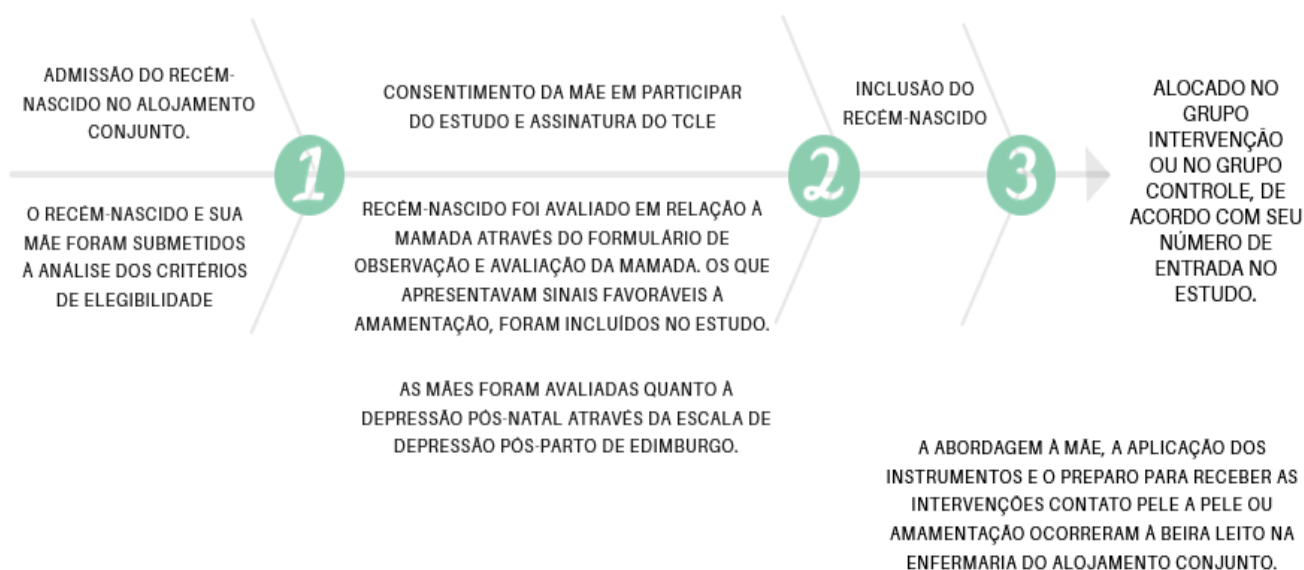


Figura 03 – Procedimentos da coleta de dados.

3.6.4 Preparo da mãe e do recém-nascido do grupo intervenção (contato pele a pele) antes, durante e após a coleta de dados

O preparo da mãe foi iniciado com a apresentação realizada pela pesquisadora sobre os principais benefícios do contato pele a pele no alívio da dor.

Após esse momento, a pesquisadora ou a auxiliar de pesquisa instalou o sensor no membro superior do recém-nascido e o mesmo foi mantido no berço para a filmagem da face e monitoramento da FC e SaO₂ durante três minutos, correspondente ao Período Basal (PB).

Após o término da filmagem do PB, o recém-nascido foi colocado no colo da mãe em contato pele a pele, entre os seios da mãe, na posição vertical com a cabeça posicionada lateralmente, vestindo somente uma fralda, promovendo um máximo de contato entre a mãe e o bebê, sendo cobertos com um cobertor ou lençol (JOHNSTON et al, 2017; McNAIR et al, 2019).

Após mãe e recém-nascido terem sido posicionados em uma posição confortável, bem como o preparo do local para apoio do material da coleta do procedimento de punção do

calcanhar e posicionamento das câmeras, a filmagem do Período de Intervenção (PI) e Período Pós-Punção (PP) foi iniciada.

Os recém-nascidos foram mantidos em contato pele a pele com sua mãe por 15 minutos antes do procedimento doloroso (PI), durante o procedimento doloroso e mantidos por mais cinco minutos após o procedimento doloroso de punção do calcanhar (PP).

O período Pós-Punção consistiu no período imediatamente após o procedimento doloroso de punção do calcanhar e, segundo Chimello et al (2009), nesse período deve considerado a avaliação da expressão aguda de dor como forma de recuperação imediata (a partir do momento em que ocorre o estímulo doloroso até um minuto após) e de recuperação tardia (após o primeiro minuto do estímulo doloroso).

De acordo com Brasil (2018), a posição canguru consiste em manter a criança em contato pele a pele, na posição vertical, junto ao peito da mãe ou do pai.

De acordo com uma revisão sistemática, o contato pele a pele deve ser iniciado de 15 a 30 minutos antes do procedimento doloroso, ser mantido durante e após o término do procedimento (JOHNSTON et al, 2017). Já o estudo de Maciel (2019) recomenda que o recém-nascido deve ser colocado em contato pele a pele por aproximadamente 10 a 15 minutos antes do procedimento, e deve ser mantido nesta posição até a sua conclusão (MACIEL et al, 2019).

O contato pele a pele para alívio de dor é preconizado no manual de Atenção Integral à Saúde do Recém-Nascido do Ministério da Saúde do Brasil como intervenção a ser implementada no contexto hospitalar (BRASIL, 2014).

Em um estudo de meta-análise (JOHNSTON et al, 2014) foram apresentadas evidências de como o contato pele a pele é efetivo para alívio de dor, demonstrando a capacidade do recém-nascido transitar suavemente entre o sono e vigília, mostrando que essa intervenção facilita o aumento da frequência do sono tranquilo dos recém-nascidos.

Para minimizar interferências durante o contato pele a pele, foi solicitado à mãe para que antes de iniciar o procedimento, estivesse alimentada, sem sede e com as necessidades fisiológicas atendidas.

As punções do calcanhar foram realizadas utilizando uma lanceta Medisafe Solo TKL, nas regiões periféricas do calcanhar do recém-nascido. No momento em que a punção do calcanhar foi realizada, foi mostrado um cartão verde para a câmera, com o objetivo de sinalizar o momento exato em que o calcanhar foi puncionado.

O procedimento de punção do calcanhar foi realizado pela auxiliar de pesquisa, a qual é residente em Enfermagem Perinatal na instituição da coleta de dados, obedecendo as

normas e rotinas técnicas da Unidade.

Ao final da coleta de dados, a pesquisadora ou a auxiliar de pesquisa retirou o sensor do membro superior do recém-nascido e o mesmo foi mantido no colo da mãe ou colocado no berço.

Todo o procedimento para promover o contato pele a pele durante a punção do calcanhar foi realizado com o auxílio da pesquisadora e da auxiliar de pesquisa, para garantir a segurança do recém-nascido e o correto posicionamento.

3.6.5 Preparo da mãe e do recém-nascido do grupo controle ativo (amamentação) antes, durante e após a coleta de dados

O preparo da mãe foi iniciado com a apresentação pela pesquisadora sobre os principais benefícios da amamentação no alívio da dor.

Após esse momento, a pesquisadora ou a auxiliar de pesquisa instalou o sensor no membro superior do recém-nascido e o mesmo foi mantido no berço para a filmagem da expressão facial e monitoramento da FC e SaO₂ durante três minutos, correspondente ao Período Basal (PB).

Após o término da filmagem do PB, o recém-nascido foi levado ao seio da mãe para ser amamentado.

Após mãe e recém-nascido terem sido posicionados em uma posição confortável, bem como o preparo do local para apoio do material da coleta do exame de punção do calcanhar e posicionamento das câmeras, a filmagem do Período de Intervenção (PI) e Período Pós-Punção (PP) foi iniciada.

Os recém-nascidos foram amamentados por cinco minutos antes do procedimento doloroso (PI), durante o procedimento doloroso e mantidos por mais cinco minutos após o procedimento doloroso de punção do calcanhar (PP).

O período Pós-Punção consistiu no período imediatamente após o procedimento doloroso de punção do calcanhar e, segundo Chimello et al (2009), nesse período deve considerado a avaliação da expressão aguda de dor como forma de recuperação imediata (a partir do momento em que ocorre o estímulo doloroso até um minuto após) e de recuperação tardia (após o primeiro minuto do estímulo doloroso).

A amamentação foi considerada como grupo controle ativo, por ser uma medida não farmacológica de primeira linha para procedimentos menores que causa dor aguda em

recém-nascidos a termo no período pós-parto (BENOIT et al, 2021).

De acordo com a revisão sistemática realizada por (SHAH et al, 2012), para que sejam obtidos efeitos analgésicos eficazes, a amamentação deve ser iniciada cinco minutos antes do procedimento doloroso, ser mantida durante e após o estímulo doloroso.

Além disso, o recém-nascido deve realizar sucções efetivas antes, durante e após o término do procedimento doloroso (MACIEL et al, 2019).

Para minimizar interferências durante a amamentação, foi solicitado à mãe que antes de iniciar o procedimento, estivesse alimentada, sem sede e com as necessidades fisiológicas atendidas.

As punções do calcanhar foram realizadas utilizando uma lanceta Medisafe Solo TKL, nas regiões periféricas do calcanhar do recém-nascido. No momento em que a punção do calcanhar foi realizada, foi mostrado um cartão verde para a câmera, com o objetivo de sinalizar o momento exato em que o calcanhar foi puncionado.

O procedimento de punção do calcanhar foi realizado pela auxiliar de pesquisa, a qual é residente em Enfermagem Perinatal na instituição da coleta de dados, obedecendo as normas e rotinas técnicas da Unidade.

Ao final da coleta de dados, a pesquisadora ou a auxiliar de pesquisa retirou o sensor do membro superior do recém-nascido e o mesmo foi mantido no colo da mãe ou colocado no berço.

Todo o procedimento para promover a amamentação durante a punção do calcanhar foi realizado com o auxílio da pesquisadora e da auxiliar de pesquisa, para garantir a segurança do recém-nascido e o correto posicionamento.

Quadro 08 – Descrição dos períodos da coleta de dados. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO	DADOS COLETADOS
1. Adaptação	A pesquisadora ou a auxiliar de pesquisa, instalou o sensor do tipo neonatal no membro superior esquerdo ou direito do recém-nascido, o qual se encontrava deitado no berço, para monitorar a frequência cardíaca e saturação de oxigênio.	Variável	-----
2. Basal	Intervalo de tempo em que o RN permaneceu deitado no berço sem ser estimulado ou manuseado antes de receber a intervenção contato pele a pele ou amamentação.	3 min	Movimentos faciais, frequência cardíaca e saturação de oxigênio.
3. Intervenção	Contato pele a pele ou Amamentação.	15 min (Contato pele a pele) 5 min (Amamentação)	Movimentos faciais, frequência cardíaca e saturação de oxigênio.
4. Procedimento	Punção do calcanhar.	Variável	Movimentos faciais, frequência cardíaca e saturação de oxigênio.
5. Recuperação imediata	Tempo que o RN leva para retornar aos parâmetros verificados no período basal em um tempo de até 1 minuto após a realização do procedimento.	1 min	Movimentos faciais, frequência cardíaca e saturação de oxigênio.

6. Recuperação tardia	Tempo que o RN leva para retornar aos parâmetros verificados no período basal em um tempo de até 4 minutos após a realização do procedimento.	4 min	Movimentos faciais, frequência cardíaca e saturação de oxigênio
-----------------------	---	-------	---

ETAPAS DA COLETA DE DADOS

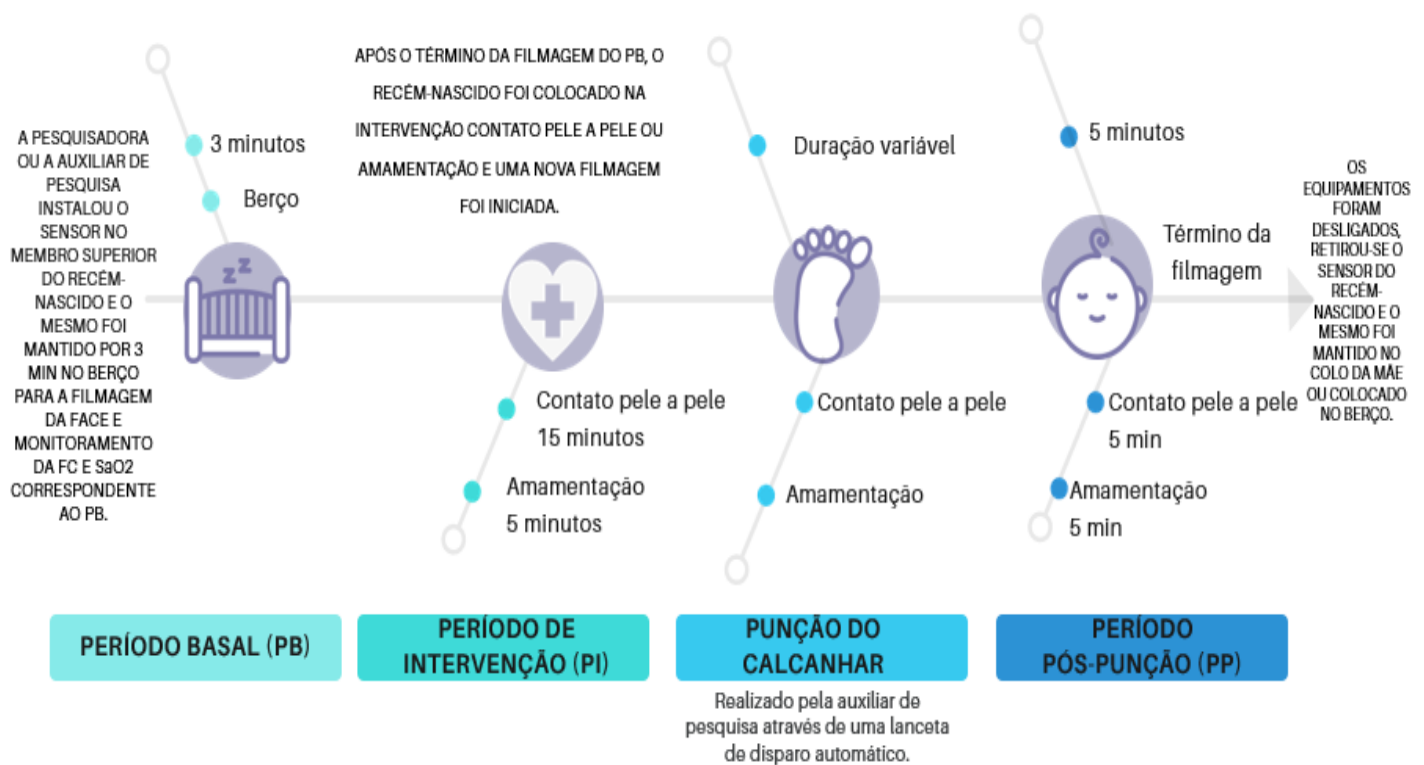


Figura 04 – Etapas da coleta de dados.

3.7 Análise dos vídeos

Os vídeos foram transferidos das câmeras para o computador, sendo salvos no mesmo e no serviço de armazenamento e sincronização de arquivos Google Drive®.

Os vídeos com as imagens das faces dos recém-nascidos foram analisados por uma auxiliar de pesquisa, especialista na área de enfermagem neonatal, a qual não conhecia os objetivos da pesquisa e não participou da coleta de dados, a fim de evitar um viés. Para garantir a análise correta dos movimentos faciais, foi realizado um treinamento on-line com a referida auxiliar de pesquisa.

Os vídeos foram analisados sem som e sempre que necessário voltava-se os vídeos e utilizava-se o recurso do software Magix Movie Edit Pro Premium de forma lenta para assistir novamente. Observou-se o sinal visual (cartão verde) referente à marcação do tempo exato em que ocorreu a punção do calcanhar.

Foram utilizados para a codificação somente três movimentos faciais da escala NFCS (Fronte Saliente, Fenda Palpebral Estreitada e Sulco Nasolabial Aprofundado), conforme mostra a Figura 05.

Os movimentos faciais foram codificados a partir do último minuto do período basal (minuto 2 ao minuto 3), durante todo o período de intervenção e durante todo o período pós-punção, de forma contínua, segundo a segundo, em blocos de 30 segundos (Diagrama 01), através do software Magix Movie Edit Pro Premium, utilizando-se o instrumento para codificação dos movimentos faciais (Apêndice E). A avaliadora assistiu os vídeos e avaliou um movimento de cada vez, registrando no instrumento por quantos segundos o recém-nascido apresentava cada movimento facial.

A escala utilizada para a avaliação dos movimentos faciais foi a escala unidimensional Neonatal Facial Coding System/Sistema de Codificação Facial Neonatal (NFCS). A NFCS foi elaborada e validada por Grunau e Craig (1987) e analisa os movimentos faciais do recém-nascido frente à dor.

A NFCS é composta pelos seguintes movimentos faciais: fronte saliente, fenda palpebral estreitada/olhos espremidos, sulco nasolabial aprofundado, lábios entreabertos, boca esticada, lábios franzidos, língua tensa e tremor de queixo. O escore máximo é de oito pontos e a presença de dor é considerada quando três ou mais destes movimentos faciais descritos aparecem durante a avaliação (BALDA; GUINSBURG, 2018).

A NFCS é uma escala validada, utilizada na avaliação da dor aguda em recém-nascidos pré-termo e a termo (BALDA; GUINSBURG, 2018).

A avaliação de apenas três movimentos faciais se deu pela impossibilidade de se

avaliar toda a face durante a amamentação, fazendo assim adaptações, tendo por base outros estudos (GRUNAU et al, 1998; LEITE et al, 2009; GRUNAU; CRAIG, 2010; MONTANHOLI, 2014; LEITE et al 2015).

Quadro 09 - Definição dos movimentos faciais de recém-nascidos segundo a Escala NFCS.

Fronte saliente	Abaulamento e sulcos acima e entre as sobrancelhas.
Fenda Palpebral Estreitada/ Olhos espremidos	Compressão total ou parcial da fenda palpebral.
Sulco nasolabial aprofundado	Aprofundamento do sulco que se inicia em volta das narinas e se dirige à boca.
Lábios entreabertos	Qualquer abertura dos lábios.
Boca esticada	Vertical (com abaixamento da mandíbula) ou horizontal (com estiramento das comissuras labiais).
Lábios franzidos	Parecem estar emitindo um “úúúú
Língua tensa	Em protrusão, esticada e com as bordas tensas.
Tremor do queixo	

Fonte: (GRUNAU; GRAIG, 2010; BALDA; GUINSBURG, 2018).

Quadro 10 – SISTEMA DE CODIFICAÇÃO DA ATIVIDADE FACIAL NEONATAL
Neonatal Facial Coding System (NFCS)

Movimento facial	0 pontos	1 ponto
Fronte saliente	Ausente	Presente
Olhos espremidos	Ausente	Presente
Sulco nasolabial aprofundado	Ausente	Presente
Lábios entreabertos	Ausente	Presente
Boca esticada	Ausente	Presente
Lábios franzidos	Ausente	Presente
Língua tensa	Ausente	Presente
Tremor de queixo	Ausente	Presente
O escore máximo é de oito pontos e considera-se a presença de dor quando a pontuação é superior a três (NFCS>3).		

Fonte: (BALDA; GUINSBURG, 2018).

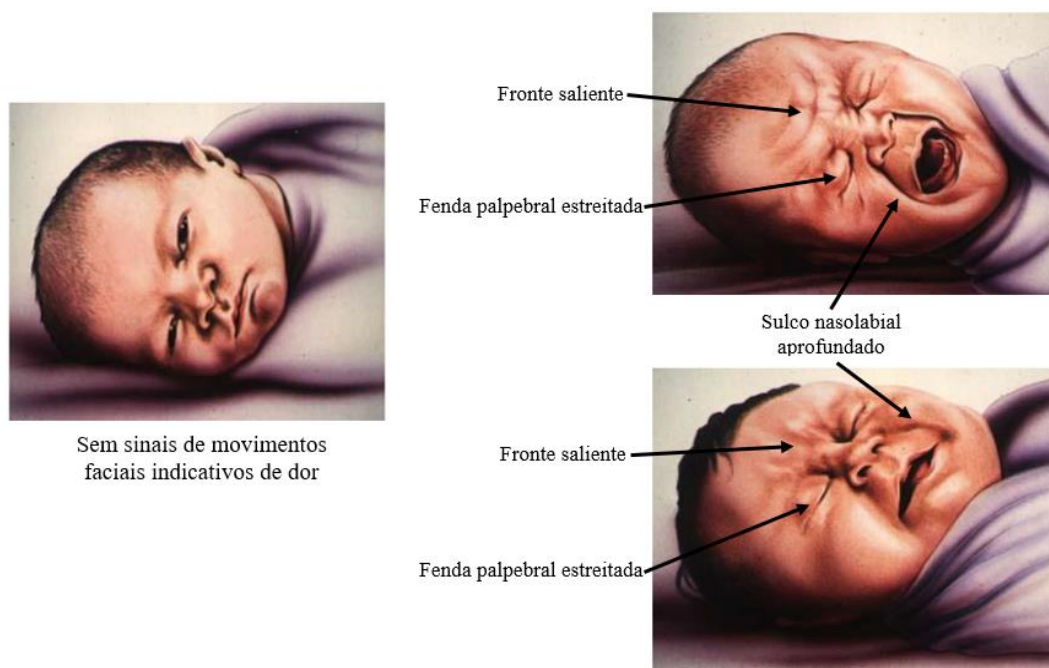
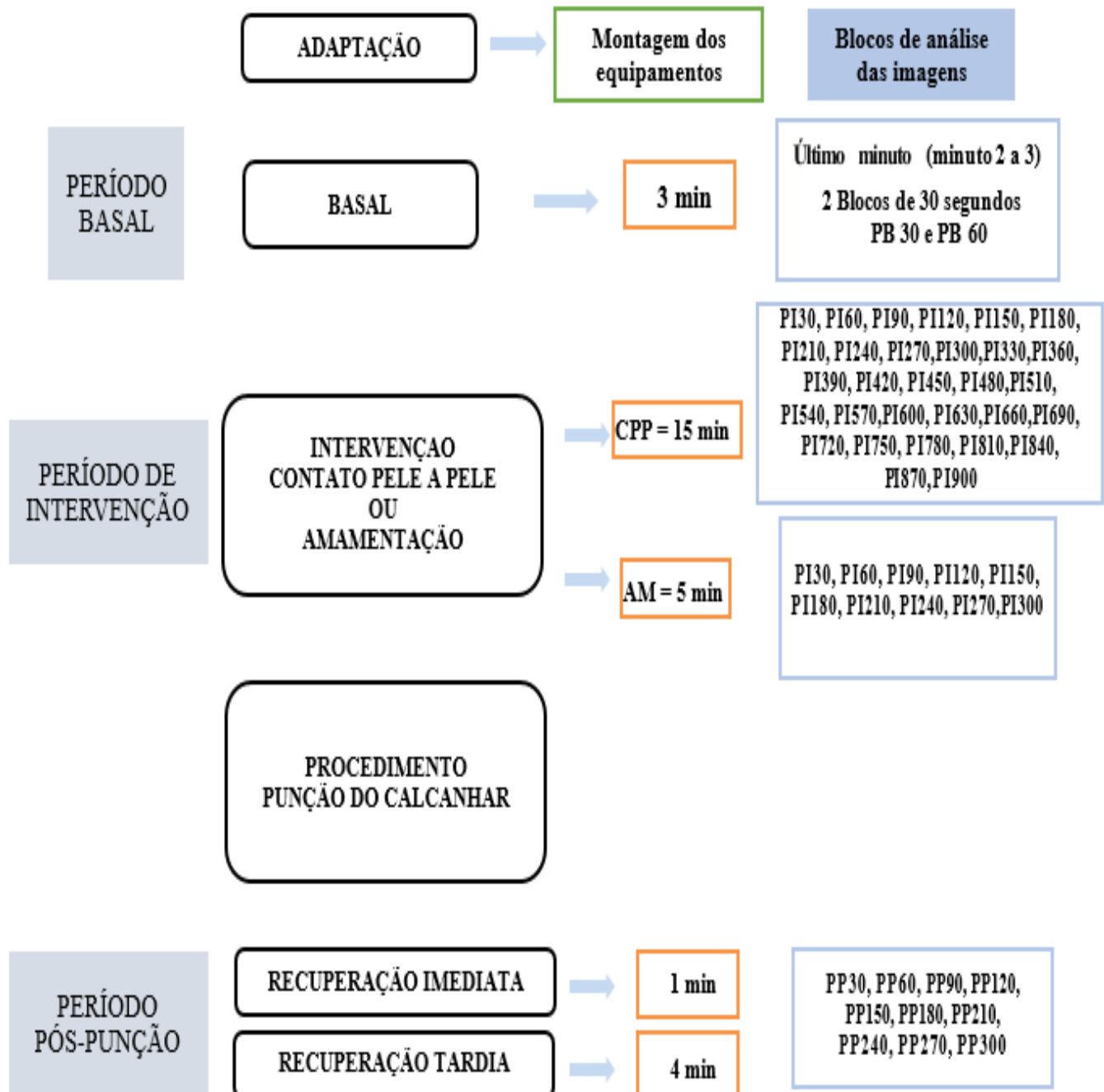


Figura 05 - Movimentos faciais utilizados no presente estudo. Adaptado de Grunau e Craig (2010).

Os vídeos com as imagens gravadas do monitor que mediu a FC e SaO₂ foram analisados pela pesquisadora através do software Magix Movie Edit Pro Premium. A pesquisadora assistiu os vídeos e registrou os valores de FC máx e SaO₂ mín que cada recém-nascido atingiu em cada bloco de 30 segundos, de forma contínua, segundo a segundo, em todos os períodos da coleta de dados, utilizando um instrumento para o registro da FC máx e SaO₂ mín (Apêndice F).

Diagrama 01 – Períodos e etapas da coleta e análise dos dados. Rio de Janeiro, RJ, 2021.



3.7.1 Confiabilidade interobservadores

Para assegurar a confiabilidade e a concordância entre os avaliadores das filmagens (auxiliares de pesquisa), foi calculado o coeficiente Kappa, que serve para calcular a concordância interobservadores (MEDRONHO, 2009). Resultados com valores abaixo de 0,40 significa baixa concordância; entre 0,40 e 0,75 significa concordância mediana; e resultados maiores que 0,75 significa excelente concordância (PERROCA; GAIDZINSKI, 2003).

Para isso, duas auxiliares de pesquisa, especialistas em neonatologia, que não conheciam os objetivos do estudo e não participaram da coleta de dados, realizaram a análise de 10% da amostra total de vídeos, os quais foram selecionados de forma aleatória. Foram calculados os valores de concordância interobservador para cada parâmetro facial por meio do Kappa. O valor do Kappa interobservador para o movimento fronte saliente foi de 0,8, para fenda palpebral estreitada foi de 0,8 e para sulco nasolabial aprofundado foi 0,9. Tais resultados são considerados como excelente concordância.

3.8 Tratamento e análise dos dados

O banco de dados foi digitado com dupla conferência, em planilhas do software Microsoft Excel® 2016 e submetidos à análise por meio do R versão 4.0.3 (disponível em <http://www.r-project.org>) e pelo pacote lme4 do software R.

Os resultados foram apresentados através de estatística descritiva e estatística inferencial, tendo sido realizados testes paramétricos e não paramétricos.

Para caracterização materna e dos recém-nascidos foi utilizada a estatística descritiva. Para as variáveis quantitativas foram utilizadas medidas de tendência central (máximo, mínimo, média e mediana) e medidas de dispersão (desvio padrão). Para as variáveis qualitativas calculou-se a distribuição de frequências.

Em seguida, verificou-se a normalidade da distribuição das variáveis neonatais através dos testes Shapiro Wilk e Komolgorov-Smirnov. Devido à distribuição não normal e pelo fato de termos uma amostra pequena, foram realizados os testes não paramétricos Correlação de Spearman, Exato de Fisher, Wilcoxon-Mann-Whitney e Kruskal Wallis para comparação entre as variáveis independentes.

Para a análise descritiva das variáveis dependentes, foi utilizada a estatística descritiva com os valores de mediana, média e desvio padrão. Para a comparação, utilizou-se o teste ANOVA de medidas repetidas para as variáveis fisiológicas (FC e SaO2) e o teste de Wilcoxon pareado para as variáveis comportamentais (FS, FPE e

SNA). E para comparar as duas intervenções utilizadas no estudo, contato pele a pele e amamentação, foi utilizado teste de ANOVA de uma via para medidas repetidas com as variáveis de resposta à dor na escala logarítmica.

Para comparação entre os grupos e intragrupos, também se verificou a normalidade da distribuição através dos testes Shapiro Wilk e Komolgorov-Smirnov, optando-se por utilizar testes não paramétricos devido à distribuição não normal.

Para a análise intragrupos, a fim de verificar se existia diferença entre o período basal e o período pós-punção dentro do mesmo grupo, foi realizado o teste não paramétrico de Wilcoxon pareado para as variáveis fisiológicas.

Foi o utilizado Modelo Misto de Regressão Linear para a transformação logarítmica nas variáveis respostas (variáveis dependentes: para o logaritmo da FC máx e da SaO₂ mín: modelo misto de regressão linear normal; para o logaritmo da FS, FPE e SNA: modelo misto de regressão linear generalizado). Utilizou-se a escala logarítmica para a adequação ao requisito de linearidade do modelo.

Os resultados foram apresentados por meio de tabelas, gráficos e figuras, considerando-se nível de significância de 5% ($p \leq 0,05$), ou seja, existe significância estatística quando obtemos um valor-p menor que 0,05.

3.9 Aspectos éticos

A presente pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil, ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEAN/HESFA/UFRJ), sendo aprovada no dia 19/02/2018 sob número CAAE 80726617.8.0000.5238 e número do parecer 2.499.230.

Posteriormente, foi submetida ao Comitê de Ética da Instituição coparticipante, respeitando a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL) sobre pesquisa envolvendo seres humanos. A instituição coparticipante escolhida para realização do estudo piloto, aprovou a presente pesquisa no dia 19/07/2018 sob número CAAE 80726617.8.3002.5279 e número do parecer 2.777.153. Inicialmente foi utilizada como única instituição coparticipante, porém, por motivos de violência urbana, este fato estava atrapalhando o prosseguimento da coleta de dados, sendo necessário a inclusão de uma nova instituição coparticipante. Devido a esse fato e também à pausa na coleta de dados previamente prevista em cronograma para a realização do doutorado na modalidade sanduíche no exterior (14/11/2018 a 30/04/2019), a instituição referida acima foi definida

como cenário do estudo piloto e decidiu-se acrescentar uma nova instituição coparticipante através de uma emenda, dando por encerrado o período de coleta de dados nessa instituição coparticipante.

Após ter encerrado a coleta de dados na instituição coparticipante anteriormente citada, realizou-se a submissão de uma emenda à Plataforma Brasil, tendo a instituição participante (EEAN/HESFA/UFRJ) aprovado a emenda no dia 12/03/2019 sob número CAAE 80726617.8.0000.5238 e número do parecer 3.192.251, e a nova instituição coparticipante aprovado a presente pesquisa no dia 20/03/2019 sob o número CAAE 80726617.8.3003.5275 e número do parecer 3.210.073.

Todo material produzido durante a coleta de dados será armazenado durante 05 (cinco) anos. A pesquisadora garantirá a guarda desse material, garantindo a confidencialidade e o sigilo desses dados. Após este período, será descartado, seguindo a Resolução 466/2012.

Todos os recém-nascidos receberam as melhores intervenções existentes para o alívio da dor respeitando o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), Resolução Nº41/1995, no que diz que toda criança e adolescente tem o “direito de não sentir dor, quando existam meios para evitá-la”.

3.10 Registro do estudo

Seguindo a recomendação do *Consolidated Standards of Reporting Trials* (CONSORT) e da OMS, o estudo foi submetido à Plataforma Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) - uma plataforma virtual de acesso livre para registro de estudos experimentais e não-experimentais realizados em seres humanos e conduzidos em território brasileiro – e encontra-se registrado com o registro RBR-5trktfy. Link para acesso: <https://ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-5trktfy>.

4. RESULTADOS

A coleta de dados ocorreu durante o período de 16 de setembro de 2019 a 11 de março de 2020. Dos 46 recém-nascidos elegíveis, 18 recém-nascidos foram incluídos no estudo piloto de ensaio clínico randomizado, sendo alocados em dois grupos.

No grupo intervenção, os recém-nascidos foram colocados em contato pele a pele (n= 09) e no grupo controle ativo, os recém-nascidos receberam amamentação (n= 09), conforme mostra a o diagrama CONSORT (SCHULZ et al, 2010) (Figura 06).

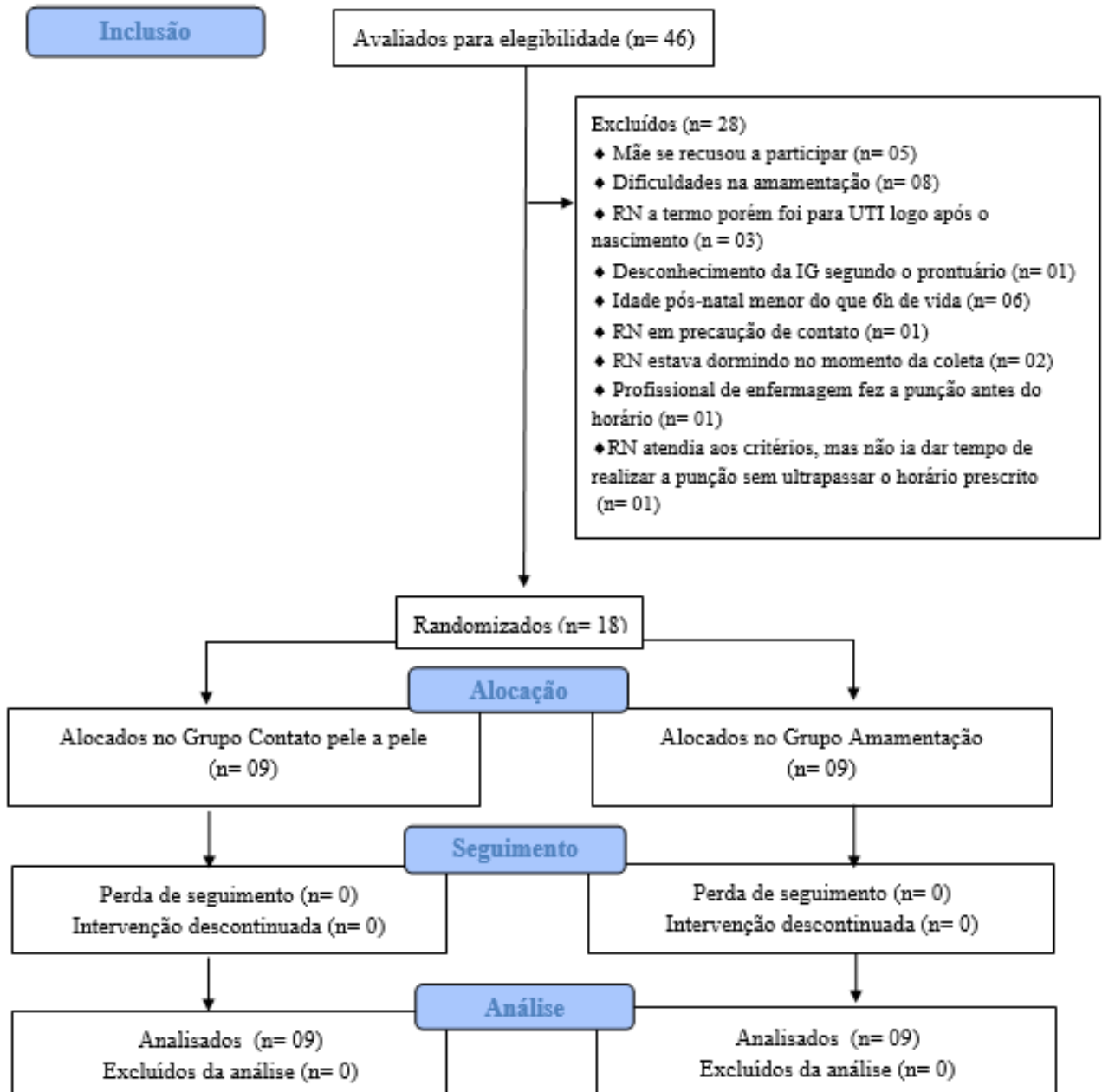


Figura 06 - Diagrama do fluxo de participantes de acordo com a declaração do *Consolidated Standards of Reporting Trials* (CONSORT). Rio de Janeiro, RJ, 2021.

4.1 Caracterização materna

A tabela 01 mostra a frequência e a proporção (%) das variáveis qualitativas de caracterização das mães dos recém-nascidos incluídos no estudo segundo grupos de alocação.

Tabela 01 - Distribuição das mães dos recém-nascidos incluídos no estudo, segundo grupos de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021. N= 18.

Variáveis		Frequência (%)	
		CPP (n= 09)	AM (n= 09)
Idade	18 – 28 Anos	6 (33,3)	4 (22,2)
	29 – 38 Anos	3 (16,7)	5 (27,8)
Raça	Parda	3 (16,7)	3 (16,7)
	Branca	6 (33,3)	4 (22,2)
	Negra	0 (0)	2 (11,1)
Estado civil	Solteira	7 (38,9)	6 (33,3)
	Casada	2 (11,1)	3 (16,7)
Escolaridade	Ensino médio completo	4 (22,2)	4 (22,2)
	Ensino médio incompleto	1 (5,6)	2 (11,1)
	Ensino superior completo	2 (11,1)	1 (5,6)
	Ensino fundamental completo	0 (0)	2 (11,1)
	Ensino fundamental incompleto	2 (11,1)	0 (0)
Vínculo empregatício	Não	5 (27,8)	5 (27,8)
	Sim	4 (22,2)	4 (22,2)
Diagnósticos clínicos na gestação	Nenhum	4 (22,2)	5 (27,7)
	DMG	1 (5,6)	4 (22,2)
	DMG+Hipertensão	2 (11,1)	0 (0)
	DMG+Infecção urinária	1 (5,6)	0 (0)
	DM1	1 (5,6)	0 (0)

Nº de gestações	Primigesta	3 (16,7)	3 (16,7)
	Secundigesta	2 (11,1)	2 (11,1)
	Tercigesta	2 (11,1)	3 (16,7)
	Multigesta	2 (11,1)	1 (5,5)
Paridade	Primípara	4 (22,2)	3 (16,7)
	Secundípara	3 (16,7)	3 (16,7)
	Múltipara	2 (11,1)	3 (16,6)
Aborto	Não	5 (27,8)	8 (44,4)
	Sim	4 (22,2)	1 (5,6)
Nº de consultas	Mais de 6 consultas	7 (38,9)	7 (38,9)
	6 consultas	2 (11,1)	2 (11,1)
Medicamentos na gestação	Não	4 (22,2)	8 (44,4)
	Sim	5 (27,8)	1 (5,6)
Intercorrências na gestação	Não	8 (44,4)	9 (50)
	Sim	1 (5,6)	0 (0)
Tipo de parto	Vaginal	4 (22,2)	3 (16,7)
	Cesáreo	5 (27,8)	6 (33,3)
Tipo de anestesia utilizada no parto	Raquidiana	5 (27,7)	6 (33,3)
	Raquidiana+Peridural	1 (5,6)	0 (0)
	Local	1 (5,6)	1 (5,6)
	Nenhuma	2 (11,1)	2 (11,1)
Uso de álcool	Não	9 (50)	8 (44,4)
	Sim	0 (0)	1 (5,6)

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: CPP = Contato Pele a Pele; AM= Amamentação.

Todas as mães (100%) realizaram o pré-natal e nenhuma das mães relatou ter feito uso de tabaco ou drogas durante a gestação. De acordo com os prontuários, nenhuma mãe apresentou antecedentes psiquiátricos.

Quanto ao uso de medicamentos durante a gestação entre as mães do grupo contato pele a pele, os medicamentos relatados foram: Metildopa e Insulina NPH (1), Metildopa, Ácido acetilsalicílico e Insulina (1), Insulina, Sertralina, Ranitidina e Bromoprida (1),

Fluoxetina, Insulina NPH, Insulina regular e Norfloxacino (1), Clavulin e Dipirona (1). Já no grupo amamentação, a mãe relatou o uso de Insulina e Vitamina D (1).

Em relação à intercorrências clínicas durante a gestação, de acordo com informações coletadas dos prontuários, apenas uma (5,5%) mãe do grupo contato pele a pele teve apendicite.

Podemos perceber que mais da metade dos recém-nascidos nasceram por parto cesáreo (61,1%). Quanto ao tipo de anestesia utilizada no parto, o tipo mais utilizado foi a raquidiana (61,1%), seguida por nenhuma anestesia (17,4%), anestesia local (11,1%) e pela combinação da raquidiana com peridural (5,6%).

Dos sete partos vaginais, em quatro não foi utilizado nenhum tipo de anestesia. Em dois partos vaginais foi utilizada anestesia local e em um foi utilizada anestesia raquidiana e peridural. Em todos os partos cesáreos a anestesia utilizada foi a raquidiana.

Todas as mães receberam fármacos no parto e nenhuma delas teve qualquer tipo de intercorrência durante o parto. Os fármacos utilizados durante o parto foram: ocitocina IM ou IV, cefazolina, dexametasona, ondasentrona, ranitidina, efedrina, fenilefrina, cetoprofeno, dipirona, bupivacaína hiperbárica, morfina, fentanil, ampicilina.

Quanto à pontuação obtida como resultado da avaliação com a Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo, todas as mães obtiveram pontuação menor do que 12, significando que, de acordo com a escala, nenhuma apresentou probabilidade de depressão.

4.2 Caracterização dos recém-nascidos

A Tabela 02 apresenta as frequências e proporções das variáveis qualitativas em relação ao sexo, classificação por peso e idade gestacional e tipo de parto.

Tabela 02 - Distribuição dos recém-nascidos conforme sexo e classificação por peso e idade gestacional, segundo grupos de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021. N= 18.

Variáveis		Frequência (%)	
		CPP (n= 09)	AM (n= 09)
Sexo	Feminino	5 (27,8)	4 (22,2)
	Masculino	4 (22,2)	5 (27,8)
Classificação	PIG	3 (16,7)	1 (5,6)
	AIG	3 (16,7)	4 (22,2)
	GIG	3 (16,6)	4 (22,2)

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: CPP = Contato Pele a Pele; AM= Amamentação; PIG = Pequeno para Idade Gestacional; AIG = Adequado para Idade Gestacional; GIG = Grande para Idade Gestacional.

Com relação aos diagnósticos médicos registrados nos prontuários médicos dos recém-nascidos, nenhum apresentou diagnósticos ao nascer, além da classificação conforme o peso e a idade gestacional.

A Tabela 03 apresenta as frequências e proporções das variáveis qualitativas em relação aos recém-nascidos terem sido colocados em contato pele a pele e terem iniciado a amamentação ainda na sala de parto.

Tabela 03 - Distribuição dos recém-nascidos conforme realização do contato pele a pele e amamentação na sala de parto, segundo grupos de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021. N= 18.

Variáveis		Frequência (%)	
		CPP (n= 09)	AM (n= 09)
Contato pele a pele	Sim	6 (33,3)	6 (33,3)
	Não	3 (16,7)	3 (16,7)
Amamentação	Sim	6 (33,3)	7 (38,9)
	Não	3 (16,7)	2 (11,1)

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: CPP = Contato Pele a Pele; AM= Amamentação.

A Tabela 04 apresenta as frequências e proporções das variáveis qualitativas em relação à idade, em horas, no momento da coleta de dados.

Tabela 04 - Distribuição dos recém-nascidos em relação à idade, em horas, no momento da coleta de dados, segundo grupos de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021. N = 18.

Variáveis		Frequência (%)	
		CPP (n= 09)	AM (n= 09)
Idade (em horas)	< 24	4 (22,2)	3 (16,7)
	Entre 24 e 48	5 (27,8)	6 (33,3)

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: CPP = Contato Pele a Pele; AM= Amamentação.

A Tabela 05 apresenta a estatística descritiva para as variáveis quantitativas dos recém-nascidos.

Tabela 05 - Estatística descritiva referente ao peso de nascimento (g), idade gestacional (dias), apgar no 1º min, número de punções anteriores à coleta de dados e resultado do teste de glicemia através da punção do calcanhar realizado na coleta de dados, segundo grupos de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021. N= 18.

Peso ao nascer				
Grupos de alocação	Mínimo	Mediana	Média (DP)	Máximo
CPP (n = 9)	2380	3310	3326,67 (708,63)	4620
AM (n = 9)	2255	3560	3610,56 (821,03)	4785
IG (dias)				
Grupos de alocação	Mínimo	Mediana	Média (DP)	Máximo
CPP (n = 9)	262	268	270,22 (7,57)	287
AM (n = 9)	268	274	275,56 (6,34)	287
Apgar 1º min				
Grupos de alocação	Mínimo	Mediana	Média (DP)	Máximo
CPP (n = 9)	7	8	8 (0,500)	9
AM (n = 9)	6	9	8,44 (1,01)	9
Nº de punções				
Grupos de alocação	Mínimo	Mediana	Média (DP)	Máximo
CPP (n = 9)	3	6	6,56 (2,833)	12
AM (n = 9)	4	7	6,44 (1,014)	7

Glicemia (mg/dL)				
Grupos de alocação	Mínimo	Mediana	Média (DP)	Máximo
CPP (n = 9)	54	67	65,44 (7,518)	74
AM (n = 9)	56	70	74,44 (13,556)	98

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: CPP = Contato Pele a Pele; AM= Amamentação; DP = Desvio Padrão.

Todos os recém-nascidos (100%) foram submetidos aos mesmos procedimentos dolorosos ao nascer, os quais: injeção intramuscular de vitamina K, vacina intramuscular contra hepatite B, Método de Credé e punções do calcanhar para verificação da glicemia capilar.

Na maioria das vezes (77,8%) a punção do calcanhar para a coleta de dados ocorreu no horário noturno às 18h, seguida pelo horário de meio-dia (16,7%) e uma vez ocorreu às 13:30h (5,5%).

A escolha pelo índice de Apgar no 1º minuto se justifica, pois, todos os recém-nascidos apresentaram pontuação igual (nove) quando avaliados através do índice de Apgar no 5º minuto de vida. Caso fosse utilizado os resultados do Apgar no 5º min de vida, não representaria nenhuma diferença estatística quando fossem calculados pelo modelo de regressão linear.

A Tabela 06 apresenta as frequências e proporções da variável qualitativa em relação às indicações das punções do calcanhar dos recém-nascidos realizadas antes da coleta de dados.

Tabela 06 - Distribuição dos recém-nascidos em relação às indicações das punções do calcanhar realizadas desde o nascimento, segundo grupos de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021. N= 18.

Variável		Frequência (%)	
		CPP (n= 09)	AM (n= 09)
Indicações para a punção do calcanhar	Mãe com DMG	4 (22,3)	3 (16,7)
	Mãe com DMG + RN GIG	1 (5,5)	1 (5,6)
	RN PIG	3 (16,7)	1 (5,5)
	RN GIG	1 (5,5)	3 (16,7)
	Rotina	0 (0)	1 (5,5)

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: CPP = Contato Pele a Pele; AM= Amamentação. DMG = Diabetes Mellitus Gestacional; RN = Recém-Nascido; GIG = Grande para Idade Gestacional; PIG = Pequeno para Idade Gestacional.

A Tabela 07 apresenta as frequências e proporções da variável qualitativa em relação ao tipo da última alimentação recebida antes da coleta de dados.

Tabela 07 - Distribuição dos recém-nascidos em relação ao tipo de alimentação recebida antes da coleta de dados, segundo grupos de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021. N= 18.

Variáveis		Frequência (%)	
		CPP (n= 09)	AM (n= 09)
Tipo de alimentação	Amamentação	8 (44,4)	9 (50)
	Fórmula láctea	1 (5,6)	0 (0)

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: CPP = Contato Pele a Pele; AM= Amamentação.

O tempo mínimo que os recém-nascidos foram alimentados antes da coleta de dados foi de 30 minutos e o tempo máximo foi de 3h antes.

4.3 Comparação das variáveis independentes

Como o objetivo geral do presente estudo é comparar o efeito de duas intervenções não farmacológicas no alívio das respostas de dor em recém-nascidos a termo submetidos à punção do calcanhar, foram selecionadas variáveis independentes que podem estar relacionadas às variáveis desfecho (frequência cardíaca máxima (FC), saturação de oxigênio mínima (SaO₂), tempo de fronte saliente (FS), tempo de fenda palpebral estreitada (FPE) e tempo de sulco nasolabial aprofundado (SNA)).

As variáveis independentes selecionadas foram: sexo do recém-nascido, classificação, tipo de parto, peso (g) ao nascer, idade gestacional (IG) em dias, índice de Apgar no 1º min, número de punções anteriores à coleta de dados e resultados dos testes de glicemia capilar realizados na coleta de dados.

O comportamento de cada uma dessas variáveis foi analisado individualmente e foram realizadas comparações duas a duas para verificar se estavam correlacionadas.

Com isso, a fim de verificar se há correlação entre as variáveis, foram realizados testes de comparação entre duas variáveis. Essa etapa é importante para garantir que não haja o problema de multicolinearidade nos modelos de regressão linear propostos. Tal problema se refere ao fato de que duas ou mais variáveis possam trazer a mesma informação para o modelo de regressão linear, ocasionando em erros de estimação.

Para comparação entre duas variáveis qualitativas (sexo, classificação e tipo de parto) foi realizado o teste Exato de Fisher.

Para comparação entre duas variáveis quantitativas (peso ao nascer, apgar no 1º min, nº de punções do calcanhar anteriores à coleta de dados, resultado do teste de glicemia realizado na punção do calcanhar na coleta de dados, IG em dias) foi utilizado o teste de correlação de Spearman.

Por fim, entre uma variável qualitativa (tipo de parto e classificação) e uma quantitativa (peso ao nascer, apgar no 1º min, nº de punções do calcanhar anteriores à coleta de dados, resultado do teste de glicemia realizado na punção do calcanhar na coleta de dados, IG em dias), foram utilizados os testes de Wilcoxon-Mann-Whitney e o de Kruskal-Wallis (Tabela 08).

Tabela 08 - Comparação entre duas variáveis. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Variável 1	Variável 2	Valor P	Teste
Sexo	Classificação	0,4961	Exato de Fisher
Sexo	Parto	0,3348	
Parto	Classificação	0,8460	
Peso	Apgar1º min	0,4434	Correlação de Spearman
Peso	Nº Punções	0,3788	
Peso	Glicemia	0,0112	
Peso	IG	0,3022	
Apgar1º min	Nº Punções	0,5482	
Apgar1º min	Glicemia	0,3006	
Apgar1º min	IG	0,8564	
Nº Punções	Glicemia	0,4779	
Nº Punções	IG	0,1623	
Glicemia	IG	0,1053	
Sexo	Peso	0,0625	Wilcoxon-Mann-Whitney
Sexo	Apgar1º min	0,5581	
Sexo	Nº Punções	0,3132	
Sexo	Glicemia	0,6905	
Sexo	IG	0,9998	
Parto	Peso	0,2854	
Parto	Apgar1º min	0,9203	
Parto	Nº Punções	0,0386	
Parto	Glicemia	0,4961	
Parto	IG	0,2741	
Classificação	Peso	0,0007	Kruskal-Wallis
Classificação	Apgar1º min	0,3186	
Classificação	Nº Punções	0,1244	
Classificação	Glicemia	0,0842	
Classificação	IG	0,3420	

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: IG = Idade Gestacional.

De acordo com a tabela 08, pode-se observar que o peso ao nascer teve associação significativa com o resultado do teste de glicemia (valor- $p=0,0112$) e com a classificação do recém-nascido (valor- $p=0,0007$). Observa-se também que houve diferença significativa no número de punções do calcanhar anteriores à coleta de dados em relação ao tipo de parto (valor- $p=0,0386$).

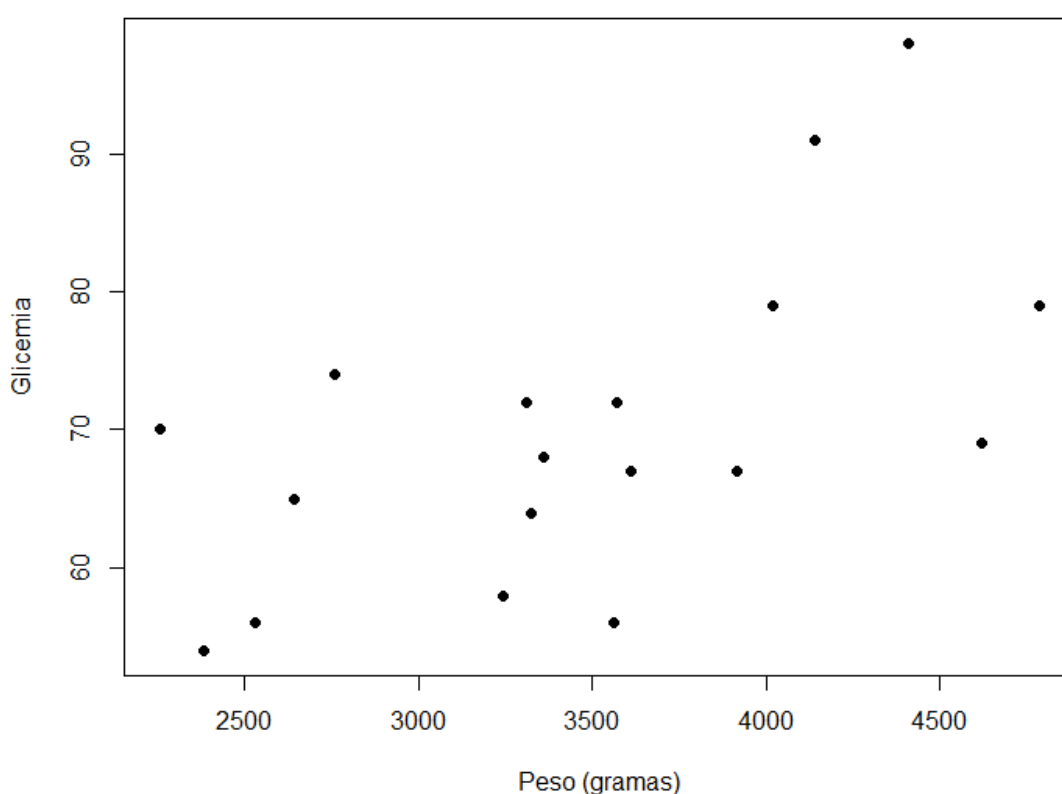


Figura 07 - Distribuição dos resultados de glicemia (mg/dL) de acordo com o peso ao nascer dos recém-nascidos. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Na Figura 07 podemos analisar o comportamento entre o peso ao nascer do recém-nascido e o resultado do teste de glicemia. Verificou-se que essa relação é aparentemente não linear e é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o peso ao nascer do recém-nascido, maior é o resultado da glicemia dos recém-nascidos observados. Isso se reflete no coeficiente de correlação de Spearman que é igual a 0,58 para essas variáveis, o que indica uma relação de força moderada.

A Tabela 09 apresenta estatística descritiva para o número de punções do calcanhar anteriores à coleta de dados em relação ao tipo de parto.

Tabela 09 – Comparação entre as variáveis número de punções do calcanhar anteriores à coleta de dados e tipo de parto. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Variáveis		Número de punções do calcanhar			
		Mínimo	Mediana	Média (DP)	Máximo
Tipo de parto	Cesáreo	4	7	7,27 (2,01)	12
	Vaginal	3	6	5,29 (1,60)	7

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: DP = Desvio Padrão.

De acordo com a Tabela 09, recém-nascidos de parto cesáreo receberam em média mais punções do calcanhar comparados aos nascidos de parto vaginal.

Os dados da Tabela 10 mostram a estatística descritiva para o peso ao nascer de acordo com a idade gestacional.

Tabela 10 - Comparação entre as variáveis peso ao nascer e classificação do recém-nascido. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Variáveis		Peso			
		Mínimo	Mediana	Média (DP)	Máximo
Classificação	PIG	2255	2455	2481 (217,19)	2760
	AIG	2640	3325	3287 (311,53)	3570
	GIG	3610	4140	4214 (413,65)	4785

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: PIG = Pequeno para Idade Gestacional; AIG = Adequado para Idade Gestacional; GIG = Grande para Idade Gestacional; DP = Desvio Padrão.

De acordo com a Tabela 10, a média do peso ao nascer aumentou conforme a classificação do recém-nascido, seguindo a ordem pequeno para a idade gestacional (PIG), adequado para a idade gestacional (AIG) e grande para a idade gestacional (GIG). Pode-se perceber também que o peso ao nascer máximo dos recém-nascidos AIG é menor que o peso ao nascer mínimo dos recém-nascidos GIG, indicando que não há interseção de peso nesses grupos para essa amostra, fato que não ocorre entre os grupos PIG e AIG. Além disso, é importante destacar que o desvio padrão do peso aumentou na ordem PIG, AIG e GIG.

Diante disso, optou-se por excluir das análises estatísticas a variável quantitativa peso ao nascer e a variável qualitativa tipo de parto, a fim de evitar o problema de multicolinearidade.

Observa-se a multicolinearidade em um modelo de regressão linear múltipla quando duas ou mais variáveis independentes são fortemente relacionadas linearmente entre si. Ou seja, se duas variáveis independentes são fortemente correlacionadas, será muito difícil haver variação em uma sem que haja em outra (MAIA, 2017).

Portanto, as variáveis sexo, classificação do recém-nascido (PIG/AIG/GIG), IG (dias), Apgar no 1º min, número de punções do calcanhar anteriores à coleta de dados e resultado do teste de glicemia no momento da coleta de dados foram consideradas nas análises seguintes.

4.4 Análise descritiva e comparação das variáveis dependentes

Nesta seção foram analisadas as variáveis dependentes em relação aos períodos da coleta de dados (Período Basal, Período de Intervenção e Período Pós-Punção) e o tempo.

Como as variáveis FS, FPE e SNA possuem muitos resultados com o número zero ao longo dos blocos de tempo (o que indica que o recém-nascido não apresentou tal movimento facial durante aquele período) e o tamanho da amostra é pequeno, isso inviabilizou as análises para tais variáveis. Para contornar esse problema, considerou-se a soma dos resultados em segundos dos blocos de tempo para cada período da coleta de dados e analisou-se apenas por período. Portanto, para cada recém-nascido foi contabilizado o total de tempo em segundos de cada movimento facial nos períodos basal, intervenção e pós-punção.

A Tabela 11 mostra os resultados dos testes de comparação dos períodos de intervenção e pós-punção com o período basal para cada variável, segundo os grupos de alocação. Para a FC máx e SaO₂ mín foi realizado o teste ANOVA de medidas repetidas e para a FS, FPE e SNA foi realizado o teste de Wilcoxon pareado.

Tabela 11 - Comparação das variáveis fisiológicas e comportamentais apresentadas no período basal com os demais períodos de intervenção e pós-punção, segundo grupo de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Variável	Período	Grupo CPP			Grupo AM		
		Med.	Média (DP)	Valor P	Med.	Média (DP)	Valor P
FC máx	Basal	120,5	119,56 (8,17)	-	122,5	122,06 (10,19)	-
	Intervenção	125	124,88 (7,23)	<0,0001*	124	123,92 (11,20)	0,3157*
	Pós	122	124,16 (7,94)	0,0012*	130	128,92 (13,13)	0,0051*
SaO2 mín	Basal	93	92,44 (3,38)	-	94	92,67 (5,29)	-
	Intervenção	96	95,16 (2,82)	<0,0001*	96	94,51 (3,99)	0,0226*
	Pós	94	93,44 (4,34)	0,1730*	96	94,76 (3,25)	0,0126*
FS	Basal	0	1,56 (3,68)	-	0	7,11 (18,07)	-
	Intervenção	8	11,78 (16,68)	0,0591**	0	8,67 (16,26)	0,9999**
	Pós	8	13,44 (15,59)	0,0935**	2	7,78 (11,26)	0,4469**
FPE	Basal	0	0,89 (2,32)	-	1	7,78 (17,87)	-
	Intervenção	6	8,22 (10,36)	0,1148**	1	10,56 (20,45)	0,9999**
	Pós	13	13,89 (14,51)	0,0343**	2	8,56 (12,72)	0,5541**
SNA	Basal	0	1,11 (2,42)	-	2	8 (18,23)	-
	Intervenção	21	26,87 (35,10)	0,0519**	0	7 (15,22)	0,9999**
	Pós	11	17,78 (21,35)	0,0360**	2	8,56 (12,48)	0,5534**

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: Med = Mediana; DP = Desvio Padrão; CPP = Contato Pele a Pele; AM= Amamentação; FC máx = Frequência Cardíaca máxima; SaOs mín = Saturação de Oxigênio mínima. *Teste ANOVA de medidas repetidas. **Teste de Wilcoxon pareado.

De acordo com a Tabela 11, no grupo CPP, a FC máx no período de intervenção apresentou diferença significativa em relação ao período basal (valor-p<0,0001), o que indica um aumento da FC máx durante a intervenção contato pele a pele. Já para os recém-nascidos do grupo AM, não houve indícios de diferença significativa na FC máx comparado ao período basal (valor-p=0,3157).

No entanto, é importante destacar que a FC máx no período basal para o grupo AM é maior em média, mediana e desvio padrão, ou seja, aparentemente os recém-nascidos já apresentavam níveis mais elevados de FC. Ressalta-se ainda que tanto para o grupo AM quanto para o CPP, no período pós-punção a FC máx apresentou diferença significativa comparado ao período basal (valor-p=0,0051 e valor-p=0,0012) (Figura 08).

Os valores discrepantes se justificam devido à perda de sinal do sensor por conta da movimentação do membro superior de alguns recém-nascidos.

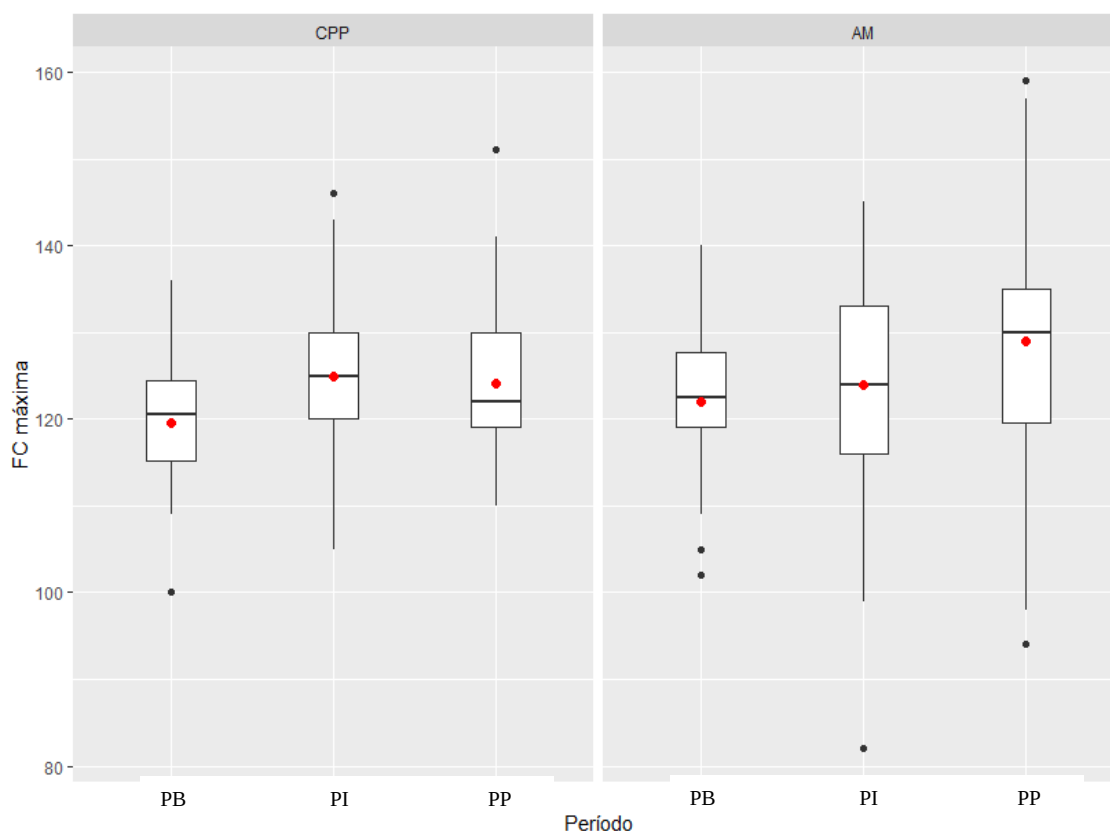


Figura 08 - Distribuição dos valores médios, medianos e desvio padrão da frequência cardíaca máxima em cada período da coleta de dados nos grupos CPP e AM. Os pontos vermelhos indicam a média da FC máx.

Legenda: PB = Período Basal; PI = Período de Intervenção; PP = Período Pós-Punção.

Para ambos os grupos CPP e AM, a SaO₂ mín no período de intervenção foi significativamente diferente do período basal (valor-p=0,0226 e valor-p<0,0001). Apenas após a intervenção CPP que o nível da SaO₂ mín retornou aos níveis do período basal (valor-p=0,1730) (Figura 09).

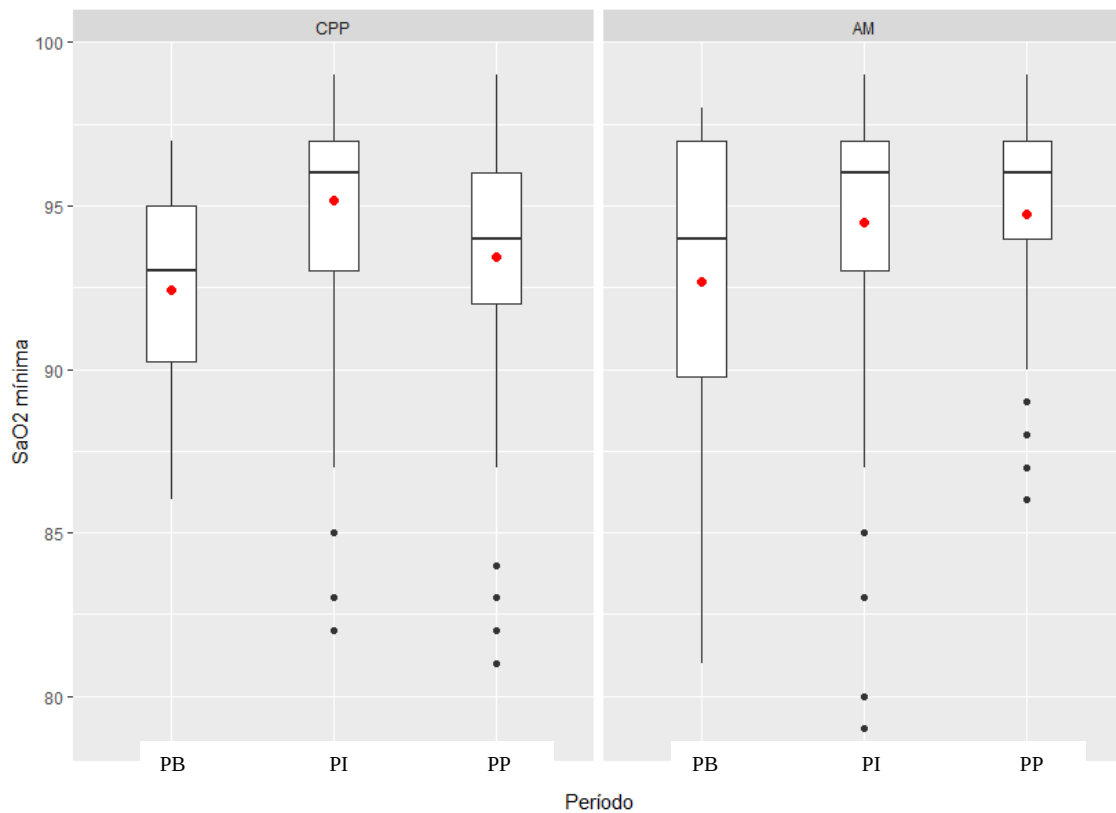


Figura 09 - Distribuição dos valores médios, medianos e desvio padrão da saturação de oxigênio mínima em cada período da coleta de dados nos grupos CPP e AM. Os pontos vermelhos indicam a média da SaO₂ mín.

Legenda: PB = Período Basal; PI = Período de Intervenção; PP = Período Pós-Punção.

O tempo total de FS não apresentou diferença significativa nos períodos de intervenção e pós-punção quando comparados ao período basal em ambos os grupos, mostrando que o tempo de FS durante ou após a intervenção se assemelhou ao tempo em que o recém-nascido estava em repouso (período basal) (Figura 10).

Tanto a FPE quanto o SNA só apresentaram diferença significativa no período pós-punção para o grupo CPP (valor-p= 0,0343 e valor-p=0,0360) (Figuras 11 e 12).

De forma geral, os tempos de FS, FPE e SNA nos períodos intervenção e pós-punção foram maiores para o grupo CPP quando comparado ao grupo AM (Figuras 10, 11 e 12).

Os valores discrepantes se justificam devido à perda de sinal do sensor por conta da movimentação do membro superior de alguns recém-nascidos.

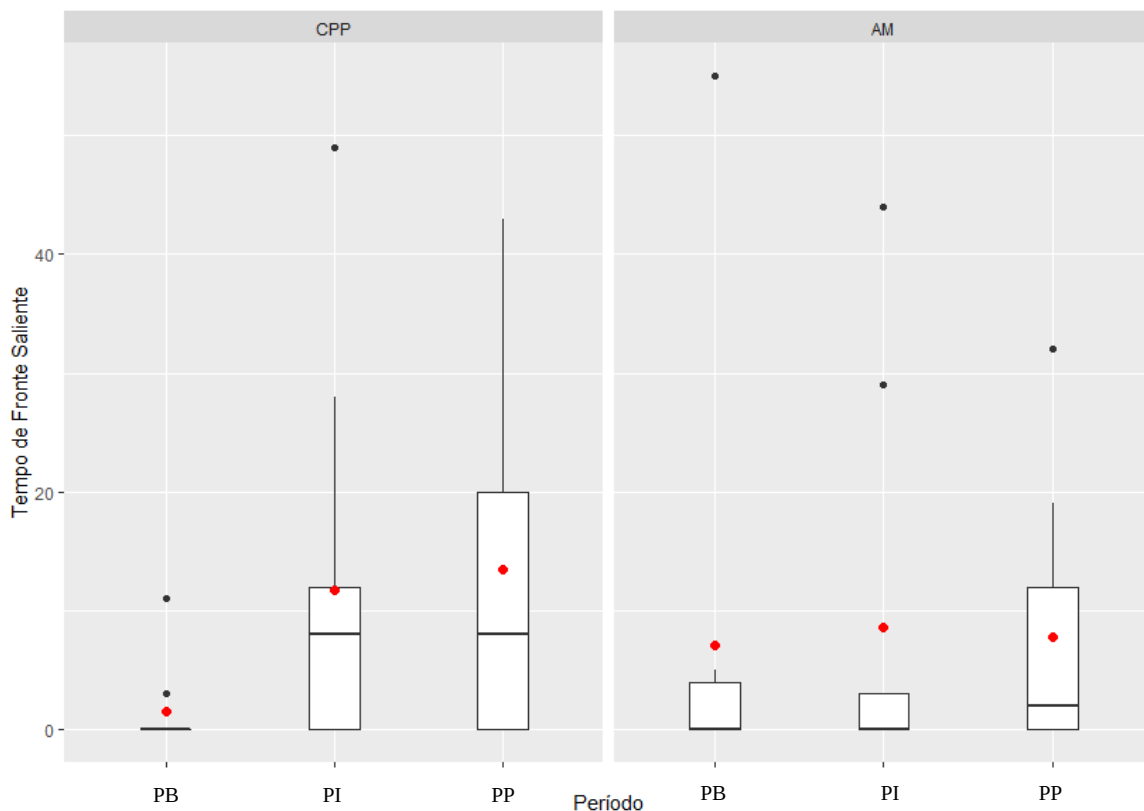


Figura 10 - Distribuição dos valores médios, medianos e desvio padrão do tempo em segundos de frente saliente em cada período da coleta de dados nos grupos CPP e AM. Os pontos vermelhos indicam a média de tempo de FS.

Legenda: PB = Período Basal; PI = Período de Intervenção; PP = Período Pós-Punção.

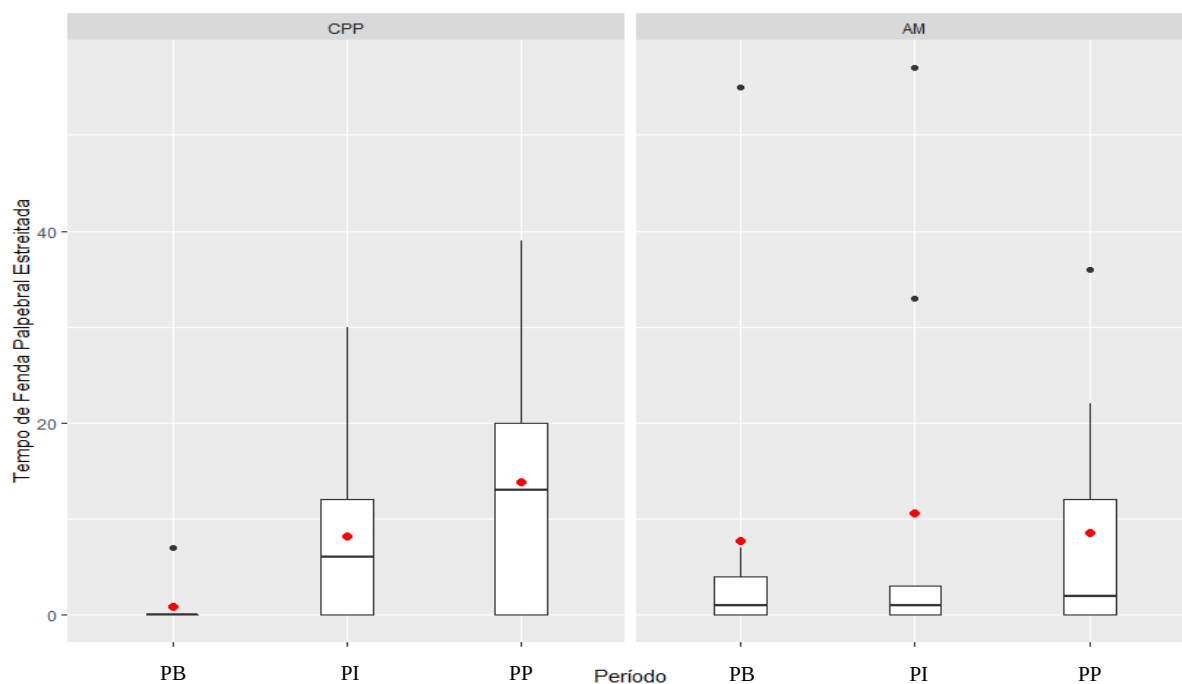


Figura 11 - Distribuição dos valores médios, medianos e desvio padrão do tempo em segundos de fenda palpebral estreitada em cada período da coleta de dados nos grupos CPP e AM. Os pontos vermelhos indicam a média de tempo de FPE.

Legenda: PB = Período Basal; PI = Período de Intervenção; PP = Período Pós-Punção.

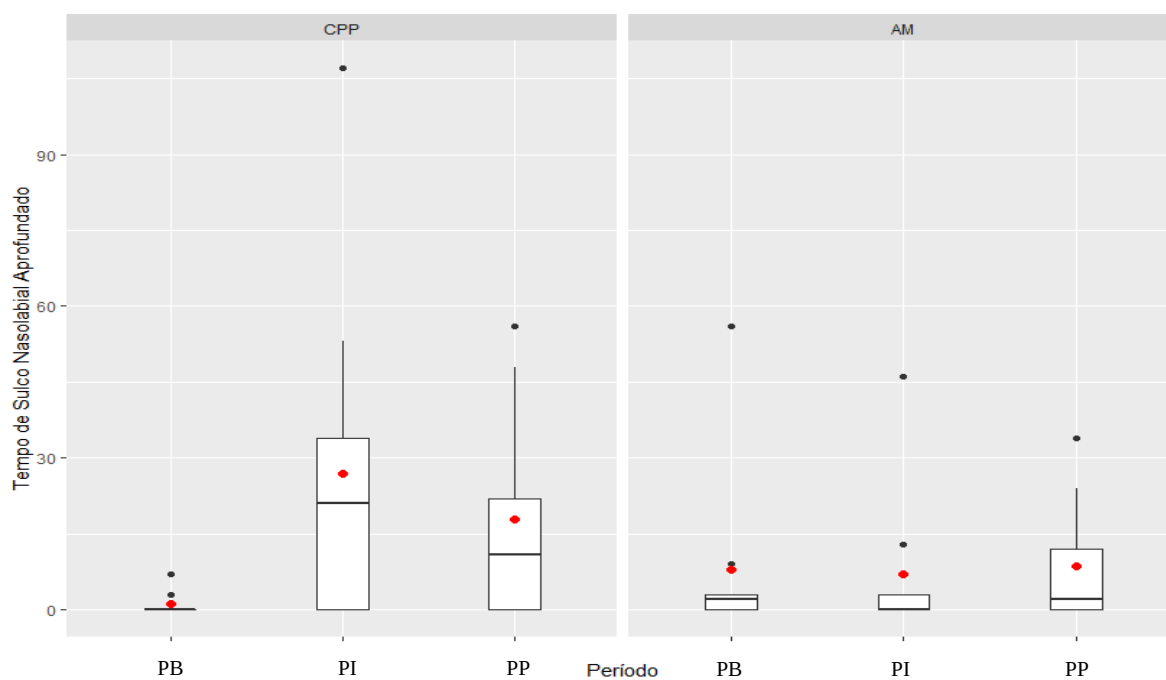


Figura 12 - Distribuição dos valores médios, medianos e desvio padrão do tempo em segundos de sulco nasolabial aprofundado em cada período da coleta de dados nos grupos CPP e AM. Os pontos vermelhos indicam a média de tempo de SNA.

Legenda: PB = Período Basal; PI = Período de Intervenção; PP = Período Pós-Punção.

Para a análise intragrupos, comparou-se cada bloco de tempo dos períodos intervenção e pós-punção com os blocos 30B e 60B do período basal. O objetivo dessa análise foi saber em quais blocos de tempo dos períodos intervenção e pós-punção os recém-nascidos apresentavam comportamentos parecidos aos blocos do período basal.

Como as variáveis de tempo dos movimentos faciais foram agrupadas apenas nos períodos (ou seja, foram somados os tempos em que o recém-nascido apresentou os movimentos faciais), as análises a seguir foram aplicadas apenas para a FC máx e SaO₂ mín. Aplicou-se o teste não paramétrico de Wilcoxon pareado para cada comparação dos blocos dos períodos intervenção e pós-punção com os blocos do período basal (30B e 60B).

Como mostra a Tabela 12, em relação à FC máx, percebeu-se que no grupo CPP existiu diferença significativa para a maioria dos blocos do período de intervenção (entre 30I ao 390I) com relação ao bloco 30B do período basal. Após o instante 390I, os recém-nascidos parecem retornar aos níveis dos blocos do período basal. Isso indica que no início do período de intervenção houve um aumento da FC máx, mas com o passar do tempo esses níveis foram diminuindo.

Para o grupo AM não houve indícios de que existiu diferença significativa entre os blocos do período de intervenção e os blocos do período basal, ou seja, a FC máx se manteve estável durante o período de intervenção, apresentando apenas um aumento significativo da FC máx nos blocos 60P e 90P do período de pós-punção.

Tabela 12 - Comparação da FC máx nos blocos 30B e 60B do período basal com os demais blocos dos períodos de intervenção e pós-punção segundo grupo de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Bloco	Grupo CPP			Grupo AM		
	Média (DP)	Valor P* (30B)	Valor P* (60B)	Média (DP)	Valor P* (30B)	Valor P* (60B)
30B	117,89 (8,81)	-	-	120,11 (10,36)	-	-
60B	121,22 (7,61)	-	-	124 (10,09)	-	-
30I	128,78 (6,57)	0,0173	0,0243	126,13 (9,06)	0,1065	0,3610
60I	128,50 (8,02)	0,0206	0,0247	125,88 (9,70)	0,0680	0,1829
90I	128,89 (8,62)	0,0125	0,0241	124,33 (7,58)	0,3738	0,9054
120I	128,89 (7,62)	0,0177	0,0299	121,44 (16,63)	0,5703	0,9999
150I	129,78 (7,55)	0,0149	0,0209	124,11 (12,33)	0,2936	0,9999
180I	126,88 (6,40)	0,0418	0,1609	122,78 (12,56)	0,4768	0,9442
210I	126,63 (6,90)	0,0584	0,0921	124,44 (9,32)	0,3131	0,9999
240I	127,25 (6,16)	0,0249	0,0680	125,13 (9,13)	0,3997	0,5745

270I	126,50 (5,90)	0,0234	0,0352	122,38 (14,41)	0,6740	0,7792
300I	124,75 (5,89)	0,1148	0,2041	128,50 (13,23)	0,0547	0,1755
330I	124,88 (4,99)	0,0138	0,2359	114**	-	-
360I	125,11 (5,01)	0,0087	0,0845	116,50**	-	-
390I	124,78 (5,33)	0,0090	0,0963	118,50**	-	-
420I	124,56 (5,59)	0,0661	0,1379	125**	-	-
450I	124,78 (4,60)	0,0661	0,2850	113**	-	-
480I	124,25 (5,44)	0,1052	0,3525	-	-	-
510I	124,33 (7,71)	0,1091	0,2614	-	-	-
540I	123,67 (8,59)	0,1493	0,3700	-	-	-
570I	122,44 (5,31)	0,0343	0,5136	-	-	-
600I	120,25 (5,95)	0,4401	0,9999	-	-	-
630I	123,33 (8,32)	0,1232	0,3424	-	-	-
660I	122,56 (8,32)	0,2131	0,7998	-	-	-
690I	123,67 (10,95)	0,1289	0,3734	-	-	-
720I	123,78 (10,18)	0,0656	0,2924	-	-	-
750I	121,89 (8,53)	0,2936	0,7218	-	-	-
780I	122 (8,35)	0,1537	0,7213	-	-	-
810I	120,78 (8,93)	0,1369	0,9527	-	-	-
840I	123,11 (6,39)	0,0576	0,2850	-	-	-
870I	124,56 (4,30)	0,0503	0,1222	-	-	-
900I	125,44 (7,35)	0,1289	0,1537	-	-	-
30P	126,44 (8,90)	0,1094	0,1410	128,11 (12,74)	0,1289	0,5281
60P	124,89 (12,24)	0,3135	0,3594	135 (10,54)	0,0142	0,0138
90P	123 (9,23)	0,3734	0,4768	133,25 (11,65)	0,0206	0,0142
120P	124,78 (7,90)	0,1222	0,2846	125,88 (19,08)	0,2930	0,6406
150P	124,78 (9,11)	0,1544	0,3627	130,75 (15,00)	0,0584	0,1230
180P	125,56 (6,89)	0,0853	0,1813	126,56 (18,89)	0,3131	0,6236
210P	124,33 (7,40)	0,0977	0,2600	128,44 (11,99)	0,0969	0,1807
240P	123,67 (6,02)	0,0801	0,2620	129,89 (12,77)	0,0661	0,2070
270P	120,50 (6,63)	0,2912	0,8884	125,56 (9,41)	0,1230	0,5281
300P	123,22 (5,59)	0,0661	0,2710	126,78 (9,56)	0,0753	0,8655

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: CPP= Contato Pele a Pele; AM= Amamentação; DP = Desvio Padrão; B = Período Basal; I = Período de Intervenção; P = Período Pós-Punção. *Teste de Wilcoxon pareado. **Apenas dois bebês mamaram mais do que cinco minutos devido ao atraso na realização da punção. Com isso, os tempos 330I, 360I, 390I, 420I e 450I não foram considerados nessas análises do grupo AM, pois ultrapassou o tempo de intervenção.

Na Figura 13, o comportamento da FC máx pode ser melhor visualizado ao longo dos blocos de tempo.

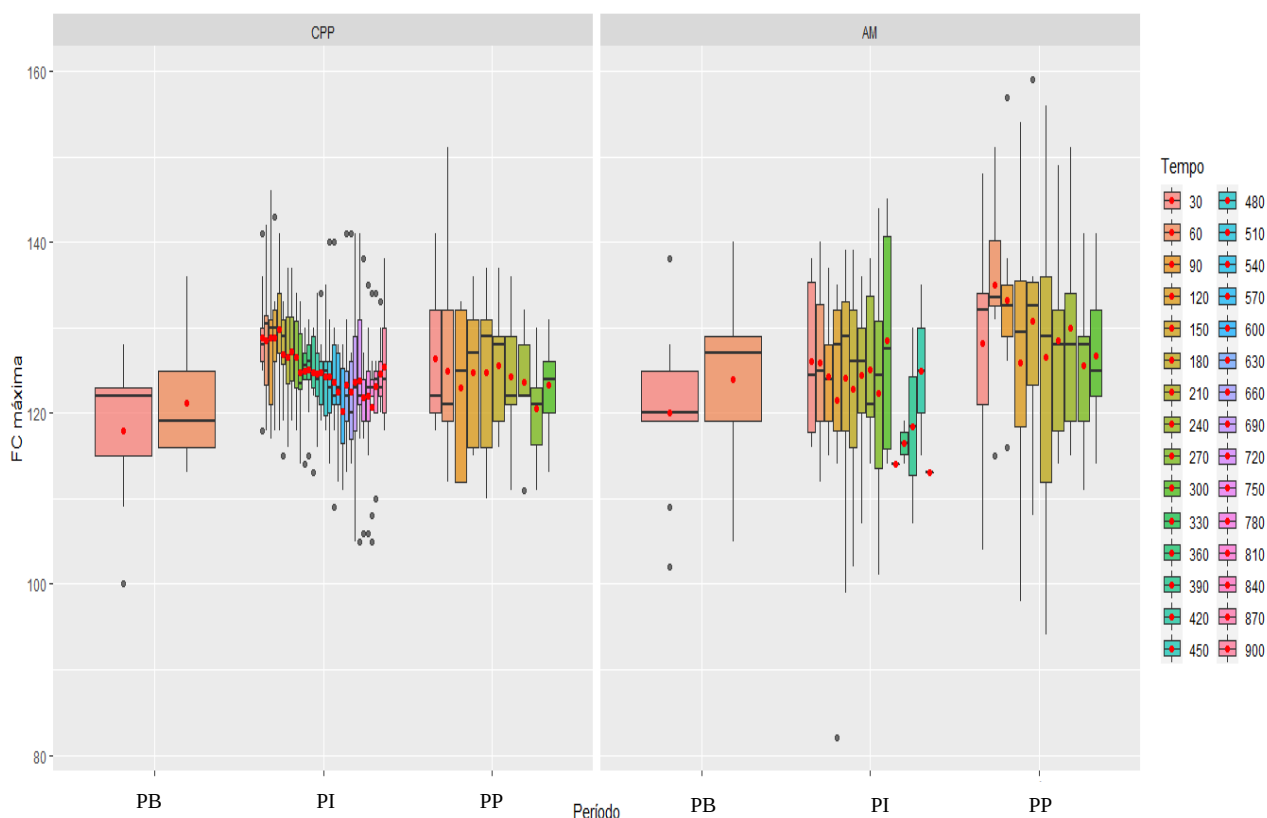


Figura 13 - Distribuição dos valores médios e desvio padrão da FC máx em cada período da coleta de dados nos grupos CPP e AM. Os pontos vermelhos indicam a média da FC máxima.

Legenda: PB = Período Basal; PI = Período de Intervenção; PP = Período Pós-Punção.

De acordo com a Tabela 13, no grupo CPP, parece que houve uma oscilação da SaO₂ mín entre os blocos do período de intervenção, não sendo possível perceber um padrão.

Para o grupo AM, em todos os blocos dos períodos intervenção e pós-punção não existiu diferença significativa quando comparados ao bloco 60B do período basal, indicando que a SaO₂ mín se manteve estável durante a amamentação. Mas quando se comparou com o bloco 30B do período basal, percebeu-se um aumento significativo para os blocos 120I ao 210I do período de intervenção e 240P ao 300P do período pós-punção.

Tabela 13 - Comparação da SaO2 mín nos blocos 30B e 60B do período basal com os demais blocos dos períodos de intervenção e pós-punção segundo grupo de alocação. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Bloco	Grupo CPP			Grupo AM		
	Média (DP)	Valor P* (30)	Valor P* (60)	Média (DP)	Valor P* (30)	Valor P* (60)
30B	92 (3,64)	-	-	91,22 (5,21)	-	-
60B	92,89 (3,26)	-	-	94,11 (5,25)	-	-
30I	94,44 (3,50)	0,1076	0,2850	93,89 (3,62)	0,2591	0,9999
60I	95,13 (4,39)	0,1410	0,1501	94,78 (4,79)	0,1395	0,4982
90I	94,78 (4,79)	0,1222	0,1878	94,56 (3,05)	0,1609	0,9999
120I	94,78 (3,53)	0,0939	0,2583	95,22 (3,38)	0,0247	0,3604
150I	95,22 (2,77)	0,0754	0,0842	96,11 (1,45)	0,0241	0,3482
180I	96,13 (2,17)	0,0343	0,0782	95,89 (1,16)	0,0241	0,4436
210I	94,50 (5,45)	0,2328	0,1780	95,11 (3,41)	0,1083	0,7525
240I	95,63 (2,26)	0,0245	0,0498	93 (6,72)	0,5992	0,7518
270I	96,13 (1,88)	0,0292	0,0418	92,75 (6,38)	0,7349	0,5534
300I	95,75 (1,91)	0,0335	0,1226	94,50 (1,93)	0,3963	0,8880
330I	94,75 (3,49)	0,1829	0,3517	96**	-	-
360I	95,11 (2,47)	0,0571	0,2065	98**	-	-
390I	95,22 (2,59)	0,0436	0,1039	94**	-	-
420I	95,67 (2,73)	0,0436	0,1058	92,5**	-	-
450I	95,67 (2,50)	0,0434	0,0556	85**	-	-
480I	96,13 (1,96)	0,0572	0,0418	-	-	-
510I	94,89 (2,89)	0,1091	0,1589	-	-	-
540I	94,78 (2,44)	0,1229	0,2597	-	-	-
570I	95,22 (2,39)	0,0845	0,1756	-	-	-
600I	95,13 (2,53)	0,1056	0,2033	-	-	-
630I	95,44 (1,74)	0,0491	0,1169	-	-	-
660I	95,67 (1,73)	0,0578	0,1411	-	-	-
690I	94,56 (3,54)	0,0898	0,3491	-	-	-
720I	95,56 (2,07)	0,0494	0,0926	-	-	-
750I	95,44 (2,35)	0,0431	0,1077	-	-	-
780I	94,22 (3,31)	0,1824	0,4469	-	-	-
810I	94,44 (3,36)	0,1405	0,2614	-	-	-
840I	94,78 (2,44)	0,0500	0,0545	-	-	-
870I	95,33 (2,40)	0,0429	0,0220	-	-	-
900I	94,67 (2,95)	0,0957	0,2350	-	-	-
30P	93,67 (3,20)	0,2842	0,4390	94 (3,81)	0,1369	0,7218
60P	93,67 (5,34)	0,3734	0,4390	94,33 (3,16)	0,0828	0,9999
90P	92,67 (5,66)	0,5136	0,9999	95 (3,16)	0,1410	0,7991
120P	92,78 (5,09)	0,5519	0,9319	95 (3,82)	0,1077	0,8335
150P	92,56 (5,22)	0,6219	0,8332	93,38 (4,81)	0,2932	0,2932
180P	93,44 (4,53)	0,3598	0,4004	93,44 (4,16)	0,3258	0,6737
210P	94,11 (4,37)	0,2341	0,4004	94,89 (3,66)	0,1415	0,5520
240P	93,78 (4,35)	0,2842	0,2702	95,56 (1,81)	0,0350	0,7243
270P	94,88 (2,47)	0,0904	0,0355	96,22 (1,48)	0,0324	0,6295
300P	93 (3,74)	0,6725	0,7995	95,67 (1,58)	0,0324	0,5513

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: CPP= Contato Pele a Pele; AM= Amamentação; DP = Desvio Padrão; B = Período Basal; I = Período de Intervenção; P = Período Pós-Punção. *Teste de Wilcoxon pareado. **Apenas dois bebês mamaram mais do que cinco minutos devido ao atraso na realização da punção. Com isso, os tempos 330I, 360I, 390I, 420I e 450I não foram considerados nessas análises do grupo AM, pois ultrapassou o tempo de intervenção

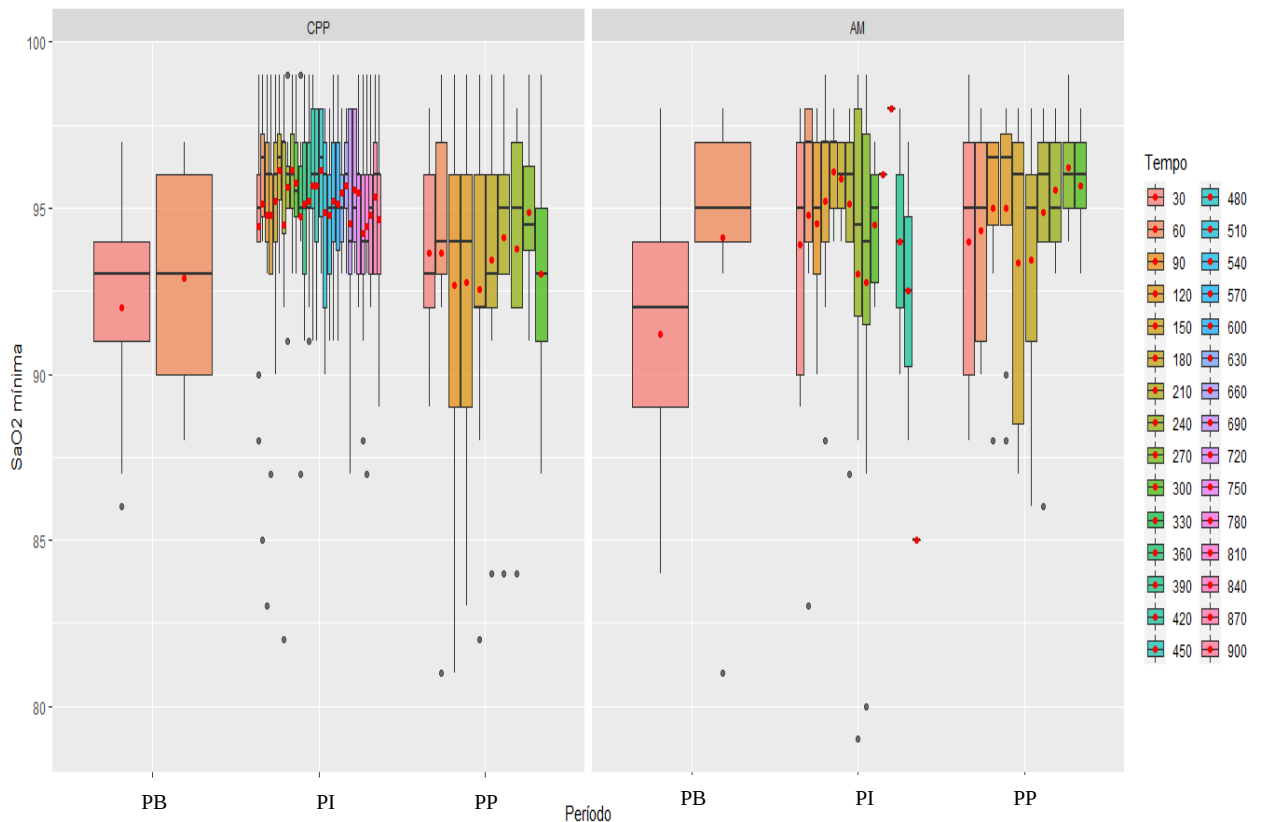


Figura 14 - Distribuição dos valores médios e desvio padrão da SaO2 mínima em cada período da coleta de dados nos grupos CPP e AM. Os pontos vermelhos indicam a média da SaO2 mínima.

Legenda: PB = Período Basal; PI = Período de Intervenção; PP = Período Pós-Punção.

Para comparar as duas intervenções não farmacológicas utilizadas no estudo, aplicou-se o teste de ANOVA de uma via para medidas repetidas com as variáveis de resposta à dor na escala logarítmica, conforme mostra a Tabela 14.

Tabela 14 - Comparação entre as intervenções contato pele a pele e amamentação para as variáveis resposta. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Variáveis	Estimativa	IC 95%	Valor P*
FC	-0,0123	(-0,0634; 0,0388)	0,6460
SaO2	0,0018	(-0,0215; 0,0251)	0,8820
FS	-0,0389	(-0,1673; 0,0893)	0,5516
FPE	-0,0018	(-0,0607; 0,0569)	0,9497
SNA	0,1492	(-0,8155; 1,1139)	0,762

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: FC = Frequência Cardíaca; SaO2 = Saturação de Oxigênio; FS = Fronte Saliente; FPE = Fenda Palpebral Estreitada; SNA = Sulco Nasolabial Aprofundado; IC = Intervalo de Confiança. * Teste Anova de uma via para medidas repetidas.

De acordo com a Tabela 14, não houve diferença significativa entre as intervenções contato pele a pele e a amamentação para as variáveis FC, SaO2, FS, FPE e SNA. Portanto, não rejeitou-se a hipótese nula.

4.5 Modelos mistos de regressão linear

Nos resultados a seguir, apresentamos o modelo misto de regressão linear normal para o logaritmo da FC máx e da SaO2 mín e o modelo misto de regressão linear generalizado para o logaritmo da FS, FPE e SNA. Utilizou-se a escala logarítmica para a adequação ao requisito de linearidade do modelo.

Optou-se pelo modelo misto de regressão linear pois estamos tratando com dados longitudinais, em que se observou um mesmo indivíduo ao longo de um período de tempo. Para a estrutura desse modelo, foi considerado que cada recém-nascido possui um intercepto diferente e foi considerado o tempo como um efeito aleatório correlacionado aos interceptos dos recém-nascidos. Com isso, estamos dizendo que cada recém-nascido parte de um nível diferente da variável resposta e que a sua evolução é dependente do tempo, sendo possível que um recém-nascido evolua mais rápido do que outro. Além disso, consideramos um intercepto diferente para cada período (Basal, Intervenção e Pós-Punção), permitindo uma variação na média da variável resposta a cada período.

O modelo misto de regressão linear foi ajustado utilizando o pacote lme4 do software R. A estimativa foi realizada através do método de máxima verossimilhança.

Os testes de significância dos modelos mistos de regressão linear são realizados para verificar a significância das variáveis consideradas nos modelos de regressão linear para explicar a variável resposta. Por exemplo, no primeiro modelo de regressão linear, o tempo, a idade gestacional e o número de punções são variáveis significativas para explicar a variação da frequência cardíaca máxima. Ou seja, quando as variáveis são significativas, faz sentido interpretar o efeito das mesmas sobre a variável resposta.

Como exemplo, na Tabela 15, o efeito do tempo decorrido da coleta de dados é um efeito inversamente proporcional (valor da estimativa do efeito é negativa). Isso quer dizer que a média estimada da frequência cardíaca máxima diminui com o passar do tempo.

Já os efeitos da IG e do número de punções são positivos, concluindo que a média estimada da FC máx aumenta ao aumentar a IG e o número de punções (Tabela 15).

As Tabelas 15 e 16 mostram os resultados dos ajustes realizados para o logaritmo da FC máx e para o logaritmo da SaO₂ mín, respectivamente. Os valores das tabelas já estão ajustados para a interpretação nas escalas originais.

Tabela 15 – Modelo de regressão linear de efeitos mistos para a frequência cardíaca máxima, utilizando o método de máxima verossimilhança. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Efeitos fixos	Estimativa	Desvio Padrão	Valor P*
Intercepto	27,8268	1,6596	<0,0001
Intervenção CPP	2,6280	2,4375	0,2959
Tempo	-0,0055	0,0024	0,0329
IG	0,5369	0,0174	0,0069
Sexo Masculino	1,8180	2,1885	0,4181
Classificação PIG	0,0236	2,8904	0,9359
Classificação GIG	-2,0580	2,5338	0,4239
Apgar 1º min	1,6860	1,4771	0,2704
Número de punções	1,4020	0,6532	0,0463
Glicemia	-0,2834	0,1362	0,0534

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: CPP = Contato Pele a Pele; IG = Idade Gestacional; PIG = Pequeno para Idade Gestacional; GIG = Grande para Idade Gestacional. *Modelo misto de regressão linear normal.

De acordo com a Tabela 15, o tempo decorrido da coleta de dados em segundos, a IG (dias) e o número de punções do calcanhar anteriores à coleta de dados foram significativos para explicar a FC máx.

Observou-se que a cada 30 segundos decorridos, a média da FC máx decaiu em

0,0055%; ao aumentar um dia da idade gestacional, a média da FC máx aumentou em torno de 0,54%; e a cada punção do calcanhar a mais que o recém-nascido recebeu, a média da FC máx aumentou em 1,40%.

Tabela 16 – Modelo de regressão linear de efeitos mistos para a saturação de oxigênio mínima, utilizando o método de máxima verossimilhança. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Efeitos fixos	Estimativa	Desvio Padrão	Valor P*
Intercepto	102,3555	1,2335	<0,0001
Intervenção CPP	-2,3702	1,0818	0,0408
Tempo	<0,0001	0,0009	0,9184
IG	0,0112	0,0718	0,8783
Sexo Masculino	-2,5994	0,9282	0,0128
Classificação PIG	5,9003	1,1975	0,0002
Classificação GIG	2,3794	1,1075	0,0445
Apgar 1º min	-0,2963	0,6399	0,0649
Número de punções	0,3585	0,2748	0,2106
Glicemia	-0,1712	0,0576	0,0091

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: CPP = Contato Pele a Pele; IG = Idade Gestacional; PIG = Pequeno para Idade Gestacional; GIG = Grande para Idade Gestacional. *Modelo misto de regressão linear normal.

Com base nos resultados da Tabela 16, tem-se que a intervenção, o sexo, a classificação do recém-nascido por peso e idade gestacional e os resultados do teste de glicemia no momento da coleta de dados foram significativos para explicar a SaO₂ mín.

Constatou-se que a intervenção CPP diminuiu em 2,37% aproximadamente a média da SaO₂ mín comparada à intervenção AM; o fato do recém-nascido ser do sexo masculino diminuiu a média da SaO₂ mín em torno de 2,60%; ser PIG ou GIG aumentou a média da SaO₂ mín em torno de 5,90% e 2,38%, respectivamente, em comparação aos recém-nascidos AIG; e ao aumentar em uma unidade o valor da glicemia, a média da SaO₂ mín diminuiu em 0,17% aproximadamente.

As Tabelas 17, 18 e 19 mostram os resultados do modelo misto de regressão linear generalizado para os movimentos faciais FS, FPE e SNA, respectivamente.

Para os tempos dos movimentos faciais FS, FPE e SNA, foi realizado um ajuste no modelo misto de regressão linear generalizado com distribuição gama e inflação de zeros. A estrutura do presente modelo se manteve mais simples do que a dos modelos anteriores de regressão linear, uma vez que não temos mais os efeitos dos blocos de tempo dos períodos da coleta de dados. Sendo assim, foram considerados apenas interceptos diferentes para cada recém-nascido. No entanto, foi necessário reduzir o modelo quanto

ao número de variáveis explicativas, devido à complexidade do ajuste, o que exigiria um tamanho de amostra maior. Portanto, as variáveis independentes utilizadas neste estudo não foram consideradas nos ajustes abaixo.

Tabela 17 – Modelo de regressão linear de efeitos mistos para a fronte saliente, utilizando o método de máxima verossimilhança. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Efeitos fixos	Estimativa	Desvio Padrão	Valor P*
Intercepto	0,4488	0,3960	0,2571
Intervenção CPP	0,5929	0,1938	0,0022
Período Inter	-0,0162	0,0771	0,8332
Período Pós	-0,0133	0,0774	0,8641

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: CPP = Contato Pele a Pele. *Modelo misto de regressão linear generalizado.

Tabela 18 - Modelo de regressão linear de efeitos mistos para a fenda palpebral estreitada, utilizando o método de máxima verossimilhança. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Efeitos fixos	Estimativa	Desvio Padrão	Valor P*
Intercepto	0,3723	0,2606	0,1531
Intervenção CPP	0,2660	0,6197	0,6678
Período Inter	-0,2902	0,2258	0,1987
Período Pós	-0,2891	0,2254	0,1997

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: CPP = Contato Pele a Pele. *Modelo misto de regressão linear generalizado.

Tabela 19 - Modelo de regressão linear de efeitos mistos para o sulco nasolabial aprofundado, utilizando o método de máxima verossimilhança. Rio de Janeiro, RJ, 2021.

Efeitos fixos	Estimativa	Desvio Padrão	Valor P*
Intercepto	0,7692	0,3855	0,0460
Intervenção CPP	0,8269	0,4107	0,0441
Período Inter	-0,0526	0,0783	0,5021
Período Pós	-0,0488	0,0782	0,5323

Fonte: Coleta de dados, 2021.

Legenda: CPP = Contato Pele a Pele. *Modelo misto de regressão linear generalizado.

Verificou-se que a intervenção CPP aumentou significativamente a média de tempo dos movimentos faciais FS e SNA comparado com a intervenção AM.

5. DISCUSSÃO

No presente estudo, a média da idade materna foi de 27,7 anos sendo que 55,5% se encontravam na faixa etária entre 18 e 28 anos e 44,5% na faixa etária entre 29 e 38 anos. Quanto à raça, a maioria (55,5%) se autodeclarou pertencer à raça branca, 33,4% se autodeclararam pertencer à parda e 11,1% à raça negra.

Em relação às iniquidades na atenção pré-natal e parto de acordo com a raça/cor, o estudo de Leal et al (2017) mostrou que em comparação às brancas, puérperas de cor preta possuíram maior risco de terem um pré-natal inadequado, falta de vinculação à maternidade, ausência de acompanhante, peregrinação para o parto e menos anestesia local para episiotomia. O autor concluiu que foram identificadas disparidades raciais no processo de atenção à gestação e ao parto, evidenciando um gradiente de pior para melhor cuidado entre mulheres pretas, pardas e brancas.

As mulheres negras também receberam menos orientação durante o pré-natal sobre o início do trabalho de parto e sobre possíveis complicações na gravidez. Apesar de terem menor chance para uma cesariana e de intervenções dolorosas no parto vaginal, como episiotomia e uso de ocitocina, em comparação às brancas, as mulheres negras receberam menos anestesia local quando a episiotomia foi realizada. A chance de nascimento pós-termo, em relação ao nascimento termo completo (39-41 semanas), foi maior nas mulheres pretas que nas brancas, constando uma menor aplicação de analgesia para os grupos étnico-raciais mais discriminados. Além disso, dados apontaram maior prevalência de depressão pós-parto em mulheres de cor da pele preta (LEAL et al, 2017).

Todas as mães do presente estudo realizaram o pré-natal, tendo a maioria (77,8%) comparecido à mais de 6 consultas e 22,1% compareceu à 6 consultas conforme preconizado pelo Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, 2013). Os dados da pesquisa Nacer no Brasil realizada entre os anos 2011 e 2012, mostraram que a cobertura de gestantes que realizaram acompanhamento pré-natal foi 98,7%, tendo 73,1% realizado as seis consultas mínimas conforme recomendado pelo Ministério da Saúde (LIVRAMENTO et al, 2019), corroborando com os dados do presente estudo. A maioria era primigesta (33,4%). Em relação à paridade, 38,9% eram primíparas e 27,8% das mães já haviam vivenciado pelo menos um aborto. A maioria (94,4%) negou ter ingerido bebidas alcoólicas e todas (100%) negaram ter feito uso de tabaco ou outras drogas durante a gestação.

De acordo com Garcia et al (2019) na saúde materna e infantil, podem ser

observadas iniquidades desde a análise das questões socioeconômicas, passando pelas discussões de gênero, de raça, até às questões de acesso aos serviços de saúde, estando as desigualdades sociais associadas com altas taxas de mortalidade infantil e com a inadequação do pré-natal em gestantes de raça/cor preta, adolescentes e sem companheiro. Com isso, os serviços de assistência pré-natal possuem um papel de extrema importância na redução de riscos, prevenção de doenças e promoção da saúde da mulher e da criança, levando em consideração que no Brasil a taxa de cobertura da assistência pré-natal é quase total.

Em relação ao nível de escolaridade das mães do presente estudo, a maioria (61,1%) possuía no mínimo o ensino médio completo (44,4% já tinham concluído o ensino médio, e 16,7% tinham concluído o ensino superior. Um estudo realizado a fim de comparar práticas do cuidado ao recém-nascido saudável no momento do nascimento em hospitais públicos e mistos conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) segundo o tipo de parto, apontou que as mulheres com ensino superior completo tiveram um aumento mais expressivo da amamentação na primeira hora de vida, independentemente do tipo de parto. Por outro lado, as mulheres de cor da pele preta tiveram um maior aumento desta prática entre os partos vaginais, e as mulheres brancas e com ≥ 35 anos, um maior aumento desta prática nas cesarianas (GOMES et al, 2021).

O nível de escolaridade pode reduzir ou aumentar as incertezas dos pais e está relacionada à capacidade cognitiva, a qual pode influenciar diretamente no entendimento das informações recebidas (MARQUES et al, 2017).

Com relação aos diagnósticos clínicos na gestação, 44,4% das mães foram diagnosticadas com Diabetes Melitus Gestacional (DMG) e uma mãe (5,5%) já tinha o diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1). Dessas mães, 27,7% faziam uso de Insulina e 22,2% não utilizaram medicamentos durante o pré-natal, tendo controlado os índices glicêmicos apenas com dieta.

Estudo realizado por Filho et al (2017) com o objetivo de descrever as características clínicas e epidemiológicas de recém-nascidos de mães diabéticas usuárias da atenção terciária mostrou que no momento do parto, 6 (16,7%) das mulheres tiveram partos pré-terminos e 30 (83,3%) partos a termos. As complicações encontradas foram: hipertensão arterial sistêmica; síndrome hipertensiva específica da gestação; infecção do trato urinário; macrosomia fetal e intercorrência parto-puerpério. Os autores referem que o início do pré-natal deve ocorrer precocemente e que as mães com DMG devem ser encaminhadas para o serviço especializado a nível terciário para um atendimento

adequado evitando complicações materno-fetal.

A maioria (61,1%) das mães tiveram parto cesáreo. Dos onze partos cesáreos, todos foram realizados com anestesia raquidiana. Em relação ao parto vaginal (38,9%), 22,2% foram realizados sem nenhum tipo de anestesia, 11,1% foi utilizado anestesia local e apenas uma (5,5%) das mães recebeu anestesia raquidiana associada à peridural.

Em relação aos fármacos utilizados no parto, em todos os partos (100%) foi empregado algum tipo de medicamento, pois de acordo com a rotina da instituição onde se realizou o presente estudo, imediatamente após o parto vaginal, administra-se ocitocina intramuscular (IM) e após o parto cesáreo, administra-se ocitocina intravenosa (IV).

A anestesia regional (espinhal, epidural ou combinada) passou a ser a técnica preferida para cesariana, devido ao menor risco de morte materna do que com anestesia geral. Além disso, a anestesia regional possui outras vantagens como: menor depressão central do feto, menor risco de aspiração materna, interação precoce entre mãe e filho e analgesia pós-operatória com opióides espinhais. A anestesia espinhal (raquidiana) tem sido a técnica mais utilizada nos grandes centros de referência em obstetrícia. (SCHMIDT; SCHMIDT; SCHMIDT, 2009).

O Brasil é considerado o país com uma das piores realidades obstétricas do cenário mundial (CAVAGGIONI; MARTINS; BENINCASA, 2020) e mesmo as gestações que apresentam condições favoráveis ao parto vaginal apresentam altas taxas de parto cesáreo (RUDEY; LEAL; REGO, 2020). O uso indiscriminado do parto cesáreo pode gerar consequências negativas tanto para a mãe como para o recém-nascido, mesmo quando realizado após a 39ª semana gestacional (CAVAGGIONI; MARTINS; BENINCASA, 2020).

Em relação ao tipo de parto, é preconizado como boas práticas do cuidado ao recém-nascido saudável no momento do nascimento o contato pele a pele logo após o parto para estabelecer o vínculo e estimular a sucção do bebê e a descida do leite, estimulando a mamada na primeira hora de vida. Porém isso não acontece na maioria das vezes em que o parto cesáreo é realizado (PRIOR et al, 2012).

Uma revisão sistemática realizada com o objetivo de determinar se o parto cesáreo está associado a uma menor taxa de amamentação em comparação com o parto vaginal, concluiu que há uma associação negativa entre o parto cesáreo e a amamentação precoce, pois, o parto cesáreo (principalmente o eletivo) pode comprometer o aleitamento materno. O estudo mostrou que a amamentação é mais bem-sucedida quando o parto cesáreo não é agendado e ocorre durante o trabalho de parto. Partos cesáreos programados tornam o processo de

amamentação mais difícil devido à diferença nas concentrações de hormônios como a ocitocina e a prolactina, que afeta a interação mãe-bebe e a ejeção láctea. Além disso, existe diferença nas concentrações de hormônios reguladores do apetite em recém-nascidos de parto vaginal ou de parto cesáreo (PRIOR et al 2012).

Um estudo exploratório-descritivo, transversal, realizado por Cavaggioni, Martins e Benincasa (2020) investigou o desenvolvimento de crianças brasileiras segundo a via de parto e a idade gestacional quanto aos domínios cognitivo, linguagem, motor, socioemocional e comportamento adaptativo. Como resultados, os autores observaram uma diferença significativa ($p < 0,005$) com maior risco de problemas no desenvolvimento motor fino e na linguagem expressiva em crianças nascidas a termo precoce (37 a 39 semanas) quando comparadas às nascidas a termo (igual 39 semanas a menor 41 semanas), evidenciando o aumento de riscos psicológicos em crianças nascidas via parto cesáreo eletivo quando comparadas com as nascidas por parto vaginal quanto ao processamento sensorial, motricidade fina, linguagem expressiva e emissão de comportamentos adaptativos a longo prazo.

Mulheres que deram à luz através do parto cesáreo necessitam de uma rede de apoio que esteja habilitada para auxiliá-la na amamentação na primeira hora de vida do seu recém-nascido. Porém, essas mulheres enfrentam desafios para iniciar a amamentação, pois ainda demoram para conseguirem andar (por volta de 12h), precisam gerenciar os efeitos da anestesia e necessitam de ajuda para segurar e para realizar os cuidados com o recém-nascido. Com isso, é importante que os profissionais de saúde estejam habilitados para auxiliar no processo de amamentação, desde o contato pele a pele, posicionamento e pega na primeira hora de vida ainda na sala de parto. É importante também que essa mulher tenha uma pessoa da rede familiar para auxiliá-la nas primeiras horas de vida do recém-nascido, além do envolvimento dos pais no apoio à amamentação. Todo esse processo é fundamental para o sucesso do aleitamento materno (UNICFEF/WHO, 2018).

No Brasil, onde a maioria dos partos é hospitalar, observa-se, uma melhora no cuidado ao recém-nascido saudável logo após o nascimento. Porém ainda persistem importantes desafios para que as boas práticas sejam garantidas para a totalidade desse grupo, em particular em relação nos nascimentos por parto cesáreo (GOMES et al, 2021).

Nenhuma das mães possuía antecedentes psiquiátricos. Quanto à avaliação com a Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo, nenhuma mãe apresentou pontuação que indicasse a probabilidade de depressão pós-parto.

Durante a gestação, mulher sofre diversas mudanças não só no estado físico, mas

também em seu estado emocional. Mudanças no estado emocional tendem a ficar mais intensa no pós-parto, o que pode desencadear alguns distúrbios puerperais, entre eles, a depressão pós-parto, atingindo em média 10 a 20% das puérperas nos seis primeiros meses após o parto (FREITAS; SILVA; BARBOSA, 2016).

A depressão pós-parto afeta tanto a saúde da mãe como sua relação com seu filho e toda sua família, sendo difícil diagnosticar pois, sintomas como fadiga, alterações no padrão do sono e apetite são comuns no puerpério. O mecanismo fisiopatológico da depressão pós-parto ainda não foi bem esclarecido, sendo possíveis fatores de predisposição a instabilidade nos níveis de alguns hormônios como progesterona e estrogênio, alterações nos ácidos graxos, serotonina e esteroides durante o período do puerpério (FREITAS; SILVA; BARBOSA, 2016).

Como fatores de risco, a literatura aponta baixa condição socioeconômica, violência doméstica, baixa escolaridade, gravidez indesejada, baixa idade materna, história prévia de depressão e disforia pré-menstrual, além do medo de mal-formações congênicas e prematuridade neonatal. É possível fazer a identificação desses fatores nas consultas pré-natais e nas consultas no puerpério, através de escuta qualificada em conjunto com a aplicação de diversos instrumentos que são capazes de detectar a depressão pós-parto precocemente (FREITAS; SILVA; BARBOSA, 2016).

O ambiente possui papel fundamental durante as primeiras fases de desenvolvimento do recém-nascido. Sendo assim, ao olhar para mãe, o recém-nascido vê seu reflexo no rosto dela, como se fosse um espelho e sente algo como: “Quando olho, sou visto; logo, existo. Posso agora me permitir olhar e ver” (WINNICOTT, 1971), o que permite que o mesmo chegue mais facilmente à sua individualização (BRUM; SCHERMANN, 2004).

Nos casos de depressão pós-parto, sem a reação no rosto da mãe, os recém-nascidos não recebem de volta o que estão ofertando, como se se olhassem e não se vissem nos rostos de suas mães. A partir daí, passam a utilizar outras vias para o seu processo de desenvolvimento, através do ambiente (BRUM; SCHERMANN, 2004).

Além disso, mulheres com depressão pós-parto precisam receber mais apoio em relação à amamentação pois apresentam mais dificuldades em mantê-la exclusiva, com maior probabilidade de interrupção, além do risco de abandono, abuso e negligência do bebê (FREITAS; SILVA; BARBOSA, 2016).

Dos 18 recém-nascidos participantes do presente estudo, 50% era do sexo feminino e 50% do sexo masculino. A média de peso ao nascer foi de 3469 gramas, sendo que sete recém-nascidos nasceram grandes para idade gestacional (GIG). Dos sete, apenas três

tinham mães com diagnóstico de DMG. A média de idade gestacional ao nascer foi de 272,9 dias, o que corresponde a aproximadamente 39 semanas. A menor idade gestacional foi de 37 semanas e 3 dias e a maior foi de 41 semanas.

Entre as complicações associadas ao diabetes mellitus gestacional, a macrosomia fetal é a complicação mais comum associada ao DMG e está associada ao parto cesáreo, ao trauma de parto e à morbi-mortalidade materna e perinatal. Esse alto peso está relacionado a complicações imediatas como hemorragia intracraniana, hipoglicemia neonatal, icterícia, desconforto respiratório, prematuridade e também à longo prazo, estando o recém-nascido predisposto à resistência insulínica, obesidade e diabetes do tipo 2 na infância. Em alguns casos, o alto peso ao nascer está associado a uma falta de controle glicêmico adequado na gestação, muitas vezes relacionado à um pré-natal tardio e mal gerenciado (OLIVEIRA; GUIMARÃES; LAVADO, 2017).

Com dito anteriormente, a ocorrência de parto cesáreo foi maior (33,3%) entre os recém-nascidos do grupo AM e a ocorrência de parto vaginal foi maior (22,2%) entre os recém-nascidos do grupo CPP. Cinco mães não realizaram o contato pele a pele nem a amamentação ainda na sala de parto e apenas uma mãe não realizou o contato pele a pele mas iniciou a amamentação. Com isso, 5 mães não iniciaram a amamentação ainda na sala de parto. A duração do contato pele a pele na sala de parto não foi encontrada nos prontuários.

Quanto ao tempo de permanência do recém-nascido em contato pele a pele, o tempo de 55 a 60 min é recomendado para melhorar sua estabilidade fisiológica, incentivar o aleitamento materno, promover o vínculo materno-infantil, estabilizar os níveis de glicose sanguínea e promover estabilidade nos comportamentos neonatais. Para promoção do controle da temperatura e estabilidade cardiorrespiratória, períodos de 15 min já são considerados suficientes. Além disso, o período de 30 min favorece a redução do tempo de choro (KUAMOTO; BUENO; RIESCO, 2021).

As barreiras para a realização do contato pele a pele e a efetivação da pega estão relacionadas aos cuidados neonatais de rotina prestados ao recém-nascido durante a primeira hora de vida, em especial a aspiração das vias aéreas superiores. Além disso, o parto cesáreo se apresenta como um fator de risco para a não realização do contato pele a pele e da amamentação (KUAMOTO; BUENO; RIESCO, 2021).

Imediatamente após o parto, deve-se colocar o recém-nascido em contato pele a pele com sua mãe devido aos efeitos positivos sobre os parâmetros fisiológicos e por ser essencial para o sucesso da amamentação. Uma vez em contato pele a pele, a maioria dos

recém-nascidos encontra seu próprio caminho para a mama e iniciam a amamentação sem necessitar de ajuda significativa. A menos que o recém-nascido tenha nascido com baixo peso, com menos de 34 semanas de idade gestacional ou tenha sinais e sintomas de doenças que requeiram transferência para uma unidade de cuidados intensivos, a pesagem do mesmo pode ser adiada por até algumas horas após o período de contato pele a pele. A única razão para se pesar imediatamente um recém-nascido a termo ou pré-termo é a necessidade de serem administrados medicações ou fluidos intravenosos na dosagem correta. A vacina contra Hepatite B e a injeção de Vitamina K podem ser administradas enquanto o recém-nascido estiver no contato pele a pele ou sendo amamentado, pois ambas as intervenções têm demonstrado diminuir a dor relacionada a esses procedimentos (HOLMES, 2013).

Os fatores que comprometem a vitalidade materno-infantil segundo os profissionais de saúde, podem interferir na obtenção do sucesso da prática do contato precoce e do aleitamento materno, como o cansaço das mulheres, a sonolência devido à analgesia ou por complicações vitais. Em relação ao recém-nascido, o desconforto respiratório ou Apgar menor que seis, ou complicações que os levem para a UTI ou UCI neonatal, também podem ser fatores que implicam no insucesso da prática (SILVA et al, 2020).

A aquisição da microbiota pelo recém-nascido no parto vaginal, diferentemente do parto cesáreo, é um grande aliado, pois ela se instala no recém-nascido durante o processo do nascimento. Em um estudo de revisão apontou que as diferentes formas de parto atuam de modo a influenciar o assentamento da microbiota interna do recém-nascido, considerando os diferentes contatos que o mesmo estabeleceu com o ambiente externo intrauterino e extrauterino, somado aos hábitos de vida adquiridos na vida pós-parto, e como o desenvolvimento dessa microbiota atua de maneira a contribuir na maturação do seu sistema imunológico, tornando ou não esse recém-nascido mais propenso a sofrer com doenças crônicas específicas, como alergias, asma, diabetes tipo 2 e obesidade (STIEMSMA; MICHELS, 2018; NETO; MACHADO; VASCONCELOS, 2019).

Um estudo com o objetivo de analisar a prática do contato pele-a-pele em recém-nascidos a termo no parto normal, com 78 binômios mãe-filho mostrou que o contato a pele-pele foi realizado em 94,9% dos nascimentos, com duração média de 29 minutos. A duração foi maior em partos com períneo íntegro, neonatos com Apgar 10, sem aspiração das vias aéreas superiores, assistidos por enfermeira obstétrica e com assistência neonatal por médico residente em pediatria. As variáveis que favoreceram a pega da mama foram integridade perineal, neonato com boa vitalidade, sem aspiração das vias aéreas

superiores e que receberam ajuda profissional para a pega. Os autores referem que o contato pele a pele foi realizado na quase totalidade dos nascimentos, mas com tempo inferior ao recomendado como boa prática (KUAMOTO; BUENO; RIESGO, 2021).

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o profissional que presta assistência obstétrica deve proporcionar o contato pele a pele imediatamente ao nascimento, com duração de pelo menos uma hora ininterrupta (UNICEF, 2009). O Ministério da Saúde do Brasil, através da mesma portaria, também reforça que os procedimentos de rotina realizados com os neonatos podem ser postergados para depois da primeira hora de vida. Além disso, a recomendação é que em 80% dos nascimentos seja realizado o quarto passo da IHAC, o qual recomenda que logo após o nascimento, os recém-nascidos devem ser colocados no colo da mãe e, quando derem sinais, o aleitamento deve ser estimulado (BRASIL, 2014).

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (2018), o contato pele a pele logo após o nascimento atua como facilitador para a colonização do recém-nascidos pela flora da pele de sua mãe. Somado a isso, o aleitamento materno também oferece componentes da microbiota da mãe e substrato para o crescimento da microbiota intestinal do recém-nascido. Em casos nos quais a mãe não esteja em condições de realizar o contato pele a pele, o pai pode realizá-lo.

Em relação à idade pós-natal no momento da coleta de dados, 61,1% possuía entre 24 e 48h de idade. Quanto à vitalidade ao nascer, a média na pontuação do índice de Apgar no 1º minuto foi de 8,2 e todos apresentaram pontuação igual a nove no 5º min de vida. Nenhum recém-nascido foi submetido à coleta de sangue através da punção venosa e nenhum estava sob tratamento de fototerapia.

Segundo a Portaria nº 371, de 7 de maio de 2014, em seu artigo 4º, recomenda que para o recém-nascido a termo com ritmo respiratório normal, tônus normal e sem líquido meconial seja postergado os procedimentos de rotina do recém-nascido na sala de parto nessa primeira hora de vida, os quais exame físico, pesagem, e outras medidas antropométricas, profilaxia da oftalmia neonatal e vacinação, entre outros procedimentos (BRASIL, 2014).

Entre os recém-nascidos que receberam indicação da punção de calcanhar para verificação da glicemia, 50% foi por serem filhos de mães com DMG.

Como razões para o desmame precoce, temos o fator doenças maternas e neonatais, que pode ser caracterizado pela presença de Diabetes Mellitus (DM) (adquirida ou não durante a gestação), aumentando o risco de hipoglicemia neonatal pelo ambiente intra-

uterino hiperglicêmico e o atraso da Lactogênese II. Quando comparado com os recém-nascidos de mães que não possuem diabetes, a chance do recém-nascido de mães diabéticas receber leite artificial é maior. Com isso, o aleitamento materno exclusivo é considerado uma estratégia eficaz para interromper o ciclo do diabetes desses recém-nascidos, aumentando consequentemente a taxa de aleitamento materno de acordo com a recomendação (BUENO et al, 2017).

Importante ressaltar que a média do número de punções do calcanhar anteriores à coleta de dados aumentou quando se correlacionou o tipo de parto, mostrando que os recém-nascidos de parto cesáreo receberam em média (7,27) mais punções do que os nascidos de parto vaginal (5,29). Além disso, se observou que quanto maior o peso ao nascer do recém-nascido, maior foi o resultado do teste de glicemia no momento da coleta de dados (PIG = 2481g; AIG = 3287g; GIG = 4214g).

Os recém-nascidos de mães diabéticas, estão em contato com taxas elevadas de glicose intra-útero, o que os leva a produzirem níveis mais elevados de insulina, provocando hipoglicemia, até que após o nascimento, é esperado que seja estabelecida uma regulação dessas taxas de insulina (BUENO et al, 2017).

Recém-nascidos de mães diabéticas possuem maior risco de desenvolver diabetes no futuro se forem expostos ao leite artificial, devendo assim serem estimulados ao aleitamento materno exclusivo logo após o nascimento, pois o colostro é capaz de auxiliar na estabilização da glicose, além de proteger o sistema nervoso do recém-nascido (BUENO et al, 2017).

No presente estudo, dentre todos os recém-nascidos participantes, apenas um recebeu fórmula láctea antes do procedimento de punção de calcâneo. A maioria das punções do calcanhar foi realizada às 18h (77,8%) e a média de resultados dos exames de glicemia foi de 69,9 mg/dL, mostrando que nenhum recém-nascido apresentou hipoglicemia no momento da coleta de dados. Esse resultado pode estar relacionado ao apoio dos profissionais de saúde quanto a amamentação precoce.

A amamentação precoce e exclusiva satisfaz as necessidades nutricionais e metabólicas de recém-nascidos a termo saudáveis, os quais não desenvolvem hipoglicemia clinicamente significativa simplesmente como resultado de um tempo limitado sem se alimentar (WIGHT; MARINELLI, 2014).

O início e o estabelecimento da amamentação e a redução do risco de hipoglicemia são facilitadas pelo contato pele a pele entre a mãe e seu bebê imediatamente após o nascimento pelo menos até a primeira hora de vida, continuando o máximo possível. Tais

práticas irão manter a temperatura normal do corpo do recém-nascido e reduzirá o gasto de energia (permitindo a manutenção da glicemia normal) enquanto estimula a sucção e a produção de leite (WIGHT; MARINELLI, 2014).

O envolvimento ativo dos pais durante os procedimentos dolorosos é considerado um primeiro passo para melhorar as práticas de dor neonatal. Das abordagens não farmacológicas em uso, a perspectiva biopsicossocial apoiada nas intervenções administradas pelos pais, faz parte do cuidado integrado à família. Uma revisão de escopo realizada por Ullsten, Andreasson e Eriksson (2021) apontou fortes evidências da eficácia do contato pele a pele e da amamentação, de preferência utilizadas de maneira combinada, como tratamentos seguros, válidos e prontos o alívio da dor neonatal em todo o mundo. Os autores referem que existe uma lacuna entre o conhecimento e a prática do manejo da dor e a participação dos pais.

Na última década, tem havido um interesse crescente dos pais em participar do tratamento da dor neonatal e os métodos não farmacológicos de alívio da dor permitem que os mesmos desempenhem um papel ativo no manejo da dor de seus filhos (PALOMAA et al, 2016).

Além disso, os princípios do cuidado centrado na família destacam efeitos positivos no desenvolvimento infantil e no bem-estar dos pais quando a família e a equipe de saúde compartilham responsabilidades nos cuidados com o recém-nascido (PALOMAA et al, 2016).

Alguns estudos revelaram que os pais não estavam preparados para presenciar a dor do bebê e que receberam informações sobre seu manejo principalmente através de enfermeiros. Muitos desses pais relataram ter ficado insatisfeitos com as informações que receberam, pois, as mesmas foram insuficientes. Com isso, esses estudos concluíram que os pais possuem diferentes necessidades de informações e a falta de conhecimento parece ser uma barreira na participação dos mesmos no alívio da dor (PALOMAA et al, 2016).

A amamentação apesar de ser uma estratégia para alívio da dor, ainda não é utilizada sistematicamente no alojamento conjunto de forma consistente para o alívio da dor do recém-nascido nas maternidades brasileiras, já que cada vez mais se tem uma complexidade de recém-nascidos, segundo a Portaria nº 2.068 de 21 de outubro de 2016, que institui diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada à mulher e ao recém-nascido no Alojamento Conjunto (BRASIL, 2016). Além disso, para as mães que não possam amamentar ou que estão com baixa produção de leite durante um procedimento doloroso, o contato pele a pele deve ser indicado pois o odor materno e o

som das batidas do coração são estímulos sensoriais que ajudam na diminuição do choro, da expressão facial e na atividade motora durante o procedimento doloroso (JOHNSTON et al, 2017).

Apesar das fortes evidências, observa-se uma deficiência por parte dos profissionais de enfermagem em relação à utilização de intervenções não farmacológicas de alívio da dor nos recém-nascidos (LIMA; HERMONT; FRICHE, 2013).

Algumas dificuldades são descritas na literatura pelos profissionais de saúde quanto à utilização de intervenções não farmacológicas nas unidades neonatais, como o desconhecimento dos pais e dos profissionais sobre a eficácia e os benefícios das intervenções não farmacológicas para o alívio da dor, assim como a falta de orientação por parte dos profissionais de saúde para que os pais utilizem tais intervenções. Além disso, ainda existem crenças quanto à associação do procedimento doloroso com a amamentação ou o contato pele a pele e resistência dos profissionais de saúde quanto a posição para realizar os procedimentos dolorosos como a punção do calcanhar em conjunto com o bebê na medida de alívio da dor que está sendo oferecida, por exemplo, realizar a punção do calcanhar em um recém-nascido que está no seio materno ou em contato pele a pele (MACIEL et al, 2019).

Taddio et al (2009) também apresenta como fatores: a falta de consciência dos benefícios da amamentação e crenças relacionadas a possibilidade do recém-nascido associar a amamentação à sensação dolorosa e do recém-nascido engasgar com o leite materno durante a realização de procedimentos doloroso.

Em uma revisão de literatura, apesar de nenhum risco para o bebê ter sido identificado com a prática da amamentação durante os procedimentos dolorosos, ainda existem temores por parte dos profissionais de saúde e por parte das mães. Os medos relatados pelos profissionais de saúde são: a mãe pode deixar seu bebê cair, engasgar ou temem que o recém-nascido associe a dor com a amamentação, porém nenhuma dessas preocupações foi fundamentada. Outra preocupação real dos profissionais de saúde envolvendo a coleta de sangue é o risco de dano a eles mesmos, devido a posições muitas vezes desconfortáveis necessárias para acessar o calcanhar do bebê quando segurado pela mãe. Porém, é imprescindível que o tempo tomado antes do procedimento seja utilizado para garantir que nenhum risco possa contribuir para uma lesão em quem estiver coletando o sangue. No hospital, a cama da mãe pode ser ajustada para uma altura correta que fique mais confortável para o profissional que for realizar o procedimento, ou pode ser pedido para a mãe que coloque o recém-nascido em uma posição que permita o acesso

ao calcanhar sem riscos ou injúrias tanto para o bebê quanto para o profissional, permitindo que a medida de alívio da dor possa ser administrada (APPLEYARD, 2014).

Pouco tem sido registrado com respeito à efeitos adversos associados à administração do leite materno em neonatos mais jovens ou doentes durante procedimentos dolorosos. No entanto, não há registros, de asfixia com neonatos que são amamentados ou que recebem leite materno durante procedimentos dolorosos (McNAIR et al, 2013).

Em um estudo realizado por Carbajal et al (2003), mães foram entrevistadas 48 a 72h após a venopunção utilizando-se um questionário para determinar se elas tinham percebido qualquer mudança na maneira de sugar do recém-nascido após o procedimento. Como resultado, o estudo constatou que os recém-nascidos que foram amamentados enquanto eram punccionados, não apresentaram redução na eficácia da sucção.

Destaca-se que de acordo com a prescrição médica de punção de calcanhar (1ª hora, 2º hora, 4º hora, 6ª hora de vida) e nas horas subsequentes (de 12 em 12h) a amamentação como forma de alívio da dor pode ser programada, e deve fazer parte do plano de cuidados individualizado para o binômio mãe-bebê.

Todos os recém-nascidos deste estudo foram submetidos aos procedimentos estressantes e dolorosos: instilação de solução oftalmológica para prevenção da oftalmia neonatal, administração da injeção de vitamina K, administração da vacina contra hepatite B e punções do calcanhar anteriores à coleta de dados.

Mesmo os recém-nascidos a termo considerados saudáveis se deparam com uma variedade de procedimentos dolorosos desde as primeiras horas de vida. A dor aguda causada por procedimentos pode causar mudanças fisiológicas como o estresse comportamental, diminuição da saturação de oxigênio, instabilidade hemodinâmica e aumentar a pressão intracraniana. Tais problemas afetam o crescimento e desenvolvimento do recém-nascido e a sua interação com a família e à longo prazo. O não alívio da dor afeta a percepção do recém-nascido sobre o mundo externo, que pode ser observada através da sua dificuldade em se adaptar ao mundo externo (AYDIN, 2019).

Além disso, o não tratamento da dor pode causar distúrbios no desenvolvimento do cérebro e dos sentidos, hipersensibilidade à estímulos dolorosos na vida futura, habilidades sociais prejudicadas, problemas emocionais, hiperatividade e déficit de atenção (AYDIN, 2019).

Recém-nascidos fazem parte de uma população vulnerável à ocorrência de dor e às consequências a curto e a longo prazo, pois é no período pós-natal que acontece a maturação funcional e estrutural nos circuitos sensoriais e motores do sistema nervoso

central (Fitzgerald, Walker 2009). Além disso, a não verbalização e a inexistência de padrões comportamentais específicos, acabam tornando os recém-nascidos ainda mais vulneráveis e dependentes de métodos indiretos para a mensuração e avaliação da dor (BUENO, 2011; MELO et al, 2014).

Apesar de estudos de alta qualidade e evidência científica estarem mostrando cada vez mais a importância da utilização de intervenções eficazes, simples e de baixo custo para o tratamento da dor antes e durante procedimentos dolorosos, como o contato pele a pele e a amamentação, recém-nascidos continuam sendo submetidos à numerosos procedimentos dolorosos sem a utilização de estratégias analgésicas de forma consistente e eficaz (BUENO et al, 2017).

Os procedimentos com agulhas são muito comuns no alojamento conjunto, como a punção do calcanhar para verificação da glicemia, administração de medicamentos e coleta de sangue para exames. Com isso, percebe-se que é cada vez mais frequente a dor em recém-nascidos a termo no alojamento conjunto e por serem considerados saudáveis, não recebem a devida atenção durante procedimentos dolorosos, tendo sua dor desconsiderada (VIANA et al, 2020).

A influência do número de procedimentos dolorosos experienciados pelo recém-nascido pode influenciar nas respostas de dor. Tal questão é bastante explorada por diversos estudos, como mostra o estudo de Grunau et al (2001), o qual sugeriu que a partir de 20 estimulações dolorosas, o recém-nascido começa a responder aos estímulos dolorosos de maneira diferente.

A punção do calcanhar é um dos procedimentos invasivos mais frequentemente realizados nas unidades neonatais, sendo descrita como mais dolorosa do que as punções venosas por serem realizadas em uma área com inervação retardada das fibras inibitórias descendentes dos centros supra espinhais (COURTOIS et al, 2016). Com isso, é importante destacar a complexidade da técnica da punção do calcanhar, devendo ser levado em consideração a idade gestacional dos recém-nascidos e as condições clínicas, principalmente daqueles submetidos a inúmeras punções de calcanhar e aos mais sensíveis a dor.

É um procedimento realizado para coletar amostra de sangue para alguns testes com finalidade diagnóstica, sendo a resposta à dor após a ordenha/drenagem de sangue no calcanhar maior em recém-nascidos (OGAWA et al, 2005). Por mais que existam poucos relatos de efeitos adversos após a punção do calcanhar em recém-nascidos, reações locais graves incluindo dor, inchaço, sensibilidade e hematomas são efeitos adversos bem

conhecidos na prática clínica (KOKLU; ARIGULOGLU; KOKLU, 2013).

Além de ser um procedimento doloroso, a punção do calcanhar causa desestabilização dos parâmetros fisiológicos, sendo extremamente importante que os profissionais de saúde voltem sua atenção para esses recém-nascidos e que busquem alternativas de conforto e redução da dor para esses recém-nascidos (BUENO, 2011).

Um ensaio clínico foi realizado por Saththasivam et al (2009) com o objetivo de determinar se havia uma diferença nos indicadores de dor e na eficácia entre punção venosa (PV) e punção no calcanhar (PC) para verificação da glicemia em recém-nascidos a termo. Os 66 recém-nascidos a termo submetidos à monitorização da glicemia foram submetidos a PV ou PC. Como resultados, o escore da escala NFCS não foi significativamente diferente entre os dois grupos e a duração do procedimento foi significativamente maior para o grupo PV do que o grupo PC (mediana de 27 s vs. 7 s; valor-p menor que 0,001). As diferenças entre os dois grupos na duração do primeiro choro, duração total do choro e número de punções necessárias para obtenção de sangue não foram estatisticamente significantes, mas esses parâmetros apresentaram uma tendência de favorecimento à PC. O estudo concluiu que a PC ainda é o método preferencial para o monitoramento da glicemia, por ser necessário apenas uma gota de sangue.

Ao contrário do estudo acima, alguns autores afirmam que o limiar de dor nas extremidades superiores é maior do que nas inferiores, e, portanto, a sensibilidade é mais acentuada no calcanhar (ANAND, 2001). O estudo de Marques (2018) também corrobora com essa informação, pois no estudo foi observado diferenças significativas entre dois grupos punção venosa e punção calcanhar em relação às variáveis comportamentais, beneficiando o grupo da venopunção desde a fase de antissepsia (onde ainda não há dor) (MARQUES, 2018).

Para Folk (2007), a coleta de sangue através da punção do calcanhar realizada corretamente é um dos meios mais confiáveis e minimamente intrusivos de obter amostras de sangue de recém-nascidos. Apesar disso, quando realizada por um profissional experiente, a punção venosa é menos dolorosa do que punção do calcanhar em recém-nascidos a termo.

Em todos os estudos da revisão integrativa apresentada neste estudo, a punção do calcanhar foi realizada com a finalidade de coletar sangue para o teste de triagem metabólica neonatal.

No presente estudo, a média do número de punções do calcanhar anteriores à coleta de

dados foi em torno de 6,56 punções no grupo CPP e 6,44 (DP = 2,833) no grupo AM (DP = 1,014). Todas as punções do calcanhar no momento da coleta de dados foram realizadas por uma única pessoa, sendo esta a auxiliar de pesquisa, assim como em alguns estudos realizados, nos quais o procedimento de punção do calcanhar foi realizado somente por um único enfermeiro, o que permite que todos os recém-nascidos experienciem a mesma intensidade de estimulação à dor (PHILLIPS; CHANTRY; GALLAGHER, 2005; OKAN et al, 2010; GRAY; MILLER; PHILIPP, 2002; OBEIDAT; SHURIQUIE, 2015; ZHU et al, 2015; GRAY; WATT; BLASS, 2000).

A variação entre os profissionais de saúde que realizam as punções do calcanhar também pode influenciar na reação à dor pelo recém-nascido frente ao procedimento (BUENO, 2011).

Neste estudo todas as punções foram realizadas com um único modelo de lanceta de disparo automático, porém esse modelo de lanceta não é o modelo destinado exclusivamente à população neonatal. Alguns estudos também relataram o uso de uma lanceta com disparo automático para a punção do calcanhar (PHILLIPS; CHANTRY; GALLAGHER, 2005; OKAN et al, 2010; GRAY; MILLER; PHILIPP, 2002; CODIPIETRO; CECCARELLI; PONZONE, 2008; CHANG; FILOTEO; NASR, 2020; OBEIDAT; SHURIQUIE, 2015; UGA et al, 2008; GRAY; WATT; BLASS, 2000).

Um ensaio clínico randomizado realizado na Índia teve por objetivo comparar a dor causada na punção do calcanhar para verificação da glicemia realizada com lanceta ou com agulha de calibre 26 Gauge em recém-nascidos admitidos na UTIN. Os 40 recém-nascidos foram divididos em dois grupos: punção no calcanhar com uma lanceta ou punção no calcanhar com uma agulha de calibre 26 Gauge. Em ambos os grupos os recém-nascidos receberam 2 ml de leite materno ordenhado 2 minutos antes da punção. A dor foi avaliada antes, durante e depois da punção através da escala PIPP. O estudo concluiu que a punção do calcanhar com lanceta causou menos choro do que com agulha, embora as pontuações da escala PIPP não tenham sido diferentes entre os grupos (BRITTO; JASMINE; RAO, 2017).

As lancetas manuais (estiletas de aço com lâmina) eram comumente usadas antes do desenvolvimento dos dispositivos automatizados. Os estiletas expõem uma quantidade limitada de leito capilar e não tem profundidade de incisão controlada, dependendo da pressão exercida pelo profissional (FOLK, 2007).

As lancetas com disparador automático, são dispositivos de punção com mola, sendo projetados para produzirem uma gota única para teste de glicemia capilar, estando

disponíveis modelos para recém-nascidos, crianças e adultos. Esses dispositivos possuem a vantagem de controlar a profundidade, porém expõem o mínimo possível do leito capilar, resultando em um fluxo limitado de sangue (FOLK, 2007).

Já os dispositivos de incisão para punção do calcanhar automatizados foram projetados especificamente para coletar amostra de sangue capilar em recém-nascidos. Esses dispositivos usam uma lâmina de aço cirúrgica que corta, em vez de furar, e a profundidade e o comprimento da incisão são controlados pelo dispositivo (FOLK, 2007).

Embora mais caros do que as lancetas manuais e as lancetas com disparador automático, os dispositivos de incisão automatizados são os mais recomendados pelos pesquisadores pois causam menos danos ao calcanhar, requerem menos tempo de coleta, diminui o número de punções necessárias, diminui a hemólise nas amostras, causam menos dor e contribuem para uma melhor cicatrização de feridas (FOLK, 2007).

Um ensaio clínico randomizado comparou a eficácia entre dois dispositivos de punção do calcanhar Genie Lancet (lanceta com disparo automático) e Tenderfoot (dispositivos de incisão para punção do calcanhar automatizados), investigando as seguintes variáveis: a qualidade da amostra de sangue, a necessidade de repetir a punção, número de punções de calcanhar, necessidade de ordenhar (apertar) o calcanhar, duração da ordenha, fluxo de sangue após a punção, tempo gasto para coletar a amostra de sangue, necessidade de aquecimento do calcanhar, duração do choro, presença de hematomas e saturação de oxigênio e frequência cardíaca antes, durante e depois da punção. Os resultados indicaram que para todas as variáveis, o dispositivo Tenderfoot foi mais eficaz do que o Genie Lancet (SHEPHERD et al, 2006).

No estudo de Aydin e Ínal (2019), a punção do calcanhar foi realizada com uma agulha de calibre 21 Gauge. Calibres diferentes de agulha causaram danos teciduais locais de maneira variável, pois essa diferença no calibre promove diferentes intensidades de estimulação dolorosa.

Quanto ao sítio da punção do calcanhar, cuidados são recomendados, os quais: punção do calcanhar nas porções mais mediais ou laterais do calcanhar, limitar a profundidade da punção a 2,4 mm, evitar a curvatura posterior do calcanhar e evitar áreas anteriormente puncionadas que possam estar infectadas. A profundidade da pele até o calcâneo é muito rasa para a incisão na extremidade do calcanhar e coloca o recém-nascido em risco de danos ósseos e osteomielite. A posição do recém-nascido no momento da punção também deve ser levada em consideração, devendo fornecer acesso ao local que será puncionado e permitir que o profissional aplique pressão de maneira correta (FOLK,

2007).

A punção não deve ser realizada em áreas do calcanhar que já estejam lesionadas por punções anteriores. Quando realizada de maneira inadequada pode resultar em danos nos nervos, nos ossos, osteomielite, celulite, infecção e cicatrizes. Punções do calcanhar realizadas de maneira muito profunda resultam em danos ósseos como a perfuração do calcâneo (FOLK, 2007).

Utilizar dispositivos apropriados, analgesia e a técnica adequada reduzem o potencial de lesão, infecção, dor e desconforto para o recém-nascido (FOLK, 2007).

Para compensar o baixo fluxo e para atingir a quantidade de sangue necessária para a realização de exames, alguns profissionais costumam apertar o calcanhar para forçar o sangue para fora do pé, o que acaba contaminando e hemolisando a amostra de sangue e aumentando a necessidade de repetir o teste. Apertar o calcanhar ou “ordenhar” para facilitar a saída de sangue também causa hematomas que comprometem os sítios para as futuras punções. Além disso, essa ordenha do calcanhar tem sido relatada como mais dolorosa do que a própria punção (SHEPHERD et al, 2006).

O pré-aquecimento do calcanhar ocorre para aumentar o fluxo sanguíneo recomendado como parte da preparação do calcanhar, mas que na prática assistencial não é amplamente praticado. O pré-aquecimento pode beneficiar a quantidade de compressão necessária e evitar a necessidade de repetir punções, para que o procedimento seja concluído mais rapidamente. A aplicação de calor na superfície da pele causa vasos sanguíneos proximais para vasodilatação. A vasodilatação pode reduzir a pressão de compressão no calcanhar dos recém-nascidos e a retirada de sangue se torna fácil, o que pode atenuar a percepção da dor durante a punção (SAPKOTA et al, 2021).

Um estudo realizado com 92 recém-nascidos em unidades de pediatria no Nepal, teve como objetivo avaliar o efeito do aquecimento do calcanhar do recém-nascido na percepção de dor durante a punção do calcanhar. Os recém-nascidos do grupo experimental tiveram seu calcanhar pré-aquecido por 3 a 5 minutos antes da punção, com uma temperatura de 38°C a 40°C. A dor foi avaliada pela escala NIPS e o estudo não fez referência ao tipo de lanceta. Como resultados, o grupo experimental ($p=0,001$) teve menos dor que o grupo controle (sem aquecimento do calcanhar). Os resultados sugeriram que a aplicação de calor antes da punção no calcanhar é eficaz na redução da dor (SAPKOTA et al, 2021).

Ao contrário do aquecimento do calcanhar, um ensaio clínico randomizado foi realizado no Irã com 68 recém-nascidos a termo internados na UTIN com o objetivo de

verificar a eficácia da aplicação do frio na redução da dor causada na punção do calcanhar. A maioria dos participantes do estudo eram meninos (60,95%), todos os recém-nascidos tinham um dia de vida e apresentaram índice de Apgar 9 e 10 ao nascer. Como resultados, o estudo apontou que a aplicação de frio no local da punção pode reduzir o nível de dor e de complicações precoces e tardias causadas pelo procedimento. Os autores referiram que para a punção, o tendão de Aquiles e o tornozelo do recém-nascido foram fixados com polegar e dedos, e as amostras foram coletadas por uma enfermeira treinada usando uma lanceta estéril, não sendo referida seu tamanho. Concluíram que o frio local pode reduzir a dor inibindo os receptores sensoriais e reduzindo o tempo de condução e a atividade sináptica no nervo periférico (MALAKIAN et al, 2017).

Apesar de ser um tema que vem sido muito abordado nas pesquisas em neonatologia, ainda existem poucos estudos que analisaram o uso de intervenções não farmacológicas para a redução da dor na punção do calcanhar na coleta de sangue para verificação da glicemia em recém-nascidos a termo, internados no alojamento conjunto.

Os poucos estudos encontrados na revisão integrativa deste presente estudo, analisaram os efeitos das intervenções não farmacológicas em recém-nascidos a termo na punção do calcanhar para coleta de sangue do teste de triagem metabólica neonatal, e não para verificação da glicemia, que exige apenas uma gota de sangue. Por mais que seja necessário apenas uma gota de sangue, esse fato não torna o procedimento não doloroso ou menos doloroso pois a punção de calcâneo é considerada por muitos estudos como um dos procedimentos mais dolorosos a que o recém-nascido é submetido (COURTOIS et al, 2016).

Com o objetivo de preservação total do desenvolvimento do cérebro do recém-nascido, é necessário que haja atenção crítica e holística durante o período neonatal e que seja levado em consideração a relevância na avaliação tanto das respostas fisiológicas quanto das respostas comportamentais para um cuidado adequado (VIANA et al, 2020).

No presente estudo, valores máximos de FC e mínimos de SaO₂ foram mensurados em todos os períodos da coleta de dados (Período Basal (do min 2 ao min 3 em ambos os grupos), Período de Intervenção (15 min no grupo CPP e 5 min no grupo AM) e Período Pós-Punção (5 min e em ambos os grupos) entre os grupos CPP e AM. Também foi observado a diferença entre os valores de FC máx e SaO₂ mín intragrupos.

As respostas fisiológicas relacionadas à dor em recém-nascidos são demonstradas através de alterações cardiorrespiratórias (aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e diminuição da saturação de oxigênio), sudorese palmar e aumento da pressão

intracraniana por alterações hormonais e metabólicas, sendo objetivas da dor, porém não são específicas, pois alterações semelhantes também podem acontecer após estímulos nociceptivos ou desagradáveis, mas nem sempre são dolorosos (ARAUJO et al, 2015).

Devido sua objetividade e sua fácil mensuração, a frequência cardíaca é comumente utilizada em ensaios clínicos randomizados como indicador de resposta à dor. Em recém-nascidos pré-termo e a termo, a elevação da frequência cardíaca pode ser observada em consequência de estímulos dolorosos, refletindo a ativação do sistema nervoso central, em especial do sistema nervoso simpático (BUENO, 2011).

Quanto à FC máx, o grupo CPP apresentou média de 119,6 bpm no PB, tendo aumentado no PI (124,9 bpm) e se manteve no PP (124,2 bpm). Já no grupo AM, a FC máx apresentou um aumento gradual em todos os períodos (PB = 122,1 bpm, PI = 123,9 bpm, PP = 128,9 bpm).

O grupo CPP apresentou um aumento na média de FC máx no PP (124,2 bpm) comparado ao PB (119,7 bpm). O grupo AM também apresentou um aumento na média de FC máx no PP (128,9 bpm) comparado ao PB (122,1 bpm). No grupo CPP e AM, quanto à FC máx, percebemos um aumento na média ao longo dos períodos da coleta de dados.

Tanto no grupo CPP quanto no grupo AM, os recém-nascidos terminaram o PP com médias de FC máx maiores do que às apresentadas no PB.

Neste estudo, quando comparados o grupo CPP e o grupo AM, ambos os grupos apresentaram um aumento na FC máx ao longo dos períodos da coleta de dados, sendo que nenhum recém-nascido apresentou FC acima dos níveis recomendados.

Para este estudo foi utilizada a referência do Ministério da Saúde do Brasil, o qual considera a FC em recém-nascidos a termo de 120 a 140 bpm (BRASIL, 2012a).

O ensaio clínico randomizado realizado por Montanholi (2014) com RNs ≥ 36 semanas de IG internados em alojamento conjunto teve por objetivo comparar a efetividade do contato pele a pele em relação à administração de sacarose 25% no alívio da dor e conforto neonatal durante duas punções de calcanhar repetidas e sucessivas, nas primeiras horas de vida. Os recém-nascidos foram randomizados em dois grupos: 40 foram colocados em contato pele a pele por 3 min. antes, durante e após a punção de calcâneo e 40 receberam sacarose 25% 2 min antes da punção. No grupo contato pele a pele, a FC ao final no período pós-punção também permaneceu discretamente maior que a FC no período basal, corroborando com os achados do presente estudo. A autora concluiu que o contato pele a

pele é tão efetivo quanto a administração oral de sacarose 25% no alívio da dor de recém-nascidos expostos a duas punções de calcanhar repetidas e sucessivas.

Em um ensaio clínico randomizado realizado com 39 recém-nascidos a termo, teve por objetivo comparar a influência da amamentação e da sacarose 24% oral na atividade eletrofisiológica relacionada à dor através de respostas fisiológicas (frequência cardíaca e saturação de oxigênio), comportamentais e eventos adversos durante a punção do calcanhar. Os resultados mostraram que os recém-nascidos que foram amamentados tiveram uma taxa consideravelmente menor, mas não estatisticamente diferente na amplitude potencial relacionado à dor (amplitude de pico 0,29 μ V) após a punção do calcanhar quando comparados aos que receberam sacarose oral (amplitude de pico 8,97 μ V). O tempo médio em segundos para a recuperação da frequência cardíaca e saturação de oxigênio foi mais rápido nos recém-nascidos que foram amamentados (Média = 17,5, DP = 31,1) em comparação com os que receberam sacarose oral (Média = 70,8, DP = 144,3). O estudo concluiu que a amamentação e a sacarose oral reduzem as respostas comportamentais à dor, no entanto, podem modular de maneira diferente a resposta à dor no cérebro neonatal. Recomendam que outras pesquisas sejam realizadas para compreender os efeitos neurofisiológicos dessas intervenções durante procedimentos de dor aguda (BENOIT et al, 2021).

A SaO₂ é um parâmetro fisiológico utilizado com menos frequência pois em alguns estudos tem sido reportado a perda de sinal do sensor, resultante do movimento dos recém-nascidos. Caso ocorra perda de informações sobre qualquer indicador fisiológico, é importante que seja informado no estudo.

Quanto à SaO₂ mín, o grupo CPP apresentou uma média de 92,4% de satO₂ no PB, tendo aumentado para 95,2% no PI e diminuído para 93,4% no PP. Já no grupo AM, a média de SaO₂ mín aumentou gradualmente durante os períodos da coleta de dados (PB = 92,6%, PI = 94,5%, PP = 94,7%).

O grupo CPP apresentou um aumento na média da SaO₂ no PP (93,4%) comparado ao PB (92,4%). O grupo AM também apresentou um aumento na média da SaO₂ no PP (94,8%) comparado ao PB (92,7%).

No grupo CPP quanto à SaO₂ mín, percebemos um aumento na média do PB para o PI, com queda da média no PP. No grupo AM, percebemos um aumento na média ao longo dos períodos da coleta de dados.

Tanto no grupo CPP quanto no grupo AM, os recém-nascidos terminaram o PP com médias de SaO₂ mín maiores do que às apresentadas no PB.

Além da comparação entre os grupos, também se procedeu à análise intragrupos, ou seja, foram comparados os PB e PP dentro de um mesmo grupo. Assim, visualizou-se as variações da FC máx e SaO₂ mín em cada bloco de tempo de cada período da coleta de dados.

Para a FC máx, no grupo CPP houve diferença significativa entre os blocos de tempo do PI (30I ao 390I) quando comparado aos blocos 30B e 60B do PB, indicando que o grupo começou o PI com um aumento na FC máx mas com o passar do tempo esses níveis foram diminuindo.

Já no grupo AM, não houve diferença significativa entre os blocos do PI e os blocos do PB. Porém o grupo apresentou um aumento significativo da FC máx nos blocos 60P e 90P, que pode ser explicado pois esses blocos caracterizam o período logo após o procedimento de punção do calcanhar.

Para a SaO₂ mín, no grupo CPP, não houve oscilação entre os blocos do PI e PP.

Já para o grupo AM, não houve diferença significativa entre os blocos do PI e do PP quando comparado aos blocos 60B do PB, o que indica uma estabilidade da SaO₂ enquanto os recém-nascidos estavam sendo amamentados. Percebeu-se um aumento significativo na SaO₂ mín somente quando se comparou o bloco 30B do PB com os blocos 120I ao 210I e 240P ao 300P.

O presente estudo foi o primeiro a realizar a análise intragrupo para verificar os efeitos do contato pele a pele e da amamentação durante a punção do calcanhar em recém-nascidos a termo no alojamento conjunto. A análise intra-grupos nos permite visualizar o quanto de alteração na FC e na SaO₂ o recém-nascido sofreu dependendo do procedimento o qual é exposto. Essa análise só é possível a partir da divisão em blocos como foi realizado em cada período da coleta de dados.

Em um estudo realizado por Okan et al (2010), foram randomizados 107 recém-nascidos a termo em três grupos: no grupo 1 os recém-nascidos foram mantidos na amamentação e contato pele a pele, no grupo 2 os recém-nascidos foram mantidos no colo da mãe em contato pele a pele e no grupo 3 os recém-nascidos foram mantidos deitados no berço. Os recém-nascidos dos grupos 1 e 2 apresentaram uma redução significativa da FC, da SaO₂ e na duração do choro quando comparados ao grupo 3. Porém, nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos 1 e 2.

Estudo realizado por Casella et al (2019) com objetivo de avaliar a eficácia das intervenções não farmacológicas no alívio da resposta à dor durante a punção no calcanhar, incluiu 61 recém-nascidos a termo com 72 horas de vida durante o teste de

triagem metabólica. Os recém-nascidos foram divididos em três grupos: grupo amamentação com contato pele a pele, grupo glicose oral e grupo colo materno com enrolamento. As variações dos parâmetros fisiológicos FC e SaO₂ foram avaliados usando oxímetro de pulso (T₀ = 10 minutos antes da punção; T₁ = durante a punção e T₂ = 10 minutos após a punção calcânhar). Todos os grupos mostraram aumento significativo ($p < 0,0001$) da FC no T₁ em relação a T₀ e uma tendência a FC mais alta em T₂ em comparação com T₀). A saturação de O₂ diminuiu apenas no grupo colo com enrolamento ($p = 0,0001$), enquanto nos grupos amamentação com contato pele a pele e grupo glicose oral, se manteve estável. Os autores concluem que a amamentação fornece analgesia superior do que outras medidas não farmacológicas.

Uma revisão sistemática avaliou vinte e cinco estudos ($n = 2001$ recém-nascidos), que investigaram o efeito do contato pele a pele no alívio da dor em recém-nascidos a termo e pré-termo. Cinco estudos ($n = 161$) mediram a frequência cardíaca durante procedimentos dolorosos, a qual foi reduzida nos recém-nascidos em contato pele a pele (JOHNSTON et al, 2017),

Essa mesma revisão mostrou que não houve diferença em duas meta-análises ($n = 101$) sobre a saturação de oxigênio durante 30 e 60 segundos após o procedimento doloroso (JOHNSTON et al, 2017), assim como mostrou os resultados do presente estudo.

Além da avaliação de respostas fisiológicas como a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio, a dor provocada por procedimentos dolorosos também pode ser observada através de respostas comportamentais (VIANA et al, 2020).

A associação entre parâmetros comportamentais como os movimentos faciais e os parâmetros fisiológicos contribuem para um melhor entendimento e percepção dos profissionais frente à dor (VIANA et al, 2020).

Diversas escalas são utilizadas para avaliar as respostas comportamentais e, nos recém-nascidos, as alterações na expressão facial compõem um dos eixos basais no estudo da dor neonatal, sendo os seguintes movimentos considerados como movimentos específicos de dor: fronte saliente, fenda palpebral estreitada, sulco nasolabial aprofundado e movimentos da boca, lábios e língua, como lábios entreabertos, boca estirada no sentido horizontal ou vertical, língua tensa e tremor de queixo (GUINSBURG; ARIAS, 2010).

Para a avaliação da dor aguda em recém-nascidos a termo, os estudos tem utilizado uma ampla gama de escalas, como a escala *Neonatal Facial Coding System* - NFCS (GRAY; WATT; BLASS, 2000; GRAY; MILLER; PHILIPP, 2002; ITURRIAGA et al, 2009; OKAN et al, 2010), *Neonatal Infant Pain Scale* - NIPS (GABRIEL et al, 2013;

CAMPO et al, 2014; ZHU et al, 2015; BEMBICH et al, 2018; AYDIN; INAL, 2019), *Premature Infant Pain Profile* - PIPP (CODIPIETRO; CECCARELLI; PONZONE, 2008; OBEIDAT; SHURIQUIE, 2015), *Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale* - N-PASS (CHANG; FILOTEO; NASR, 2020) e *Douleur Aigue Nouveau ne scale* - DAN (UGA et al, 2008).

Para esse estudo, foram utilizados três movimentos faciais da escala NFCS: fronte saliente, fenda palpebral estreitada e sulco nasolabial aprofundado, devido à dificuldade em se avaliar todos os outros movimentos, o que poderia gerar uma dificuldade na análise. Segundo Grunau e Craig (1987) é possível utilizar somente alguns movimentos faciais da escala NFCS ao invés de se utilizar a escala de modo integral.

Desde a publicação da escala NFCS em 1987, a expressão facial vem sendo utilizada para avaliar a dor em recém-nascidos pré-termo e a termo, e é considerada uma escala altamente específica e confiável para avaliar a dor de recém-nascidos submetidos a procedimentos que causam dor aguda, como a punção do calcanhar. Para codificação dos movimentos faciais, a escala permite que a análise das imagens seja realizada em tempo real com a avaliação à beira leito ou através da análise da imagem gravada (GRUNAU; CRAIG, 1987).

Neste estudo, a duração dos movimentos faciais nos recém-nascidos foi mensurada em segundos durante todos os períodos da coleta de dados e analisada através da codificação das imagens presentes nos vídeos.

Percebe-se que existe na literatura uma variedade de maneiras de se codificar a expressão facial através da escala NFCS. Pode-se observar que alguns estudos utilizam escores para traduzir os resultados relacionados à expressão facial de movimentos faciais da escala NFCS, e não em função do tempo em segundos dos movimentos faciais, como foi realizado no presente estudo.

Assim como no presente estudo, os estudos de Gray, Watt e Blass (2000) e Gray, Miller e Philipp (2002) também utilizaram somente três movimentos faciais. Segundo Grunau, Johnston e Craig (1990), esses três movimentos faciais têm sido reportados em 99% dos recém-nascidos após 6s de punção do calcanhar, sendo considerados como os mais sensíveis para a detecção da dor.

Em alguns estudos que utilizaram a escala NFCS, a mesma foi utilizada em sua integralidade, através do somatório de pontos para determinar a ausência ou a presença de dor (ITURRIAGA et al, 2009; OKAN et al, 2010).

No presente estudo, grupo CPP, a média do tempo em segundos (s) de permanência do

movimento facial FS foi de 1,56 s no PB, 11,78 s no PI e 13,44 s no PP. Para o movimento facial FPE, a média do tempo de permanência foi de 0,89 s no PB, 8,22 s no PI e 13,89 s no PP.

Para o movimento facial SNA, a média do tempo de permanência foi de 1,11 s no PB, 26,87 s no PI e 17,78 s no PP. Quanto aos movimentos FS e FPE, percebemos um aumento na média do tempo ao longo dos períodos da coleta de dados. Somente em relação ao movimento facial SNA é que houve uma diminuição da média do PI para o PP.

No grupo CPP, os recém-nascidos terminaram o PP com médias de tempo dos movimentos faciais muito maiores em relação às apresentadas no PB. No grupo AM, os recém-nascidos terminaram o PP com médias de tempo dos movimentos faciais parecidas às apresentadas no PB.

Percebeu-se que no grupo CPP houve um aumento nas médias do tempo de permanência dos movimentos faciais FS e FPE do PB para o PI e do PI para o PP. Porém para o movimento facial SNA, houve uma diminuição na média do tempo de permanência em relação no período PP quando comparado ao PI.

No grupo AM, a média do tempo de permanência do movimento facial FS foi de 7,11 s no PB, 8,67 s no PI e 7,78 s no PP. Para o movimento facial FPE, a média do tempo de permanência foi de 7,78 s no PB, 10,56 s no PI e 8,56 s no PP.

Para o movimento facial SNA, a média do tempo de permanência foi de 8 s no PB, 7 s no PI e 8,56 s no PP.

Quanto aos movimentos FS e FPE, percebemos uma diminuição na média do tempo do PI para o PP, com médias muito próximas às apresentadas no PB. Somente em relação ao movimento facial SNA é que houve um aumento da média do PI para o PP, porém a média do PP foi muito próxima à apresentada no PB. No grupo AM, os recém-nascidos terminaram o PP com médias de tempo dos movimentos faciais parecidas às apresentadas no PB.

Percebeu-se que no grupo AM houve um aumento nas médias dos tempos de permanência dos movimentos faciais FS e FPE do PB para o PI e uma diminuição do PI para o PP. Para o movimento facial SNA, houve uma discreta diminuição na média de permanência do PB para o PI e depois um discreto aumento do PI para o PP.

Tais resultados corroboram com o estudo de Montanholi (2014), no qual os recém-nascidos a termo apresentaram um aumento na frequência da expressão facial nas fases em que os mesmos sofreram manipulação e durante o momento da punção do calcanhar. No presente estudo, tanto os recém-nascidos do grupo CPP quanto os recém-nascidos do

grupo AM também apresentaram maiores médias nos tempos de FS, FPE e SNA no PI e PP.

Em todos os períodos analisados do presente estudo, a FS, a FPE e o SNA estiveram presentes com maior duração em segundos no grupo CPP quando comparado ao grupo AM.

No estudo de Gray, Watt e Blass (2000), foram randomizados 30 recém-nascidos a termo saudáveis, em dois grupos: grupo contato pele a pele e grupo controle, a fim de determinar se o contato pele a pele reduziria a dor causada pela punção do calcânhar. A maioria dos recém-nascidos que foram colocados em contato pele a pele com suas mães durante o procedimento não choraram, e aqueles que choraram, tiveram o choro reduzido em 83% quando comparados ao grupo controle. Dos 15 recém-nascidos, 3 não apresentaram nenhum movimento facial e os que apresentara, tiveram uma redução de 65% quando comparados ao grupo controle. Ainda no grupo amamentação, 9 dos 15 recém-nascidos não apresentaram nenhum movimento facial e tiveram uma redução de 84% em comparação ao grupo controle. Os recém-nascidos do grupo contato pele a pele apresentaram uma redução dos movimentos faciais e na duração do choro. O estudo concluiu que o contato pele a pele foi eficaz na redução da dor neonatal durante a punção de calcâneo.

O estudo de Gray, Miller e Philipp (2002) teve como objetivo determinar se a amamentação é analgésica em recém-nascidos submetidos a punção de calcâneo. A amostra foi composta por 30 recém-nascidos a termo e divididos em grupo de intervenção e grupo controle. Os recém-nascidos do grupo intervenção foram colocados no colo e amamentados por suas mães, e os do grupo controle foram mantidos no berço. O autor utilizou os mesmos três parâmetros da escala NFCS utilizados por este presente estudo, porém o autor não detalhou sobre os resultados, citando apenas que os recém-nascidos do grupo intervenção apresentaram uma redução de 84% na expressão facial em relação ao grupo controle. O grupo amamentação apresentou uma diminuição na FC durante a punção de calcâneo quando comparada ao grupo controle. Foi observado que a amamentação também reduziu a presença de movimentos faciais durante a punção no calcânhar, em comparação com aqueles recém-nascidos que foram mantidos em um berço. Ainda de acordo com o autor, alguns estudos atribuem o contato pele a pele à eficácia da amamentação, porém a experiência clínica dos autores os faz ir a favor da amamentação.

Sendo a expressão facial um dos indicadores de dor mais utilizados pelos profissionais

de saúde, uma revisão sistemática verificou os benefícios das intervenções não-farmacológicas em recém-nascidos através da expressão facial. Em dois dos estudos analisados, um estudo utilizou o contato pele com pele e o outro utilizou o contato pele a pele com a combinação de sucção não nutritiva, sacarose e contenção manual. Em todos eles verificou-se benefícios na expressão facial do recém-nascido (MORGANHEIRA; RAMOS; NOVA, 2018).

O estudo observacional de Harrison et al (2002) teve por objetivo avaliar um método de avaliação da dor para ser usado em recém-nascidos hospitalizados que requerem coleta de sangue através da punção do calcanhar. Foram incluídos 20 recém-nascidos e foram observados também os mesmos três movimentos faciais deste presente estudo. Como resultados, houve uma grande variabilidade nas pontuações faciais, com pontuações baixas no início do período basal e um aumento após a punção do calcanhar, assim como também ocorreu no presente estudo. As pontuações faciais permaneceram altas durante todo o procedimento de punção do calcanhar, mas foram substancialmente reduzidas 3 minutos após o procedimento.

A avaliação da expressão facial do presente estudo foi realizada por uma codificadora, devidamente treinada, a qual avaliou as filmagens da face dos recém-nascidos antes, durante e após o procedimento. Os três movimentos faciais foram filmados durante todos os períodos da coleta de dados e foram analisados em um momento posterior, através dos vídeos.

Como dito anteriormente, para o presente estudo, não foi atribuído um escore, mas sim realizado a análise do tempo em segundos em que as três ações faciais estiveram presentes, o que possibilitou uma análise que vai além de se verificar somente a presença ou a ausência de dor. Percebeu-se que tanto no grupo CPP quanto no grupo AM, todos os recém-nascidos apresentaram os três movimentos faciais, indicando que o procedimento de punção do calcanhar causou dor. Tal fato reforça a importância de se utilizar intervenções não farmacológicas para o alívio da dor durante a punção do calcanhar em recém-nascidos internados no alojamento conjunto.

Estudos mostram cada vez mais a importância de se realizar uma analgesia adequada para recém-nascidos submetidos a punção do calcanhar, até mesmo naqueles considerados saudáveis. Embora seja muito difícil eliminar completamente essa exposição aos procedimentos dolorosos, ações para minimizar a intensidade da dor são necessárias e possíveis de serem implementadas na rotina das instituições de saúde (MOTTA; CUNHA, 2015).

A utilização de intervenções não farmacológicas em recém-nascidos a termo é de extrema importância, visto que essa faixa etária também sente dor e é submetido a procedimentos dolorosos desde o nascimento (CHANG; FILOTEO; NASR, 2020).

As intervenções não farmacológicas devem ser consideradas como primeira opção para o manejo da dor, pois em alguns casos podem proporcionar a redução ou a exclusão de analgésicos. Além disso, são de fácil acesso, sem custos, podendo ser reutilizáveis e adaptáveis a qualquer ambiente (VIANA et al, 2020).

Com isso, representam uma abordagem muito mais racional para o controle da dor em recém-nascidos causada por procedimentos mais simples com agulhas do que abordagens farmacológicas (McNAIR et al, 2019), possuindo maior eficácia quando utilizadas de maneira combinada (MORGANHEIRA; RAMOS; NOVA, 2018).

Em uma revisão sistemática com o objetivo de identificar e sintetizar os benefícios das intervenções não farmacológicas em procedimentos com agulha nos recém-nascidos e lactentes, encontrou que de acordo com os artigos analisados, os resultados confirmam e evidenciam os benefícios do uso de intervenções não farmacológicas para recém-nascidos e lactentes em procedimentos com agulha. Os autores reforçam a importância do conhecimento da equipe de saúde para correta implementação da prática de alívio da dor através de medidas não farmacológicas e para a prestação de cuidados de qualidade (MORGANHEIRA; RAMOS; NOVA, 2018).

Pouco tem sido registrado com respeito à efeitos adversos associados à administração do leite materno em neonatos mais jovens ou doentes durante procedimentos dolorosos. No entanto, não há registros, de asfíxia com neonatos que são amamentados ou que recebem leite materno durante procedimentos dolorosos (McNAIR et al, 2013).

Em um estudo realizado por Carbajal et al (2003), mães foram entrevistadas 48 a 72h após a venopunção utilizando-se um questionário para determinar se elas tinham percebido qualquer mudança na maneira de sugar do recém-nascido após o procedimento. Como resultado, o estudo constatou que os recém-nascidos que foram amamentados enquanto eram punccionados, não apresentaram redução na eficácia da sucção.

Um estudo evidenciou que para garantir a eficiência da sucção na redução do choro e das alterações faciais, a frequência de sucções deve ser maior ou igual a 32 sucções por minuto durante o procedimento de punção do calcanhar (BLASS; WATT, 1999).

De acordo com os estudos analisados em uma revisão sistemática, para ser eficaz, a amamentação precisa ser iniciada por pelo menos cinco minutos antes, ser mantida

durante e após o estímulo doloroso, ou até quando o recém-nascido quisesse mamar (SHAH et al, 2012; LEITE et al, 2015).

É fundamental que a amamentação seja assistida por um profissional de saúde, principalmente de enfermagem, para ajudar nas potenciais dificuldades da mulher, principalmente aquelas submetidas ao parto cesáreo.

O estudo de Uga et al (2008) realizado com 200 recém-nascidos a termo (100 no grupo intervenção e 100 no grupo controle), teve por objetivo avaliar o efeito analgésico da amamentação durante a punção de calcâneo em recém-nascidos a termo saudáveis. A dor foi avaliada pela escala DAN (Douleur Aigue Nouveau né scale). O estudo pode confirmar a evidência do efeito analgésico da amamentação durante a punção do calcanhar. Os autores recomendam que essa prática seja adotada na rotina das maternidades.

Além da amamentação ser uma estratégia natural, facilmente disponível, fácil de usar e livre de custos, possui componentes confortáveis e analgésicos combinados: o paladar, a sucção, o contato pele a pele, proximidade com a mãe e o preenchimento gástrico. O ato de mamar também diverge a atenção do RN do procedimento doloroso (McNAIR, 2019).

Quanto a serem avaliados através do Formulário de Observação e Avaliação da Mamada como critério para serem incluídos no estudo, os recém-nascidos incluídos no presente estudo não apresentaram sinais de dificuldade. Assim como no presente estudo, o estudo de Carvalhaes e Correa (2003) aplicou o Formulário de Observação e Avaliação da Mamada (protocolo sugerido pelo UNICEF) a 50 duplas de mães e recém-nascidos em uma maternidade de Botucatu/SP. Observou-se no estudo que 18 a 34% das duplas de mães e bebês apresentaram alguma dificuldade com o início da amamentação em uma das áreas avaliadas: postura corporal da mãe/bebê, respostas do bebê (comportamento global), vínculo emocional entre mãe/bebê, anatomia da mama e aspectos da sucção e funcionamento oral. Os autores concluíram que essas dificuldades foram mais frequentes quando as mães tinham sido submetidas ao parto cesáreo e quando foram oferecidas fórmulas lácteas aos recém-nascidos.

O estudo descritivo observacional realizado por Vieira, Costa e Gomes (2015) teve como objetivo avaliar a mamada nas primeiras 24 horas após o parto, mediante aplicação do Formulário de Observação e Avaliação da Mamada preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Participaram 20 duplas mãe/recém-nascido e constatou-se que as puérperas apresentaram

dificuldades relacionadas às mamas e à pega no início da amamentação. O estudo concluiu que a aplicação do Formulário de Observação e Avaliação da Mamada permitiu uma abordagem focada nos aspectos que necessitavam intervenção, mostrando-se factível como prática de cuidado.

A maior parte dos recém-nascidos do presente estudo foi colocado em contato pele a pele precocemente e mamou na primeira hora de vida após o nascimento.

Essa prática é capaz de interferir na qualidade da primeira mamada no alojamento conjunto. O recém-nascido possui uma prontidão para sugar o seio materno nas primeiras horas de vida que é inerente à sua fisiologia. Ser amamentado logo nas primeiras horas de vida determina o padrão de mamada do recém-nascido, permitindo que as facilidades superem as dificuldades (CALEGARI et al, 2016).

Além disso, o encaminhamento do recém-nascido junto com sua mãe para alojamento conjunto logo após o nascimento mostra-se como uma prática favorável para a obtenção de sinais favoráveis na primeira mamada (CALEGARI et al, 2016).

O contato pele a pele e a prática do alojamento conjunto tornaram-se uma prática comum no período neonatal para recém-nascidos saudáveis a partir da implementação de práticas de assistenciais que apoiam a amamentação, conforme delineado nos "Dez Passos para o Sucesso da Amamentação" da Organização Mundial da Saúde. O contato pele a pele e o alojamento conjunto são apoiados por evidências que indicam que a implementação dessas práticas aumenta a amamentação exclusiva e o vínculo mãe-bebê (FELDMAN-WINTER; GOLDSMITH, 2016).

Alguns componentes do leite materno no alívio da dor do recém-nascido são apontados em alguns estudos por serem capazes de aliviar a dor do recém-nascido. Um desses componentes é o triptofano, um precursor da melatonina que aumenta a beta endorfina e pode contribuir no processo de alívio da dor. O odor do leite materno também pode contribuir de forma significativa para o alívio da dor, pois em dois estudos, com recém-nascidos a termo, foi evidenciado uma melhora no choro e aumento da frequência de sucções quando comparadas a recém-nascidos expostos a nenhum odor, reforçando que existe uma forte relação entre odor, sucção, contato materno e sabor do leite materno (CAMPBELL-YEO; FERNANDES; JOHNSTON, 2011; LEITE; CASTRAL; SCOCHI, 2006).

O efeito analgésico da amamentação também pode ser atribuído aos componentes químicos presentes no leite materno, relacionado à ação de peptídeos da caseína, que após sua ingestão ocorre à hidrólise, que se converte em beta-casomorfina, sendo então

absorvida no trato gastrointestinal, com ação anti-nociceptiva (HOLSTI; OBERLANDER; BRANT, 2011).

Um ensaio clínico randomizado foi realizado com recém-nascidos a termo, com o objetivo de investigar a eficácia da amamentação na redução da dor em recém-nascidos submetidos ao teste do pezinho. Os recém-nascidos foram amamentados 5 min antes, durante e após o procedimento doloroso, sendo avaliado pela escala NFCS. Quando comparados ao outro grupo de recém-nascidos que foram submetidos ao mesmo procedimento, porém sendo apenas mentido no colo da mãe, a amamentação se mostrou eficaz para reduzir a dor (LEITE et al, 2009).

O estudo de Nishitani (2009) examinou os efeitos do odor do leite materno da própria mãe, do leite materno de outra mãe e da fórmula láctea nas respostas de dor em recém-nascidos submetidos a punções de calcanhar para rotina e foi composto por 48 recém-nascidos a termo saudáveis, divididos em quatro grupos: grupo odor do leite materno da própria mãe, grupo odor do leite materno de outra mãe, grupo odor da fórmula láctea e grupo controle. Para avaliar as respostas de dor durante a punção, foram gravados o choro, a mímica facial e as atividades motoras. Após a punção, os índices comportamentais do grupo odor do leite materno da própria mãe foram menores do que os dos outros grupos. Por outro lado, o grupo odor do leite materno de outra mãe não mostrou mudanças significativas quando comparado ao grupo controle. Os resultados sugeriram que a dor é aliviada em recém-nascidos quando eles são expostos ao odor do leite materno de suas próprias mães.

Em uma revisão bibliográfica com o objetivo de identificar a eficácia da amamentação e dos aspectos que a congregam (contato, sucção, odor e leite) como medidas não-farmacológicas no alívio da dor aguda em recém-nascidos, em relação à escala NFCS, apresentou como resultados que os recém-nascidos amamentados obtiveram valores menos significantes na escala quando comparados ao grupo de recém-nascidos mantidos no berço e enrolados em um cobertor, além de menores valores na frequência cardíaca (LEITE; CASTRAL; SCOCHI, 2006).

Na revisão de literatura de Chora e Alves (2018), o objetivo foi avaliar a eficácia da amamentação como estratégia de alívio da dor. Quanto à sua eficácia e quando comparada à outras estratégias, um dos estudos dessa revisão conclui que, a amamentação é mais eficaz que a massagem terapêutica, e outro estudo, que é igualmente eficaz à solução oral de dextrose a 25%. Os autores concluíram que além de prover conforto ao recém-nascido através do contato com a mãe, a amamentação constitui uma estratégia eficaz e acessível

no alívio da dor do recém-nascido.

O contato pele a pele é efetivo como técnica para alívio de dor aguda em bebês nascidos pré-termo e a termo. Além de promover o fortalecimento do vínculo mãe-bebê e aleitamento materno, promove estabilidade da frequência cardíaca e respiratória, temperatura corporal, taxas metabólicas, balanço energético e ganho de peso (LOTTO; LINHARES, 2018).

De acordo com uma revisão sistemática, o tempo de permanência de 30 minutos em contato pele a pele, ocasionou maior efetividade para o alívio de dor antes do procedimento doloroso de rotina na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (JOHNSTON et al, 2017).

Segundo o estudo de Maciel et al (2019), o recém-nascido deve ser posicionado no contato pele a pele aproximadamente 10 a 15 minutos antes do procedimento e deve permanecer nesta posição até a sua conclusão.

Na maioria dos estudos de uma revisão sistemática que analisou a eficácia do contato pele a pele, não houve nenhuma especificação se houve ou não interação da mãe/cuidador com o bebê durante a intervenção para o alívio da dor. Somente em um artigo os autores relataram que fizeram um pedido para que a mãe evitasse qualquer tipo de interação com o recém-nascido durante o procedimento, e em dois artigos, foi esclarecido para a mãe de que a mesma poderia interagir livremente com seu bebê (LOTTO; LINHARES, 2018). No presente estudo, alguns recém-nascidos receberam carinho da mãe durante as intervenções, mais especificamente após o momento da punção do calcanhar.

Na mesma revisão citada acima, os autores ressaltaram a importância de ser informado nos estudos como o método do contato pele a pele foi realizado. Quanto ao tempo de permanência no contato pele a pele observado nos estudos variou, podendo ser de 15 a 80 minutos (LOTTO; LINHARES, 2018).

Estudos que compararam o cuidado pele a pele com outras intervenções relataram que o contato pele a pele apresentou pontuações de dor significativamente mais baixas (com base em parâmetros fisiológicos e comportamentais) em comparação com o uso de soluções adocicadas (dextrose, sacarose ou glicose) e pontuações semelhantes quando comparado à amamentação. A combinação do contato pele a pele com soluções adocicadas ou amamentação, ou a combinação de todos os três, também foram melhores do que a utilização de qualquer intervenção isolada (BAIRD; BYBEL, 2018).

A proximidade física do bebê e a posição prona durante o contato pele a pele permitem que o recém-nascido sinta o calor e o odor materno e escute o batimento

cardíaco materno. Há evidências de que intervenções não farmacológicas baseadas no toque podem ser reguladas por opióides e colecistocinina com outros neuropeptídeos, desempenhando um papel importante na regulação do estresse e no desenvolvimento da regulação emocional. O mesmo acontece com a composição do leite materno, que possui um efeito antinociceptivo pós-gástrico mediado pela liberação da colecistocinina. Além disso, a sucção reduz o gasto de energia por meio da redução do choro, da FC e da atividade motora grossa, bem como a diminuição da reatividade à estimulação nociva. Assim, a associação de contato pele a pele e amamentação pode melhorar o efeito analgésico ao adicionar diferentes vias de redução da dor (GABRIEL et al, 2013).

O estudo realizado por Gabriel et al (2013), com uma amostra de 136 recém-nascidos a termo saudáveis, teve como objetivo investigar o efeito analgésico da amamentação em adição ao contato pele-a-pele versus outras intervenções não farmacológicas durante a punção de calcâneo em recém-nascidos a termo. Os recém-nascidos foram randomizados em 04 grupos: grupo amamentação com contato pele a pele (n=35); grupo sacarose com contato pele a pele (n=35); grupo contato pele a pele (n=33) e grupo sacarose (n=33). A amamentação começou pelo menos 5 minutos antes e foi mantida durante todo o procedimento. Os recém-nascidos foram gravados 2 minutos antes, durante e 2 minutos após o término do procedimento. O estudo avaliou a porcentagem do tempo de choro e a frequência cardíaca. Como resultado, constatou que a amamentação em conjunto com contato pele a pele proporcionou uma analgesia superior do que outros métodos não farmacológicos em recém-nascidos a termo durante a punção de calcâneo. Os autores afirmam que a associação entre o contato pele a pele e a amamentação podem aumentar os efeitos analgésicos por estar associando diferentes vias de redução da dor.

O presente estudo apresentou algumas limitações:

- Pequeno tamanho da amostra devido à interrupção da coleta de dados no primeiro local do estudo (por violência urbana) e no segundo local de estudo devido à pandemia de COVID-19 e, consequentemente, o prazo para o término da tese.
- Impossibilidade de controlar o ambiente da coleta de dados quanto ao ruído, luminosidade e temperatura, tendo a mesma sido realizada nas enfermarias do alojamento conjunto;
- Perda de sinal do sensor de FC e SaO2 durante alguns segundos em alguns recém-nascidos, resultante da movimentação dos mesmos;
- Por estarem em sistema de alojamento conjunto com amamentação exclusiva e em livre demanda, em algumas situações, a pesquisadora teve que aguardar o recém-

nascido querer mamar ou parar de mamar ou até mesmo em situações de ter que esperar o recém-nascido despertar para ser amamentado, o que causou atraso na coleta de dados.

- Não ter utilizado o estado comportamental do recém-nascido como variável também pode ser considerado como limitação do estudo. O estado comportamental dos recém-nascidos anterior ao procedimento de coleta de dados é considerado como uma variável capaz de afetar as respostas comportamentais diante do estímulo doloroso, tanto no pré-termo quanto no a termo. Recém-nascidos apresentam movimentos faciais diferentes quando acordados comparados com aqueles em estado de sono quieto ou em estado de sono ativo (GRUNAU; CRAIG, 1987). Com isso, recomenda-se acrescentar esse tipo de avaliação em estudos futuros.

Ressalta-se que o estudo foi planejado com rigor, tanto no seu delineamento quanto em sua execução. Por ter sido interrompido devido à pandemia de COVID-19, passou a ser considerado um estudo piloto de ensaio clínico randomizado e espera-se que possa servir de base para futuros estudos.

O cegamento não foi possível devido à natureza das intervenções. No entanto, garantiu-se o sigilo da alocação nos grupos até a inclusão do recém-nascido no estudo, além da adesão rigorosa a um protocolo predefinido.

Minimizou-se o efeito de possível viés em relação às intervenções oferecidas pois, no grupo AM, o recém-nascido estava vestindo roupas assim como a mãe e poderia ser colocado em diferentes posições para ser amamentado, diferentemente do grupo CPP, no qual o recém-nascido estava vestindo somente uma fralda e foi colocado em posição vertical sobre o peito desnudo de sua mãe.

Ressalta-se que este é o primeiro trabalho que utilizou intervenções não farmacológicas para alívio da dor em recém-nascidos a termo no procedimento de punção do calcanhar para verificação da glicemia no alojamento conjunto. Além disso, é o primeiro trabalho que analisou sequencialmente as variáveis fisiológicas e comportamental antes, durante e após a coleta de sangue para o teste de glicemia no alojamento conjunto, objetivando analisar os efeitos do contato pele a pele e da amamentação no alívio da dor. Também é o primeiro trabalho que realizou além das comparações entre os grupos, as comparações intragrupos.

Portanto, o presente estudo irá contribuir para que haja mudanças na prática clínica e na produção de novos estudos sobre a utilização de intervenções não farmacológicas em recém-nascidos a termo que necessitam de inúmeras punções no calcanhar durante sua permanência no alojamento conjunto.

6. CONCLUSÃO

O método proposto pelo presente estudo piloto de ensaio clínico randomizado contemplou o objetivo geral de comparar o efeito do contato pele a pele e da amamentação isolados na redução das respostas de dor através do tempo basal, em recém-nascidos a termo submetidos à punção do calcanhar para verificação da glicemia no alojamento conjunto.

Destaca-se o ineditismo do presente estudo, uma vez que a literatura é escassa quanto à estudos sobre o alívio da dor do recém-nascido a termo no alojamento conjunto e que tenham utilizado o contato pele a pele e a amamentação como tecnologias de custo zero, e que promovem o vínculo e a interação mãe-pai-recém-nascido e família, durante um procedimento doloroso e comum de ser realizado em recém-nascidos que apresentam risco para hipoglicemia, a punção calcanhar.

A hipótese de equivalência de que o contato pele a pele é tão efetivo quanto a amamentação no alívio da dor durante a punção do calcanhar em recém-nascidos a termo no alojamento conjunto foi confirmada através dos resultados apontados neste estudo. Ou seja, os testes estatísticos realizados mostraram não haver diferença significativa entre as intervenções nos grupos contato pele a pele e amamentação para as variáveis fisiológicas frequência cardíaca e saturação de oxigênio e para as variáveis comportamentais fronte saliente, fenda palpebral estreitada e sulco nasolabial aprofundado. Portanto não rejeitou-se a hipótese nula.

No grupo contato pele a pele pode-se observar diferença significativa na frequência cardíaca máxima durante o período de intervenção em relação ao período basal, indicando que houve um aumento da frequência cardíaca máxima enquanto em contato pele a pele. O contrário ocorreu no grupo amamentação, onde não houve diferença significativa na frequência cardíaca máxima quando comparado o período de intervenção com o período basal. Já no período pós-punção, ambos os grupos apresentaram diferença significativa para a frequência cardíaca máxima quando comparada aos níveis apresentados no período basal.

Em ambos os grupos, a saturação de oxigênio mínima foi significativamente diferente no período de intervenção quando comparado ao período basal. Porém observou-se que a saturação de oxigênio mínima retornou aos níveis apresentados no período basal somente no grupo contato pele a pele.

As variáveis tempo decorrido em segundos da coleta de dados, a idade gestacional

do recém-nascido ao nascer em dias e o número de punções do calcanhar anteriores à coleta de dados se mostraram significativos para explicar os níveis de frequência cardíaca máxima apresentados pelos recém-nascidos. Com isso, a cada 30 segundos decorridos da coleta de dados, a média de frequência cardíaca máxima diminuía. O contrário aconteceu com a idade gestacional e com o número de punções do calcanhar, pois a medida que aumentavam, aumentavam também a média da frequência cardíaca máxima.

Quanto aos níveis de saturação de oxigênio mínima, os mesmos foram significativamente explicados pelas variáveis intervenção contato pele a pele, sexo, classificação por peso e idade gestacional do recém-nascido e resultado do teste de glicemia no momento da coleta de dados. Constatou-se que a intervenção contato pele a pele diminuiu a média de saturação de oxigênio mínima quando comparado à intervenção amamentação. O fato de serem recém-nascidos classificados pequeno para idade gestacional e grande para idade gestacional aumentou a média de saturação de oxigênio mínima quando comparados aos adequados para a idade gestacional. Ser do sexo masculino e a cada aumento de uma unidade no resultado da glicemia, diminuíram a média de saturação de oxigênio mínima.

Quanto ao tempo total de frente saliente, tanto o grupo contato pele a pele quanto o grupo amamentação não apresentaram diferença significativa, ou seja, apresentaram tempos semelhantes de frente saliente no período de intervenção e no período pós-punção quando comparados ao período basal. Já em relação aos movimentos faciais fenda palpebral estreitada e sulco nasolabial aprofundado, os mesmos apresentaram diferença significativa no tempo total no período pós-punção quando comparado ao período basal somente no grupo contato pele a pele. Tais resultados mostram que os tempos dos movimentos faciais frente saliente, fenda palpebral estreitada e sulco nasolabial aprofundado foram maiores no grupo contato pele a pele do que no grupo amamentação.

Pode-se afirmar que os recém-nascidos do grupo contato pele a pele tiveram um aumento significativo na média de tempo dos movimentos faciais frente saliente e sulco nasolabial aprofundado quando comparados aos do grupo amamentação.

Quando analisados intragrupos, o grupo contato pele a pele apresentou diferença significativa na frequência cardíaca máxima, indicando que apresentaram um aumento nos níveis ao serem colocados em contato pele a pele no período de intervenção, mas, com o passar do tempo, foram diminuindo e retornaram aos níveis do período basal. Para o grupo amamentação, a diferença não foi significativa entre o período de intervenção comparado ao período basal, caracterizando uma estabilidade. Quanto à saturação de

oxigênio, o grupo contato pele a pele apresentou uma oscilação nos níveis e o grupo amamentação não apresentou diferença significativa entre o período de intervenção e período pós-punção comparados ao período basal.

Ressaltamos que apesar de ser um estudo piloto de ensaio clínico randomizado e por ter apresentado uma amostra pequena, a literatura traz evidências quanto ao parto cesáreo, o tipo de anestesia empregado no parto e o apoio dos profissionais de saúde, pais e familiares na utilização do contato pele a pele e da amamentação no alívio da dor, principalmente nas primeiras 12 a 24 horas de vida do recém-nascido a termo que se encontra no alojamento conjunto. Além disso, o estudo se mostra importante para auxiliar a tomada de decisão do enfermeiro na prática assistencial quanto à realização da punção do calcanhar para verificação da glicemia capilar.

O contato pele a pele e a amamentação são estratégias de fácil utilização e gratuitas que estão inseridas no cuidado a todos os recém-nascidos no alojamento conjunto e possibilitam a interação e o vínculo mãe-pai-bebê e da rede de apoio familiar, os quais são tão importantes no desenvolvimento saudável na primeira infância. Tal atitude traduz-se em uma estratégia de humanização e de um direito fundamental do recém-nascido e de sua família quanto ao uso do contato pele a pele e da amamentação como tecnologia leve no alívio da dor.

Como recomendações para a sistematização do cuidado enfermagem na prática assistencial, sugere-se:

- Implementação e padronização do uso do contato pele a pele e/ou da amamentação como intervenção não farmacológica como medida de alívio da dor a todos os recém-nascidos submetidos a punção do calcanhar pelas maternidades que possuem o setor de alojamento conjunto, visto que tais intervenções estão facilmente disponíveis e possuem eficácia comprovada em relação à redução da dor;
- Para aqueles recém-nascidos que não podem ser amamentados, o contato pele a pele deve ser realizado pela mãe, pelo pai ou por algum outro familiar;
- Os benefícios das intervenções não farmacológicas precisam ser divulgados à população de puérperas no alojamento conjunto. Nesse sentido, a equipe de enfermagem possui um papel importante para divulgar esse conhecimento através de argumentos científicos com uma linguagem que seja compreendida pelas puérperas. Tal temática também pode ser abordada desde as consultas de pré-natal, a fim de que as intervenções possam ser utilizadas como estratégias na redução da dor neonatal tanto após o parto, ainda na maternidade, quanto após a alta, como por exemplo em outros procedimentos dolorosos

a que o recém-nascido for submetido;

- Capacitar e atualizar os profissionais de saúde quanto à adotarem estratégias para promover o conforto e o alívio da dor e para realizarem uma abordagem multidimensional, utilizando escala validadas para mensuração da mesma;
- Os profissionais devem estimular cada vez mais a relação materna e paterna durante o cuidado com o recém-nascido nos procedimentos dolorosos, empoderando-os para que os mesmos utilizem intervenções de alívio como o contato pele a pele e a amamentação, além do estarem contribuindo para a formação e aumento do vínculo com o recém-nascido;
- Apesar da punção de calcanhar ser uma técnica simples, é uma técnica complexa que necessita de um tipo de lanceta adequado para a idade gestacional do recém-nascido. Os profissionais também precisam ficar atentos quanto à presença de hematomas e edema no calcanhar do recém-nascido, resultado das múltiplas punções;
- O enfermeiro deve estar atento àqueles recém-nascidos que possuem risco de hipoglicemia, pois a glicose é de fundamental importância para a proteção do cérebro em desenvolvimento, principalmente nos recém-nascidos pequenos e grandes para a idade gestacional, em recém-nascidos de mães com quadro clínico de diabetes mellitus ou diabetes mellitus gestacional, em recém-nascidos pré-termo tardios e em recém-nascidos a termo que apresentam manifestações clínicas ou que estão sob risco conhecido. Com isso, o propõe-se também um protocolo de manejo da hipoglicemia neonatal;
- Capacitar os profissionais quanto à técnica adequada da punção calcanhar (local correto, sem compressão e com pré-aquecimento do calcanhar). Quando possível, dar preferência para a coleta de sangue através da punção venosa no dorso da mão;
- Alertar para que os profissionais registrem em prontuário sobre a utilização das intervenções contato pele a pele e amamentação na realização da punção calcanhar, o número de punções realizados, eventos adversos no local da punção do calcanhar como hematomas e edema.

Recomendações e sugestões para os próximos estudos:

- Utilizar um instrumento para codificação dos vídeos que possa ser adicionado mais blocos de tempo em segundos caso haja um atraso na punção do calcanhar.

7. REFERÊNCIAS

- AAP. American Academy Pediatric Committee on Fetus And Newborn and Section on Anaesthesiology and Pain Medicine. **Prevention and Management of Procedural Pain in the Neonate: An Update.** Pediatrics. 2016;137(2):e20154271
- ABBADE, L.P.F.; ABBADE, J.F.; THABANE, L. **Introducing the CONSORT extension to pilot trials: enhancing the design, conduct and reporting of pilot or feasibility trials.** Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases. 2018 DOI 10.1186/s40409-018-0142-2
- ANAND K.J.S. The International Evidence-Based Group for Neonatal Pain. **Consensus statement for the prevention and management of pain in the newborn.** Arch Pediatr Adolesc Med. 2001; 155(2):173-80.
- ANAND, K.J.S.; HICKEY, P.R. **Pain and its effects in the human neonate and fetus.** New Engl J Med 1987; 317:1321-29.
- APPLEYARD, L. **Breastfeeding reduces procedural pain in infants: a review of the literature.** MedLabSci 2014; 68: 88-89.
- ARAÚJO, G.C. et al. **Dor em recém-nascidos: identificação, avaliação e intervenções.** Revista Baiana de Enfermagem, Salvador, v. 29, n. 3, p. 261-270, jul./set. 2015
- AYDIN. D.; İNAL, S. **Effects of breastfeeding and heel warming on pain levels during heel stick in neonates.** Int J Nurs Pract. 2019 Jun;25(3):e12734. doi: 10.1111/ijn.12734. Epub 2019 Apr 17.
- BAIRD, D.; BYBEL, M. **Effectiveness of Skin-to-Skin Care for Procedure-Related Pain in Newborns.** Am Fam Physician. 2018 Feb 1;97(3):170-171.
- BALDA, R.C.X.; GUINSBURG, R. **A linguagem da dor no recém-nascido.** Documento Científico do Departamento de Neonatologia. Sociedade Brasileira de Pediatria. 2018.
- BALEY, J. **Skin-to-skin care for term and preterm infants in the neonatal ICU.** Pediatrics. 10.1542 / peds 2015. p 2335.
- BARROS, M.M.A; LUIZ B.V.S.; MATHIAS C.V. **A dor como quinto sinal vital: práticas e desafios do enfermeiro em uma unidade de terapia intensiva neonatal.** BrJP. 2019;2(3):232-6.
- SEMBICH, S. et al. **Infant Analgesia With a Combination of Breast Milk, Glucose, or Maternal Holding.** Pediatrics. 2018 Sep;142(3):e20173416. doi: 10.1542/peds.2017-3416.
- BENOIT, B. et al. **Breast-Feeding Analgesia in Infants** An Update on the Current State of Evidence Perinat Neonat Nurs _ Volume 31 Number 2, 145–159. 2021.
- BENOIT, B. et al. **The influence of breastfeeding on cortical and bio-behavioural indicators of procedural pain in newborns: Findings of a randomized controlled trial.** Early Human Development 154 (2021) 105308

BRAHNAM, S. et al. **Machine assessment of neonatal facial expressions of acute pain.** Decision Support Systems Volume 43 Issue 4 August, 2007 pp 1242–1254 <https://doi.org/10.1016/j.dss.2006.02.004>

BLASS, E. M; WATT, L. B. **Suckling- and sucrose- induced analgesia in human newborns.** Pain, v. 83, n. 3, p. 611-623. 1999.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 1.016, de 26 de agosto de 1993.** Aprova as Normas Básicas para a implantação do sistema "Alojamento Conjunto".

BRASIL. **Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados. Resolução nº 41 de outubro de 1995.** Diário Oficial da União. Brasília, DF.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.068, de 21 de outubro de 2016.** Institui diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada à mulher e ao recém-nascido no alojamento conjunto.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, Vol. 02, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. **Atenção à saúde do recém-nascido: cuidados gerais.** Manual técnico. Brasília, DF, vol.01, 2ªed., 2012a.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, Vol.03, 2012b.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. **Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde** (Vol. 4). Brasília, DF; 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Atenção ao pré-natal de baixo risco** [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 1. ed. rev. – Brasília; Editora do Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 1.153, DE 22 DE MAIO DE 2014. **Redefine os critérios de habilitação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), como estratégia de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à saúde integral da criança e da mulher, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).** [Internet]. Diário Oficial da República Federativa do Brasil.

BRASIL. **Ministério da Saúde. Portaria nº 371, de 07 de maio de 2014.** Institui diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido (RN) no

Sistema Único de Saúde (SUS) [Internet]. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**.

BRAZELTON, T. B. **Competência comportamental do recém-nascido**. In: GORDON, B.A. (Ed.). Neonatologia, fisiopatologia e tratamento do recém-nascido. Rio de Janeiro, Editora Médica e Científica LTDA, 1984. p.329-355

BRAZELTON, T. B.; CRAMER, B. G. (1992). **As primeiras relações**. São Paulo: Martins Fontes.

BRAZELTON, T.B. **Neonatal Behavioral Assessment Scale**. Spastics International Medical Publications. 1973.

BRAZELTON, T.B. **Understanding the Behavior of Term Infants**. Perinatal Nursing Education. 2003 March of Dimes. Disponível em <http://asqporadnia.pl/images/aktualnosci/2016/states.pdf>

BRAZELTON, T.B.; NUGENT, J.K. **The Neonatal Behavioral Assessment scale**. 4th ed. London: Mac Keith Press; 2011.

BRITTO, C.; JASMINE; RAO, S.P.N. **Assessment of Neonatal Pain During Heel Prick: Lancet vs Needle—A Randomized Controlled Study**. Journal of Tropical Pediatrics, Volume 63, Issue 5, October 2017, Pages 346–351, <https://doi.org/10.1093/tropej/fmw093>

BRUM, E.H.M; SCHERMANN, L. **Vínculos iniciais e desenvolvimento infantil: abordagem teórica em situação de nascimento de risco**. Ciência & Saúde Coletiva. 2004; 9(2):457-467.

BUENO, M. **LEITE MATERNO ORDENHADO E GLICOSE 25% NO ALÍVIO DA DOR EM RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO TARDIOS SUBMETIDOS À LANCETAGEM DE CALCÂNEO: ENSAIO CLÍNICO DE NÃO INFERIORIDADE**. São Paulo, 2011. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, 2011.

BUENO, M.; SILVA, A. **Procedimentos dolorosos em recém-nascidos de baixo risco**. REME – Rev. Min. Enferm.2007; 11(3):238-241, jul/set.

BUENO, M. et al. **Blood Sampling in Newborns. A Systematic Review of YouTube Videos**. J Perinat Neonat Nurs _ Volume 31 Number 2, 160–165

BUENO, E.B. et al. **Aleitamento materno exclusivo de recém-nascidos de mães diabéticas em alojamento conjunto**. Rev. Soc. Bras. Enferm. Ped. | v.17, n.2, p 70-5 | Dezembro 2017

CALEGARI, F.L. et al. **Prontidão do recém-nascido a termo durante a primeira mamada em alojamento conjunto**. Rev Rene. 2016 jul-ago; 17(4):444-50.

CAMPBELL-YEO, M; FERNANDES, A.; JOHNSTON, C. **Procedural Pain Management for Neonates Using Non pharmacological Strategies**. Advances in Neonatal Care. 2011; 11(5):312-18.

CAMPO, M. et al. **Kangaroo Care in the Reduction of Pain in Full Term Neonates Undergoing Newborn Screening.** J Nursing Practice Applications & Reviews of Research Vol. 4 No. 1 January 2014

CARBAJAL, C. et al. **Analgesic effect of breast feeding in term neonates: randomised controlled Trial.** BMJ. 2003 January 4; 326(7379): 13.

CARLESSO, J.P.P.; Ana Paula Ramos de SOUZA, A.P.R.; MORAES, A.B. **Análise da relação entre depressão materna e indicadores clínicos de risco para o desenvolvimento infantil.** Rev. CEFAC. 2014 Mar-Abr; 16(2):500-510

CARVALHAES, M.A.B.L., CORREA, C.R.H. **Identificação de dificuldades no início do aleitamento materno mediante aplicação de protocolo.** J Pediatr (Rio J). 2003;79:13- 20.

CASELLA, G. et al. **Breastfeeding: Non-Pharmacological Analgesia for Reducing Procedural Pain in Healthy Full-Term Infants.** Ann Pregnancy Care. 2019; 3(1): 1007.

CAVAGGIONI, A.P.M.; MARTINS, M.C.F.; BENINCASA, M.B. **A influência da via de parto no desenvolvimento infantil: uma comparação por meio da Bayley-III.** J Hum Growth Dev. 2020; 30(2):301-310. DOI: doi.org/10.7322/jhgd.v30.10382

CHAMBERS, C.T.; MOGIL, J.S. **Ontogeny and phylogeny of facial expression of pain.** Pain. [Internet]. 2015 [acesso em: 07/03/2019]; 156: 798–799.

CHANG, J.; FILOTEO, L.; NASR, A.S. **Comparing the Analgesic Effects of 4 Nonpharmacologic Interventions on Term Newborns Undergoing Heel Lance: A Randomized Controlled Trial.** J Perinat Neonatal Nurs. 2020;34(4):338-345. doi: 10.1097/JPN.0000000000000495.

CHIMELLO, J.T. et al. **Pain reactivity and recovery in preterm neonates: latency, magnitude, and duration of behavioral responses.** Early Human Development. 2009; 85: 313–318.

CHORA, M.A.F.C.; ALVES, N.M.S.A. **A amamentação como estratégia de alívio da dor no lactente: revisão sistemática.** RIASE online. 2018; 4(2): 1431-1441.

CODIPIETRO, L.; CECCARELLI, M. PONZONE, A. **A Randomized, Controlled Trial Breastfeeding or Oral Sucrose Solution in Term Neonates Receiving Heel Lance: A Randomized Controlled Trial .** *Pediatrics* 2008;122:e716.

COSTA, B.C. et al. **Análise comparativa de complicações do recém-nascido prematuro tardio em relação ao recém-nascido a termo.** Boletim Científico de Pediatria - Vol. 4, Nº 2, 2015

COSTA, K.F. et al. **Manejo clínico da dor no recém-nascido: percepção de enfermeiros da unidade de terapia intensiva neonatal** J. res.: fundam. care. online 2016. jan./mar. 8(1):3758-3769

COURTOIS, E. **Epidemiology and neonatal pain management of heelsticks in intensive care units: EIPPAIN 2, a prospective observational study.** International

Journal of Nursing Studies 59 (2016) 79 – 88.

CRUZ, D.C.S.; SUMAM, N.S.; SPÍNDOLA, T. **Os cuidados imediatos prestados ao recém-nascido e a promoção do vínculo mãe-bebê.** Rev. esc. enferm. USP 41 (4). 2007. <https://doi.org/10.1590/S0080-62342007000400021>

CRUZ, C.T.; STUMM, E.M.F. **Instrumentalização e implantação de escala para avaliação da dor em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.** Relato de caso. Rev Dor. São Paulo, 2015 jul-set;16(3):232-4.

DESANTANA, J.M. et al. **Definição de dor revisada após quatro décadas BrJP.** 2020. <https://www.scielo.br/j/brjp/a/GXc3ZBDRc78PGktrfs3jgFR/?lang=pt>

DITZ, E.; DINIZ, L. F. M. **Dor neonatal e desenvolvimento neuropsicológico.** Rev. Min. Enf.; 2006; 10(3):266-270.

ELSERAIFY, F. A. et al. **Oral sucrose and a pacifier for pain relief during simple procedures in preterm infants: a randomized controlled trial.** Ann Saudi Med, v. 29, n. 3, p. 184-8, 2009.

FALLAH, R. et al. **Comparison of effect of kangaroo mother care, breastfeeding and swaddling on Bacillus Calmette- Guerin vaccination pain score in healthy term neonates by a clinical trial.** J Matern Fetal Neonatal Med, Early Online: 1–4. 2016.

FELDMAN-WINTER, L.; GOLDSMITH, J.P. AAP COMMITTEE ON FETUS AND NEWBORN, AAP TASK FORCE ON SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME. **Safe Sleep and Skin-to-Skin Care in the Neonatal Period for Healthy Term Newborns.** Pediatrics. 2016;138(3):e20161889

FIGUEIRA, P. et al. **Escala de Depressão Pós-natal de Edimburgo para triagem no sistema público de saúde.** Rev Saúde Pública; 43(Supl. 1):79-84, 2009.

FILHO, C.R.C. et al. **Características clínicas e epidemiológicas de recém-nascidos e mães diabéticas.** Conexão Ci. Vol. 12 | Nº 2 |p. 47-53 | 2017

FITZGERALD M. **What do we really know about newborn infant pain?** Exp Physiol 100.12 (2015) pp 1451–1457

FITZGERALD, M.; WALKER, S.M. **Infant pain management: a developmental neurobiological approach.** january 2009 vol 5 no 1 Nat Clin Practic Neurol. 2009; 5(1): 35-50

FOLK, L.A. **Guide to Capillary Heelstick Blood Sampling in Infants.** Advances in Neonatal Care. Vol. 7, No. 4 • pp. 171-178. 2007

FREITAS, M.E.S.; SILVA, F.P.; BARBOSA, L.R. **Análise dos fatores de risco associados à depressão pós-parto: revisão integrativa.** Rev. Aten. Saúde, São Caetano do Sul, v. 14, n. 48, p. 99-105, abr./jun., 2016

FREITAS, Z.M.P; PEREIRA, C.U.; OLIVEIRA, D.M.P. **Escalas para avaliação de dor em neonatologia e sua relevância para a prática de enfermagem.** Journal of

Paediatrics and child health 49, 35-39 (2013).

GABRIEL, M.A.M. et al. **Analgesia with breastfeeding in addition to skin-to-skin contact during heel prick.** Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2013; 98:F499–F503. doi:10.1136/archdischild-2012-302921

GARCIA, E.M. et al. **Risco gestacional e desigualdades sociais: uma relação possível?** Ciência & Saúde Coletiva, 24(12):4633-4642, 2019.

GOKSAN, S. **fMRI reveals neural activity overlap between adult and infant pain.** eLife 2015;4:e06356.

GOMES, M.A.S.M. et al. **Atenção hospitalar ao recém-nascido saudável no Brasil: estamos avançando na garantia das boas práticas?** Ciência & Saúde Coletiva, 26(3):859-874, 2021

GRAY, L.; MILLER, L.W.; PHILIPP, B.L. **Breastfeeding is analgesic in healthy newborns.** Pediatrics 2002;109:590–3

GRAY, L., WATT, L.; BLASS, E.M. **Skin-to-skin contact is analgesic in healthy newborns.** Pediatrics 2000;105:e14.

GREENE C.J. et al. **Noninferiority and Equivalence Designs: Issues and Implications for Mental Health Research.** J Trauma Stress. 2008 October ; 21(5): 433–439. doi:10.1002/jts.20367.

GRUNAU, R. V.; JOHNSTON, C. C.; CRAIG, K. D. **Neonatal facial and cry responses to invasive and non-invasive procedures.** Pain. 1990 Sep;42(3):295-305. doi: 10.1016/0304-3959(90)91142-6.

GRUNAU, R.E. et al. **Demographic and therapeutic determinants of pain reactivity in very low birth weight neonates at 32 Weeks' postconceptional Age.** Pediatrics. 2001 Jan;107(1):105-12. doi: 10.1542/peds.107.1.105.

GRUNAU, R.E.; CRAIG, K.D. **Neonatal Facial Coding System: Revised. TRAINING MANUAL.** 2010

GRUNAU, R.V.; CRAIG, K.D. **Pain expression in neonates: facial action and cry.** Pain. 1987; 28:395–410

GRUNAU, R.V.E. et al. **Bedside application of the Neonatal Facial Coding System in pain assessment of premature neonates.** Pain 76 (1998) 277–286.

GUINSBURG, R.; ARIAS, M. C. C. **A linguagem da dor no recém-nascido.** SBP,p.01-12, 2010.

HALL, R.W., ANAND, K.J.S. **Pain Management in Newborns.** Clin Perinatol. 2014 December ; 41(4): 895–924.

HALL, R.W.; ANAND K.J.S. **Physiology of Pain and Stress in the Newborn.** NeoReviews February 2005, 6 (2) e61-e68;

HARRISON, D. et al. **Breastfeeding for procedural pain in infants beyond the neonatal period.** Cochrane Database Syst Rev. 2016 Oct 28;10(10):CD011248. doi: 10.1002/14651858.CD011248.pub2.

HARRISON, D. et al. **Bedside Assessment of Heel Lance Pain in the Hospitalized Infant.** J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2002;31(5):551-7. doi: 10.1111/j.1552-6909.2002.tb00080.x

HARTLEY, C. et al. **Nociceptive brain activity as a measure of analgesic efficacy in infants.** Science Translational Medicine. 2017; 9(388).

HOLMES, A.V. **Establishing Successful Breastfeeding in the Newborn Period.** PediatrClin N Am 60 (2013) 147–168.

HOLSTI, L.; OBERLANDER, T.F.; BRANT, R. **Does breastfeeding reduce acute procedural pain in preterm infants in the neonatal intensive care unit? A randomized clinical trial.** Pain. 2011 Nov;152(11):2575-2581. doi: 10.1016/j.pain.2011.07.022. PMID: 22014760.

HUNDERT A.S. et al. Development and Usability Evaluation of a Desktop Software Application for Pain Assessment in Infants, Canadian Journal of Pain. 2018;2:1, 302-314, DOI: 10.1080/24740527.2018.1540261

ITURRIAGA, S. et al. **Efecto analgésico de la lactancia materna en la toma sanguínea del talón en el recién nacido.** An Pediatr (Barc). 2009; 71(4):310–313

JOHNSTON, C. et al. **Skin-to-skin care for procedural pain in neonates.** Cochrane Database Syst Rev. 2017 Feb 16;2:CD008435. doi: 10.1002/14651858.CD008435.pub3.

KING, F. S.; THOMSON, Z.; GORDAN, O. N. **Como ajudar as mães a amamentar.** 4a. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. v. 1. 189p

KOKLU, E.; ARIGULOGLU, E.A.; KOKLU, S. **Foot Skin Ischemic Necrosis following Heel Prick in a Newborn.** Case Rep Pediatr. 2013; 2013: 912876.

KUAMOTO, R.S.; BUENO, M.; RIESCO, M.L.G. **Contato pele a pele entre mãe e recém-nascido a termo no parto normal: estudo transversal.** Rev Bras Enferm. 2021;74(Suppl 4): 1.http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0026 e20200026

LEAL, M.C. et al. **A cor da dor: iniquidades raciais na atenção pré-natal e ao parto no Brasil.** Cad. Saúde Pública 2017; 33 Sup 1:e00078816. doi: 10.1590/0102-311X00078816

LEITE, A.M. et al. **Amamentação e contato pele-a-pele no alívio da dor em recém-nascidos na vacina contra Hepatite B.** Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2015 jul./set.; 17(3).

LEITE, A.M. et al. **Effects of breastfeeding on pain relief in full-term newborns.** Clin J Pain. 2009;25(9):827-32. doi: 10.1097/AJP.0b013e3181b51191.

LEITE, A.M; CASTRAL, T.C; SCOCHI, C.G.S. **Pode a amamentação promover alívio da dor aguda em recém-nascidos?** Rev Bras Enferm jul-ago; 59(4): 538-42. 2006.

LIMA, A.H.; HERMONT, A.P. FRICHE, A.A.L. **Analgesia in newborns: a case-control study of the efficacy of nutritive and non-nutritive sucking stimuli.** CoDAS 2013;25(4):365-8

LIVRAMENTO, D.V.P. et al. **Percepções de gestantes acerca do cuidado pré-natal na atenção primária à saúde.** Rev. Gaúcha Enferm. 40. 2019. <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20180211>.

LOTTO, C. R.; LINHARES, M. B. M. **Contato "Pele a Pele" na Prevenção de Dor em Bebês Prematuros: Revisão Sistemática da Literatura.** *Trends Psychol.* 2018; 26(4): 1699-1713.

MACIEL, H.I.A. et al. **Medidas farmacológicas e não farmacológicas de controle e tratamento da dor em recém-nascidos.** Rev. bras. ter. intensiva. 2019; 31(1). <https://doi.org/10.5935/0103-507x.20190007>

MAGESTI, B. N. **Amamentação, leite materno e contato pele a pele no alívio da dor em recém-nascidos submetidos à punção de calcanhar no alojamento conjunto.** 2016. 158 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2016.

MAIA, A.G. **Econometria: conceitos e aplicações.** (2017). Cap. 10.

MALAKIAN, A. et al. **Assessment of cooling effect on neonatal pain during heel prick blood sampling: A randomized clinical trial.** Biomedical Research 2017; 28 (15): 6880-6883.

MARQUES, S.F.S. et al. **Incertezas dos pais de recém-nascidos internados em unidades de terapia intensiva.** Rev enferm UFPE on line., Recife, 11(Supl. 12):5361-9, dez., 2017.

MARQUES, S.F.S. **VENOPUNÇÃO VERSUS PUNÇÃO DE CALCÂNEO NA COLETA DO TESTE DE TRIAGEM METABÓLICA NEONATAL: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO.** Brasília, 2018. 138 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade de Brasília, 2018.

MAXWELL, L.G.; FRAGA, M.V.; MALAVOLTA C.P. **Assessment of Pain in the Newborn.** CLINICS IN PERINATOLOGY (2019), doi: <https://doi.org/10.1016/j.clp.2019.08.005>.

McNAIR, C. et al. **Nonpharmacologic Management of Pain During Common Needle Puncture Procedures in Infants: Current Research Evidence and Practical Considerations: An Update.** Clin Perinatol. 2019; 46:709–730. <https://doi.org/10.1016/j.clp.2019.08.006>

McNAIR, C. et al. **Nonpharmacological management of pain during common needle puncture procedures in infants.** ClinPerinatol 40 (2013) 493–508.

MEDRONHO, R.A. et al. **Epidemiologia.** 2ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2009.

MELO, G.M., et al. **Escalas de avaliação de dor em recém-nascidos: revisão integrativa.** Rev Paul Pediatr. 2014;32(4):395–402

MONTANHOLI, L.L. **Efeitos analgésicos e de conforto neonatal do contato pele a pele versus sacarose durante duas punções de calcanhar repetidas e sucessivas em recém-nascidos: ensaio clínico randomizado.** 2014. 250f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.

MORAIS, A. P. S. et al. **Medidas não farmacológicas no manejo da dor em recém-nascido: cuidado de enfermagem.** Rev Rene. 2016 maio-jun; 17(3):435-42.

MOREIRA, M.E.L. et al. **Práticas de atenção hospitalar ao recém-nascido saudável no Brasil.** Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 30 Sup:S128-S139, 2014

MORGANHEIRA, D.; RAMOS, A.L.; NOVA, A.C. **Benefícios das intervenções não farmacológicas em recém-nascidos e lactentes: revisão sistemática.** RIASE Online. 2018; 4(1): 1323-1339.

MOTTA, G.C.P.; CUNHA, M.L.C. **Prevenção e manejo não farmacológico da dor no recém-nascido.** Rev Bras Enferm. 2015; 68 (1). <https://doi.org/10.1590/0034-7167.2015680118p>

NAIR, B. **Clinical Trial Designs.** Indian Dermatol Online J. 2019 Mar-Apr; 10(2): 193–201. doi: 10.4103/idoj.IDOJ_475_18

NETO, F.A.R.S.; MACHADO, Y.J.; VASCONCELOS, J.F. **A influência do parto na imunidade do neonato.** XVIII SEPA - Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, UNIFACS, 2019. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/6158-25781-1-PB.pdf>

NICOLET, E.W. et al. **Pain management in newborns.** Pediatr Drugs 2010; 12(6): 353-365.

NISHITANI, S. et al. **The calming effect of a maternal breast milk odor on the human newborn infant.** Neuroscience Research 63 (2009) 66–71.

OBEIDAT, H.M.; SHURIQUIE, M.A. **Effect of Breast-Feeding and Maternal Holding in Relieving Painful Responses in Full-Term Neonates A Randomized Clinical Trial.** J Perinat Neonat Nurs _ Volume 29 Number 3, 248

OGAWA, S. et al. **Venepuncture is preferable to heel lance for blood sampling in term neonates.** Arch Dis Child Foetal Neonatal Ed 2005; 90: 432-436.

OKAN, F. et al. **Analgesic effects of skin-to-skin contact and breastfeeding in procedural pain in healthy term neonates.** Annals of Tropical Paediatrics (2010) 30, 119-128.

OLIVEIRA, G. Z.; GUIMARÃES, S. Z. S.; LAVADO, M. M. **Recém-nascidos grandes para idade gestacional em gestantes diabéticas do pré-natal de alto risco de Itajaí: fatores de risco.** Arq. Catarin Med. 2017; 46(1): 80-96

OLIVEIRA, M.A.P.; PARENTE, R.C.M. **Entendendo Ensaio Clínicos Randomizados**. Bras. J. Video-Sur, 2010, v. 3, n. 4: 176-180 Accepted after revision: Julho, 2010.

OMS/UNICEF. **Aconselhamento em amamentação: um curso de treinamento**. São Paulo;1997.

OUZZANI, M. et al. **Rayyan — a web and mobile app for systematic reviews**. Systematic Reviews (2016) 5:210, DOI: 10.1186/s13643-016-0384-4.

PALOMAA, A.K.; KORHONEN, A., POLKKI, T. **Factors Influencing Parental Participation in Neonatal Pain Alleviation**. J Pediatr Nurs. Sep-Oct 2016;31(5):519-27. doi: 10.1016/j.pedn.2016.05.004. Epub 2016 Jun 20.

PERROCA M.G.; GAIDZINSKI, R.R. **Avaliando a confiabilidade interavaliadores de um instrumento para classificação de pacientes - coeficiente Kappa**. Rev Esc Enferm USP. 2003; 37(1): 72-80.

PHILLIPS, R.M.; CHANTRY, C.J.; GALLAGHER, M.P. **Analgesic Effects of Breast-feeding or Pacifier Use With Maternal Holding in Term Infants**. Ambul Pediatr Nov-Dec 2005;5(6):359-64.

PINTO, T. V. **Promoção, protecção e apoio ao aleitamento materno na comunidade**. Arquivos de medicina, 22(2/3):57-68. 2008.

PRESBYTERO, R.; COSTA, M.L.V.C.; SANTOS, R.C.S. **Os enfermeiros da unidade neonatal frente ao recém-nascido com dor**. Rev Rene. 2015; 16(6):842-7.

PRIOR, E. et al. **Breastfeeding after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis of world literature**. Am J Clin Nutr 2012;95:1113–35

RIDDELL, R.R.P. et al. **Non-pharmacological management of infant and young child procedural pain**. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD006275.

RUDEY, E.L; LEAL, M.C; REGO, G. **Cesarean section rates in Brazil. Trend analysis using the Robson classification system**. Medicine (Baltimore). 2020 Apr; 99(17): e19880

SANTOS, L.M., RIBEIRO, I.S., SANTANA, R.C.B. **Identificação e tratamento da dor no recém-nascido prematuro na Unidade de Terapia Intensiva**. Ver Bras Enferm, Brasília 2012 mar-abr; 65(2): 269-275.

SANTOS, M.C.C. et al. **Avaliação materna da dor em recém-nascidos prematuros**. Rev Rene. 2015 nov-dez; 16(6):842-7.

SAPKOTA, P.S. et al. **Efficacy of Heel Warming on Pain Response to Heel Stick in Neonates**. J Nepal Paediatr Soc. 2021;41(1):48-53.

SATHTHASIVAM, P. et al. **Venipuncture versus heel prick for blood glucose monitoring in neonates**. Singapore Med J 2009; 50(10) : 1004

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). **Nascimento seguro**. Departamento Científico de Neonatologia. Documento científico. Nº 3, Abril de 2018.

SCHMIDT, S. R. G.; SCHMIDT, A. P.; SCHMIDT, A. P. **Anestesia e analgesia de parto**. Arq Bras Cardiol 2009; 93(6 supl.1): 110-178.

SCHULZ, K. F. et al. **CONSORT 2010 Statement: Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomized Trials**. Annals of Internal Medicine, v. 152, n. 11, 2010.

SHAH, P.S. et al. **Breastfeeding or breast milk for procedural pain in neonates**. Cochrane Database Syst Ver. 2012 Dec 12;12:CD004950. doi: 10.1002/14651858.CD004950.pub3.

SHEPHERD, A.J. et al. **A Scottish study of heel-prick blood sampling in newborn babies**. Midwifery 2006;22:158–68. 12.

SIKKA, K. et al. **Automated Assessment of Children's Postoperative Pain Using Computer Vision**. Pediatrics June 2015, peds.2015-0029. DOI: <https://doi.org/10.1542/peds.2015-0029>

SILVA, F.F.F. et al. **Avaliação por especialistas do curso online “Programa de Avaliação da Dor Neonatal”** Rev Bras Enferm. 2020;73(4):e20180392. <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0392>

SILVA, M.M. et al. **Fatores que implicam no processo do contato precoce e aleitamento materno na sala de parto**. Cad Saúde Colet, 2020;28(4):529-536. <https://doi.org/10.1590/1414-462X202028040409>

SILVA, T. P.; SILVA, L. J..**Escalas de avaliação da dor utilizadas no recém- nascido: revisão sistemática**. Acta Med Port. 2010; 23(3):437-454

STIEMSMA, L.T.; MICHELS, K.B. **The Role of the Microbiome in the Developmental Origins of Health and Disease**. Pediatrics. 2018 Apr;141(4). pii: e20172437. doi: 10.1542/peds.2017-2437. Epub 2018 Mar 8. Review. PubMed PMID: 29519955; PubMed Central PMCID: PMC5869344.

STREMTAN, S.R.; GRAY, L. **ABM Clinical Protocol #23: Nonpharmacological Management of Procedure-Related Pain in the Breastfeeding Infant, Revised 2016**. Breastfeeding Medicine. 2016; 11(9).

TADDIO, A. et al. **Inadequate pain management during routine childhood immunizations: the nerve of it**. Clin Ther. 2009;31 Suppl 2:S152-67. doi: 10.1016/j.clinthera.2009.07.022.

THEO, L.O.; DRAKE, E. **Rooming-In: Creating a Better Experience**. The Journal of Perinatal Education. 2017. 26(2).

THOMSON, Z.; KING, S. F. ; GORDAN, O. N. **Como Ajudar as Mães a Amamentar**. Londrina - PR: 1991. 117p

THORNTON, P. S. et al. **Recommendations from the Pediatric Endocrine Society for Evaluation and Management of Persistent Hypoglycemia in Neonates, Infants, and Children.** The Journal of Pediatrics, 2015; 167(2), 238–245.

UGA, E. et al. **Heel lance in newborn during breastfeeding: an evaluation of analgesic effect of this procedure.** Italian Journal of Pediatrics 2008, 34:3

ULLSTEN, A.; ANDREASSON, M.; ERIKSSON, M. **State of the Art in Parent-Delivered Pain-Relieving Interventions in Neonatal Care: A Scoping Review.** Front Pediatr. 2021 Apr 27;9:651846. doi: 10.3389/fped.2021.651846. PMID: 33987153; PMCID: PMC8112545.

UNICEF. **Breastfeeding management and promotion in a baby- friendly hospital: an 18-hour course for maternity staff.** New York: UNICEF; 1993.

UNICEF. Fundo das Nações Unidas para a Infância. Organização Mundial da Saúde. **Iniciativa Hospital Amigo da Criança: revista, atualizada e ampliada para o cuidado integrado: modulo 3: promovendo e incentivando a amamentação em um Hospital Amigo da Criança: curso de 20 horas para equipes de maternidade.** Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2009.

UNICEF, WHO. **Capture the Moment – Early initiation of breastfeeding: The best start for every newborn.** New York: UNICEF; 2018.

VIANA, T.R.F. et al. **Pain in full term newborns submitted to music and swaddling during venipunctures.** Rev Rene. 21:e43904. 2020. DOI: <https://doi.org/10.15253/2175-6783.20202143904>

VIEIRA, A.C.; COSTA, A.M.; GOMES, P.G. **Boas práticas em aleitamento materno: Aplicação do formulário de observação e avaliação da mamada.** Rev. Soc. Bras. Enferm. Ped. | v.15, n.1, p 13-20 | Junho 2015.

WHO/UNICEF. **Breastfeeding counselling: A training course.** Geneva: World Health Organization/UNICEF; 1993

WHO. **Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential.** Geneva: World Health Organization; 2018.

WIGHT, N.; MARINELLI, K.A. **ABM Clinical Protocol #1: Guidelines for Blood Glucose Monitoring and Treatment of Hypoglycemia in Term and Late-Preterm Neonates, Revised 2014.** BREASTFEEDING MEDICINE Volume 9, Number 4, 2014.

WINBERG, J. **Mother and newborn baby: mutual regulation of physiology and behavior- a selective review.** Dev Psychobiol 2005; 47:217-29

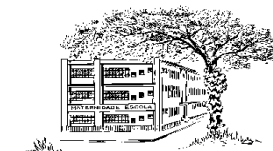
WINNICOTT, D. **O papel do espelho da mãe e da família no desenvolvimento infantil.** O brincar e a realidade. Imago, Rio de Janeiro. 1971.

ZABOR, E.C.; KAIZER, E.M.; HOBBS, B.P. **Randomized Controlled Trials**. CHEST 2020; 158(1S):S79-S87

ZHU, J. et al. **Pain relief effect of breast feeding and music therapy during heel lance for healthy-term neonates in China: A randomized controlled trial**. Midwifery 31 (2015) 365–372

APÊNDICES

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Resolução nº 466/2012 – Conselho Nacional de Saúde

Você está sendo convidado (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa intitulada: USO DA AMAMENTAÇÃO E CONTATO PELE A PELE NO ALÍVIO DA DOR EM RECÉM-NASCIDOS SUBMETIDOS À PUNÇÃO DE CALCÂNEO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO, desenvolvida por Bruna Nunes Magesti, discente de doutorado, que tem como objetivo central: comparar os efeitos da amamentação e do contato pele a pele na redução das respostas de dor em recém-nascidos a termo submetidos a punção do calcanhar para verificação da glicemia no alojamento conjunto.

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa.

A pesquisa consistirá em realizar uma coleta de sangue do(a) seu(a) filho(a) para verificar a glicemia através de uma punção no calcanhar. Antes de tudo, iremos verificar e anotar algumas informações do prontuário, e a coleta de sangue será feita somente se estiver recomendada e prescrita pelo médico do alojamento conjunto, assim nenhuma coleta será realizada somente para o estudo. A punção do calcanhar é feita com uma lanceta, que nada mais é do que uma agulha pequena e fina, onde uma gotinha de sangue é retirada para fazer o exame de glicemia, ou seja, verificar a taxa de açúcar no sangue do bebê. É um procedimento simples e realizado com muita frequência durante a internação. Para o procedimento, o bebê será amamentado no seio materno ou permanecerá em contato pele a pele com a mãe. As intervenções serão oferecidas antes, durante e após o procedimento de punção do calcanhar. O tempo de duração da coleta de dados poderá variar de 15 a 25 min. A amamentação e o contato pele a pele tem o efeito de aliviar a dor, mesmo assim, os bebês podem reagir a procedimentos com movimentos do rosto, choro, alterações do ritmo do coração e da respiração, por isso será necessário utilizar um monitor do coração e saturação de oxigênio e duas câmeras filmadoras. Uma câmera será posicionada diretamente para o rostinho do bebê e a outra para o monitor.

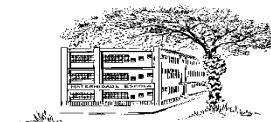
O uso de câmeras filmadoras se faz necessário porque contaremos o tempo em segundos que o bebê poderá ter essas reações utilizando as diferentes intervenções. E para contar esse tempo de reações utilizaremos as imagens gravadas e uma escala de pontos, posteriormente à coleta. Todo o material gravado pelas câmeras não será divulgado e será guardado por pelo menos **cinco (5)** anos e excluído após esse período. Só terão acesso ao material a pesquisadora e sua orientadora. A qualquer momento você pode desistir de participar, retirando seu consentimento. A recusa, desistência ou suspensão da sua participação na pesquisa não acarretará em prejuízo. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração.

Durante toda a pesquisa serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas.

Rubrica do Participante: _____

Rubrica do Pesquisador: _____

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/ Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade Nova/Rio de Janeiro/RJ – Brasil. CEP: 20.211-110. Tel: (21)3938-0692.



Os riscos desta pesquisa poderão ocorrer no momento em que forem oferecidas as intervenções, tais como engasgo e/ou vômitos. O (A) responsável pela realização do estudo se compromete a controlar tais efeitos adversos, fornecendo assistência imediata às necessidades do bebê, assim como a equipe de saúde do alojamento conjunto, que apoia esta pesquisa. Em caso de dano comprovadamente oriundo da pesquisa você terá direito a indenização através das vias judiciais, como dispõem o Código Civil, o Código de Processo Civil e a Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Se você aceitar participar, estará contribuindo para aumentar o conhecimento científico para a área de enfermagem neonatal, aprimorando nossa forma de cuidar dos bebês, frente aos procedimentos que precisam ser realizados.

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa e o material será armazenado em local seguro. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. Caso possua o desejo de que seu nome ou de seu filho conste no trabalho final, deverá informar ao pesquisador e sua decisão será respeitada. Os dados coletados serão **utilizados apenas nesta pesquisa e** mantidos em arquivo físico e/ou digital sob a guarda do pesquisador por pelo menos 5 anos após o final da pesquisa, conforme Resolução 466/2012 e orientações do CEP ME-UFRJ.

Você receberá uma via deste termo onde consta os contatos do CEP e do pesquisador responsável, podendo eliminar suas dúvidas sobre a sua participação agora ou a qualquer momento. Caso concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui duas vias, sendo uma sua e a outra do pesquisador responsável. Todas as páginas deverão ser rubricadas por você e pelo pesquisador responsável, com ambas as assinaturas apostas na última página.

Bruna Nunes Magesti
Pesquisador responsável
E-mail: brunanunesmagesti@yahoo.com.br Cel: (21) 98177-4466

CEP-EEAN/HESFA/UFRJ

Rua Afonso Cvalcanti, 275, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel: (21)3938-0962

E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com/cepeeanhesfa@eean.ufrj.br

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Escola da UFRJ

CEP MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ

Rua das Laranjeiras, 180, Laranjeiras, Rio de Janeiro – RJ - Brasil

E-mail: cep@me.ufrj.br – Tel: (21)2285-7935 – Tel (Fax): (21) 2205-9064 <http://www.maternidade.ufrj.br/cep>

Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e estou de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. Recebi uma via assinada deste formulário de consentimento.

Rio de Janeiro, _____ de _____ de _____ .

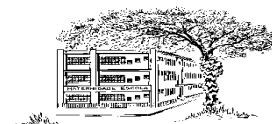
Assinatura do(a) Participante	Impressão do dedo polegar Caso não saiba assinar
Nome em letra de forma do Participante	
Assinatura do(a) Pesquisadora	
Nome em letra de forma do Pesquisador	

Rubrica do Participante: _____

Rubrica do Pesquisador: _____

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/ Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade Nova/Rio de Janeiro/RJ – Brasil. CEP: 20.211-110. Tel: (21)3938-0692.

APÊNDICE B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM



TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM Conforme Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde

Eu, _____ depois de conhecer os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa “**USO DA AMAMENTAÇÃO E CONTATO PELE A PELE NO ALÍVIO DA DOR EM RECÉM-NASCIDOS SUBMETIDOS À PUNÇÃO DE CALCÂNEO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO**”, bem como de estar ciente do uso da filmagem, AUTORIZO através do presente termo, a pesquisadora Bruna Nunes Magesti utilizar uma câmera digital para realizar a filmagem do rosto do meu filho (a) e do monitor cardíaco, assim como utilizar as imagens somente para análise, sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes, desde que o mesmo não seja identificado.

O (a) Sr (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos!

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e mantidos em arquivo físico e/ou digital sob a guarda do pesquisador por um período de 05(cinco) anos após o término da pesquisa.

Você receberá uma via deste Termo onde consta os contatos do CEP e do pesquisador responsável, podendo eliminar suas dúvidas sobre a sua participação agora ou a qualquer momento. Caso concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui duas vias, sendo uma sua e a outra do pesquisador responsável.

Bruna Nunes Magesti
Pesquisador responsável
E-mail: brunanunesmagesti@yahoo.com.br
Cel: (21) 98177-4466
CEP-EEAN/HESFA/UFRJ

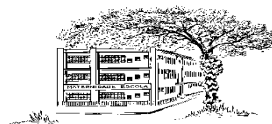
Rua Afonso Cavalcanti, 275, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ - Brasil

Tel: (21)3938-0962

E-mail: cepeeahesfa@gmail.com/cepeeahesfa@eean.ufrj.br

Rubrica do Participante: _____ Rubrica do Pesquisador: _____

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/ Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade Nova/Rio de Janeiro/RJ – Brasil. CEP: 20.211-110. Tel: (21)3938-0692



Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Escola da UFRJ

CEP MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ

Rua das Laranjeiras, 180, Laranjeiras, Rio de Janeiro – RJ - Brasil

E-mail: cep@me.ufrj.br – Tel: (21)2285-7935 – Tel (Fax): (21) 2205-9064

<http://www.maternidade.ufrj.br/cep>

Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e estou de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. Recebi uma via assinada deste formulário de consentimento.

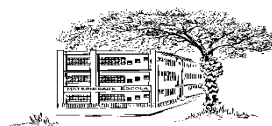
Rio de Janeiro, _____ de _____ de _____ .

Assinatura do(a) Participante	Impressão do dedo polegar Caso não saiba assinar
Nome em letra de forma do Participante	
Assinatura do(a) Pesquisadora	
Nome em letra de forma do Pesquisador	

Rubrica do Participante: _____ Rubrica do Pesquisador: _____

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/ Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade Nova/Rio de Janeiro/RJ – Brasil. CEP: 20.211-110. Tel: (21)3938-0692.

APÊNDICE C – TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO



TERMO ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO Conforme Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar de uma pesquisa sobre USO DA AMAMENTAÇÃO E CONTATO PELE A PELE NO ALÍVIO DA DOR EM RECÉM-NASCIDOS SUBMETIDOS À PUNÇÃO DE CALCÂNEO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO. Neste estudo pretendemos comparar os efeitos da amamentação e do contato pele a pele na redução das respostas de dor em recém-nascidos a termo submetidos a punção do calcanhar para verificação da glicemia no alojamento conjunto.

Para este estudo, seu (a) filho (a) participará durante a realização de coletas de sangue para verificar a glicemia (taxa de açúcar no sangue) através de uma punção no calcanhar. Antes de tudo, iremos verificar e anotar algumas informações do prontuário, e a coleta de sangue será feita somente se estiver recomendada e prescrita pelo médico do alojamento conjunto, assim nenhuma coleta será realizada somente para o estudo. A punção do calcanhar é feita com uma lanceta, que nada mais é do que uma agulha pequena e fina, onde uma gotinha de sangue é retirada para fazer o exame de glicemia, ou seja, verificar a taxa de açúcar no sangue do bebê. É um procedimento simples e realizado com muita frequência durante a internação.

Para o procedimento, o bebê será amamentado no seio materno ou permanecerá em contato pele a pele com a mãe. As intervenções serão oferecidas antes, durante e após o procedimento de punção do calcanhar. A amamentação e o contato pele a pele tem o efeito de aliviar a dor, mesmo assim, os bebês podem reagir a procedimentos com movimentos do rosto, choro, alterações do ritmo do coração e da respiração, por isso será necessário utilizar um monitor do coração e saturação de oxigênio e duas câmeras filmadoras. Uma câmera posicionada diretamente para o rostinho e a outra para o monitor.

Rubrica do Participante: _____ Rubrica do Pesquisador: _____

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/ Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade Nova/Rio de Janeiro/RJ – Brasil. CEP: 20.211-110. Tel: (21)3938-0692.



Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN)

Para o procedimento, o bebê será amamentado no seio materno ou permanecerá em contato pele a pele com a mãe. As intervenções serão oferecidas antes, durante e após o procedimento de punção do calcanhar. A amamentação e o contato pele a pele tem o efeito de aliviar a dor, mesmo assim, os bebês podem reagir a procedimentos com movimentos do rosto, choro, alterações do ritmo do coração e da respiração, por isso será necessário utilizar um monitor do coração e saturação de oxigênio e duas câmeras filmadoras. Uma câmera posicionada diretamente para o rostinho e a outra para o monitor.

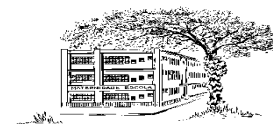
O uso de câmeras filmadoras se faz necessário porque contaremos o tempo em segundos que o bebê poderá ter essas reações utilizando as diferentes intervenções. E para contar esse tempo de reações utilizaremos as imagens gravadas e uma escala de pontos, posteriormente à coleta. Todo o material gravado pelas câmeras não será divulgado e será guardado por pelo menos **cinco (5)** anos e excluído após esse período. Só terão acesso ao material a pesquisadora e sua orientadora. A qualquer momento você pode desistir de participar, retirando seu consentimento. A recusa, desistência ou suspensão da sua participação na pesquisa não acarretará em prejuízo.

O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Durante toda a pesquisa serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas.

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você pode perguntar sobre qualquer dúvida que tiver e sair da pesquisa a qualquer momento. A sua recusa em participar não terá qualquer penalidade. O seu nome não será revelado e as informações serão mantidas em sigilo.

Rubrica do Participante: _____ Rubrica do Pesquisador: _____

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/ Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade Nova/Rio de Janeiro/RJ – Brasil. CEP: 20.211-110. Tel: (21)3938-0692.



Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN)

Este estudo apresenta como riscos tais como engasgo, vômitos, que poderão ocorrer no momento em que forem oferecidas as intervenções. No entanto, esses efeitos adversos serão controlados pela pesquisadora que fornecerá assistência imediata às necessidades do bebê, assim como da equipe de saúde do alojamento conjunto, que apoia esta pesquisa. Você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Os benefícios relacionados à sua participação nesta pesquisa será o de aumentar o conhecimento científico para a área de enfermagem neonatal, aprimorando nossa forma de cuidar dos bebês, frente aos procedimentos que precisam ser realizados.

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa e o material será armazenado em local seguro. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. Caso possua o desejo de que seu nome ou de seu filho conste no trabalho final, deverá informar ao pesquisador e sua decisão será respeitada.

Os dados coletados serão **utilizados apenas nesta pesquisa e** mantidos em arquivo físico e/ou digital sob a guarda do pesquisador por pelo menos 5 anos após o final da pesquisa, conforme Resolução 466/2012 e orientações do CEP ME-UFRJ.

Você receberá uma via deste termo onde consta os contatos do CEP e do pesquisador responsável, podendo eliminar suas dúvidas sobre a sua participação agora ou a qualquer momento.

Caso concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui duas vias, sendo uma sua e a outra do pesquisador responsável. Todas as páginas deverão ser rubricadas por você e pelo pesquisador responsável, com ambas as assinaturas apostas na última página.

Rubrica do Participante: _____ Rubrica do Pesquisador: _____

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/ Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade Nova/Rio de Janeiro/RJ – Brasil. CEP: 20.211-110. Tel: (21)3938-0692.



Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN)

Bruna Nunes Magesti
Pesquisador responsável
E-mail: brunanunesmagesti@yahoo.com.br
Cel: (21) 98177-4466
CEP-EEAN/HESFA/UFRJ

Rua Afonso Cavalcanti, 275, Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ - Brasil

Tel: (21)3938-0962

E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com/cepeeanhesfa@eean.ufrj.br

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Escola da UFRJ

CEP MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ

Rua das Laranjeiras, 180, Laranjeiras, Rio de Janeiro – RJ - Brasil

E-mail: cep@me.ufrj.br – Tel: (21)2285-7935 – Tel (Fax): (21) 2205-9064

<http://www.maternidade.ufrj.br/cep>

Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e estou de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. Recebi uma via assinada deste formulário de consentimento.

Rio de Janeiro, _____ de _____ de _____.

Assinatura do(a) Participante	Impressão do dedo polegar Caso não saiba assinar
Nome em letra de forma do Participante	
Assinatura do(a) Pesquisadora	
Nome em letra de forma do Pesquisador	

Rubrica do Participante: _____

Rubrica do Pesquisador: _____

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis/ Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua Afonso Cavalcanti, 275 – Cidade Nova/Rio de Janeiro/RJ – Brasil. CEP: 20.211-110. Tel: (21)3938-0692.

APÊNDICE D – FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO MATERNA E NEONATAL

1) Caracterização materna

Data: _____ Prontuário: _____ Idade: _____

Raça: _____ Estado civil: _____ Escolaridade: _____

Vínculo empregatício: () Sim () Não

Ocupação: _____

Diagnósticos clínicos na gestação: -

Antecedentes psiquiátricos? _____

Gestações: _____ Nº de filhos: _____ Aborto: _____

Interrupções na gestação: _____

Pré-natal: () Sim () Não Nº de Consultas: _____

Idade gestacional: _____

Medicamentos utilizados na gestação: _____

Fumo: () Sim () Não Alcool: () Sim () Não Drogas: () Sim () Não

Tipo de parto: _____ Drogas no parto: () Sim () Não

Se sim, Quais?

Interrupções no parto: _____

Duração média do trabalho de parto: _____

Tipo de anestesia/analgesia: _____

Tempo de analgesia antes do parto: _____

Contato pele a pele na sala de parto? () Sim () Não

Amamentação na sala de parto? () Sim () Não

2) Caracterização do recém-nascido

Nº do prontuário: _____

Data de nascimento: _____ Sexo: F () M()

Peso ao nascer: _____ Tempo de vida na coleta de dados: _____

IG cronológica: _____

Apgar no 1º min: _____ Apgar no 5º min: _____

Diagnósticos:

Procedimentos dolorosos a que foi submetido desde o nascimento até o início da coleta de dados:

Nº de punções de calcanhar já realizadas e seus respectivos resultados:

Indicação da punção de calcanhar para verificação da glicemia:

Já ocorreu alimentação? () Sim () Não

Se sim, qual o tipo da última alimentação?

Duração e horário da última alimentação que antecedeu o procedimento de coleta de dados:

APÊNDICE E – INSTRUMENTO PARA CODIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS FACIAIS

**DADOS OBTIDOS A PARTIR DA ANÁLISE DOS VÍDEOS
PARTE I: ANÁLISE PERÍODO BASAL**

Instrumento para codificação da mímica facial

Código RN:

PB 30																																	
TEMPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
FS																																	
FPE																																	
SNA																																	
PB 60																																	
TEMPO	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	1.00			
FS																																	
FPE																																	
SNA																																	

LEGENDA:

FS - Fronte saliente: Abaulamento, enrugamento e/ou aparecimento de sulcos verticais acima e entre as sobrancelhas como resultado do abaixamento e aproximação das sobrancelhas.

FPE - Fenda Palpebral Estreitada: Identificado pela compressão ou abaulamento das pálpebras.

SNA – Sulco Nasolabial Aprofundado: Elevação e aprofundamento do sulco nasolabial (uma linha ou ruga que começa adjacente às asas nasais e continua externamente para baixo, para além dos cantos dos lábios).

DADOS OBTIDOS A PARTIR DA ANÁLISE DOS VÍDEOS
PARTE II: ANÁLISE INTERVENÇÃO

Intervenção: amamentação

Código do RN:

I 30																														
TE MP O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
FS																														
FP E																														
S N A																														
I 60																														
TE MP O	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	1.00
FS																														
FP E																														
S N A																														
I 90																														
TE MP O	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28	1.29	1.30
FS																														
FP E																														
S N A																														
I 120																														
TE MP O	1.31	1.32	1.33	1.34	1.35	1.36	1.37	1.38	1.39	1.40	1.41	1.42	1.43	1.44	1.45	1.46	1.47	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	2.00
FS																														
FP E																														
S N A																														
I 150																														
TE MP O	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26	2.27	2.28	2.29	2.30
FS																														
FP E																														
S N A																														
I 180																														
TE MP O	2.31	2.32	2.33	2.34	2.35	2.36	2.37	2.38	2.39	2.40	2.41	2.42	2.43	2.44	2.45	2.46	2.47	2.48	2.49	2.50	2.51	2.52	2.53	2.54	2.55	2.56	2.57	2.58	2.59	3.00
FS																														
FP E																														

[illegible]

LEGENDA:

FS - Fronte saliente: Abaulamento, enrugamento e/ou aparecimento de sulcos verticais acima e entre as sobrancelhas como resultado do abaixamento e aproximação das sobrancelhas.

FPE - Fenda Palpebral Estreitada: Identificado pela compressão ou abaulamento das pálpebras.

SNA – Sulco Nasolabial Aprofundado: Elevação e aprofundamento do sulco nasolabial (uma linha ou ruga que começa adjacente às asas nasais e continua externamente para baixo, para além dos cantos dos lábios).

[illegible]

[illegible]

TE MP O	4.3 1	4.3 2	4. 33	4.3 4	4.3 5	4.3 6	4.3 7	4.3 8	4.3 9	4.4 0	4.4 11	4.4 2	4.4 3	4.4 4	4.4 5	4.4 6	4.4 7	4.4 8	4.4 9	4.5 0	4.5 1	4.5 2	4.5 3	4.5 4	4.5 5	4.5 6	4.5 7	4.5 8	4.5 9	5.0 0
FS																														
FP E																														
S N A																														

1 630																															
TE MP O	2.3 1	2.3 2	2.3 3	2.3 4	2.3 5	2.3 6	2.3 7	2.3 8	2.3 9	2.4 0	2.4 1	2.4 2	2.4 3	2.4 4	2.4 5	2.4 6	2.4 7	2.4 8	2.4 9	2.5 0	2.5 1	2.5 2	2.5 3	2.5 4	2.5 5	2.5 6	2.5 7	2.5 8	2.5 9	3. 00	
FS																															
FP E																															
S N A																															

1 660																															
TE MP O	3.0 1	3.0 2	3.0 3	3.0 4	3.0 5	3.0 6	3.0 7	3.0 8	3.0 9	3.1 0	3.1 1	3.1 2	3.1 3	3.1 4	3.1 5	3.1 6	3.1 7	3.1 8	3.1 9	3.2 0	3.2 1	3.2 2	3.2 3	3.2 4	3.2 5	3.2 6	3.2 7	3.2 8	3.2 9	3.3 0	
FS																															
FP E																															
SN A																															

1 690																															
TE MP O FS	3.3 1	3.3 22	3.3 3	3.3 4	3.3 5	3.3 6	3.3 7	3.3 8	3.3 9	3.4 0	3.4 1	3.4 2	3.4 3	3.4 4	3.4 5	3.4 6	3.4 7	3.4 8	3.4 9	3.5 0	3.5 1	3.5 2	3.5 3	3.5 4	3.5 5	3.5 6	3.5 7	3.5 8	3.5 9	4.0 0	
FP E SN A																															

1 720																															
TE MP O	4.0 1	4.0 2	4.0 3	4.0 4	4.0 5	4.0 6	4.0 7	4.0 8	4.0 9	4.1 0	4.1 1	4.1 2	4.1 3	4.1 4	4.1 5	4.1 6	4.1 7	4.1 8	4.1 9	4.2 0	4.2 1	4.2 2	4.2 3	4.2 4	4.2 5	4.2 6	4.2 7	4.2 8	4.2 9	4.3 0	
FS																															
FP E																															
S N A																															

1750																															
TE MP O	4.3 1	4.3 2	4. 33	4.3 4	4.3 5	4.3 6	4.3 7	4.3 8	4.3 9	4.4 0	4.4 11	4.4 2	4.4 3	4.4 4	4.4 5	4.4 6	4.4 7	4.4 8	4.4 9	4.5 0	4.5 1	4.5 2	4.5 3	4.5 4	4.5 5	4.5 6	4.5 7	4.5 8	4.5 9	5.0 0	
FS																															
FP E																															
S N A																															

1 780																															
TE MP O	2.3 1	2.3 2	2. 33	2.3 4	2.3 5	2.3 6	2. 37	2.3 8	2.3 9	2. 40	2.4 1	2. 42	2.4 3	2.4 4	2.4 5	2. 46	2.4 7	2. 48	2.4 9	2.5 0	2. 51	2.5 2	2. 53	2.5 4	2.5 5	2.5 6	2.5 7	2.5 8	2. 59	3. 00	

[illegible]

LEGENDA:

FS - Fronte saliente: Abaulamento, enrugamento e/ou aparecimento de sulcos verticais acima e entre as sobrancelhas como resultado do abaixamento e aproximação das sobrancelhas.

FPE - Fenda Palpebral Estreitada: Identificado pela compressão ou abaulamento das pálpebras.

SNA – Sulco Nasolabial Aprofundado: Elevação e aprofundamento do sulco nasolabial (uma linha ou ruga que começa adjacente às asas nasais e continua externamente para baixo, para além dos cantos dos lábios).

APÊNDICE F – INSTRUMENTO PARA O REGISTRO DA FC MÁX E SaO2 MÍN

RN	Intervenção	Bloco	FC máx	SaO2 mín
	CPP	30B		
	CPP	60B		
	CPP	30I		
	CPP	60I		
	CPP	90I		
	CPP	120I		
	CPP	150I		
	CPP	180I		
	CPP	210I		
	CPP	240I		
	CPP	270I		
	CPP	300I		
	CPP	330I		
	CPP	360I		
	CPP	390I		
	CPP	420I		
	CPP	450I		
	CPP	480I		
	CPP	510I		
	CPP	540I		
	CPP	570I		
	CPP	600I		
	CPP	630I		
	CPP	660I		
	CPP	690I		
	CPP	720I		
	CPP	750I		
	CPP	780I		
	CPP	810I		
	CPP	840I		
	CPP	870I		
	CPP	900I		
	CPP	30P		
	CPP	60P		
	CPP	90P		
	CPP	120P		
	CPP	150P		
	CPP	180P		
	CPP	210P		
	CPP	240P		
	CPP	270P		
	CPP	300P		

RN	Intervenção	Bloco	FC máx	SaO2 mín
	AM	30B		
	AM	60B		
	AM	30I		
	AM	60I		
	AM	90I		
	AM	120I		
	AM	150I		
	AM	180I		
	AM	210I		
	AM	240I		
	AM	270I		
	AM	300I		
	AM	330I		
	AM	360I		
	AM	390I		
	AM	420I		
	AM	30P		
	AM	60P		
	AM	90P		
	AM	120P		
	AM	150P		
	AM	180P		
	AM	210P		
	AM	240P		
	AM	270P		
	AM	300P		

ANEXOS

ANEXO A – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO E OBSERVAÇÃO DA MAMADA

OBSERVAÇÃO DA MAMADA

Nome da mãe _____
Nome do bebê _____

Data _____
Idade do bebê _____

Sinais de que a amamentação vai bem:

GERAL

Mãe

- ☐ Mãe parece estar saudável
- ☐ Mãe relaxada e confortável
- ☐ Sinais de vínculo entre a mãe e o bebê

Bebê

- ☐ Bebê parece saudável
- ☐ Bebê calmo e relaxado
- ☐ Bebê procura o peito, se com fome

MAMAS

- ☐ Mama parece saudável
- ☐ Sem dor ou desconforto
- ☐ Mama apoiada com dedos longe do mamilo

POSIÇÃO DO BEBÊ

- ☐ Cabeça e tronco do bebê alinhados
- ☐ Corpo do bebê bem perto do corpo da mãe
- ☐ Nádegas do bebê apoiadas
- ☐ Nariz do bebê na altura do mamilo

PEGA DO BEBÊ

- ☐ aréola mais visível acima da boca do bebê
- ☐ Boca do bebê bem aberta
- ☐ Lábio inferior virado para fora
- ☐ Queixo do bebê toca a mama

SUCÇÃO

- ☐ Sugadas lentas e profundas interrompidas de pausas
- ☐ Bochecha redonda durante a mamada
- ☐ Bebê solta o peito quando termina a mamada
- ☐ Mãe apresenta sinais do reflexo da ocitocina

Sinais de possíveis dificuldades

Mãe

- ☐ Mãe parece estar mal ou deprimida
- ☐ Mãe parece tensa ou desconfortável
- ☐ Sem contato visual com o bebê

Bebê

- ☐ Bebê parece sonolento ou doente
- ☐ Bebê está impaciente ou chorando
- ☐ Bebê não procura o peito

Mama

- ☐ Mama vermelha, inchada ou ferida
- ☐ Mamilo dolorido
- ☐ Mama apoiada com os dedos na aréola

Bebê com pescoço ou tronco torcidos

- ☐ Bebê longe da mãe
- ☐ Bebê apoiado pela cabeça ou costas somente
- ☐ Nariz do bebê acima ou abaixo do mamilo

aréola mais visível abaixo da boca do bebê

- ☐ boca do bebê pouco aberta
- ☐ Lábios para a frente ou para dentro
- ☐ Queixo do bebê não toca a mama

Sugadas rápidas

- ☐ Esforço da bochecha durante a mamada
- ☐ Mãe tira o bebê do peito
- ☐ Mãe sem sinais do reflexo da ocitocina

Notas:

[WHO. Positioning a baby at the breast. In: WHO. Integrated Infant Feeding Counselling: a Training Course. Trainer's Guide 2004]

ANEXO B – ESCALA DE DEPRESSÃO PÓS-PARTO DE EDIMBURGO

Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (EPDS)

Nome:

Data:

Idade do bebê:

Pontuação:

Dado que teve um bebê há pouco tempo, gostaríamos de saber como se sente. Por favor, marque um X a opção que mais se aproxima dos seus sentimentos nos últimos 7 dias. Obrigada.

Nos últimos 7 dias:

1.Tenho sido capaz de me rir e ver o lado divertido das coisas.

Tanto como antes ()

Menos do que antes ()

Muito menos do que antes ()

Nunca ()

2.Tenho tido esperança no futuro.

Tanta como sempre tive ()

Menos do que costumava ter ()

Muito menos do que costumava ter ()

Quase nenhuma ()

3.Tenho me culpado sem necessidade quando as coisas correm mal.

Sim, a maioria das vezes ()

Sim, algumas vezes ()

Raramente ()

Não, nunca ()

4.Tenho estado ansiosa ou preocupada sem motivo.

Não, nunca ()

Quase nunca ()

Sim, por vezes ()

Sim, muitas vezes ()

5.Tenho me sentido com medo ou muito assustada, sem motivo.

Sim, muitas vezes ()

Sim, por vezes ()

Não, raramente ()

Não, nunca ()

6.Tenho sentido que são coisas demais para mim.

Sim, a maioria das vezes não consigo resolvê-las ()

Sim, por vezes não tenho conseguido resolvê-las como antes ()

Não, a maioria das vezes resolvo-as facilmente ()

Não, resolvo-as tão bem como antes ()

7.Tenho me sentido tão infeliz que durmo mal.

Sim, quase sempre ()

Sim, por vezes ()

Raramente ()

Não, nunca ()

8.Tenho me sentido triste ou muito infeliz.

Sim, quase sempre ()

Sim, muitas vezes ()

Raramente ()

Não, nunca ()

9.Tenho me sentido tão infeliz que choro.

Sim, quase sempre ()

Sim, muitas vezes ()

Só às vezes ()

Não, nunca ()

10.Tive ideias de fazer mal a mim mesma.

Sim, muitas vezes ()

Por vezes ()

Muito raramente ()

Nunca ()

EPDS - Orientações para cotacão

- As respostas são cotadas de 0, 1, 2 e 3, de acordo com a gravidade crescente dos sintomas.
- As questões 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 são cotadas inversamente (3, 2, 1, 0).
- Cada item é somado aos restantes para obter a pontuação total.
- Uma pontuação de 12 ou mais indica a probabilidade de depressão, mas não a sua gravidade.
- A EPDS foi desenhada para complementar, não para substituir, a avaliação clínica.
- Adaptado de Edinburgh Postnatal Depression. Original de JL Cox, JM Holden, R Sagovsky. British Journal Of Psychiatry (1987), 150, 782-7